

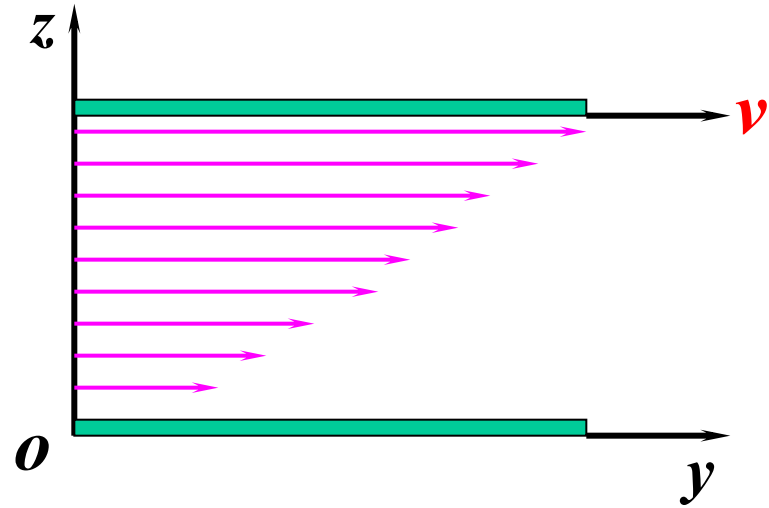
§ 6-4 黏性流体的运动

一、流体的黏性 (*viscosity of fluid*)

黏性 作相对运动的两层流体之间的接触面上, 存在一对阻碍两流体层相对运动的大小相等而方向相反的摩擦力, 这种摩擦力称为流体的**黏力**, 或**内摩擦力**。

由于黏性的存在, 管道中流动的流体出现了分层流动, 各层只作相对滑动而彼此不相混合, 这种现象称为**层流**。

图示为充满两个平行板之间的流体的流动。两板之间各流体层的**速率梯度**的大小为 dv/dz ，在此处是常量。



一般情况下, 速率梯度的大小不是常量, z_0 处速率梯度的大小为

$$\left(\frac{dv}{dz}\right)_{z_0}$$

实验表明, 流体内部相邻两流体层间黏力的大小正比于接触面积, 正比于该处速率梯度的大小, 即

$$f = \pm \eta \left(\frac{dv}{dz} \right)_{z_0} \Delta S$$

$\vec{f}$ 的方向如图中的箭头。

比例系数 η 称为流体的黏度, 是流体黏性的量度, 与温度有密切关系。

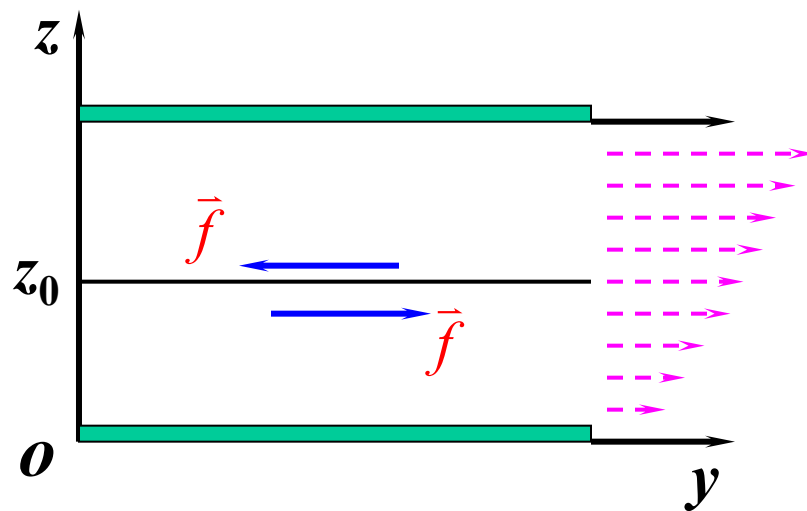


表 1 几种流体的黏度

流 体	温 度 / °C	黏 度 $\eta / (10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s})$
酒 精	20	16
甘 油	20	830
水 银	20	1.55
氧	15	0.0196
氮	23	0.0177
氦	23	0.0196

表 2 水的黏度随温度的变化

温 度 / °C	0	20	40	60	80	100
$\eta / (10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s})$	1.792	1.0050	0.6560	0.4688	0.3565	0.2838

表 3 几种气体的黏度随温度的变化

气 体	空 气	二氧化碳	氢 气
温 度 /°C	0 20 671	0 20 302	-1 20 251
$\eta / (10^{-6} \text{ Pa}\cdot\text{s})$	18 18.1 42	14 14.8 27	8.3 8.8 13

影响液体和气体流动性的因素是不同的。

在国际单位制中黏度的单位是**Pa·s (帕·秒)**。黏度也常用**P (泊)**作单位

$$1 \text{ P} = 0.1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

二、黏性流体的运动规律

我们已知黏性流体作定常流动时,流体作用于流体块前、后的压力所作的功

$$\Delta A = (p_1 - p_2) \frac{\Delta m}{\rho}$$

对于黏性流体,黏力所作的功为

$$\Delta A' = -w \frac{\Delta m}{\rho}$$

w 是单位体积的流体块从截面 S_1 流到截面 S_2 黏力作的功,称为**黏性损耗**。

根据功能原理,有

$$\Delta E = \Delta A + \Delta A'$$

即

$$\frac{1}{2} v_2^2 + gh_2 - \frac{1}{2} v_1^2 - gh_1 = \frac{1}{\rho} (p_1 - p_2 - w)$$

整理后为

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2 + w$$

这就是黏性流体作稳定流动时所遵从的规律。

如果黏性流体沿着粗细均匀的管道作定常流动

$$p_1 + \rho gh_1 = p_2 + \rho gh_2 + w$$

或 $(p_1 - p_2) + \rho g(h_1 - h_2) = w$

可见，由于黏力的存在，要流体在管道中作定常流动，须保证管道两端的压强差 $(p_1 - p_2)$ 或保证管道两端的高度差 $(h_1 - h_2)$ 或者两者兼而有之。

*四、湍流和雷诺数 (*Turbulent flow*)

湍流 流体中沿垂直于管轴方向的速度分量的不规则流动。



实验表明，发生湍流的临界流速与雷诺数 Re 相对应。

雷诺数

$$Re = \frac{\rho v r}{\eta}$$

由层流过渡到湍流的雷诺数，称为临界雷诺数 Re_c 。圆形管道的临界雷诺数 Re_c 在 2000 ~ 2600 的范围内。

当流速的值使雷诺数 Re 处于临界值 Re_c 时，此时的流速就是临界流速，大小为

$$v_c = \frac{Re_c \eta}{\rho r}$$

如果流速从低于 v_c 增大到高于 v_c ，那么流动将会从层流转变为湍流。



*五、斯托克斯黏性公式 (*Stokes' viscosity resistance formula*)

当固体物在黏性流体中作相对运动时，将受到流体的阻力作用。

斯托克斯黏性公式 固体小球以不大的速率在流体中运动时，所受黏性阻力大小为

$$F = 6\pi\eta r v$$

η 流体黏度， r 小球半径， v 小球相对流体运动速率。

若流体密度为 ρ ，小球密度为 ρ' ，半径为 r ，速率为 v ，则小球所受的三个力平衡，即

$$\frac{4}{3} \pi r^3 \rho' g = 6 \pi \eta r v + \frac{4}{3} \pi r^3 \rho g$$

由此可得小球下落的速率

$$v = \frac{2r^2}{9\eta} (\rho' - \rho) g$$

假如测出速率 v ，可求出液体的黏度 η ；若流体的黏度已知， v 已测出，可求得小球(或液滴)的半径。

§ 9-11 液体的表面性质

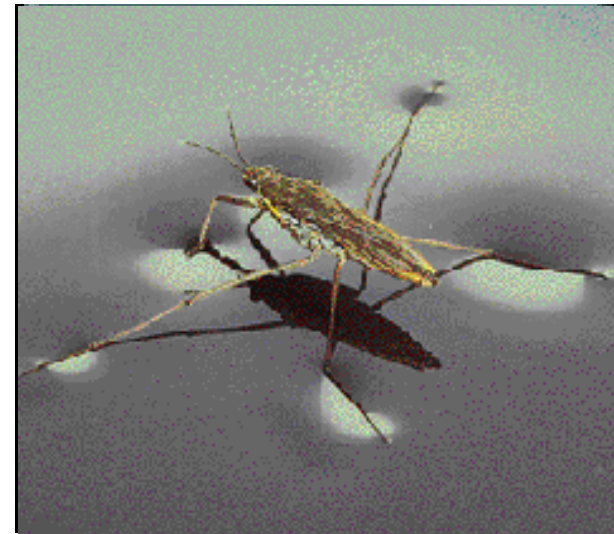


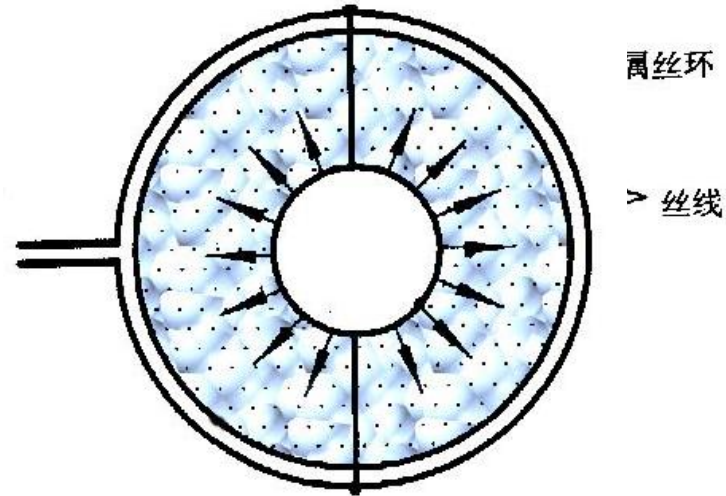
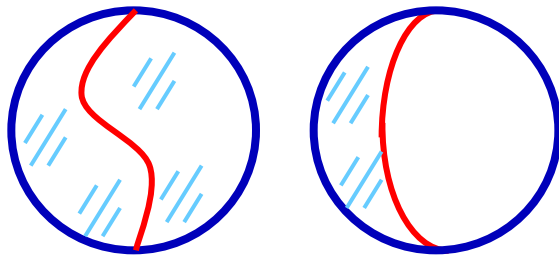
一、表面张力 (*surface tension*)

——表面张力现象及其微观本质

✓现象

- (1) 荷叶上的水珠呈球形;
- (2) 蚊子能够站在水面上;
- (3) 钢针能够放在水面上;
- (4) 肥皂膜的收缩;





这种使液体表面具有收缩趋势的，存在于液体表面上的张力称为**表面张力**。

说明：①力的作用是均匀分布的，力的方向与液面相切；②液面收缩至最小。

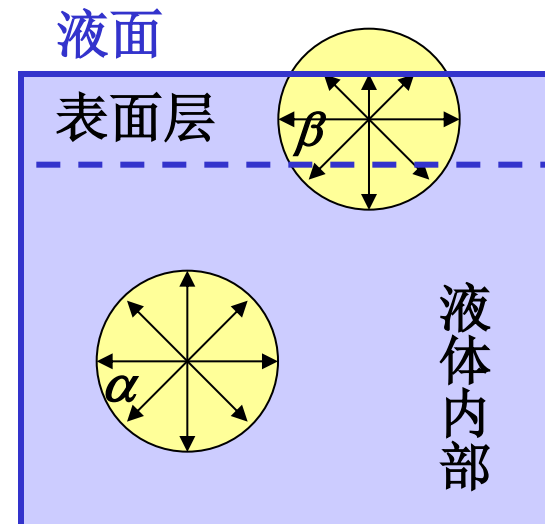
表面张力的微观本质是**表面层分子之间相互作用力的不对称性**引起的。

✓本质：

⊕液体的表面：

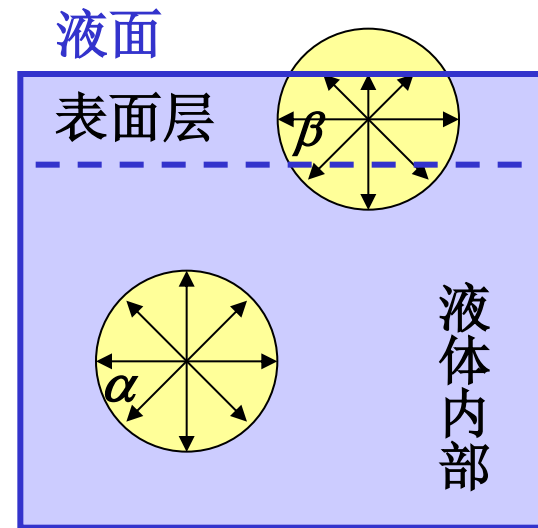
在液体中，虽然每个分子与最邻近分子之间的斥力和引力相抵消，但其它分子对这个分子的作用却都表现为大小不等的引力作用。

在液体与气体的分界面处厚度等于分子有效作用半径的那层液体称为液体的表面。



液体中两个分子 α 和 β 受周围分子引力作用的情形。分子 α 处于液体内部，受到的引力必定是球对称的，合力等于零。处于表面层中的分子 β 所受的引力作用不再是球对称的，合力不等于零。所以，处于表面层中的液体分子都受到垂直于液面并指向液体内部的力的作用。

把分子从液体内部移到表面层，需克服 $f_{\perp}$ 做功；外力做功，分子势能增加，即表面层内分子的势能比液体内部分子的势能大，表面层为高势能区；各个分子势能增量的总和称为表面能，用 E 表示。



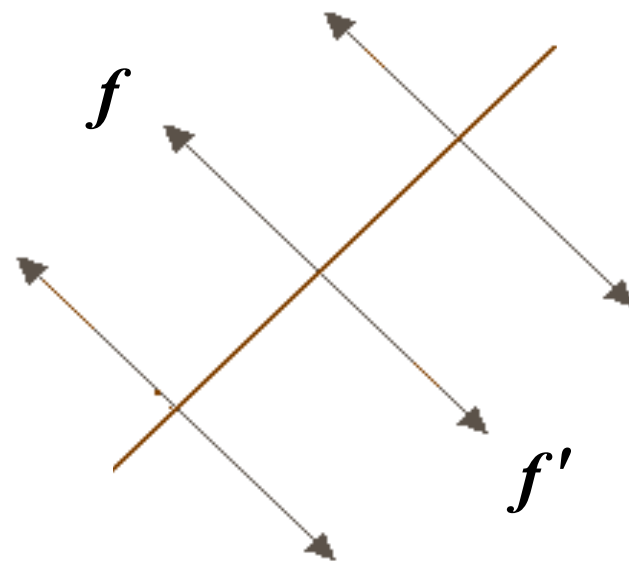
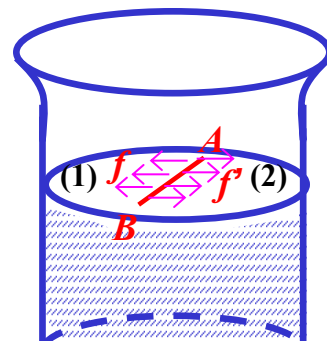
任何系统的能量越小越稳定，对于一个液体系统，在稳定状态下应该具有最低的表面能，这就要求表面层中应包含尽可能少的分子，从而也就要求液体系统应具有最小的表面积，所以表面层内的分子有尽量挤入液体内部的趋势，即液面有收缩的趋势，液体的表面张力就是这种趋势在宏观上的表现。表面张力是宏观力，与液面相切。

二、表面张力系数

1、表面张力系数的定义

从力的角度定义

我们想象在液面上画一条直线段，线段两侧液面均有收缩的趋势，即有表面张力作用，该力与液面相切，与线段垂直，指向各自的一方，分别用 f 和 f' 表示，这恰为一对作用力与反作用力， $f = -f'$ 。



图：液体的表面张力

由于线段上各点均有表面张力作用,线段越长,则合力越大。设线段长为 L ,则:

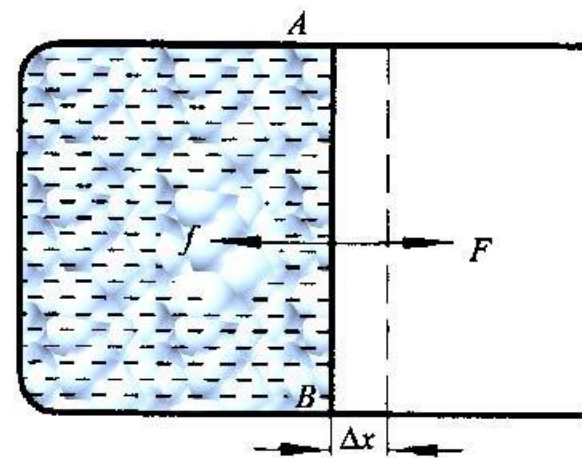
$$f = \sigma L$$

σ 称为表面张力系数,表示单位长度直线两旁液面的相互作用拉力,在国际单位制中的单位为 $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ 。

从做功的角度定义

如图所示,铁丝框上挂有液膜,表面张力系数为 σ ,将 AB 边无摩擦、匀速、等温地右移 Δx

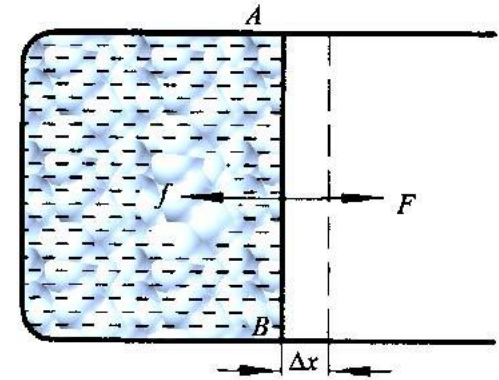
则在这个过程中外力 F 所做的功为:



$$\Delta A = F \cdot \Delta x$$

在 AB 边上加的力为: $F = 2\sigma l$,

$$= 2\sigma L \cdot \Delta x = \sigma \cdot \Delta S$$



ΔS 指的是这一过程中液体表面积的增量, 所以:

$$\sigma = \frac{\Delta A}{\Delta S}$$

σ 表示增加单位表面积时, 外力所需做的功

表面能的增加量 ΔE 应等于外力所作的功 ΔA , 即:

$$\Delta E = \Delta A = \sigma \Delta S$$

表面张力系数在数值上等于增加单位液体表面积时, 外力所需做的功, 或增加单位液体表面积时, 表面能的增加。

2、影响表面张力系数的因素

- 与液体的性质有关：不同液体， σ 值不同；密度小、易挥发的液体 σ 值较小。如酒精的 σ 值很小，金属熔化后的 σ 值很大。
- 与相邻物质性质有关：同一液体与不同物质交界， σ 值不同。
- 与温度有关：温度升高， σ 值减小。
- 与液体内含杂质有关：在液体中加入杂质，液体的表面张力系数将显著改变，有的使其 σ 值增加；有的使其 σ 值减小。使 σ 值减小的物质称为**表面活性物质**。

例 半径为 $r = 2 \times 10^{-3} \text{mm}$ 的 n 个小水滴融合成一半径为 $R = 2 \text{mm}$ 的大水滴时。(假设水滴呈球状, 水的表面张力系数 $\sigma = 73 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ 在此过程中保持不变)

求 所释放出的能量

解 设小水滴数目为 n , n 个小水滴的总面积为 $S = 4\pi r^2 n$

大水滴的面积为 $S = 4\pi R^2$

在融合过程中, 小水滴的总体积与大水滴的体积相同, 则

$$\frac{4}{3}\pi r^3 n = \frac{4}{3}\pi R^3 \quad \longrightarrow \quad n = \frac{R^3}{r^3}$$

表面张力系数 $\sigma = \frac{\Delta E}{\Delta S}$

溶合过程中释放的能量

$$\Delta E = \sigma \Delta S = \sigma(4\pi r^2 n - 4\pi R^2) = 4\pi \sigma \left(\frac{R}{r} - 1 \right) R^2$$

例 与水接触的油的表面张力系数 $\sigma = 1.8 \times 10^{-2} \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ ，为了使 $1.0 \times 10^{-3} \text{kg}$ 的油滴在水内散布成半径 $r = 10^{-6} \text{m}$ 小油滴，（散布过程可以认为是等温的，油的密度为 $\rho = 900 \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ）。

求 需要作多少功

解 设一个半径为 R 的大油滴等温地散布成 N 个小油滴，因而所需作的功为

$$A = \sigma \Delta S$$

$$\Delta S = 4\pi(Nr^2 - R^2)$$

油的质量 m 不变，则

$$m = N \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \rho \quad \longrightarrow \quad N = \frac{3m}{4\pi \rho r^3}$$

$$m = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho \quad \longrightarrow \quad R = \left(\frac{3m}{4\pi \rho} \right)^{1/3}$$

可得：

$$A \approx 6.0 \times 10^{-2} \text{J}$$

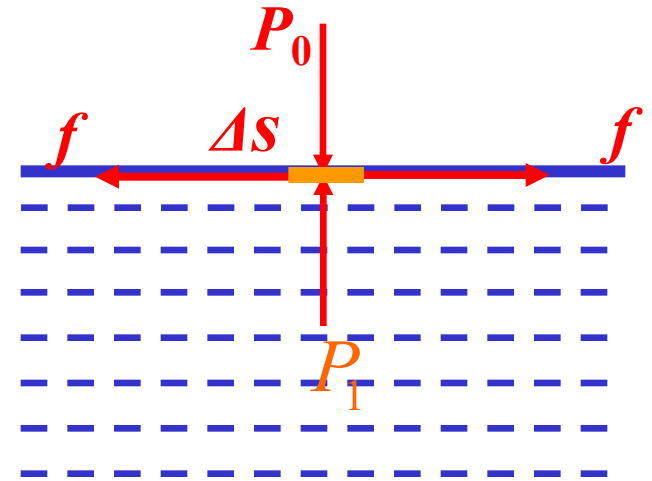
三、弯曲液面的附加压强

水平液面：

表面层中取一小薄片液片分析其受力情况（忽略其所受的重力），

可知 $P_1 = P_0$

$$P_s = P_{\text{内}} - P_{\text{外}} = P_1 - P_0 = 0$$



1、弯曲液面的附加压强

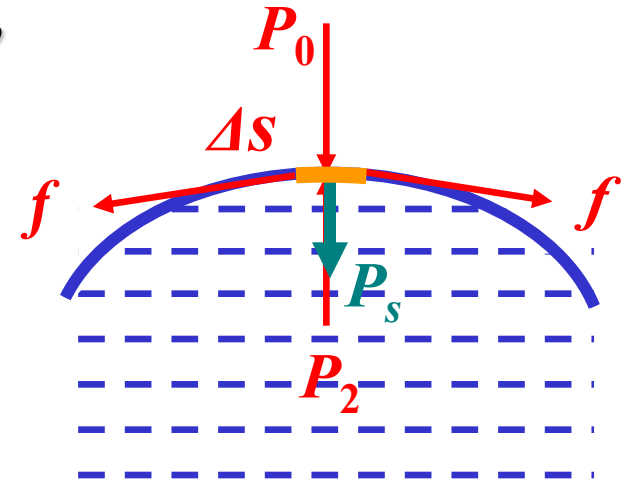
对于弯曲液面来说，由于液体表面张力的存在，在靠近液面的两侧就形成一压强差，称为附加压强。

凸形液面： 分析小薄层液片受力情况，

周界上表面张力沿切线方向，

合力指向液面内，使液体受
一附加压强 P_s

由力平衡条件，液面下液体的压强：

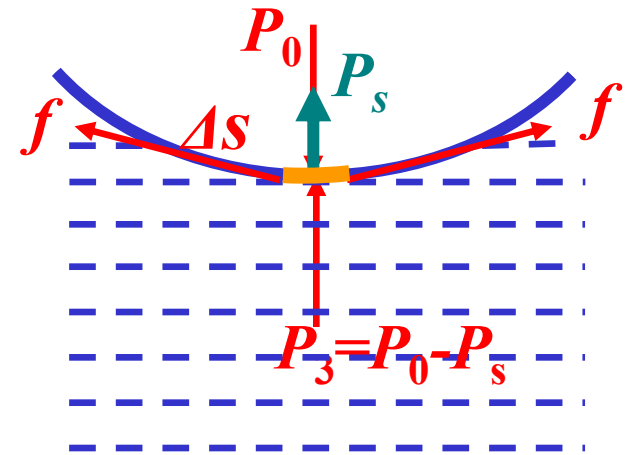


$$P_2 = P_0 + \frac{f_{\text{合}}}{\Delta S} = P_0 + P_s$$

附加压强与外部压强相同为正，相反为负。

凹形液面： 分析小薄层液片受力情况，
表面张力的合力 $f_{\text{合}}$ 的方向与凹面法
线方向相反，

所以
$$P_3 + \frac{f_{\text{合}}}{\Delta S} = P_0$$



表面张力的合力方向不同，决定了 P_s 是 $P_s > 0$ 还是 $P_s < 0$

2、球形液面的附加压强

(附加压强与表面张力的定量关系)

如图 作用在 dl 液块上的表面张力

$$df = \sigma dl$$

$$df_{\perp} = df \sin \varphi = \sigma dl \sin \varphi$$

$$df_{\parallel} = df \cos \varphi = \sigma dl \cos \varphi$$

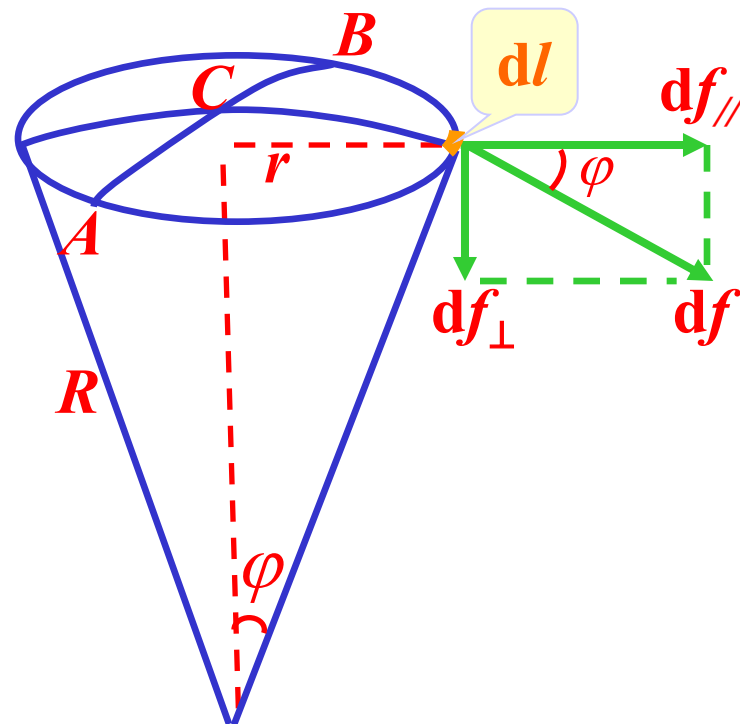
表面张力的合力为

$$f = f_{\perp} = \oint df_{\perp} = \oint \sigma dl \sin \varphi$$

$$= \sigma \sin \varphi \oint dl = 2\pi r \sigma \sin \varphi$$

由于 $\sin \varphi = \frac{r}{R}$ 所以 $f = \frac{2\pi r^2 \sigma}{R}$ 得

$$P_s = \frac{f_{\perp}}{\pi r^2} = \frac{2\sigma}{R}$$



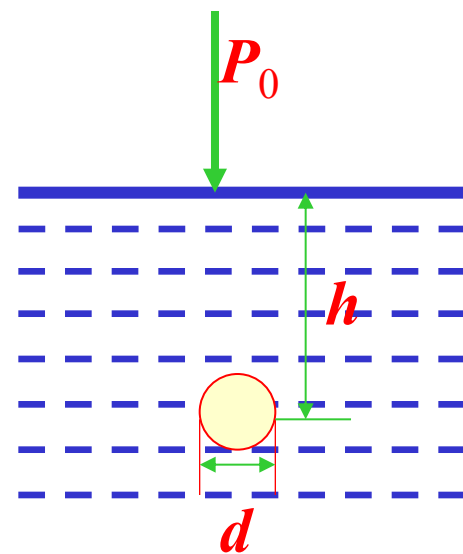
球形弯曲液面的附加压强与表面张力系数成正比，与液面的曲率半径成反比。同理可以证明，对于凹形液面 $P_s = -\frac{2\sigma}{R}$

例 在水下深度为 **30cm** 处有一直径 $d = 0.02\text{mm}$ 的空气泡。设水面压强为大气压 $P_0 = 1.013 \times 10^5 \text{Pa}$, $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $\sigma_{\text{水}} = 72 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ 。

求 气泡内空气的压强。

解

$$\begin{aligned}
 P &= P_0 + P + P_s \\
 &= P_0 + \rho g h + \frac{2\sigma}{R} \\
 &= 1.013 \times 10^5 \times 1.0 \times 10^3 \times 9.8 \times 0.3 \times \frac{2 \times 72 \times 10^{-3}}{0.01 \times 10^{-3}} \\
 &= 1.186 \times 10^5 \text{Pa}
 \end{aligned}$$



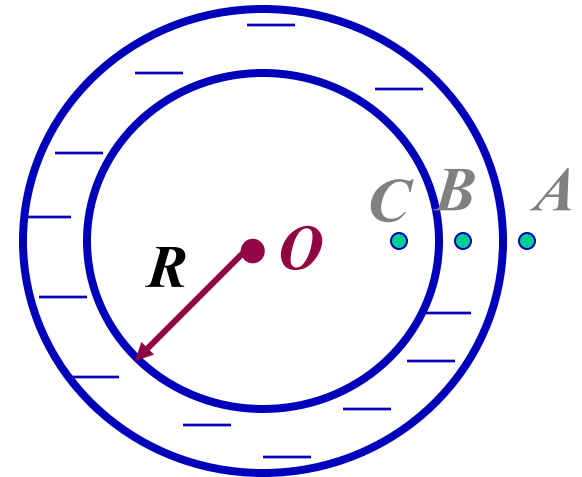
例.球形液膜内、外压强差

如图,由于球形液膜很薄,内外膜半径近似相等, 设 A 、 B 、 C 三点压强分别为 P_A 、 P_B 、 P_C , 则:

$$P_B = P_A + \frac{2\sigma}{R} \quad P_B = P_C - \frac{2\sigma}{R}$$

$$P_A + \frac{2\sigma}{R} = P_C - \frac{2\sigma}{R}$$

$$P_C - P_A = \frac{4\sigma}{R}$$



膜内压强大于膜外压强, 并与半径成反比。

例 如图所示的装置中，连通管活塞关闭，左右两端吹成一大一小两个气泡。（假设肥皂薄膜厚度为定值）

求 如果打开连通管，气体会怎么运动？

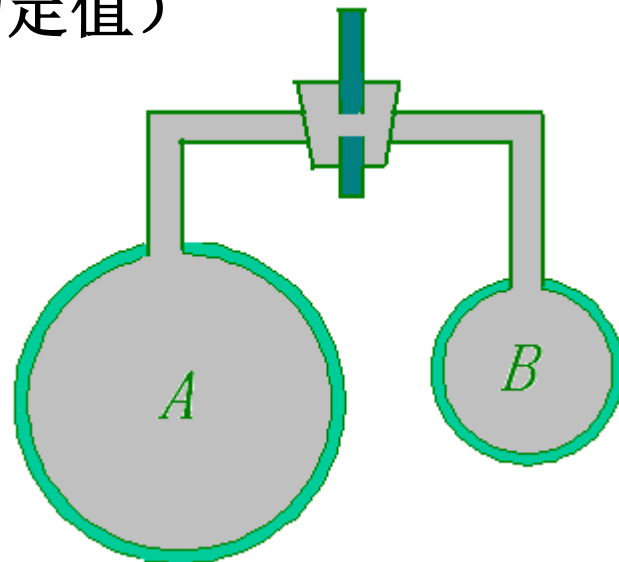
解 由肥皂泡内外气体压强差

$$P_A = P_0 + \frac{4\sigma}{R_A}$$

$$P_B = P_0 + \frac{4\sigma}{R_B}$$

由于 $R_A > R_B$ 所以 $P_A < P_B$ 打开连通管后气体将从 B 流向 A 。

那么形成 B 的肥皂薄膜最后会不会流经连通管，最后到达 A ？



✓动物肺泡的活动:

肺泡紧贴于胸腔壁。肺泡壁上分布着许多毛细血管。呼吸时新鲜空气进入肺泡,其中的氧气进入血液中,而血液中的二氧化碳则排至肺泡,再由气管排出体外。所以肺泡是气体交换的场所。

人体的肺泡由大约3~4亿个肺泡组成,紧贴于封闭的胸腔壁,肺泡大小不一,可近似看作球形,其半径约为0.05mm,肺泡内壁上附着一层粘性组织液,与肺泡内气体形成分界面,这层组织液的表面张力系数为 0.05Nm^{-1} 。

肺泡内壁上的组织液层产生的附加压强:

$$P_s = \frac{2\sigma}{r} = \frac{2 \times 0.05}{0.05 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^3 (\text{Pa})$$

肺泡内气体的压强 P 应等于胸腔内压强 p_i 与肺泡内壁组织液层的附加压强 p_s 之和。即：

$$P = P_i + P_s$$

正常呼吸时， $P = -0.4 \text{ kPa}$ ， $P_i = P - P_s = -0.4 - 2.0 = -2.4 \text{ kPa}$

正常呼吸时，胸腔内负压只有 $-0.7 \sim -1.3 \text{ kPa}$

$$P_s = \frac{2\alpha}{r} = \frac{2 \times 0.05 \times 1/15}{0.05 \times 10^{-3}} = 0.13 \times 10^3 (\text{Pa})$$

$$P_s = \frac{2\alpha}{r} = \frac{2 \times 0.05 \times 1/7}{0.05 \times 10^{-3}} = 0.26 \times 10^3 (\text{Pa})$$

实际上，肺泡内壁的组织液层上覆盖着一层表面活性物质——磷脂类物质，使组织液层的表面张力系数降低为原来的 $1/7 \sim 1/15$ ，这样就能使肺泡在上述负压下进行正常呼吸。

$$P_s = \frac{2\sigma}{r} = \frac{2 \times 0.05 \times 1/15}{0.05 \times 10^{-3}} = 0.13 \times 10^3 (\text{Pa})$$

$$P_s = \frac{2\sigma}{r} = \frac{2 \times 0.05 \times 1/7}{0.05 \times 10^{-3}} = 0.26 \times 10^3 (\text{Pa})$$

$$P_i = P - P_s = -0.4 - 0.13 = -0.53 \text{ kPa}$$

$$P_i = P - P_s = -0.4 - 0.26 = -0.66 \text{ kPa}$$

大小不同的所有肺泡维持正常呼吸的原因：

由于大小气泡是连通，按照拉普拉斯定律，如果肺泡内壁组织液层的表面张力系数不变，小气泡附加压强大，而大气泡附加压强小，小气泡萎缩，大气泡则胀破。

实际上这种现象并没有发生，原因是肺泡内壁存在的表面活性物质，它调节大小肺泡的表面张力系数，从而使大小气泡的压强稳定，使小气泡不致萎缩，大气泡不致过分膨胀，从而维持大小不同的所有肺泡进行正常呼吸。

肺泡的表面张力系数的调节过程为：肺泡内壁上表面活性物质的量是不变的，吸气时，肺泡扩张，表面积增大，表面活性物质的浓度相对减少，而使表面张力系数和附加压强相应增大，对肺泡的扩大起抑制作用。呼气时，肺泡收缩，表面积缩小，表面活性物质浓度相对增大，而使表面张力系数和附加压强相应变小，对肺泡的收缩起抑制作用。

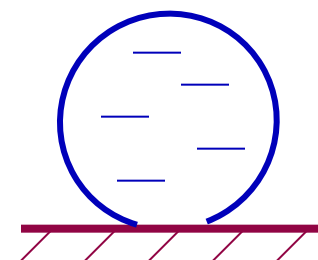
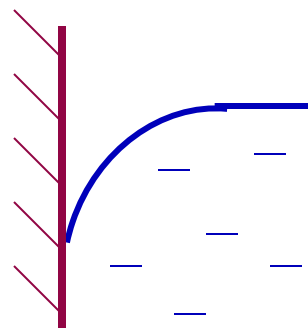
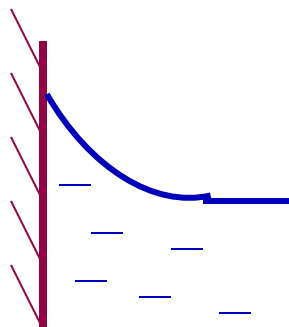
四、与固体表面接触处液面的性质

一、润湿与不润湿

1. 定义

润湿：液体沿固体表面延展的现象，称液体润湿固体。

不润湿：液体在固体表面上收缩的现象，称液体不润湿固体。



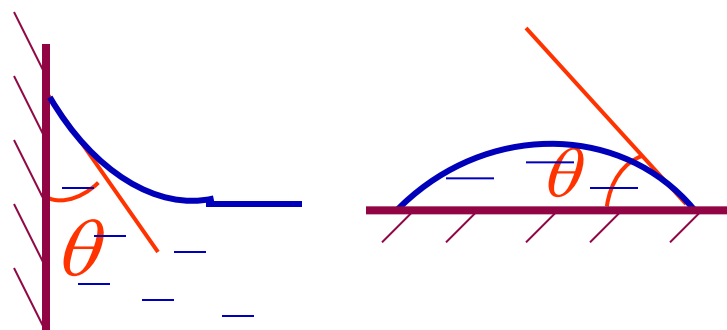
润湿、不润湿与相互接触的液体、固体的性质有关。

2. 接触角

在液体与固体接触处取一点，分别作液体表面及固体表面的切线，这两切线通过液体内部的夹角称接触角，用 θ 表示。

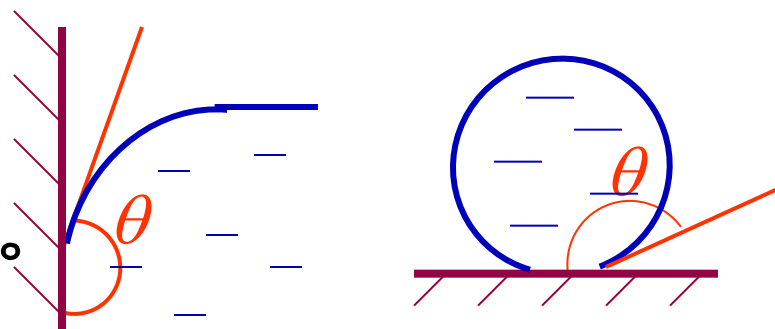
(1) $\theta < \frac{\pi}{2}$ ，液体润湿固体；

$\theta = 0$ ，液体完全润湿固体。



(2) $\theta > \frac{\pi}{2}$ ，液体不润湿固体；

$\theta = \pi$ ，液体完全不润湿固体。



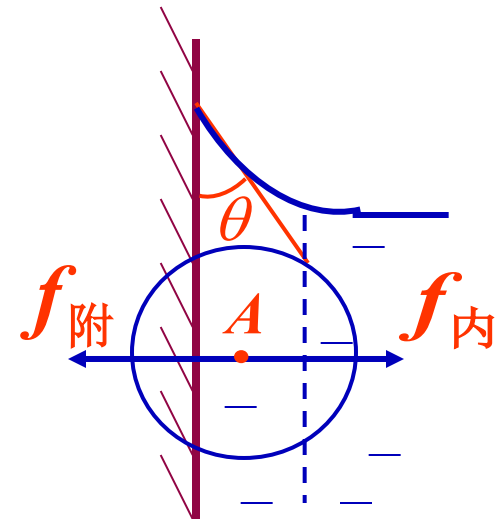
3. 微观解释

润湿、不润湿是由于分子力不对称而引起。

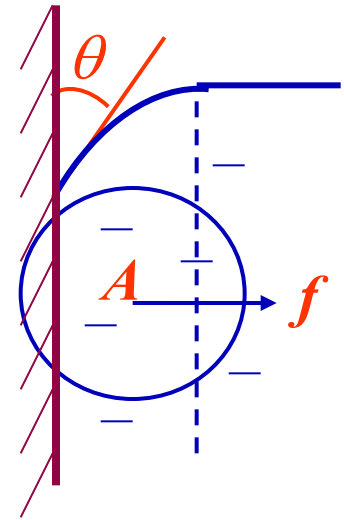
附着层：在固体与液体接触处，厚度等于液体或固体分子有效作用半径（以大者为准）的一层液体。

内聚力：附着层内分子所受液体分子引力之和。

附着力：附着层内分子所受固体分子引力之和。



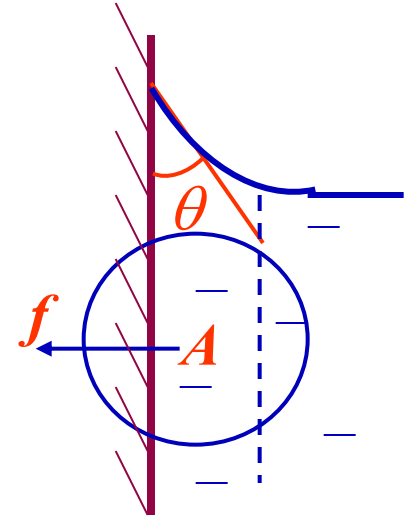
(1)当 $f_{\text{附}} < f_{\text{内}}$, A 分子所受合力 f 垂直于附着层指向液体内部, 液体内部分子势能小于附着层中分子势能, 附着层中分子尽量挤进液体内部, 使附着层收缩, 宏观上表现为液体不润湿固体。



➤ 比如:

纯水与石蜡接触, 水银与玻璃接触都属于这种情形

(2)当 $f_{\text{附}} > f_{\text{内}}$, A 分子所受合力 f 垂直于附着层指向固体, 液体内部分子势能大于附着层中分子势能, 液体内的分子尽量挤进附着层, 使附着层扩展, 宏观上表现为液体润湿固体。



➤ 比如:

纯水与洁净的玻璃接触, 水银与洁净的锌板接触都属于这种情形

五、毛细现象

1.毛细现象 润湿管壁的液体在细管里升高，不润湿管壁的液体在细管里下降的现象。

细管称毛细管。
原因：表面张力及润湿、不润湿。

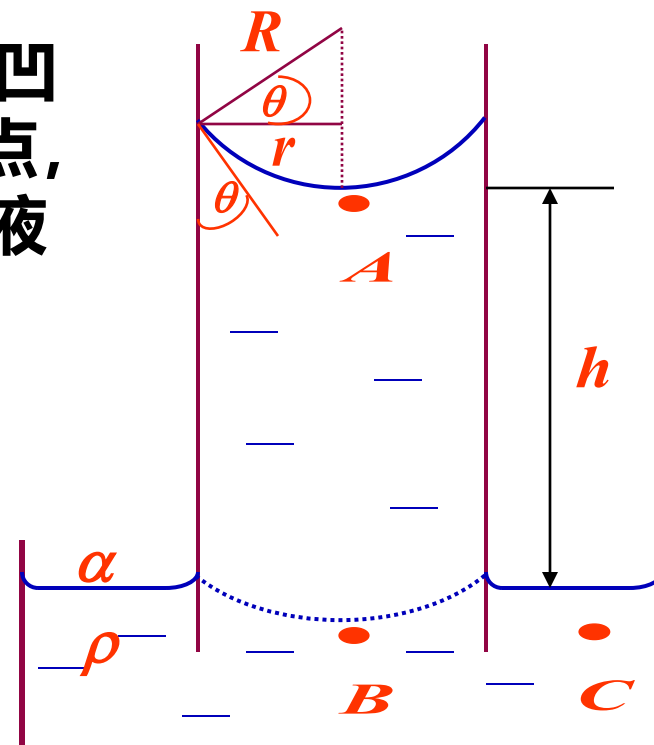
(1)液体润湿管壁

毛细管刚插入水中时，管内液面为凹液面， $P_C = P_0$ ， $P_B < P_0$ ， B 、 C 为等高点，但 $P_B < P_C$ ，所以液体不能静止，管内液面将上升，直至 $P_B = P_C$ 为止，此时：

$$P_A = P_0 - \frac{2\sigma}{R}$$

$$P_B = P_A + \rho gh = P_0 - \frac{2\sigma}{R} + \rho gh = P_C = P_0$$

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g R} = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}, \text{ 其中 } R \cos \theta = r.$$



$$\text{完全润湿, } \theta = 0, R = \frac{r}{\cos \theta} = r, h = \frac{2\sigma}{\rho g R} = \frac{2\sigma}{\rho g r}.$$

(2) 液体不润湿管壁

毛细管刚插入水银中时，管内液面为凸液面， $P_C = P_0$ ， $P_B > P_0$ ， B 、 C 为等高点，但 $P_B > P_C$ ，所以液体不能静止，管内液面将下降，直至找到等压点为止，此时：

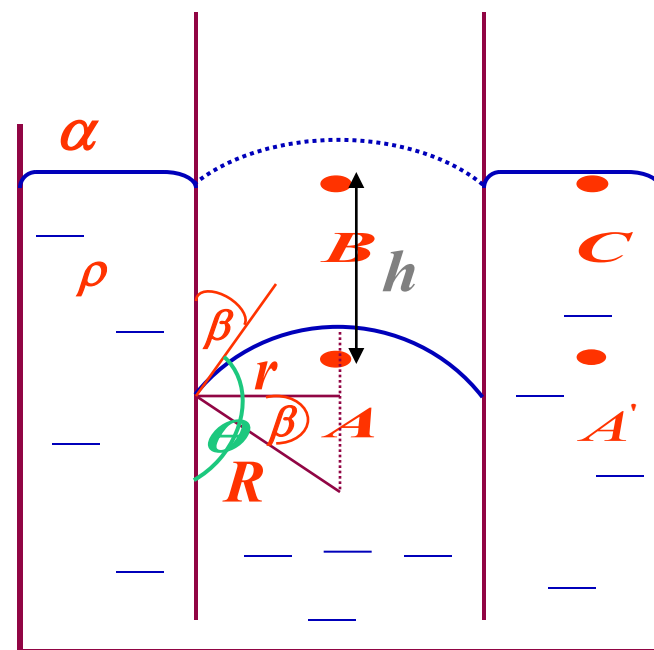
$$P_A = P_0 + \frac{2\sigma}{R}$$

$$P_A = P_C + \rho g h = P_0 + \frac{2\sigma}{R}$$

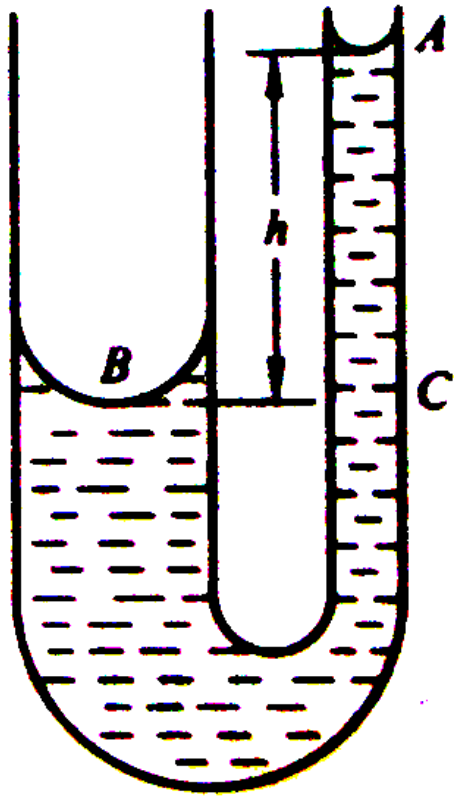
$$h = \frac{2\sigma}{\rho g R} = -\frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$$

其中 $R \cos \beta = R \cos(\pi - \theta) = -R \cos \theta = r$

$$\text{完全不润湿, } \theta = \pi, R = -\frac{r}{\cos \theta} = r, h = \frac{2\sigma}{\rho g R} = \frac{2\sigma}{\rho g r}.$$



例题：如图，U型细玻璃管。两边的直径分别为3mm和1mm，若接触角为0度，求两边的液面差。



$$\text{解: } \begin{cases} P_B = P_C = P_A + \rho gh \\ P_0 - P_B = \frac{2\sigma}{R_{\text{左}}} \quad (\text{当 } \theta=0 \text{ 时, } R=r) \\ P_0 - P_A = \frac{2\sigma}{R_{\text{右}}} \end{cases}$$

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g} \left(\frac{1}{R_{\text{右}}} - \frac{1}{R_{\text{左}}} \right)$$

$$= \frac{4 \times 73 \times 10^{-3}}{1.0 \times 10^3 \times 9.8} \left(\frac{1}{1.0 \times 10^{-3}} - \frac{1}{3 \times 10^{-3}} \right) = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

例题：

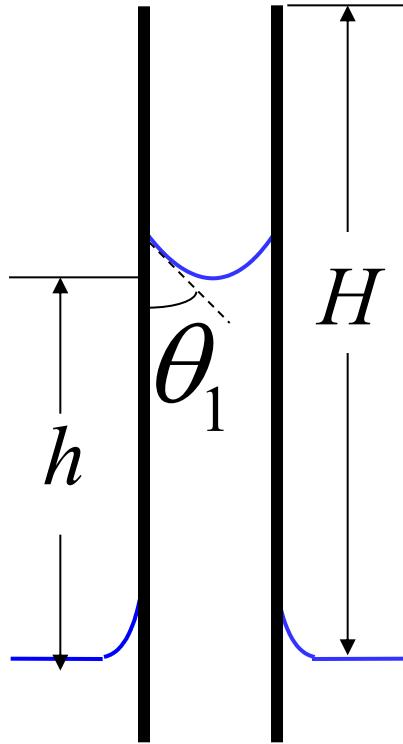
若

$$h = \frac{2\sigma \cos\theta}{\rho g r}$$

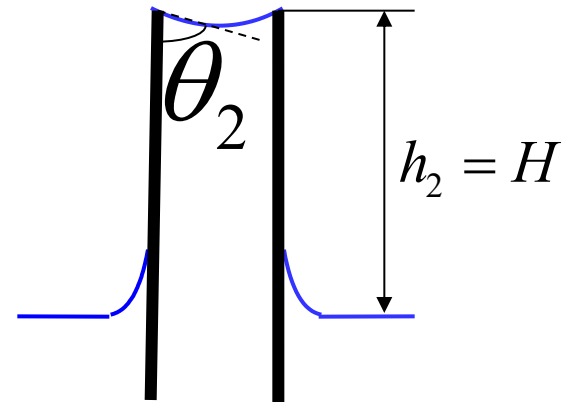
水是否会从毛细管中溢出？

答： 不会溢出。

因为此时水在毛细管上端虽然仍形成凹球面，不过其曲率半径比原来毛细管本身高出杯中水面的高度大于 h 时的曲率半径要大一些，因而所产生的附加压强比原来要小一些，只能使水达到毛细管的顶部。



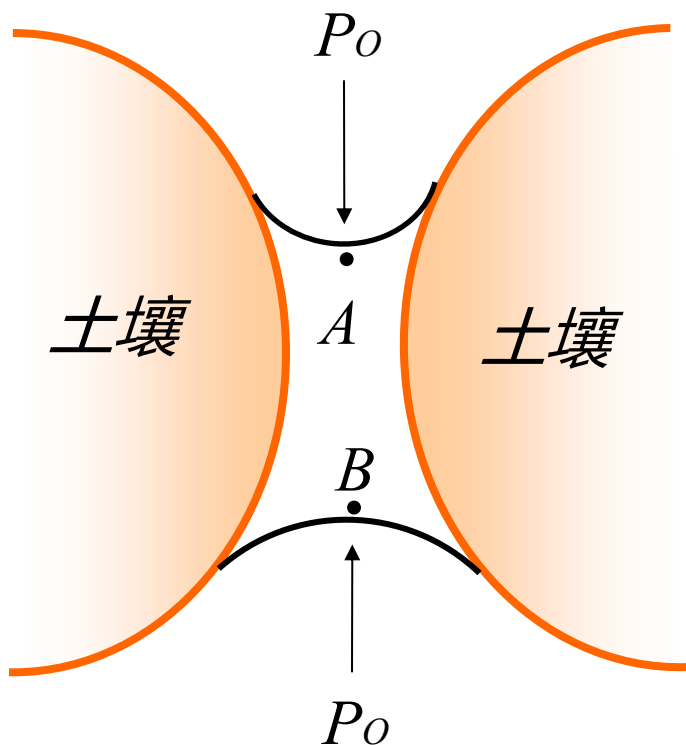
$$h_1 < H$$



$$h_2 = H$$

$$\theta_1 < \theta_2 \quad \cos \theta_1 > \cos \theta_2 \quad h_1 = \frac{2\sigma \cos \theta_1}{\rho g r} > h_2 = \frac{2\sigma \cos \theta_2}{\rho g r}$$

例题：为什么土壤的团粒结构是保持土壤水分的必要条件？



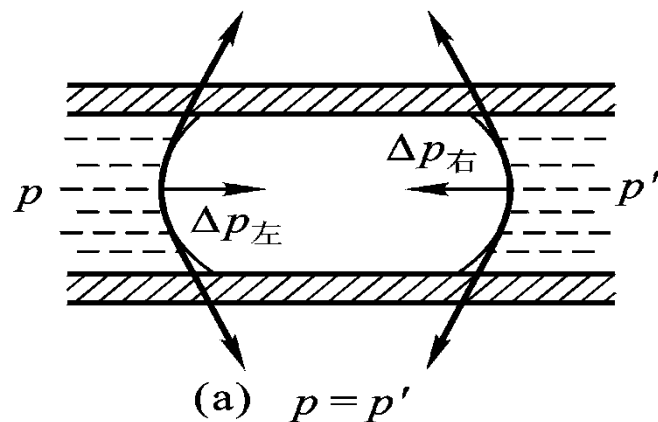
答：

如图，只有土壤团粒结构的存在，才能提供水分形成毛细现象的管状条件。

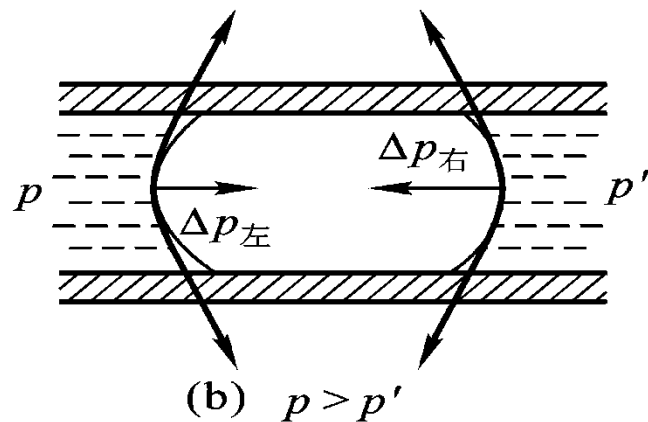
例题：为什么护士在给病人打点滴之前要排除针管中的气体？

答：因为这些气体进入人体内血管中易出现气体栓塞现象。

(a) 如图，当左右压强相等时，左右两个曲面的曲率半径相等，两边的附加压强相等，这时气泡只是起到传递压强的作用；



(b) 如图，当左压强大于右压强时（血液流动），左右两个曲面的曲率半径不相等，右边的附加压强大于左边，它对血液流动起到阻碍作用；



气体栓塞现象

如果让液体流动起来，表面会有什么变化呢？

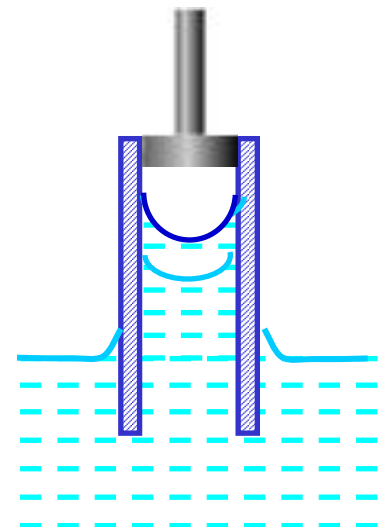
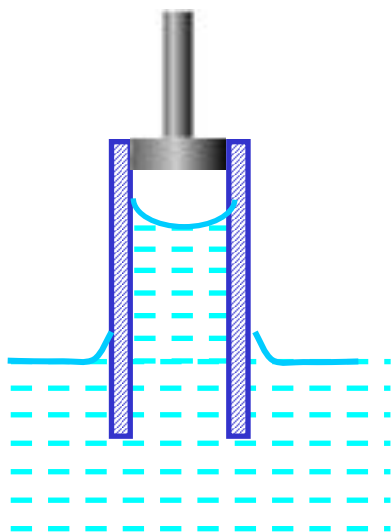
如图所示的实验装置，当活塞不施加压强（假设活塞下的气柱中压强为大气压 P_0 ）时，即

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$$

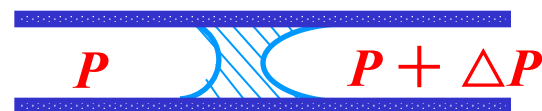
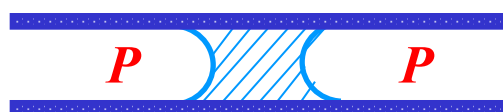
给活塞施加压强并逐渐增大，发现当施加的压强很小时，液面并不降低，只是液面的曲率半径变小了。

只有当压强增加到一定程度液面才下降。

这是由于当给活塞施加一较小压强时，只是凹形液面的曲率半径变小了，附加压强增大，液面下压强仍然能够保持不变，即液面不下降。



这种现象对生物毛细管中液体的流动有影响。



如图，逐渐增大右端的压强，刚开始液滴并不移动，只是右液面的曲率半径减小；只有当压强增量超过一定的限度 ΔP 时，液滴才开始移动。

如果毛细管中有 n 个液滴，根据上述讨论，如果最左边弯液面处压强为 P ；



同理，要使第二个液滴移动，第二个气泡中的压强必须必须大于 $P + 2\Delta P$ 。

如果要使这 n 个液滴移动，则最右端必须施以大于 $P + n\Delta P$ 的压强。

当液体在毛细管中流动时，如果管中出现气泡，液体的流动会受阻，如果气泡产生得多了，就会堵住毛细管，使液滴不能流动。这种现象称为**气体栓塞现象**。



气体栓塞现象的危害举例：

(1) 静脉注射或肌肉注射时要将针管中得气体排除后再注射；

(2) 当环境气压突然降低时，人体血管中溶解的气体因为溶解度下降而析出形成气泡；

比如潜水员从深海迅速上升到水面时容易造成血栓而致命。

(3) 在温度升高时，植物体内的水分也会析出气体，形成气泡堵塞毛细管，使部分枝叶的水分或营养缺乏而枯萎。

毛细永动机能否制造出来？

植物水分的运输机制

毛细永动机能否制造出来？

由 $h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$ 可知：液体沿毛细管（液体润湿管壁）“自动地”上升的
高度似乎与毛细管的实际高度没有关系。

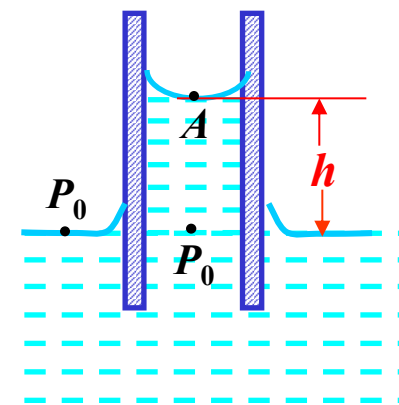
如果毛细管的实际高度 h_0 比液体上升的高度 h 小，
液体能否自动从管子中流出来形成“毛细永动机”？

实际上，**毛细永动机是不可能存在的。**

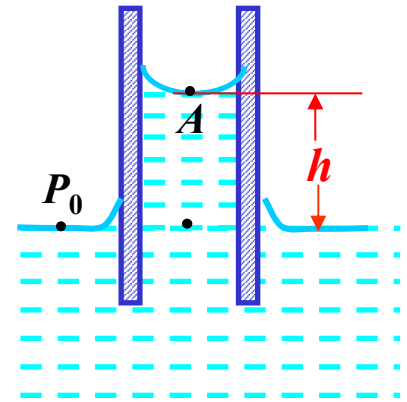
液体润湿管壁会产生一定的接触角 θ ，形成凹形液面，

从而产生一定的附加压强，即 A 点的压强为 $P_A = P_0 - \frac{2\sigma}{R} < P_0$ ，在大气压的作用下，液面会上升；

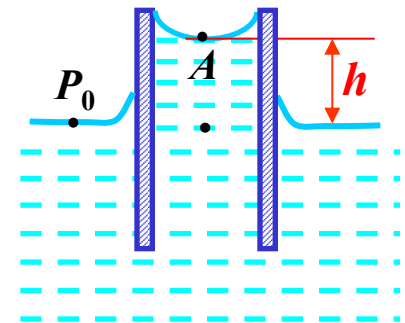
如果毛细管露出水面的长度足够，液面会上升 $h = \frac{2\sigma}{\rho g R}$ 。



如果毛细管露出水面的长度 $h_0 < h$ ，则当液体上升到管口时，液面的曲率半径将增大，从而附加压强减小， P_A 增大。



当曲率半径增大到 $R' = \frac{2\sigma}{\rho g h_0}$ 时， A 点压强增大 $P_A = P_0 - \rho g h_0$ ，液面不再上升。



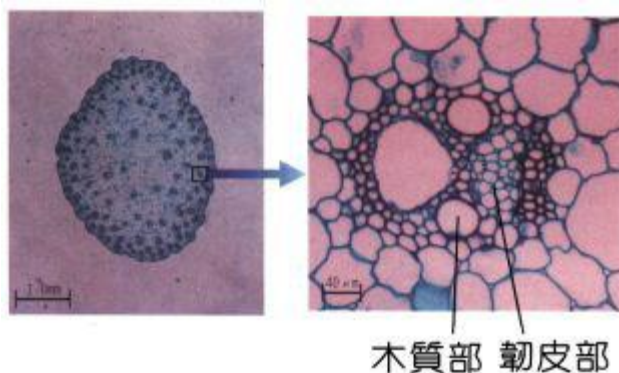
因此，即使毛细管的实际高度 h_0 比液体上升的高度 h 小，也不会形成毛细永动机。

植物水分的运输机制

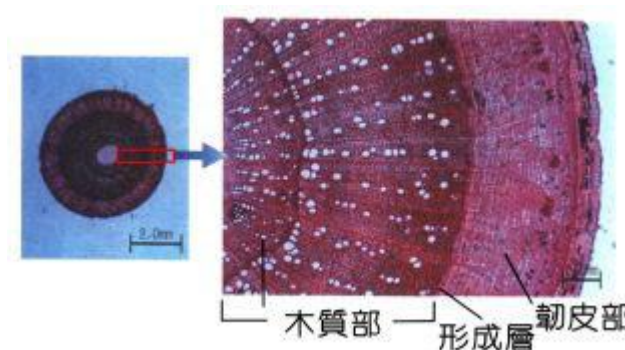
现在对植物水分向上运输机制有三种观点：

1、毛细作用

植物体内的主要输水管道**木质部导管**是一个典型的毛细管系统，它由许多丧失了原生质的死细胞构成，直径约为 **0.04mm ~ 0.05mm**。



玉米茎的横切面构造



多年生植物（朱槿）茎的横切面构造

室温条件下，水的表面张力系数约为 $\sigma = 73 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ ，取毛细管的半径 $r = 0.02 \text{ mm}$ ，假设水完全润湿毛细管壁，得：

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r} = \frac{2 \times 73 \times 10^{-3}}{10^3 \times 9.8 \times 2 \times 10^{-5}} \text{ m} \approx 0.74 \text{ m}$$

这个结论似乎说明对于低矮的植物靠毛细现象就可以满足水分向上运输的需要。

实际上植物导管的上端并不是敞开的（与上述毛细管模型不同），导管中从上到下均充满了水分，而且毛细现象无法满足稍高的植物的输水需要，更不要说参天大树了。

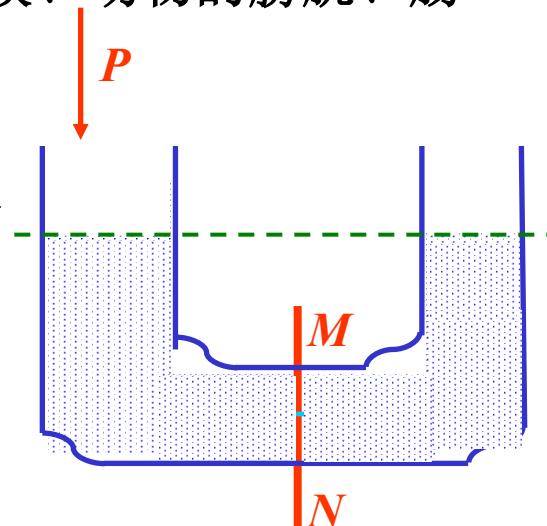
因此，植物水分上运输应该还有别的机制。

2、渗透作用

在生命系统中有许多膜相结构都是**半透膜**，如细胞膜、动物的膀胱、肠衣等，它们都存在**渗透现象**。

如图所示的 **U** 形管底部有一半透膜 **MN** 将糖溶液分成两个浓度不同的区域，左侧浓度高，右侧浓度低。

半透膜只允许小分子通过，而不允许糖类分子、蛋白质分子等大分子通过，这一特性将使左右两边水的浓度相等。



溶质浓度低相当于水的浓度高，溶质浓度高相当于水的浓度低，所以水分子将通过半透膜向溶质浓度高的区域扩散，这种现象称为**渗透现象**。

由于渗透作用，**U** 形管左侧液面将升高，右侧液面将降低；

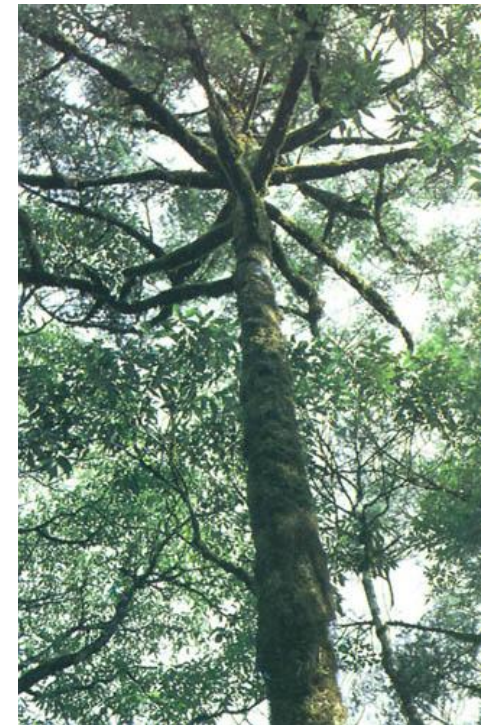
必须在左侧液面施加一个压强 **P** 才能使左右液面平齐，这个压强称为**渗透压**。

实验证明，早春时节枫树中糖溶液的向上运输就是**渗透压**造成的。

在早春，枫树根系中积累了头年夏天制造的高浓度糖溶液。土壤解冻时水分通过渗透作用进入根系，迫使树液上升，**直到渗透压等于树液液柱产生的压强为止**。渗透压可以使树液上升到 **30m** 以上的高度。

然而，在夏季，新陈代谢旺盛的植物根部的糖浓度要下降，此时单靠渗透压的作用是不够的。而且有些植物可以高达 **60m** 以上，如**冷杉**。

这时无论是**毛细作用**还是**渗透作用**都无法满足水分向上运输的需要，或许还有其他的运输机制。



冷杉

小 结

一、表面张力

1. 表面张力: $f = \sigma l$

2. 表面能: $\Delta E = \sigma \Delta S$

二、弯曲液面的附加压强

1. 平液面: $P = P_0$

2. 凸液面: $P = P_0 + P_s$

3. 凹液面: $P = P_0 - P_s$

4. 单球形液面:

(1) 凸液面(如气中液滴): $P = P_0 + \frac{2\sigma}{R}$

(2) 凹液面(如液中气泡): $P = P_0 - \frac{2\sigma}{R}$

5. 球形液膜: $P_{\text{内}} - P_{\text{外}} = \frac{4\sigma}{R}$

三、润湿与不润湿

- (1) $\theta < \frac{\pi}{2}$, 液体润湿固体; $\theta = 0$, 液体完全润湿固体。
- (2) $\theta > \frac{\pi}{2}$, 液体不润湿固体; $\theta = \pi$, 液体完全不润湿固体。

四、毛细现象

(1) 液体润湿管壁:
$$h = \frac{2\sigma}{\rho g R} = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$$

完全润湿: $\theta = 0, R = r, h = \frac{2\sigma}{\rho g R} = \frac{2\sigma}{\rho g r}$.

(2) 液体不润湿管壁:
$$h = \frac{2\sigma}{\rho g R} = -\frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$$

完全不润湿: $\theta = \pi, R = r, h = \frac{2\sigma}{\rho g R} = \frac{2\sigma}{\rho g r}$.



热学 calorifics

研究对象:

热学是研究与热现象有关的物质运动规律的科学。

- 与温度有关的物理性质及状态的变化称为热现象
- 表示物体冷热程度的物理量是温度

睹瓶中之冰释而知天下之寒暑

观炉火之纯青乃知金汁之可铸

- 物体是由大量分子、原子组成的，这些微观粒子的不停的、无规则的运动称为分子热运动。
- 热现象是物质中大量分子无规则运动的集体表现。

研究对象的特点：



数目巨大



无规则运动



永不停息

热学的研究方法：

1.宏观法 Macroscopic method

最基本的实验规律→逻辑推理(运用数学) —找出普遍适用的规律—称为热力学 Thermodynamics。

优点：具有高度的可靠性和普遍适用性。

缺点：没有深入到物质的微观结构去研究，未揭示微观本质，一些宏观现象（如涨落）不能解释。

2. 微观法 Microcosmic method

物质的微观结构 + 统计方法 —— 称为统计物理学。
其初级理论称为气体动理论 Kinetic theory of gases
(气体分子运动论)。

优点：揭示了热现象的微观本质，从基本原理出发可以得到热力学的三个定律，使其获得更深刻的意义解决了热力学不能解决的问题（如比热理论及涨落现象）。

缺点：可靠性、局限性问题，统计物理所采用的模型只是物质的实际结构的近似代表，其结果不能与实际完全符合，只是接近于实际。但随着人们对物质结构的认识的深入，统计物理的结果也将逐步更接近实际。

宏观法与微观法相辅相成，相互补充，缺一不可。

§ 9-1 气体动理论 (*Kinetic theory of gases*) 和理想气体模型

一、实际气体的分子状况

1. 物质是由分子构成的，分子具有一定的质量和体积，

$$N_A = 6.022\ 141\ 5 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}。$$

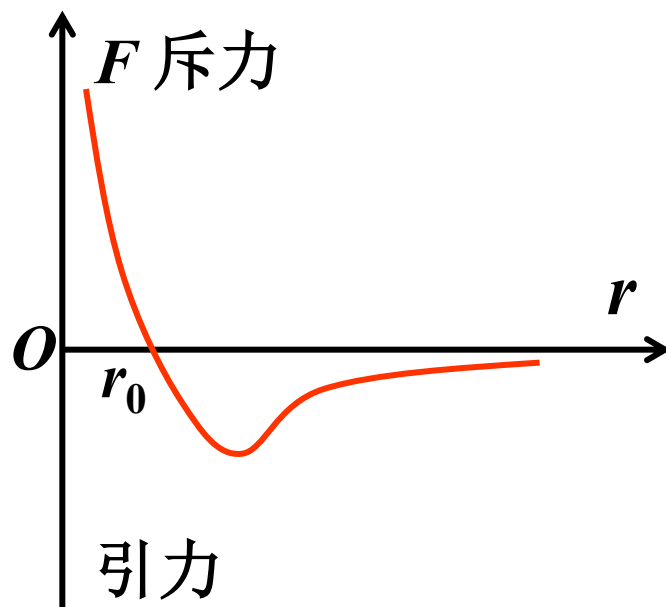
2. 分子处于不停息的热运动中，布朗运动是分子热运动的间接证明。

3. 分子之间以及分子与器壁之间进行着频繁碰撞，每个分子的运动速率和运动方向都在不断地、突然地发生变化。压强的产生

碰撞会引起系统中动量、能量、分子密度和分子种类的均匀化。与此相应，系统的一系列宏观性质的均匀化。

4. 分子之间存在分子力作用

实验证明当分子间距 r 较大时，没有力。随着 r 的减小，出现引力，但当两分子靠近到 $r = r_0$ （称平衡距离）以内时，相互间产生强烈的斥力作用而排斥开。



二、理想气体的模型 (*perfect gas*)

1. 构成理想气体系统的分子是具有一定质量的单个质点或多个质点的某种组合。

分子的结构和大小可忽略不计——质点模型

2. 视为质点的气体分子遵从牛顿运动定律。

意味着理想气体模型本身以及由此所得到的结论都属于经典物理的范畴

3. 气体分子之间和分子与容器器壁分子之间，除以碰撞的形式发生相互作用外，不存在分子力的相互作用。

分子间的相互作用可忽略不计

4. 气体分子之间以及气体分子与容器器壁分子之间的碰撞都是完全弹性碰撞，因而碰撞前、后不但动量守恒，而且动能也保持不变。

分之间、分子与器壁的碰撞为完全弹性。

三、理想气体状态的描述

1、平衡态

1. 一个任意的气体系统，如果外界对它没有作用 and 影响，（系统与外界没有作功或传热等方式的能量交换）经过一定时间后，系统必将达到一个稳定的、其宏观性质不随时间变化的状态，这种状态称为气体系统的平衡态。

热动平衡

2. 态参量：

对于一个物质系统来说，可以用一组宏观物理量来描述它所处的平衡态。这组描述系统状态的宏观物理量，称为态参量。

常用的状态参量有四类：

几何参量（如：气体体积）

力学参量（如：气体压强）

化学参量（如：混合气体各化学组分的质量和摩尔数等）

电磁参量（如：电场和磁场强度，
电极化和磁化强度等）

热学参量（如：温度）

热学中常用以下三个态参量来描述系统的平衡态：

(1) 系统的体积 V (*volume*), 表示系统中气体分子所能到达的空间的体积。

(2) 系统的压强 p (*pressure*), 表示气体作用于容器器壁单位面积上的垂直压力的大小。

(3) 系统的温度 T (*temperature*), 微观上反映了系统中分子热运动的强弱程度, 宏观上表示系统的冷热程度。对温度的分度方法所作的规定, 称为温标。

国际上规定热力学温标为基本温标, 用 T 表示。其单位是 **K** (开尔文)。摄氏温标是常用的温标, 用 t 表示, 其单位是 $^{\circ}\text{C}$, 它与热力学温标之间有下面的关系: $t = T - 273.15$.

$$^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9} (^{\circ}\text{F} - 32)$$

3. 理想气体物态方程

在平衡状态下, 质量为 m , 摩尔质量为 M 的系统的 V 、 p 和 T 之间存在的关系, 称为系统的物态方程。理想气体的物态方程可以表示为

$$pV = \frac{m}{M} RT \quad \text{或} \quad pV = \nu RT \quad (\text{克拉珀龙方程})$$

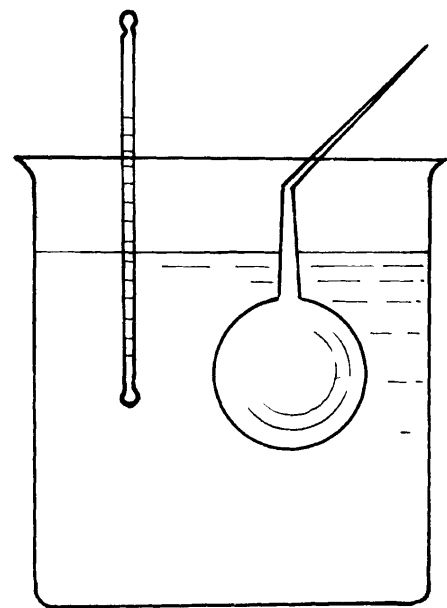
ν 是系统中气体的物质的量, R 是普适气体常量,
 $R = 8.314510 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 。

实验表明, 在高温、低压条件下, 各种真实气体的行为都很接近理想气体物态方程的规律。

例1：下图是化学测定易挥发液体分子量的装置。将玻璃容器中的四氯化碳放在热水中加热，四氯化碳挥发时将容器内的空气赶出。当四氯化碳全部汽化时，立即将细颈封住，这时容器内四氯化碳蒸汽的压强等于大气压。如果称得容器内蒸汽的质量为 $1.60 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ，容器的容积为 $301 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ ，热水的温度为 80°C ，就可求得四氯化碳的分子量。

解：根据题意，可以把容器内的四氯化碳蒸汽当作理想气体，遵从理想气体物态方程

$$pV = \frac{m}{M} RT$$



$$\therefore pV = \frac{M}{\mu} RT$$

可以解出摩尔质量

$$M = \frac{mRT}{pV}$$

将各已知量代入上式，可求得四氯化碳的摩尔质量

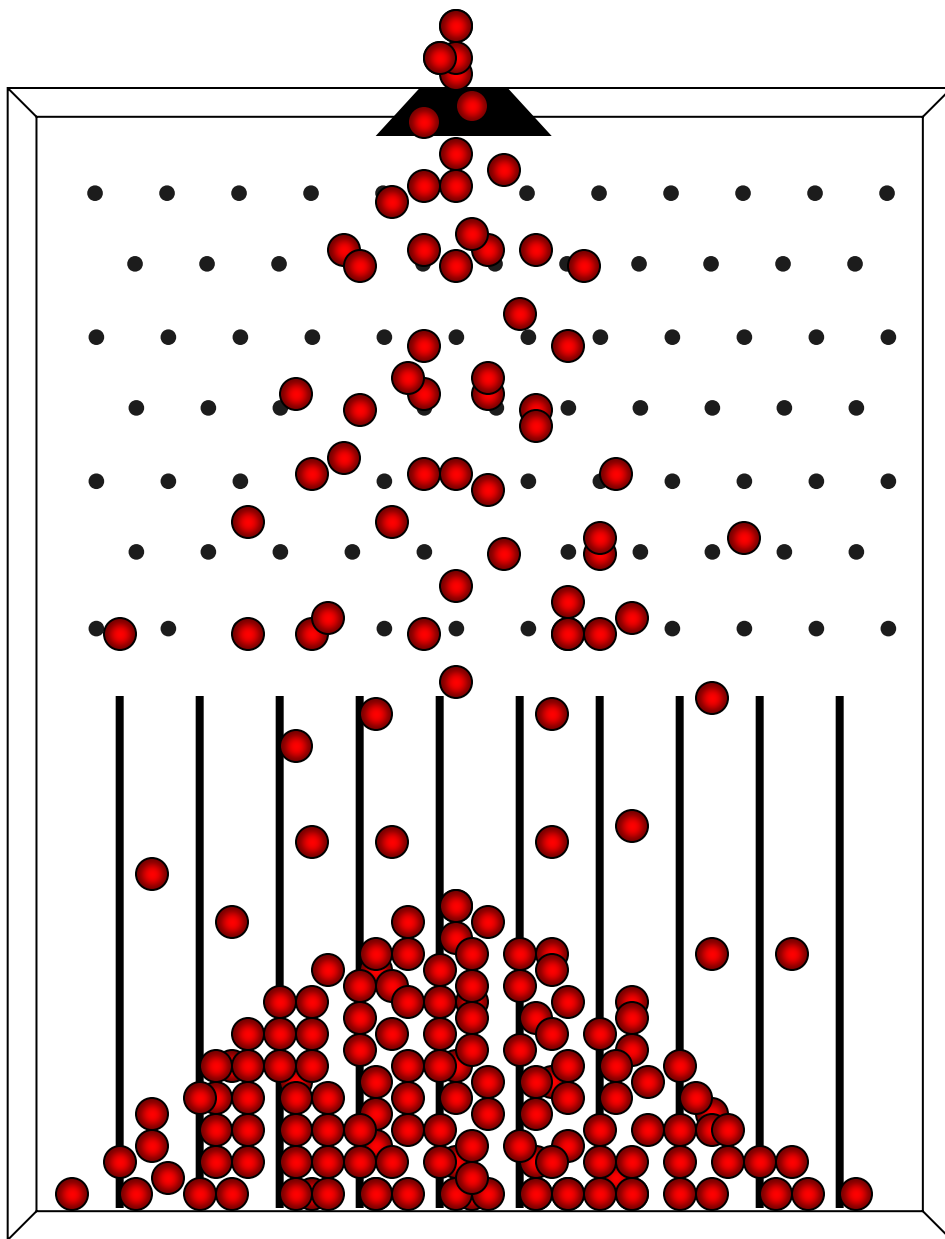
$$M = \frac{1.60 \times 10^{-3} \times 8.31 \times 353}{1.013 \times 10^5 \times 301 \times 10^{-6}} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M = 154 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

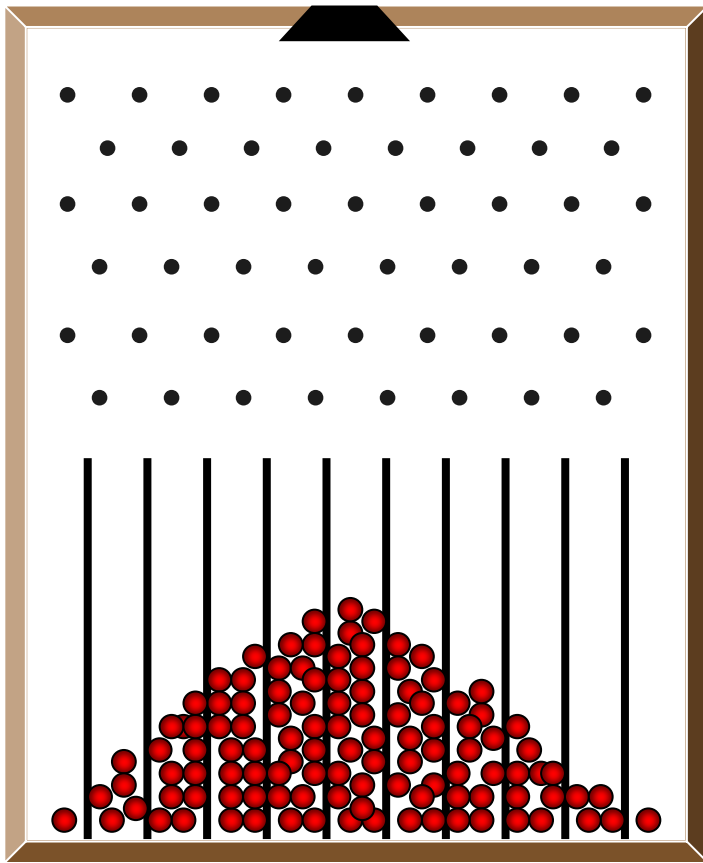
所以四氯化碳的分子量为154。

对于由大量分子组成的热力学系统从微观上加以研究时，必须用统计的方法。

小球在伽尔顿板中的分布规律。



统计规律 当小球数 N 足够大时小球的分布具有统计规律.



归一化条件

设 N_i 为第 i 格中的粒子数 .

粒子总数
$$N = \sum_i N_i$$

$$\omega_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_i}{N}$$

概率 粒子在第 i 格中出现的可能性大小 .

$$\sum_i \omega_i = \sum_i \frac{N_i}{N} = 1$$

统计规律有以下几个特点：

- (1) 只对大量偶然的事件才有意义。
- (2) 它是不同于个体规律的整体规律，统计规律给出的是在一定条件下系统处于某种状态的概率，它所反映的总是与某种宏观量相关的微观量的统计平均值。
- (3) 总是伴随着涨落或起伏现象，事件总数 N 越少，涨落越明显，因此，统计规律只适用 N 很大的情形。
- (4) 统计规律总是研究宏观上充分小（以保证是某点的性质）而微观上充分大（涨落小）的系统。
- (5) 通过求统计平均值来确定宏观量与微观量之间的关系，从而解释与揭示宏观热现象的微观本质。

§ 9.2 理想气体的压强和温度

►理想气体的分子性质

1、每个分子运动速度各不相同，而且通过碰撞不断发生改变。

2、平衡态下：

平衡态时分子按位置的分布是均匀的，即分子数密度到处一样，不受重力影响；

$$n = \frac{dN}{dV} = \frac{N}{V}$$

3、分子速度按方向的分布是均匀的。

分子速度在三个方向的分量的平均值相等

$$\overline{v}_x = \overline{v}_y = \overline{v}_z$$

三个方向上速度的平方的平均值相等

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

x 方向速度平方的平均值

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{N} \sum_i v_{ix}^2$$

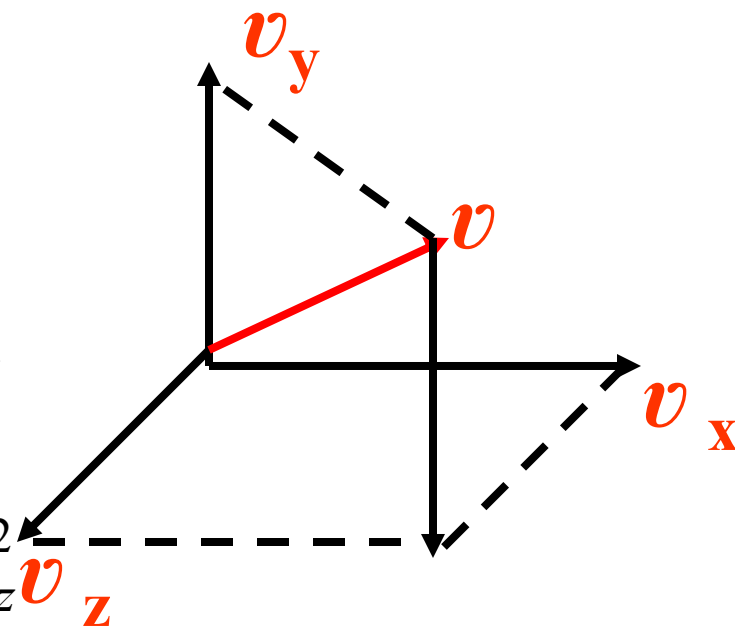
等概率原理 分子沿各个方向运动的机会均相等

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

$$v_i^2 = v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2$$

$$\sum v_i^2 = \sum v_{ix}^2 + \sum v_{iy}^2 + \sum v_{iz}^2$$

$$\frac{\sum v_i^2}{N} = \frac{\sum v_{ix}^2}{N} + \frac{\sum v_{iy}^2}{N} + \frac{\sum v_{iz}^2}{N}$$



$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$



$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

一、理想气体的压强公式 Pressure equation of ideal gas

1、压强的微观本质

一、压强的产生



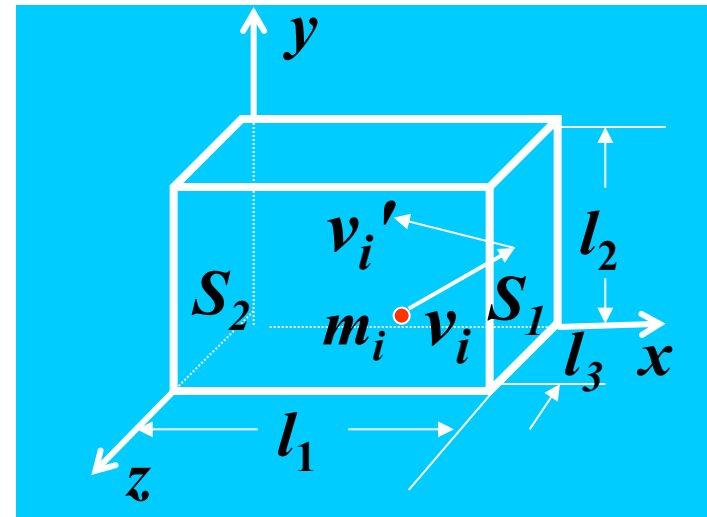
➤单个分子碰撞器壁时，什么时候撞，撞在什么地方，每次撞击的冲量大小都是偶然的，因此单个分子碰撞器壁的作用力是不连续的、偶然的、不均匀的。

➤对大量分子整体来说，每一时刻都有许多分子与器壁相撞，从总的效果上来看，在宏观上表现一个持续的平均作用力。

压强是大量气体分子对器壁作用的集体表现！

2. 压强公式的推导

设体积为 V 的容器中储有 N 个质量为 m 的分子组成的理想气体。平衡态下，分子在容器中按位置的分布是均匀的。单位体积内的分子数为： $n=N/V$ 。



容器中任意的第 i 个分子，
设其速度为

$$\vec{v}_i = v_{ix}\vec{i} + v_{iy}\vec{j} + v_{iz}\vec{k}$$

它与器壁 S_1 作完全弹性碰撞
后速度为

$$\vec{v}_i' = -v_{ix}\vec{i} + v_{iy}\vec{j} + v_{iz}\vec{k}$$

✓碰撞一次分子动量的改变为： $-2mv_x$
根据动量定理，这就等于器壁 S_1 施于分子的冲量；
根据牛三律，器壁施于分子的作用与分子施于器壁的作用等量反向。



一个分子碰撞一次器壁施于器壁的冲量为 $2mv_x$

✓两次碰撞所需时间为 $2l_1/v_x$

✓单位时间内，第 i 个分子与器壁 S_1 面碰撞次数 $v_x/2l_1$

单位时间内，第 i 个分子作用在 S_1 面上的冲量为：

$$2mv_x \frac{v_x}{2l_1} = m \frac{v_x^2}{l_1}$$

容器内大量分子对器壁 S_1 的平均作用力是每个分子的作用力之和，即：

$$\begin{aligned}\bar{F} &= \sum_{i=1}^N \left(\frac{m v_{ix}^2}{l_1} \right) = \frac{m}{l_1} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 \\ &= \frac{mN}{l_1} \left(\frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N} \right) = \frac{mN}{l_1} \overline{v_x^2}\end{aligned}$$

其中：
$$\overline{v_x^2} = \frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N}$$

单位时间内，所有分子施与 S_1 面的压强为：

$$p = \frac{\overline{F}}{l_2 l_3} = \frac{mN}{l_1 l_2 l_3} \overline{v_x^2} = n m \overline{v_x^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

所以：
$$p = \frac{1}{3} m n \overline{v^2}$$

引入分子的平均平动动能，将其定义为分子的质量与系统中分子速率平方的平均值的乘积之半，即

$$\left. \begin{aligned} \bar{\varepsilon}_k &= \frac{1}{2} m \overline{v^2} \\ p &= \frac{1}{3} m n \overline{v^2} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

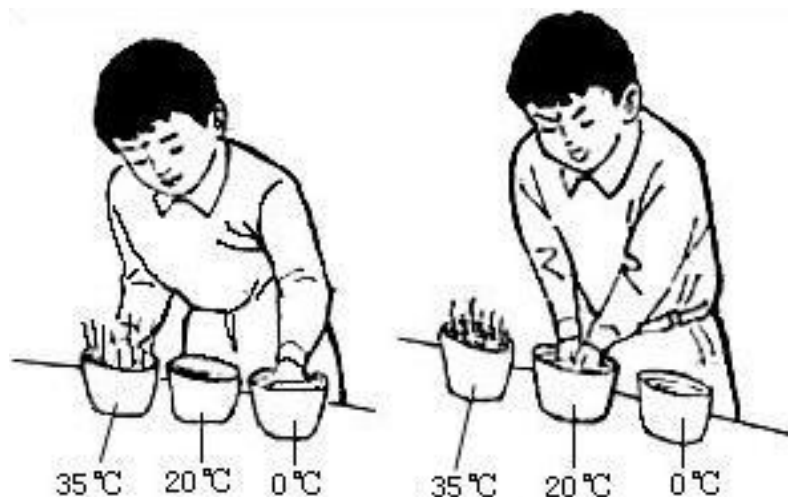
将两式联立式得

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k$$

这就是气体压强公式。该式用微观量分子平动动能的平均值量度了系统的宏观量压强。说明了气体压强是大量分子对容器器壁无规则剧烈碰撞的平均结果。

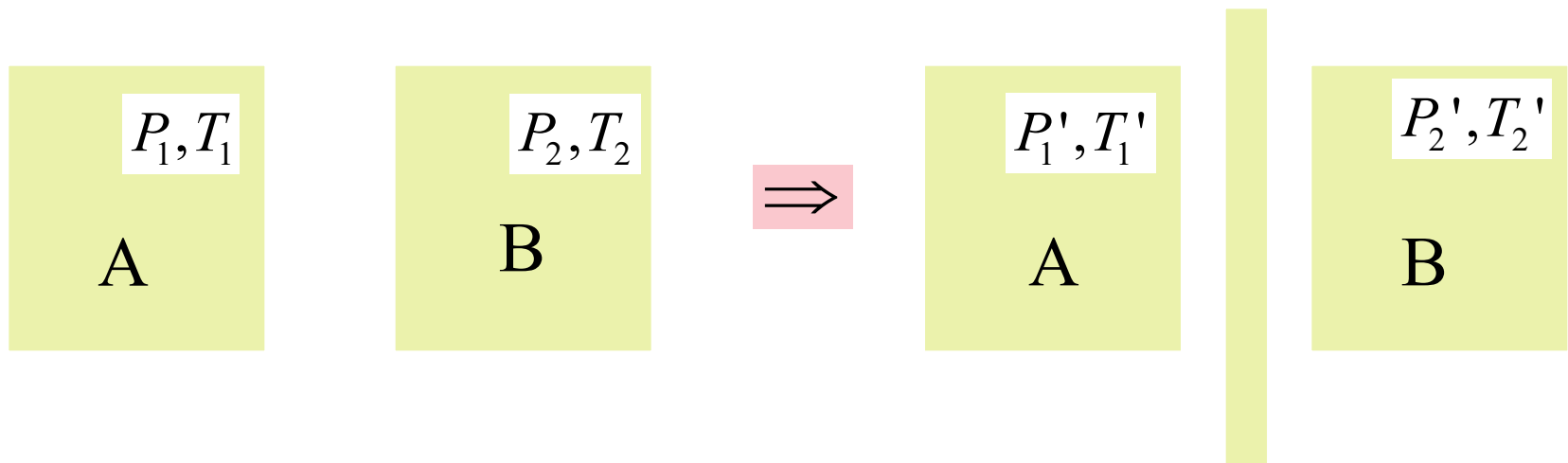
二、热力学第零定律

由于人的感觉范围是有限的，依靠触觉去判断物体的温度高低常会出现错误。

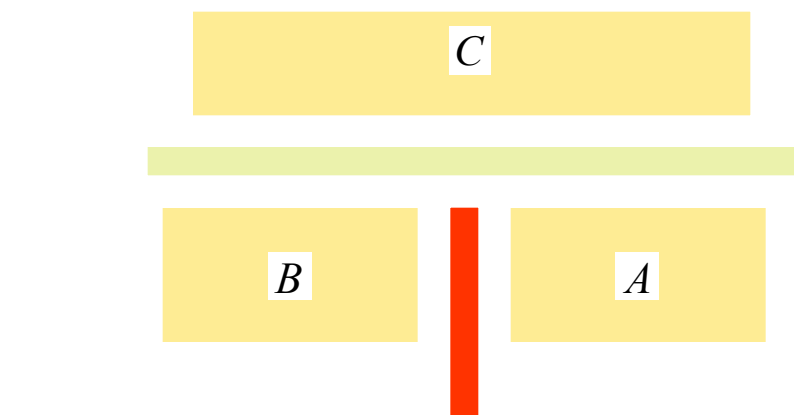


皮肤对温度的相对感受

因此，需要对温度的概念赋予客观的科学意义。



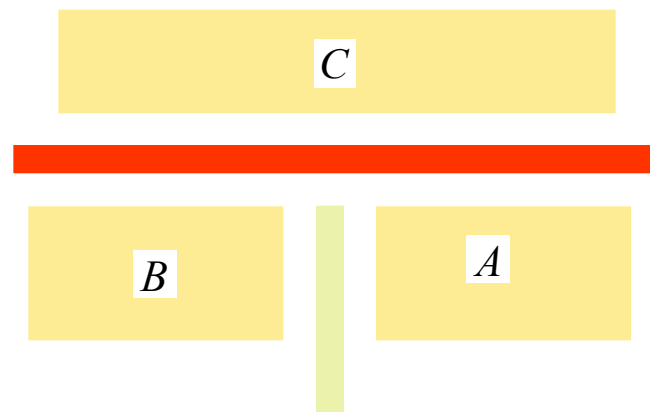
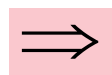
当处于一定平衡态的两个系统A和B相互接触时，它们之间若发生热量的传递，称这两个系统发生了热接触。经过一定时间后，两个系统的状态不再变化并达到一个共同的稳定状态，这时我们就说，这两个系统彼此处于热平衡。



$\approx$

表示热平衡

$$\begin{aligned} A &\approx C, \\ B &\approx C \end{aligned}$$



$$A \approx B$$

将上述事实概括为, 如果系统A和系统B同时与第三个系统C处于热平衡, 则A、B之间也必定处于热平衡。这个规律称为热力学第零定律。

热力学第零定律表明: 一切互为热平衡的系统, 存在一个互相相等的热力学量。 这个热力学量叫温度。

温度的宏观意义是决定一个系统是否与其它系统处于热平衡的宏观标志, 彼此处于热平衡的所有系统, 必定具有相同的温度。

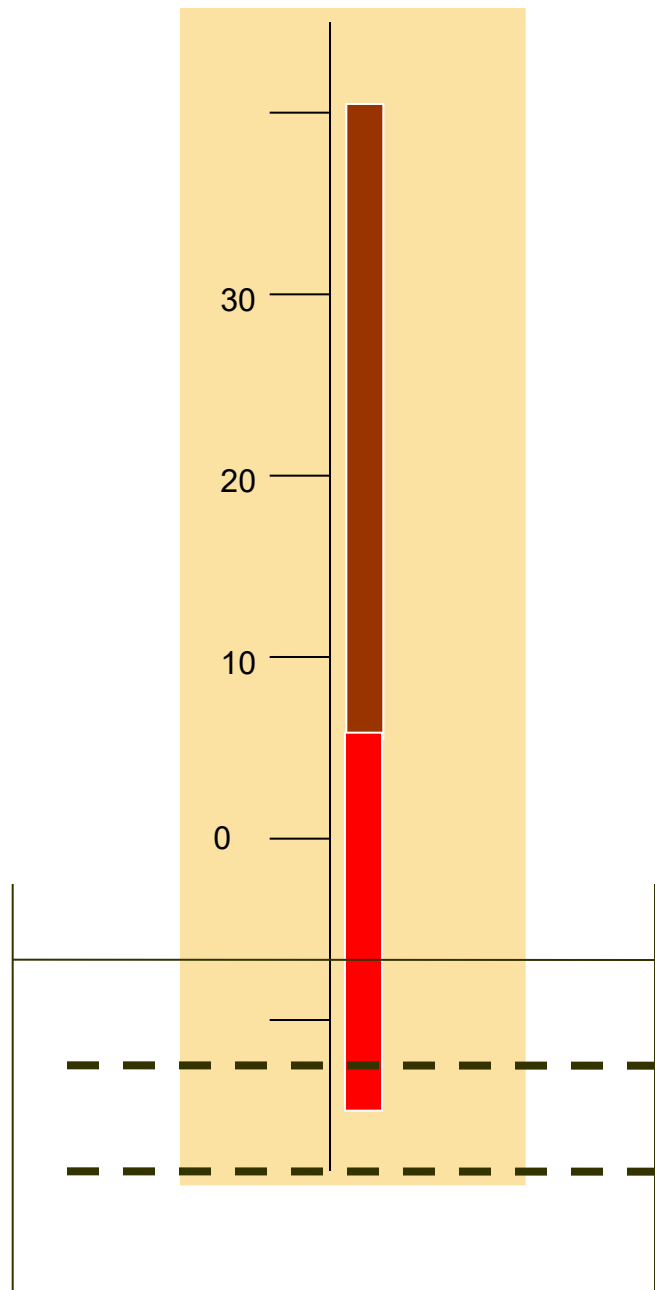
- ☑温度不同的两个物体, 通过热接触可以达到热平衡
- ☑处于热平衡的物体, 都具有相同的温度

☐温度计

1. 用建立热平衡的方法测量温度。
2. 利用几何量或物理量的变化，指示温度的变化。
3. 选择适当的测温物质标定温度。

水银温度计

1. 建立温度计与被测系统的热平衡。
2. 选择水银柱长随温度变化指示温度。
3. 用水的三相点作摄氏零度。沸点为100度。确定温标。



三、温度的微观解释

由理想气体的状态方程: $pV=MR T/\mu$

若分子总数为 N , $M=Nm$; $\mu=N_A m$

则有: $pV=NR T/N_A$

定义玻耳兹曼常数: $k =R/N_A =1.38\times 10^{-23}\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$

则 $pV=NkT$ 或: $p=nkT$

比较 $p = nkT$ 和 $p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_k}$

得平均平动能: $\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$



$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

理想气体的分子平均平动动能唯一地取决于系统的热力学温度，与系统的温度成正比。或者说温度是气体分子平均平动动能大小的量度

温度的微观解释：

温度是气体内部分子热运动强弱程度的标志。温度越高，分子热运动越激烈。

几点说明：

1. 当气体系统的温度达到绝对零度时，分子平均平动动能等于零，这一结论是理想气体模型的直接结果。

2. 实际气体只是在温度不太低、压强不太高的情况下，才接近于理想气体的行为。

3. 从理论上说，热力学零度只能无限趋近而不可能完全达到。

所以“当气体的温度达到绝对零度时，分子的热运动将会停止”的命题是不成立的。



- (1) 温度是描述热力学系统平衡态的一个物理量。
 - (2) 温度是一个统计概念（温度是大量分子的集体表现，个别分子的温度无意义）。
 - (3) 温度所反映的是分子的无规则运动，它和物体的整体运动无关。
- （热运动与宏观运动的区别）

由平均平动能： $\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$

可以计算分子的
方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$

例. 在 0 °C 时,

H₂ 分子 $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 273}{2.02 \times 10^{-3}}} = 1836 \text{ m/s}$

O₂ 分子 $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 273}{32 \times 10^{-3}}} = 461 \text{ m/s}$

由上式可得到在同一温度下，两种不同气体分子的方均根速率之比，即：

$$\sqrt{\frac{v_1^2}{v_2^2}} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$$

上式表明在相同温度下，质量较大的气体分子，运动速率较小，扩散较慢，质量较小的分子，运动速率较大，扩散较快。

例2：求在标准状态下， 1 m^3 的体积内所包含的气体分子数目。

解：前面我们已经得到，当温度和压强一定时，任何气体单位体积内所包含的分子数目都相等。

$$\because p = nkT \quad \therefore n_0 = \frac{p_0}{kT_0}$$

将标准状态的条件

($p_0 = 1.01325 \times 10^5\text{ Pa}$, $T_0 = 273.15\text{ K}$)代入上式，

得

$$n_0 = \frac{1.01325 \times 10^5}{1.380658 \times 10^{-23} \times 273.15} \text{ m}^{-3} = 2.68676 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

n_0 通常称为洛施密特常量。

激光制冷简介

97年诺贝尔物理学奖—朱棣文

2001年诺贝尔物理学奖

§ 9.3 理想气体内能

理想气体可分为单原子分子、双原子分子、多原子分子气体。这样，气体分子除平动外，还有转动和分子内原子之间的振动。为了确定分子各种形式运动能量所遵从的统计规律，首先介绍自由度的概念。

一、分子运动自由度

自由度是指决定一个分子在空间的位置所需要的独立坐标数目

t : 平动自由度

r : 转动自由度

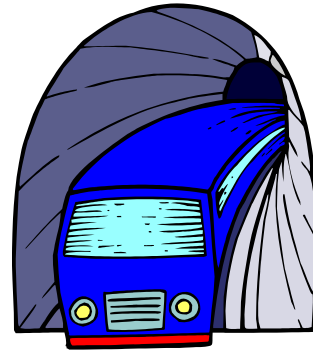
s : 振动自由度

1. 质点的自由度

在空间自由运动的质点： 位置由三个独立坐标确定 自由度 $i=3$

在平面或曲面上运动的质点： 位置由二个独立坐标确定 自由度 $i=2$

质点沿直线或曲线运动： 位置由一个独立坐标确定 自由度 $i=1$



2. 刚体的自由度

①质心→自由质点 $i_1 = 3$

②绕质心轴的转动 $i_2 = 1$

③转轴的方位 α, β, γ

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

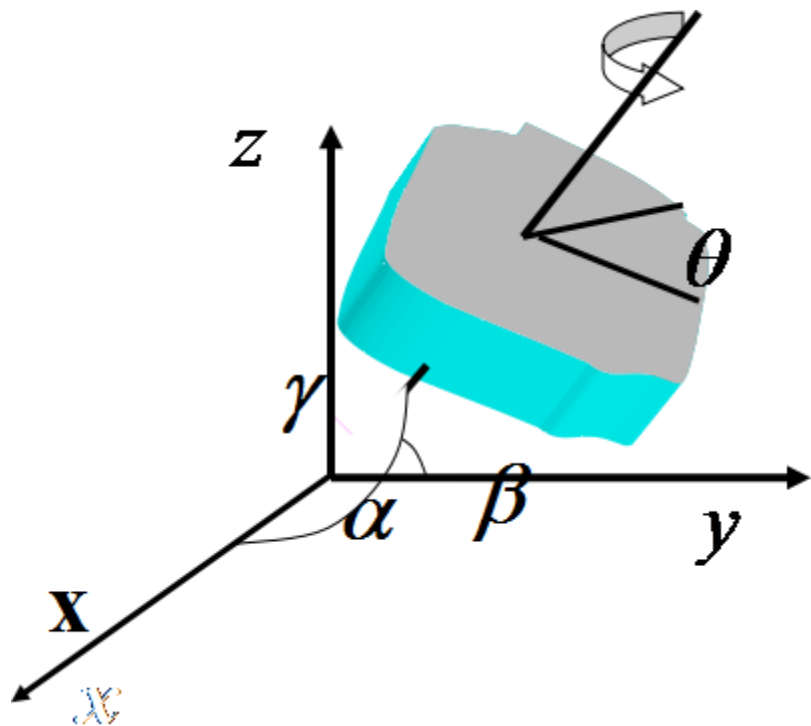
$$i_3 = 2$$

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$= 6$$

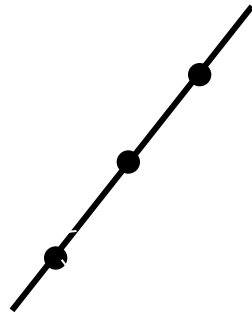
平动自由度 $t = i_1 = 3$

转动自由度 $r = i_2 + i_3 = 3$



3. 刚性分子的自由度

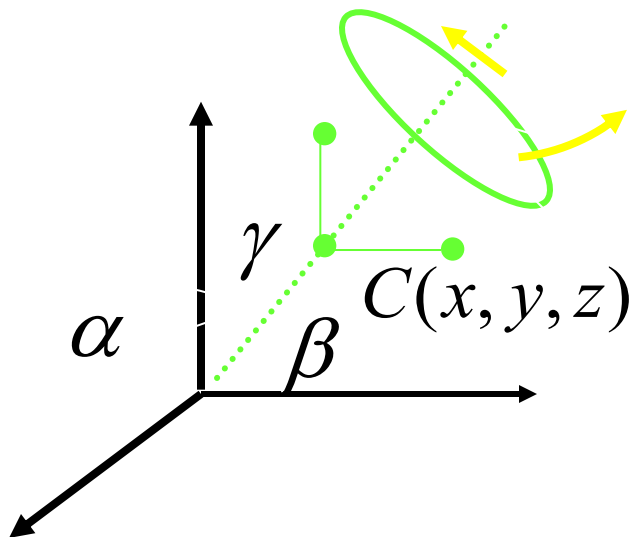
刚性分子： 分子内原子间距离保持不变



双原子分子

平动自由度 $t=3$ 转动自由度 $r=2$

$$i = t + r = 5$$



三原子分子

平动自由度 $t=3$

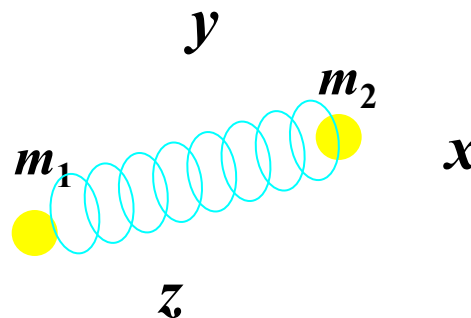
转动自由度 $r=3$

$$i = t + r$$

$$= 6$$

以上对分子自由度的讨论只涉及了平动和转动，分析表明，对于双原子、三原子和多原子分子除了平动和转动外，分子内部的原子还要发生振动，因此还要考虑振动自由度。

非刚性分子



二、能量均分定理

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT \quad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

气体分子沿 x, y, z 三个方向运动的平均平动动能完全相等，可以认为分子的平均平动动能 $\frac{3}{2} kT$ 均匀分配在每个平动自由度上。

能量按自由度均分定理

平衡态下，不论何种运动，相应于每一个可能自由度的平均动能都是 $\frac{1}{2}kT$

如果气体分子有*i*个自由度，则分子的平均动能为

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT$$

单原子分子

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2}kT$$

双原子分子

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{5}{2}kT$$

三原子分子

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{6}{2}kT$$

三、理想气体的内能

一个分子的总自由度 $i = t + r + s$; N 为气体分子的总数, M 为气体质量, μ 为摩尔质量

分子间相互作用
可以忽略不计



分子间相互作用的势能=0

理想气体的内能=所有分子的各种运动方式的动能和分子内原子间振动势能之总和

分子的平均能量 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2}(t + r + 2s)kT = \frac{1}{2}(i + s)kT$

理想气体的内能 $U = \frac{M}{\mu} N_0 \bar{\varepsilon} = \frac{M}{\mu} \frac{1}{2} (i + s) RT$

理想气体的内能只是分子自由度和系统温度的函数，而与系统的体积和压强无关。

例1：一容器内贮存有氧气0.100 kg，压强为 10.0 atm，温度为47°C，现在放掉一部分气体后，系统的压强变为原来的5/8，温度降为27°C。求放气后系统的内能。（假设为理想气体，能量均分定理适用）。

解：根据放气前的已知条件，求出容器的体积 V

$$V = \frac{M}{\mu} \frac{RT}{p} = \frac{0.100 \times 8.31 \times (273 + 47)}{0.0320 \times 10 \times 1.013 \times 10^5} \text{m}^3 = 8.20 \times 10^{-3} \text{m}^3$$

根据放气后的已知条件，求出容器内剩下的气体质量 M'

$$\begin{aligned} M' &= \frac{\mu p' V}{RT'} = \frac{0.0320 \times (5/8) \times 10.0 \times 1.013 \times 10^5 \times 8.20 \times 10^{-3}}{8.31 \times (273 + 27)} \text{kg} \\ &= 66.6 \times 10^{-3} \text{kg} \end{aligned}$$

可根据内能公式求出放气后系统的内能

$$U = \frac{M'}{\mu} \frac{i + s}{2} RT'$$

对双原子分子: $i = 6, s = 1,$

将 $M' = 6.66 \times 10^{-2} \text{ kg}, T' = 300 \text{ K}$

一起代入上式, 得:

$$U = \frac{66.6 \times 10^{-3} \times 7 \times 8.31 \times 300}{0.0320 \times 2} \text{ J} = 1.82 \times 10^4 \text{ J}$$

§ 9.4 麦克斯韦速率分布律

The Maxwell distribution law of speed

✓统计规律性：

气体动理论从物质微观结构出发，研究大量分子组成的系统的热性质。其中个别分子的运动是无规则的，存在着极大的偶然性。但是，总体上却存在着确定的规律性。（例如：分子的平均速率、方均根速率以及最概然速率等。）

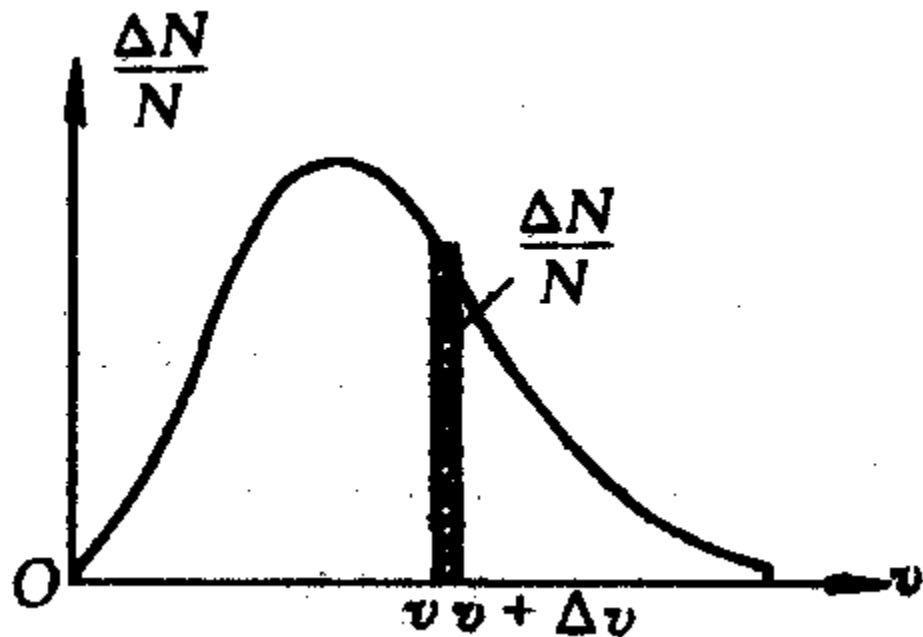
人们把这种支配大量粒子综合性质和集体行为的规律性称为统计规律性。

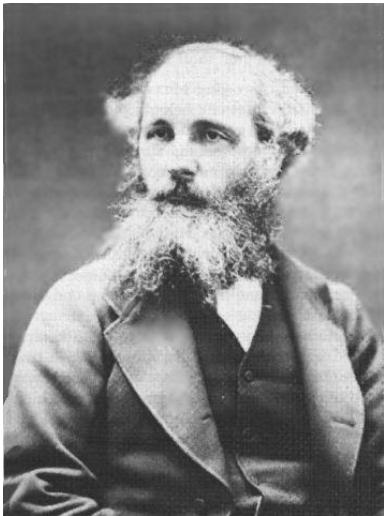
✓分布的概念

1、学生人数按分数分布

2、分子数按速率的分布

按统计假设分子速率通过碰撞不断改变，不好说正处于哪个速率的分子数多少，但用某一速率区间内分子数占总分子数的比例为多少的概念比较合适，这就是分子按速率的分布。





在理论上预言：处于平衡态的系统中，分布于一定速率间隔内的分子数目是确定的。

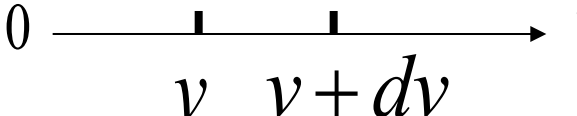
(J.C.Maxwell , 1831—1879)

平衡态下，理想气体分子速度分布是有规律的，这个规律叫麦克斯韦速度分布律。若不考虑分子速度的方向，则叫麦克斯韦速率分布律。

一、麦克斯韦速率分布律

1、气体分子的速率分布函数

一定量理想气体处于平衡态，设有 N 个分子，速率分布在 $v \sim v+dv$ 区间内的分子数为 dN ，则 $\frac{dN}{N}$ 为在此区间内的分子数比率。实验证明：

① $\frac{dN}{N}$ 与 v 的一定函数 $f(v)$ 成正比；

② $\frac{dN}{N}$ 与 v 附近取的区间 dv 大小成正比。

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv \quad \Rightarrow \quad f(v) = \frac{dN}{N \cdot dv}$$

速率分布函数

速率分布函数的物理意义

表示在温度为T 的平衡状态下，速率在v附近单位速率区间的分子数占总数的百分比。

如果确定了分子速率分布函数 $f(v)$,则可用积分的方法求任意速率区间内的分子数:

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$$

由于所有的分子全部分布在0到 ∞ 整个速率范围内,所以如果在上式中取 $v_1=0$, $v_2=\infty$, 结果:

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

这一结果是由速率分布函数 $f(v)$ 本身的物理意义决定的,它是速率分布函数必须满足的条件,叫做速率分布函数的满足归一化条件。

2、麦克斯韦速率分布律

Maxwell speed distribution function

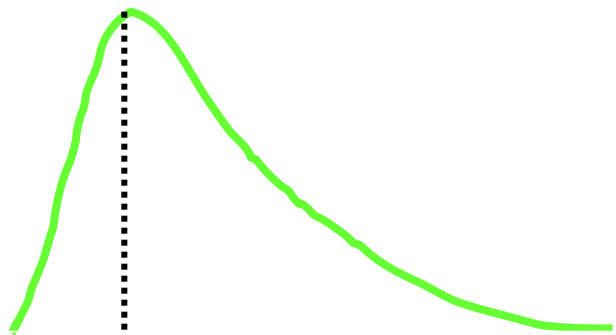
麦克斯韦1859年，从理论上导出理想气体在平衡态下分子的速率分布函数

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}$$

式中 T 是气体系统的热力学温度， k 是玻耳兹曼常数， m 是单个分子的质量。

二、用速率分布函数求分子速率的统计平均值

1、最概然速率 v_p —— 与分布函数 $f(v)$ 的极大值相对应的速率。



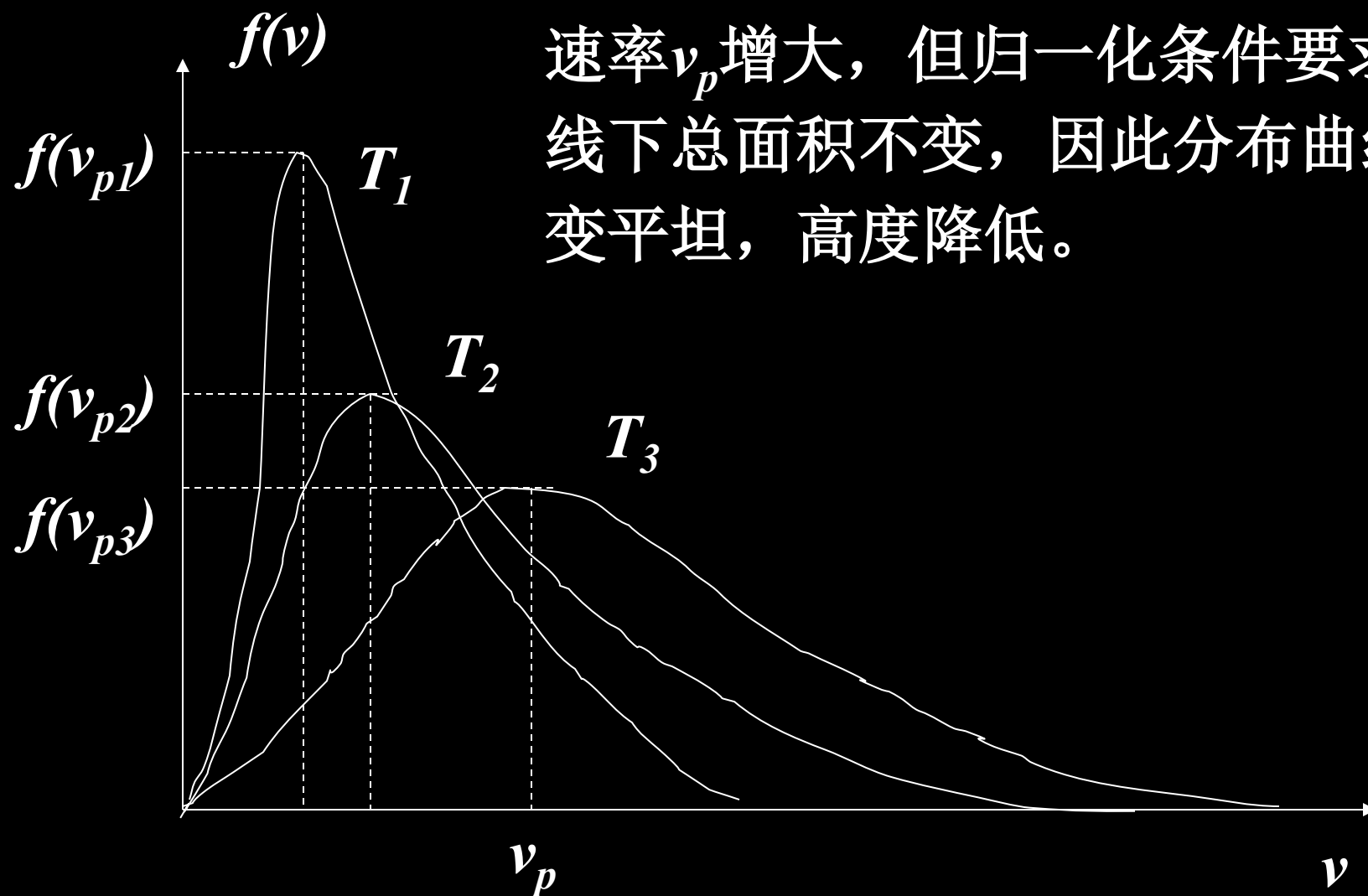
物理意义：若把整个速率范围划分为许多相等的小区间，则分布在 v_p 所在区间的分子数比率最大。

$$\text{极值条件 } \left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v=v_p} = 0 \quad \rightarrow \quad v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

v_p 随 T 升高而增大，随 m 增大而减小。可讨论 T 和 m 对速率分布的影响。

温度越高，速率大的分子数越多。

温度升高，分布曲线中的最概然速率 v_p 增大，但归一化条件要求曲线下总面积不变，因此分布曲线变平坦，高度降低。



2. 平均速率

$\bar{v}$ 大量分子速率的统计平均值

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv \quad \Rightarrow \quad dN = Nf(v)dv$$

速率分布在 $v \sim v+dv$ 范围内有 dN 个分子

由于 dv 很小，可以认为这些分子的速率相同，都等于 v ，则这 dN 个分子的速率总和为：

$$vdN = vNf(v)dv$$

把这个结果对所有可能的速率间隔求和，就可以得到全部分子速率的总和，再除以分子数 N 即为分子的平均速率

$$\bar{v} = \frac{\int v dN}{N} = \int v \frac{dN}{N} = \int_0^{\infty} v f(v) dv \quad \boxed{\int_0^{\infty} v^3 e^{-\alpha v^2} dv = \frac{1}{2\alpha^2}}$$

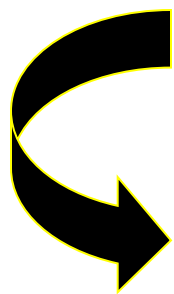
$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

3. 方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}}$$

大量分子速率的平方平均值的平方根

$$\overline{v^2} = \frac{\int v^2 dN}{N} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv \quad \boxed{\int_0^{\infty} v^4 e^{-\alpha v^2} dv = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^5}}}$$



$$\overline{v^2} = \frac{3kT}{m} \quad \longrightarrow \quad v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

讨论

速率介于 $v_1 \sim v_2$ 之间的气体分子的平均速率的计算

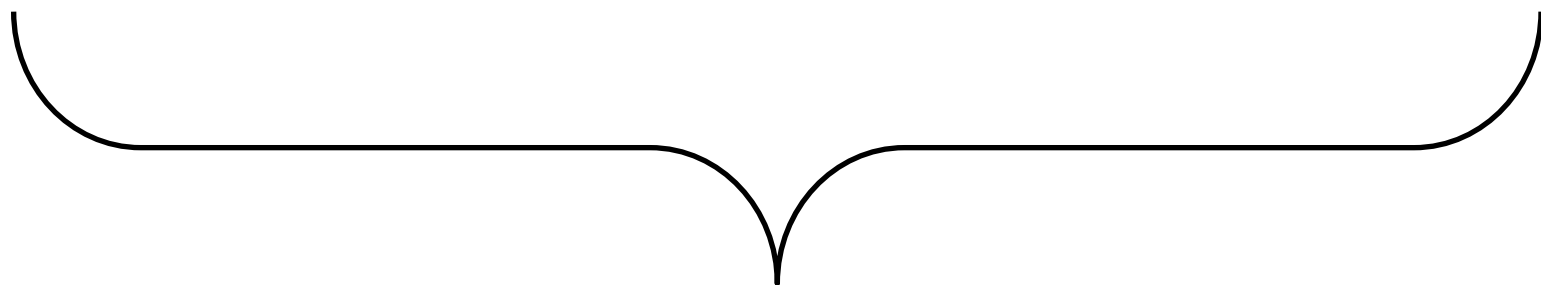
~~$$\bar{v}_{v_1 \sim v_2} = \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$$~~

$$\bar{v}_{v_1 \sim v_2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

对于 v 的某个函数 $g(v)$ ，一般地，其平均值可以表示为

$$\overline{g(v)} = \frac{\int_0^{\infty} g(v) f(v) dv}{\int_0^{\infty} f(v) dv}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{\mu}} \quad \bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{\mu}} \quad v_{rms} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$



v_p $\bar{v}$ v_{rms}  都与 $\sqrt{T}$ 成正比,
 与 $\sqrt{m}$ (或 $\sqrt{\mu}$) 成反比

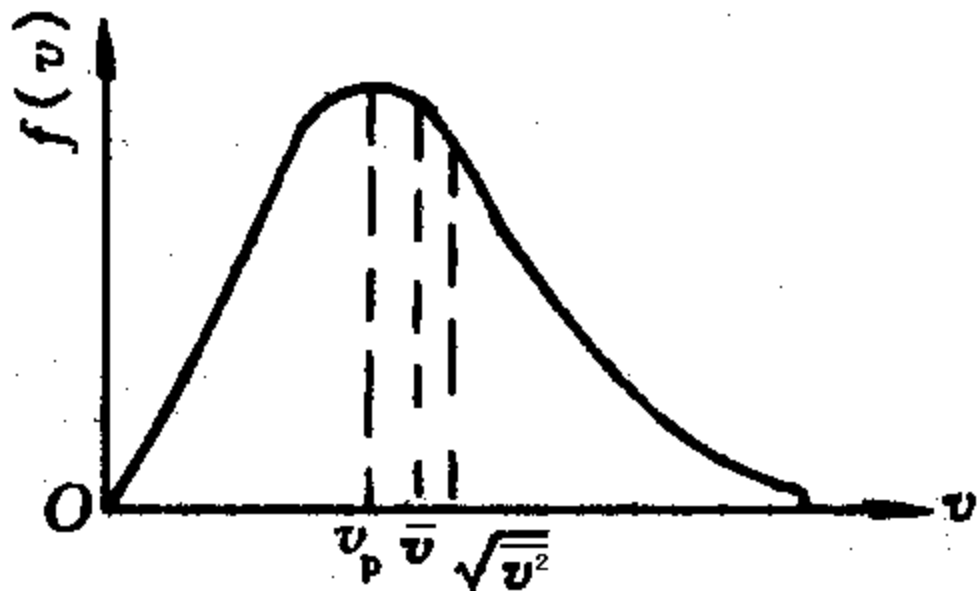
一定温度时, $v_p < \bar{v} < v_{rms}$

三种速率，就不同的问题有着各自的应用。

在讨论速率分布时，就要用到大量分子的最概然速率most probable speed ;

在计算分子运动的平均距离时，要用到平均速率average speed ;

在计算分子平均平动动能时要用方均根速率root-mean-square speed 。



一定温度时：

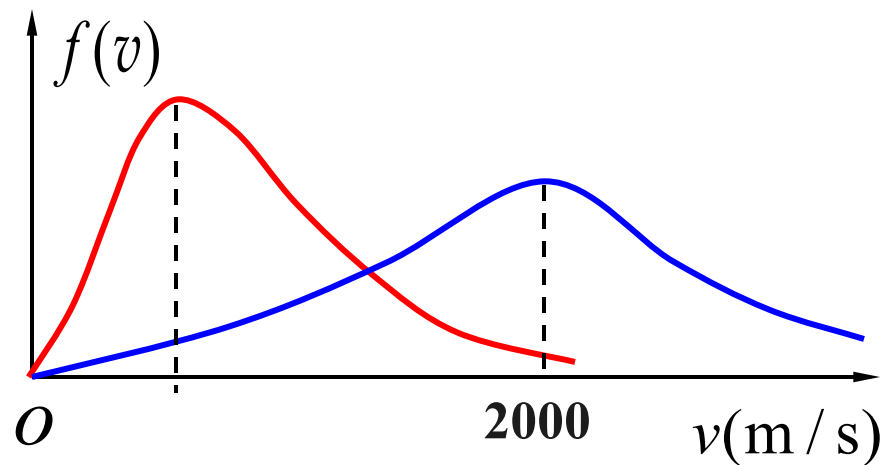
$$v_p < \bar{v} < \sqrt{v^2}$$

例：如图示两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线，从图上数据求出氢气和氧气的最概然速率。

$$v_p = \sqrt{2RT / M}$$

$$\because M(H_2) < M(O_2)$$

$$\therefore v_p(H_2) > v_p(O_2)$$



$$\text{则 } v_p(H_2) = 2000 \text{ m/s}$$

$$\frac{v_p(H_2)}{v_p(O_2)} = \sqrt{\frac{M(O_2)}{M(H_2)}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4 \Rightarrow v_p(O_2) = 500 \text{ m/s}$$

例：如估算 O_2 在 $T = 300 \text{ K}$ 时速率在790-800 m/s 区间内的分子数占总数的百分比。

解： $v = 790 \text{ m/s}$, $dv \approx \Delta v = 10 \text{ m/s}$, $T = 300 \text{ K}$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.31 \times 300}{32 \times 10^{-3}}} = 395 \text{ m/s}$$

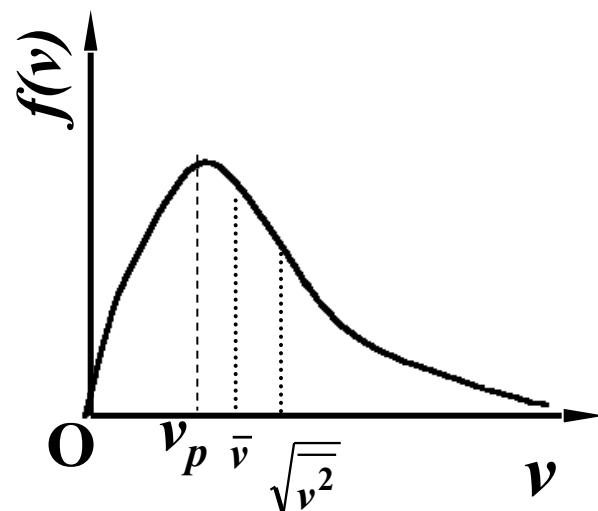
$$\Delta S_v = \frac{\Delta N_v}{N} = f(v)dv = 4\pi \left(\frac{m_{\text{分子}}}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m_{\text{分子}} v^2}{2kT}} v^2 dv$$

$$= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{v_p^2} \right)^{3/2} e^{-v^2/v_p^2} v^2 dv \quad \frac{v}{v_p} = \frac{790}{395} = 2$$

$$= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{v^2}{v_p^2} \right) e^{-v^2/v_p^2} \frac{1}{v_p} dv = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-4} \cdot 4 \cdot \frac{10}{395} = 0.42\%$$

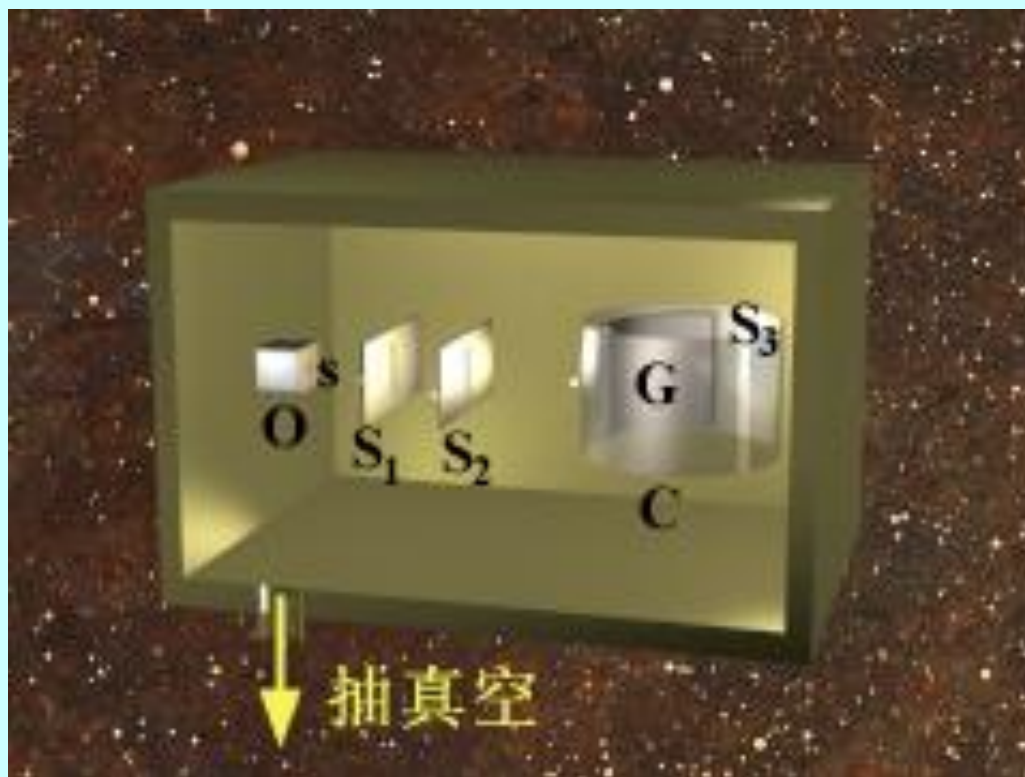
趣味物理

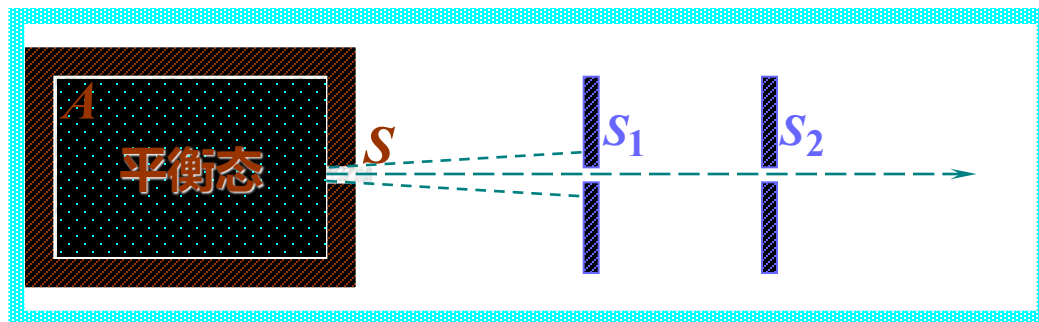
从图中可以看出，有相当数量的一部分气体分子的速率比方均根速率要大得多，当这些分子的速率达到逃逸速率时，他们就逃逸出地球的大气层。由于氢气的方均根速率比氧、氮都大得多，因此不断有氢分子逃逸出大气层，氦气也与氢气有类似情况。而氧分子的方均根速率只有氢分子的 $1/4$ （氮分子也接近），只有很少的氧分子能达到逃逸速率，所以，在地球大气层中只有自由氧和氮，而几乎不存在氢分子和氦。



* 三、麦克斯韦速率分布率的实验验证

用实验方法测定麦氏速率分布的实验有很多。最早是德国物理学家斯特恩于1920年做的银蒸气分子射线束实验。后来不断改进，包括1934年葛正权测定铋蒸汽分子速率分布，1955年密勒·库士的铯蒸汽原子束实验精确地验证麦氏分布率的。





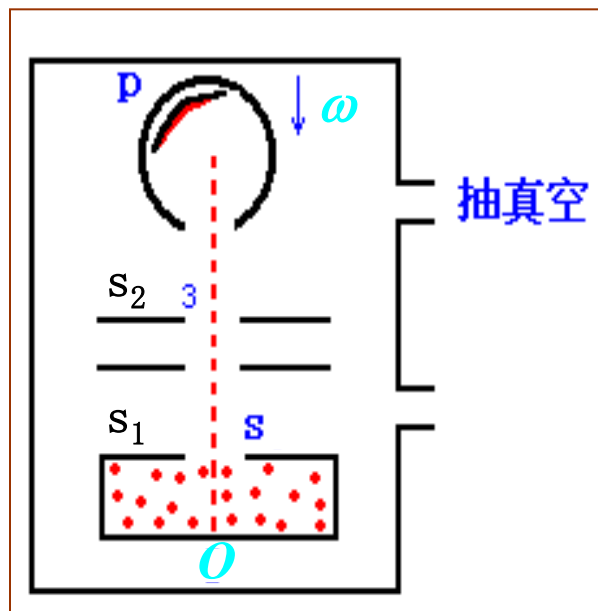
由于气体分子热运动，会有少部分气体分子从 S 缝中逸出，

但因数量较少，并不影响 A 中气体分子所处的平衡态。

逸出气体分子带有容器中气体分子运动性质的信息。

测出逸出分子的速率分布，即可得到容器内气体分子随速率的分布情况。

1934年 葛正权实验



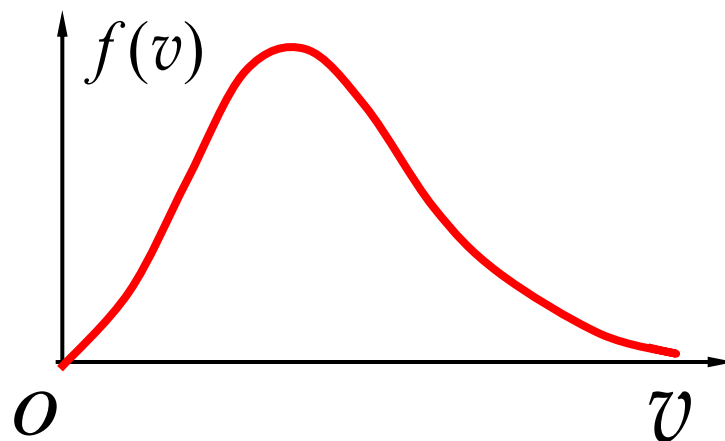
O: 铯蒸气源

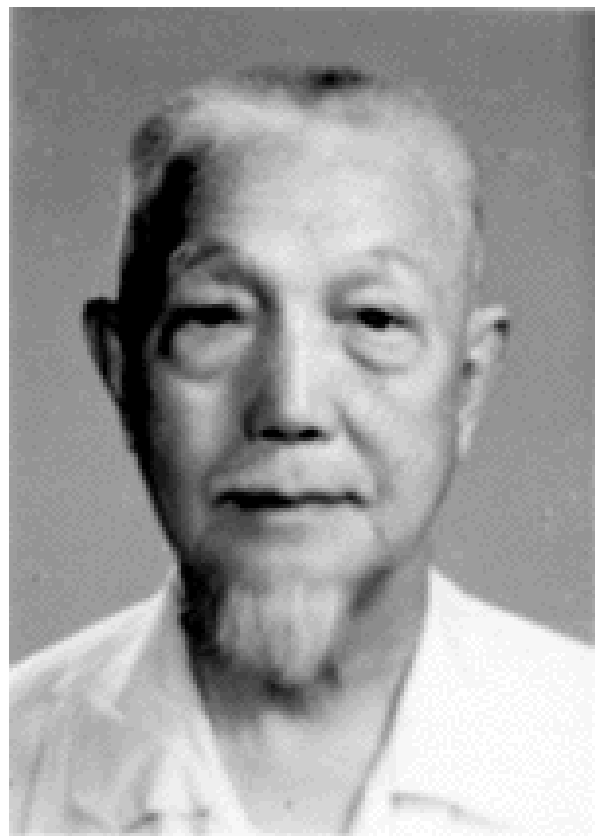
S_1, S_2, S_3 : 平行狭缝

P: 绕中心轴转动的圆筒

内贴玻片

不同 v 分子到达 **P**所用时间不等,沉淀于玻片上不同位置,用光学方法测玻片上铯厚度分布可推知分子速率分布。





葛正权 (1896-1988)

1921年毕业于南京高等师范工
 科，1929年赴美国留学，在加
 南获硕士学位，攻读了物理学
 课题是“波尔兹曼分子速率分
 布定律”，1933年完成重要学
 术论文《波尔兹曼分子速率分
 布定律的测定》，并获物理学
 博士学位及美国物理学会和数
 学学会金钥匙各一枚。1933年
 回国，先后在武汉大学、解放
 军军医大学任教，积极从事教
 学指导工作，制成国内第一架
 直流放大器，装配成50万倍的
 效应管收音机。1984年加入中
 国共产党。1988年3月因病逝
 世。

麦克斯韦 (James Clerk Maxwell 1831——1879)



19世纪伟大的英国物理学家、数学家。经典电磁理论的奠基人，气体动理论的创始人之一

- 他提出了有旋电场和位移电流概念，建立了经典电磁理论，预言了以光速传播的电磁波的存在。

- 1873年，他的《电磁学通论》问世，这是一本划时代巨著，它与牛顿时代的

- 《自然哲学的数学原理》并驾齐驱，它是人类探索电磁规律的一个里程碑。

- 在气体动理论方面，他还提出气体分子按速率分布的统计规律。

例. 试计算27°C下的氧气分子的三种速率.

解:

$$\mu=0.032\text{kg/mol}, \quad T=273+27=300\text{K}$$

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 300}{0.032}} = 482.87 \text{ m/s}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.31 \times 300}{0.032}} = 393.55 \text{ m/s}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 300}{\pi \times 0.032}} = 446.59 \text{ m/s}$$

可见在相同温度下: $\sqrt{\overline{v^2}} > \bar{v} > v_p$

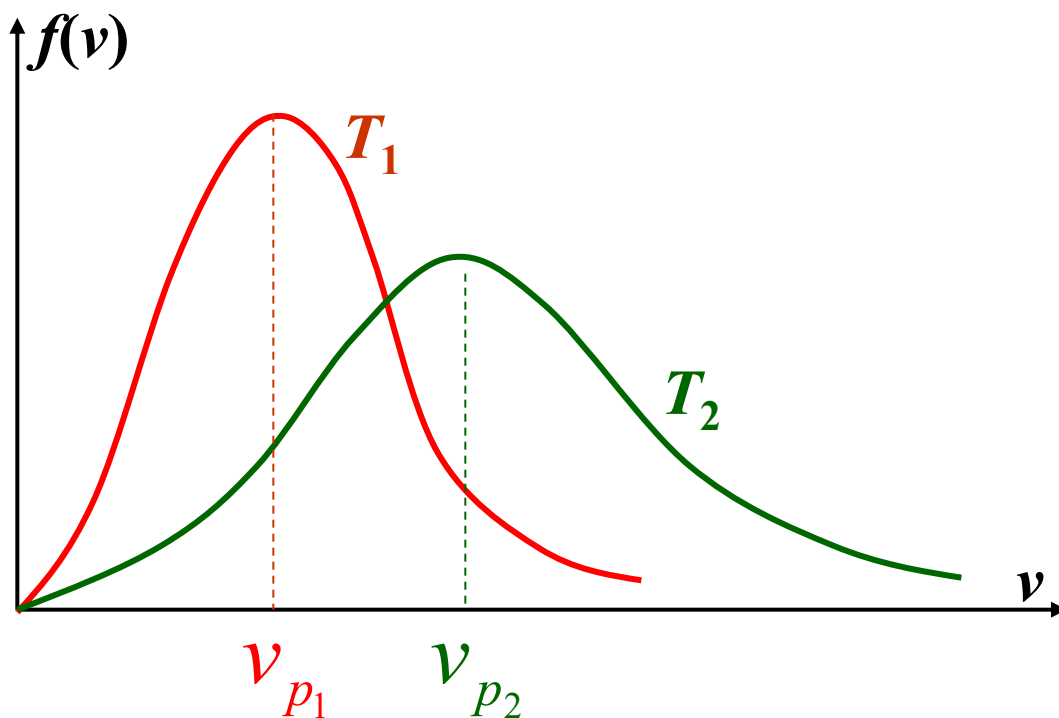
例. 下图为同一种气体处于不同温度状态下的速率分布曲线，试问 (1) 哪一条曲线对应的温度高？ (2) 如果这两条曲线分别对应的是同一温度下氧气和氢气的分布曲线，问哪条曲线对应的是氧气，哪条对应的是氢气？

解：

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

(1) $T_1 < T_2$

(2) 红：氧
绿：氢



例 根据麦克斯韦速率分布律，试求速率倒数的平均值

解： 根据平均值的定义，速率倒数的平均值为

$$\overline{\left(\frac{1}{v}\right)} = \int_0^{\infty} \frac{1}{v} f(v) dv$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{1}{v} 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{m}{2kT} v^2\right) v^2 dv$$

$$= \sqrt{\frac{2m}{\pi kT}} = \sqrt{\frac{\pi m}{8kT}} \cdot \frac{4}{\pi}$$

$$= \frac{4}{\pi} \frac{1}{\bar{v}}$$

例 有 N 个粒子，其速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} av/v_0 & 0 \leq v \leq v_0 \\ a & v_0 \leq v \leq 2v_0 \\ 0 & v > 2v_0 \end{cases}$$

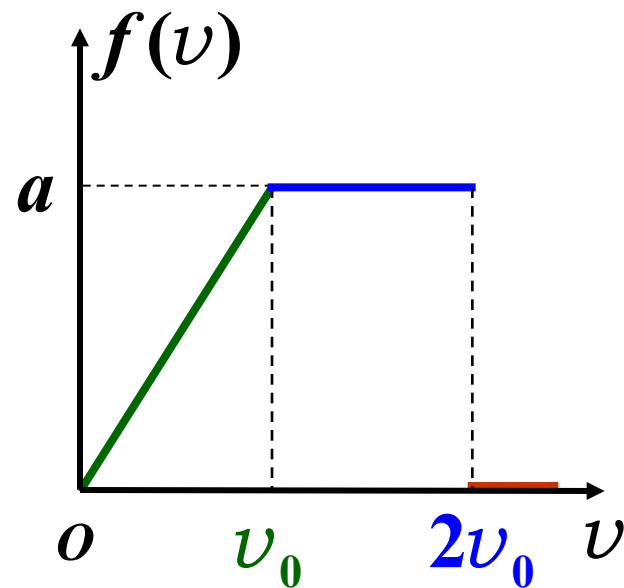
求 (1) 速率分布曲线并求常数 a

(2) 速率大于 v_0 和速率小于 v_0 的粒子数

解 (1) 由归一化条件得

$$\int_0^{v_0} \frac{av}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} a dv = 1$$

$$\frac{1}{2} v_0 a + v_0 a = 1 \quad \longrightarrow \quad a = \frac{2}{3v_0}$$



(2) 因为速率分布曲线下的面积代表一定速率区间内的分子与总分子数的比率，所以

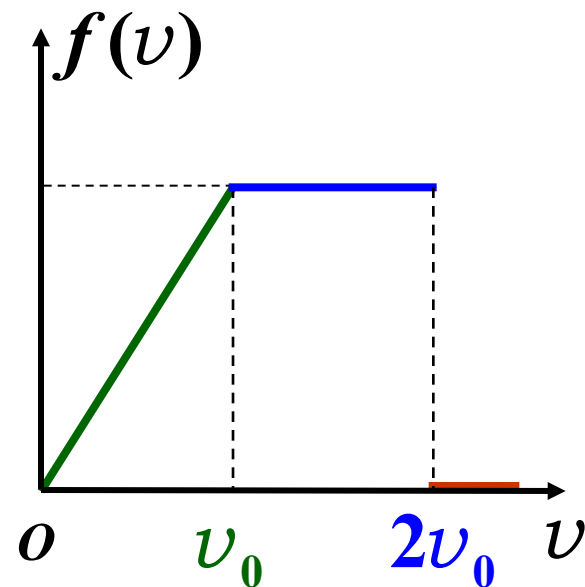
$v > v_0$ 时的分子数与总分子数的比率为

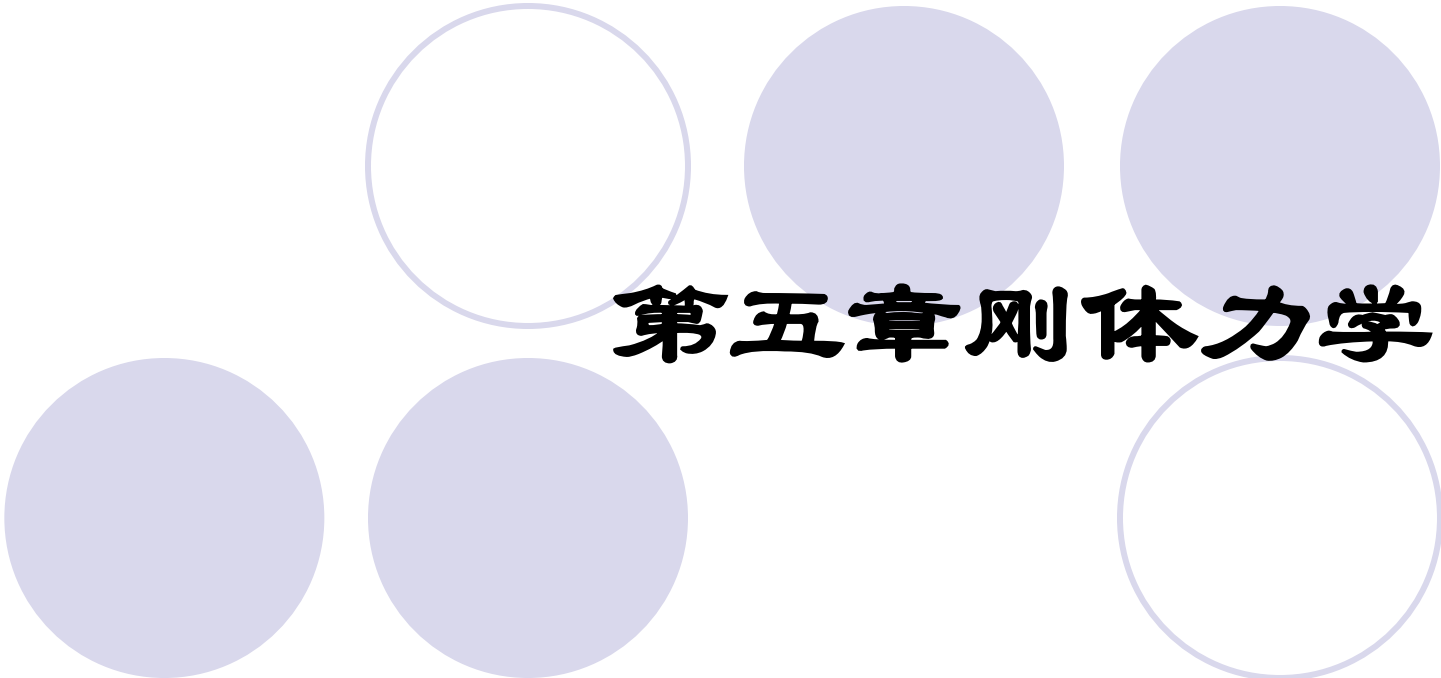
$$\frac{\Delta N}{N}_{v > v_0} = v_0 a = v_0 \cdot \frac{2}{3v_0} = \frac{2}{3}$$

→ $\Delta N = \frac{2}{3} N$

因此，

$v > v_0$ 的分子数为 $(2N/3)$





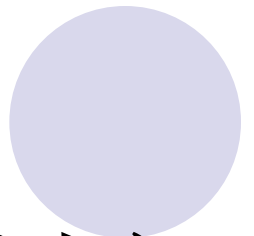
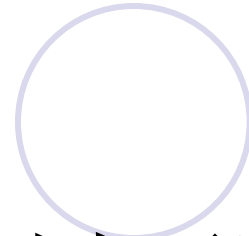
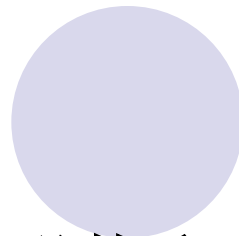
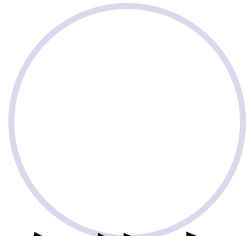
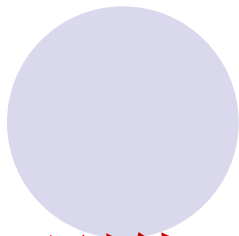
第五章刚体力学



实际固体的特点：形变

**形变带来的不利影响 —
处理问题更加的复杂！**

**解决的办法 — 简化，
建立理想化模型！**

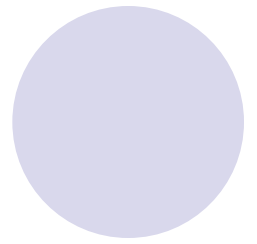
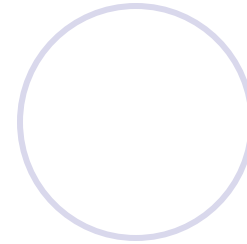
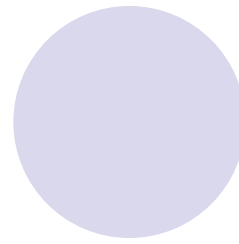
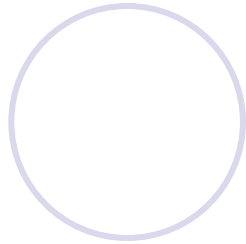
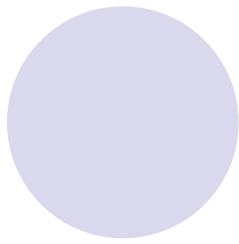


刚体： 在外力作用下，形状和大小都不发生变化的物体．（任意两质点间距离保持不变的特殊质点组）

刚体的运动形式：平动、转动．

刚体平动

质点运动



➤ 转动：刚体中所有的点都绕同一直线做圆周运动。转动又分定轴转动和非定轴转动。

➤ 刚体的一般运动 质心的平动 + 绕质心的转动

二 刚体的定轴转动的描述

角坐标 $\theta = \theta(t)$

约定

$\vec{r}$ 沿逆时针方向转动 $\theta > 0$

$\vec{r}$ 沿顺时针方向转动 $\theta < 0$

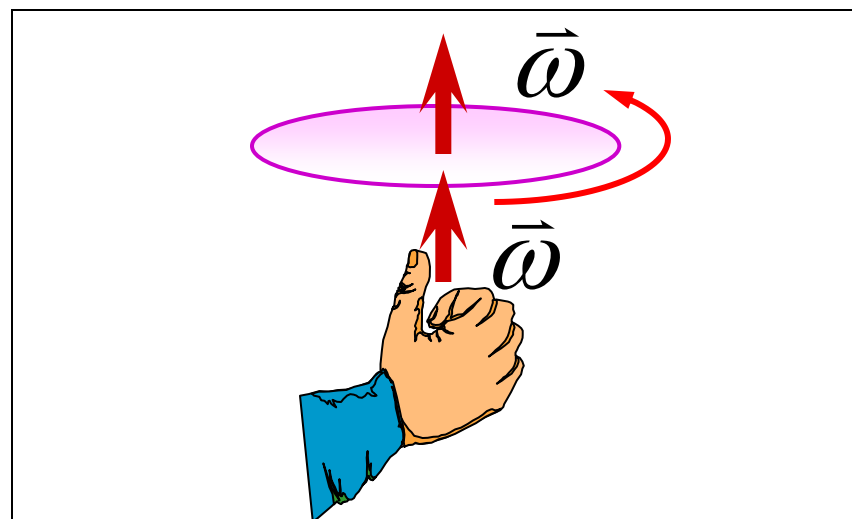
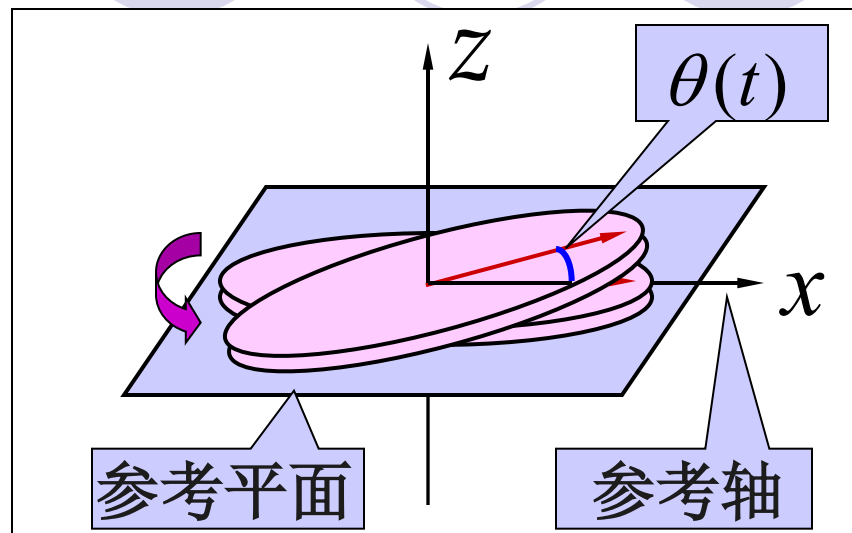
角位移

$$\Delta\theta = \theta(t + \Delta t) - \theta(t)$$

角速度矢量

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

◆ $\vec{\omega}$ 方向：右手螺旋方向

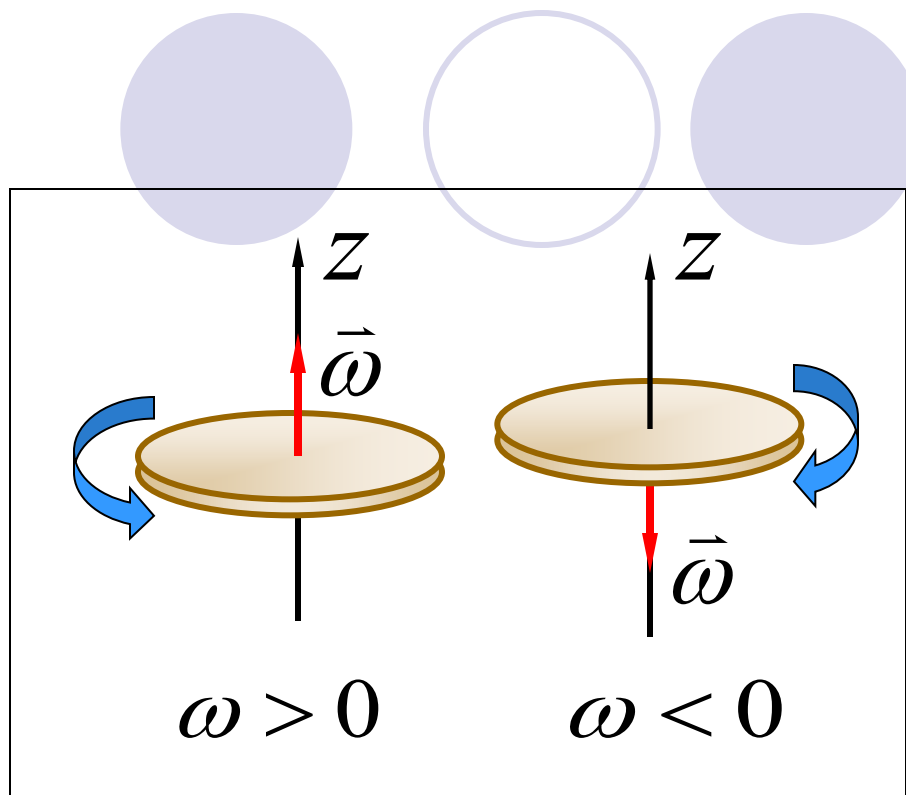


刚体**定轴转动**（一维转动）的转动方向可以用角速度的正负来表示。

$$\text{角加速度 } \vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

定轴转动的**特点**

- 1) 每一质点均作圆周运动，圆面为转动平面；
- 2) 任一质点运动 $\Delta\theta, \vec{\omega}, \vec{\alpha}$ 均相同，但 $\vec{v}, \vec{a}$ 不同；
- 3) 运动描述仅需一个坐标。



匀变速转动公式与直线运动的比较

当刚体绕定轴转动的角加速度为恒量时，刚体做匀变速转动。

刚体匀变速转动与质点匀变速直线运动公式对比

质点匀变速直线运动	刚体绕定轴作匀变速转动
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$

角量与线量的关系

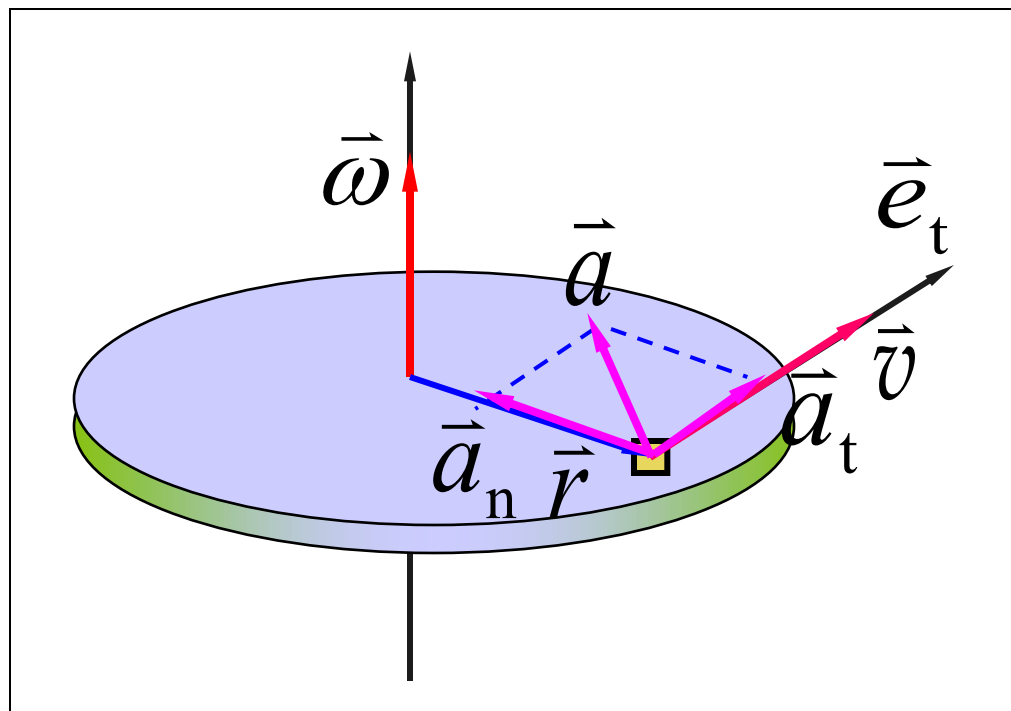
$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\vec{v} = r\omega\vec{e}_t$$

$$a_t = r\alpha$$

$$a_n = r\omega^2$$



$$\vec{a} = r\alpha\vec{e}_t + r\omega^2\vec{e}_n$$

补充例1 一飞轮半径为 0.2m 、转速为 $150\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ ，因受制动而均匀减速，经 30 s 停止转动。试求：（1）角加速度和在此时间内飞轮所转的圈数；（2）制动开始后 $t = 6\text{ s}$ 时飞轮的角速度；（3） $t = 6\text{ s}$ 时飞轮边缘上一点的线速度、切向加速度和法向加速度。

解 （1） $\omega_0 = 5\pi\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ ， $t = 30\text{ s}$ 时， $\omega = 0$ 。

设 $t = 0\text{ s}$ 时， $\theta_0 = 0$ 。飞轮做匀减速运动

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0 - 5\pi}{30}\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1} = -\frac{\pi}{6}\text{ rad}\cdot\text{s}^{-2}$$

飞轮 30 s 内转过的角度

$$\theta = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\alpha} = \frac{-(5\pi)^2}{2 \times (-\pi/6)} = 75\pi\text{ rad}$$

转过的圈数

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{75\pi}{2\pi} = 37.5 \text{ r}$$

(2) $t = 6\text{s}$ 时, 飞轮的角速度

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = (5\pi - \frac{\pi}{6} \times 6) \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} = 4\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

(3) $t = 6\text{s}$ 时, 飞轮边缘上一点的线速度大小

$$v = r\omega = 0.2 \times 4\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 2.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

该点的切向加速度和法向加速度

$$a_t = r\alpha = 0.2 \times (-\frac{\pi}{6}) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = -0.105 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_n = r\omega^2 = 0.2 \times (4\pi)^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 31.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

补充例2 在高速旋转的微型电机里，有一圆柱形转子可绕垂直其横截面通过中心的轴转动．开始时，它的角速度 $\omega_0 = 0$ ，经300s后，其转速达到 $18000\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ ．已知转子的角加速度与时间成正比．问在这段时间内，转子转过多少转？

解 由题意，令 $\alpha = ct$ ，即 $\frac{d\omega}{dt} = ct$ ，积分

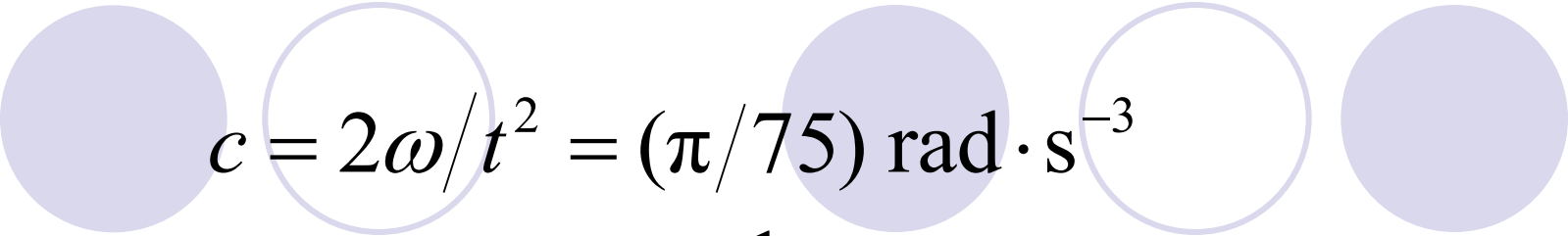
$$\int_0^{\omega} d\omega = c \int_0^t t dt \quad \text{得} \quad \omega = \frac{1}{2} ct^2$$

当 $t=300\text{s}$ 时

$$\omega = 18000 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1} = 600\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

所以

$$c = \frac{2\omega}{t^2} = \frac{2 \times 600\pi}{300^2} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3} = \frac{\pi}{75} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3}$$


$$c = 2\omega/t^2 = (\pi/75) \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3}$$

转子的角速度

$$\omega = \frac{1}{2} ct^2 = \frac{\pi}{150} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3} t^2$$

由角速度的定义

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\pi}{150} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3} t^2$$

得

$$\int_0^\theta d\theta = \frac{\pi}{150} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3} \int_0^t t^2 dt$$

有

$$\theta = \frac{\pi}{450} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3} t^3$$

在 300 s 内转子转过的转数

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\pi}{2\pi \times 450} (300)^3 = 3 \times 10^4$$

§ 5.2 刚体动力学

一, 刚体的转动动能

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2$$

定义转动惯量 $J = \sum_j \Delta m_j r_j^2$ $J = \int r^2 dm$

二. 刚体的转动惯量

$$J = \sum_j \Delta m_j r_j^2, \quad J = \int r^2 dm$$

- 物理意义：转动惯性的量度。

转动惯性的计算方法

- 质量离散分布刚体的转动惯量

$$J = \sum_j \Delta m_j r_j^2 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots$$

- 质量连续分布刚体的转动惯量

$$J = \sum_j \Delta m_j r_j^2 = \int r^2 dm \quad dm : \text{质量元}$$

➤ 质量连续分布刚体的转动惯量

$$J = \sum_j \Delta m_j r_j^2 = \int r^2 dm \quad dm : \text{质量元}$$

☞ 对质量线分布的刚体: $dm = \lambda dl$

λ : 质量线密度

☞ 对质量面分布的刚体: $dm = \sigma dS$

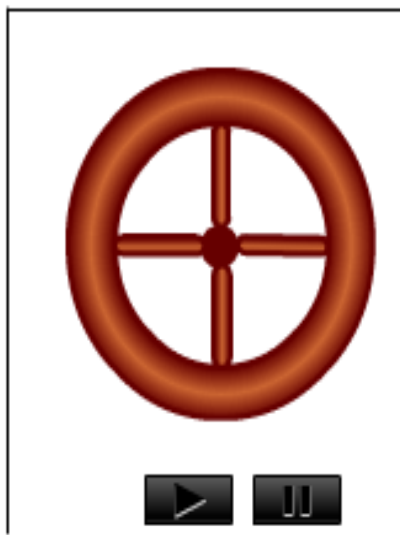
σ : 质量面密度

☞ 对质量体分布的刚体: $dm = \rho dV$

ρ : 质量体密度

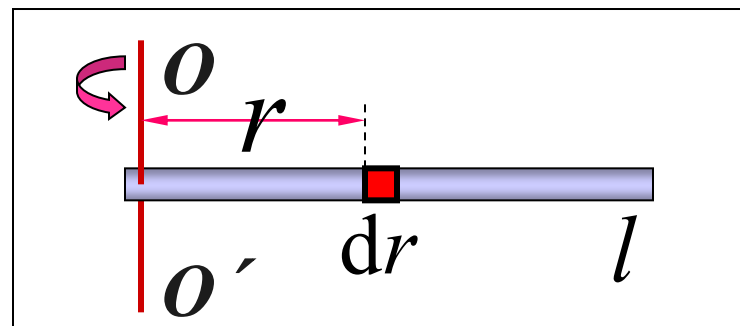
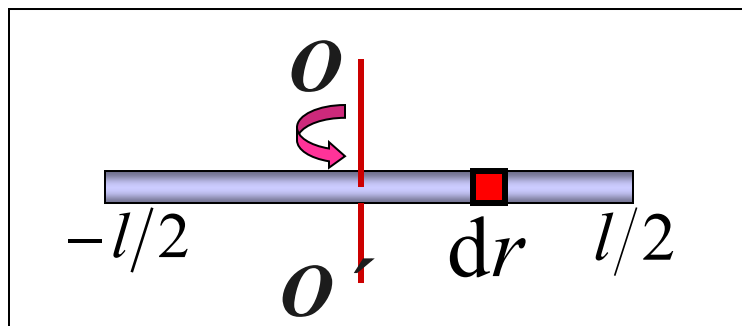
与转动惯量有关的因素：

刚体的质量及其质量分布、
转轴的位置、刚体的形状。



飞轮的质量为什么
大都分布于外轮缘？

补充例1 一质量为 m 、长为 l 的均匀细长棒，求通过棒中心并与棒垂直的轴的转动惯量。



解 设棒的线密度为 λ ，取一距离转轴 OO' 为 r 处的质量元 $dm = \lambda dr$ $dJ = r^2 dm = \lambda r^2 dr$

$$J = 2\lambda \int_0^{l/2} r^2 dr = \frac{1}{12} \lambda l^3$$
$$= \frac{1}{12} ml^2$$

如转轴过端点垂直于棒

$$J = \lambda \int_0^l r^2 dr = \frac{1}{3} ml^2$$

补充例2 一质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘，求通过盘中心 O 并与盘面垂直的轴的转动惯量。

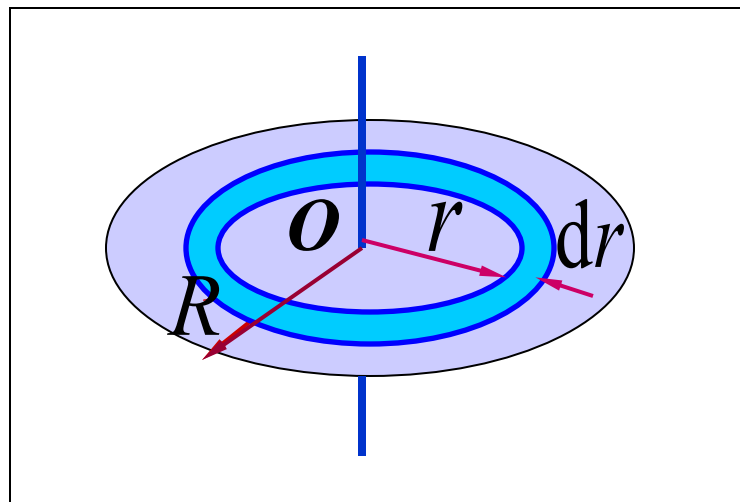
解 设圆盘面密度为 σ ，
在盘上取半径为 r ，宽为 dr
的圆环

圆环质量 $dm = \sigma 2\pi r dr$

圆环对轴的转动惯量

$$dJ = r^2 dm = 2\pi \sigma r^3 dr$$

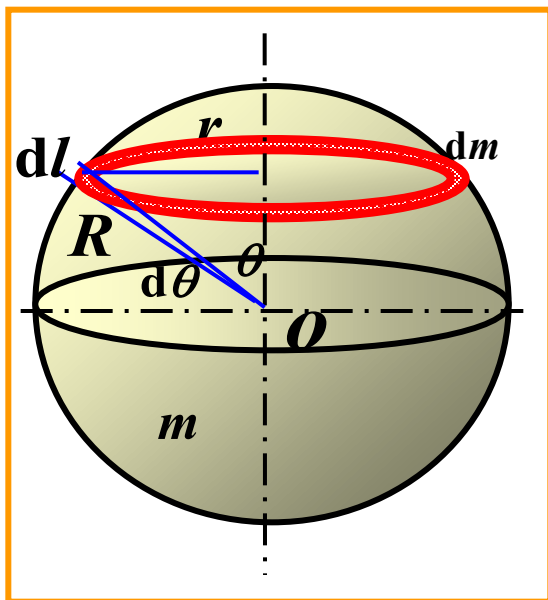
$$J = \int_0^R 2\pi \sigma r^3 dr = \frac{\sigma}{2} \pi R^4$$



而 $\sigma = m / \pi R^2$

所以 $J = \frac{1}{2} m R^2$

求质量 m , 半径 R 的均匀球壳对直径的转动惯量



解：取离轴线距离相等的点的集合为积分元

$$dS = 2\pi r dl = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta$$

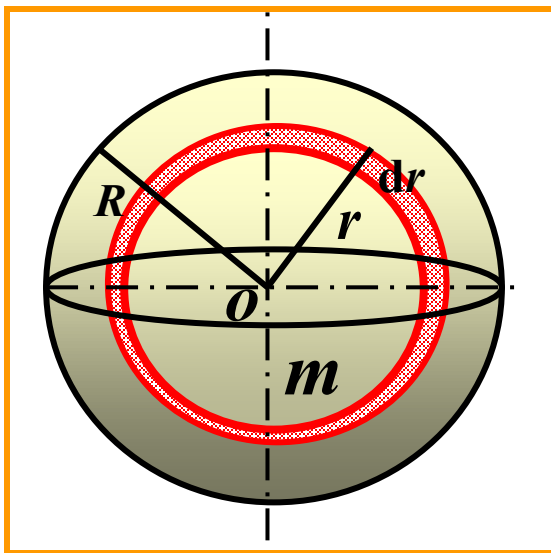
$$\sigma = \frac{m}{4\pi R^2}$$

$$dm = \sigma dS = \frac{1}{2} m \sin \theta d\theta$$

$$dJ = r^2 dm = (R \sin \theta)^2 dm = \frac{1}{2} m R^2 \sin^3 \theta d\theta$$

$$J = \int dJ = \int_0^\pi \frac{1}{2} m R^2 \sin^3 \theta d\theta = \frac{2}{3} m R^2$$

求质量 m , 半径 R 的均匀球体对直径的转动惯量



解：以距中心 r , 厚 dr 的球壳为积分元

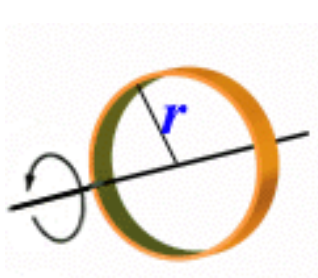
$$\left. \begin{aligned} dV &= 4\pi r^2 dr \\ \rho &= \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3} \end{aligned} \right\} dm = \rho dV$$

运用上题结果

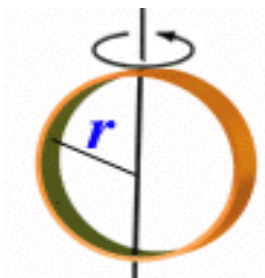
$$dJ = \frac{2}{3} dm \cdot r^2 = \frac{2mr^4 dr}{R^3}$$

$$J = \int dJ = \int_0^R \frac{2mr^4 dr}{R^3} = \frac{2}{5} mR^2$$

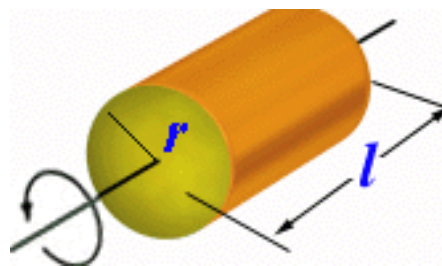
几种常见形状的刚体的转动惯量



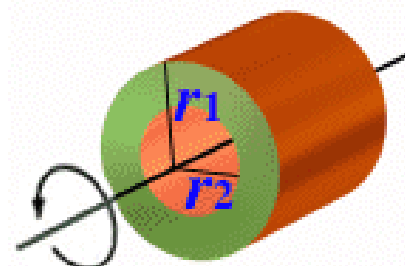
$$J = mr^2$$



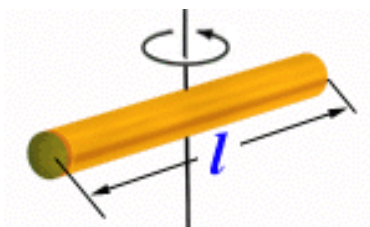
$$J = \frac{1}{2}mr^2$$



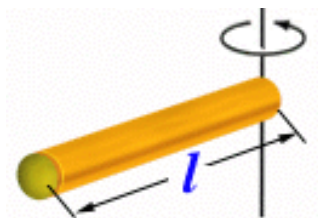
$$J = \frac{1}{2}mr^2$$



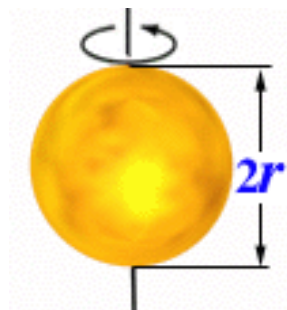
$$J = \frac{1}{2}m(r_1^2 + r_2^2)$$



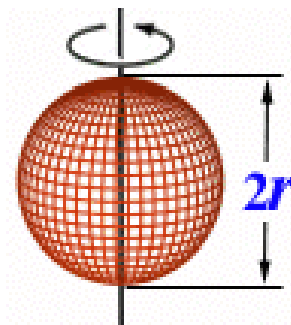
$$J = \frac{1}{12}ml^2$$



$$J = \frac{1}{3}ml^2$$



$$J = \frac{2}{5}mr^2$$



$$J = \frac{2}{3}mr^2$$

注意

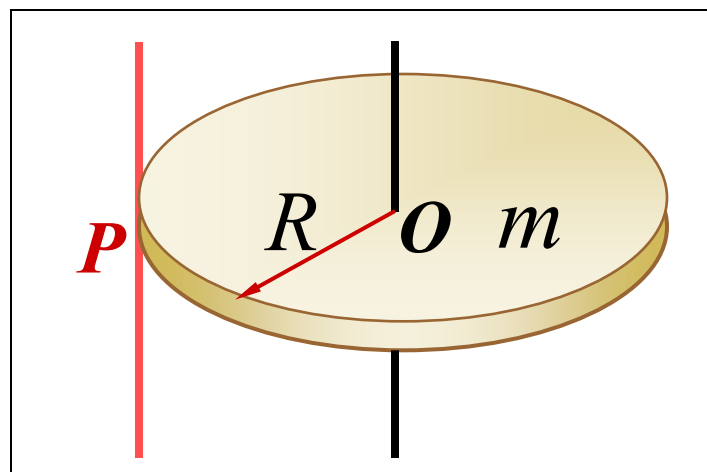
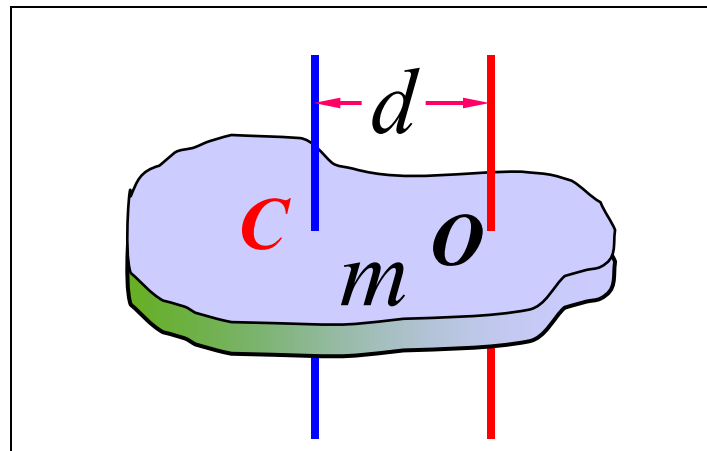
转动惯量的大小取决于刚体的质量、形状及转轴的位置。

1 平行轴定理及其证明

质量为 m 的刚体，如果对其质心轴的转动惯量为 J_C ，则对任一与该轴平行，相距为 d 的转轴的转动惯量

$$J_O = J_C + md^2$$

圆盘对 P 轴的转动惯量 $J_P = \frac{1}{2}mR^2 + mR^2$



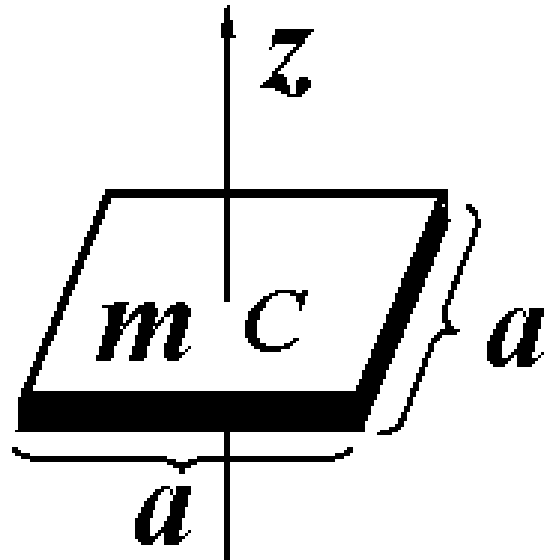


2 垂直轴定理及其证明

若Z轴垂直于厚度无限小的刚体薄板板面，则有

$$J_z = J_x + J_y$$

思考：右图中的 J_z 如何求？



解：盘的质量分布均匀，盘的质量面密度为

$$\sigma = \frac{m}{a^2}$$

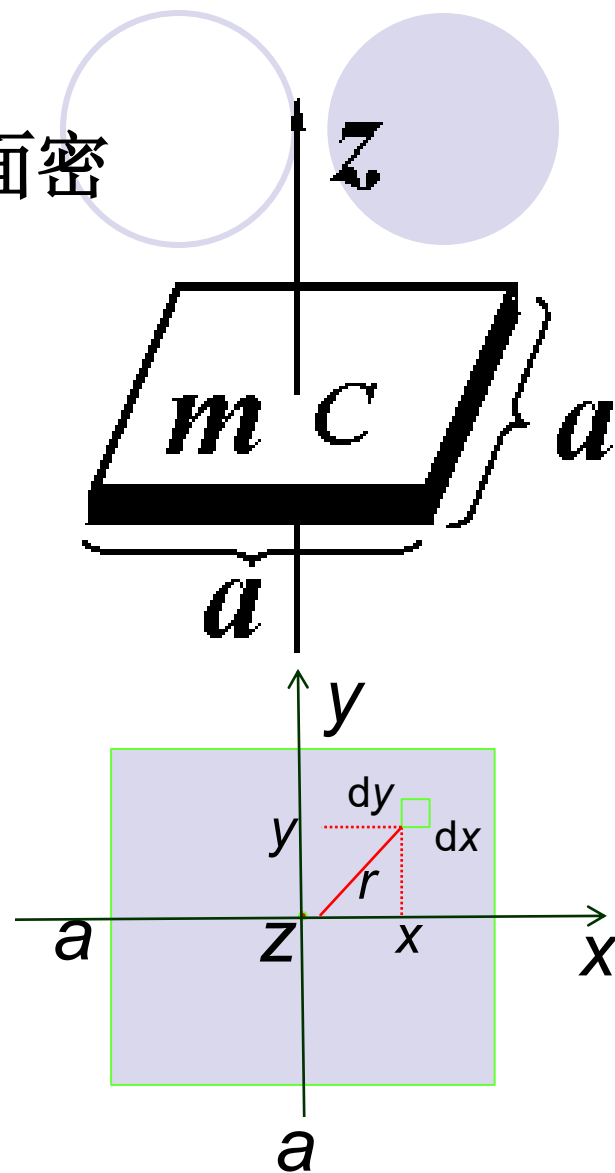
在 (x, y) 处取一面元 $(dx \times dy)$

则面元的质量为：

$$dm = \sigma dS = \sigma dx dy$$

该面元对于 z 轴的转动惯量为：

$$dJ = r^2 dm = (x^2 + y^2) \sigma dx dy$$



则方盘对于Z轴的转动惯量为：

$$J = \int_0^J dJ = \iint (x^2 + y^2) \sigma dx dy$$

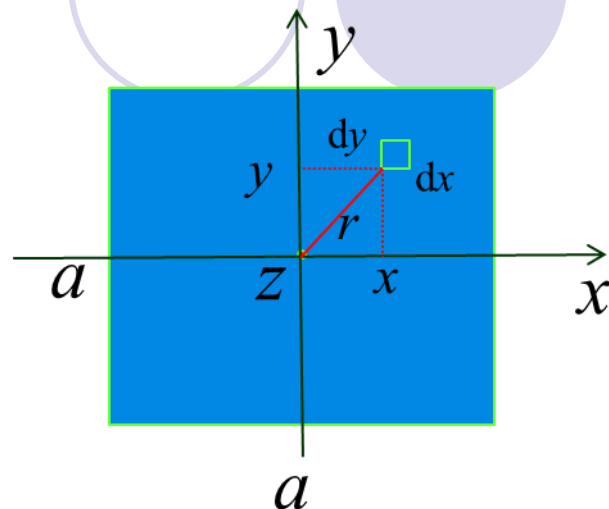
$$= \sigma \left(\iint_S x^2 dx dy + \iint_S y^2 dx dy \right)$$

$$= \sigma \left(\int_{-a/2}^{a/2} x^2 dx \int_{-a/2}^{a/2} dy + \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-a/2}^{a/2} y^2 dy \right)$$

$$= \sigma \left(\frac{1}{3} x^3 \Big|_{-a/2}^{a/2} \times y \Big|_{-a/2}^{a/2} + \frac{1}{3} x \Big|_{-a/2}^{a/2} \times y^3 \Big|_{-a/2}^{a/2} \right)$$

$$= \frac{1}{6} \sigma a^4 = \frac{1}{6} m a^2$$

平行轴定理证明之



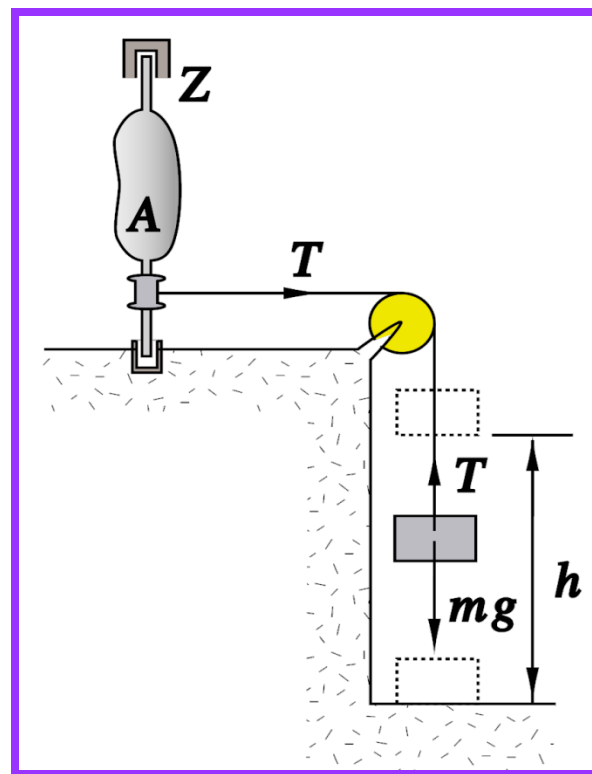
例 图示装置可用来测量物体的转动惯量。待测物体 A 装在转动架上，转轴 Z 上装一半径为 r 的轻鼓轮，绳的一端缠绕在鼓轮上，另一端绕过定滑轮悬挂一质量为 m 的重物。重物下落时，由绳带动被测物体 A 绕 Z 轴转动。今测得重物由静止下落一段距离 h ，所用时间为 t ，

求 物体 A 对 Z 轴的转动惯量 J_Z 。设绳子不可伸缩，绳子、各轮质量及轮轴处的摩擦力矩忽略不计。

解 分析（机械能）： $E_{P1} = 0$ $E_{k1} = 0$

$$E_{P2} = -mgh$$

$$\begin{aligned} E_{k2} &= mv^2 / 2 + J_Z \omega^2 / 2 \\ &= v^2 (mr^2 + J_Z) / (2r^2) \end{aligned}$$



机械能守恒 $-mgh + v^2 (mr^2 + J_Z) / (2r^2) = 0$

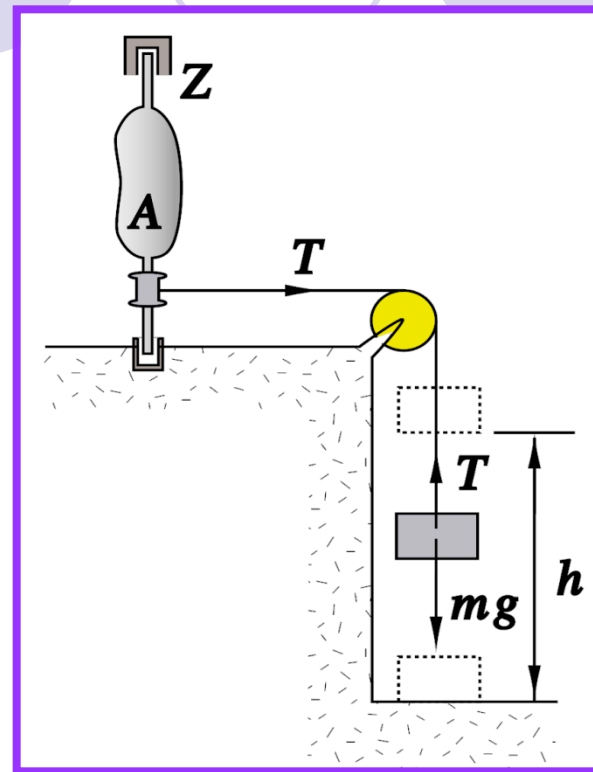
$$mgh = \frac{v^2}{2r^2} (mr^2 + J_Z)$$

$$mg \frac{dh}{dt} = 2v \frac{dv}{dt} \frac{1}{2r^2} (mr^2 + J_Z)$$

$$\frac{dh}{dt} = v, \frac{dv}{dt} = a$$

$$a = \frac{mgr^2}{mr^2 + J_Z} = \text{常量}$$

$$h = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \frac{mgr^2}{mr^2 + J_Z} t^2 \quad \longrightarrow \quad J_Z = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right)$$

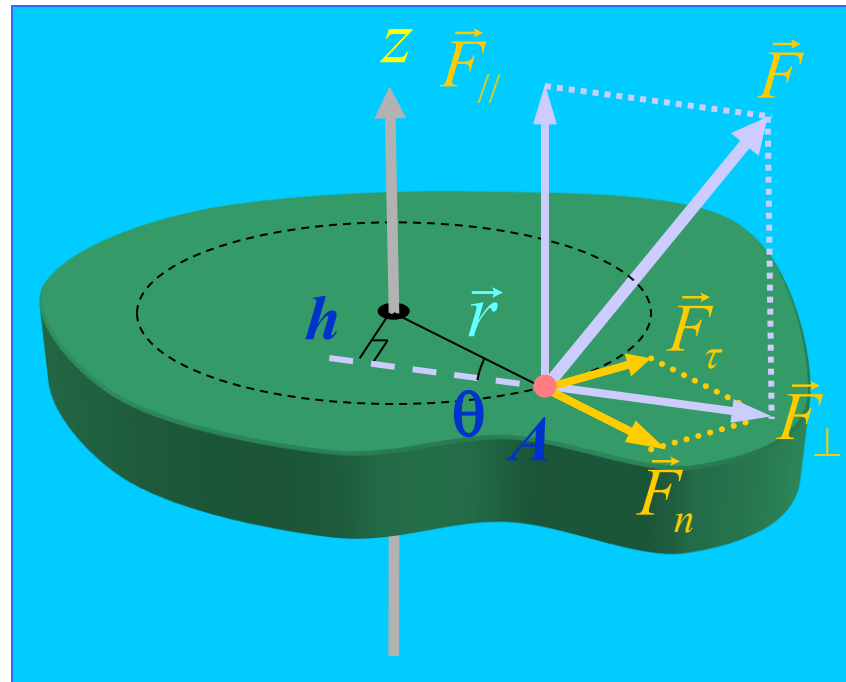


★若滑轮质量不可忽略，怎样？也可以从刚体动力学角度来解决。

§ 5-2 刚体动力学

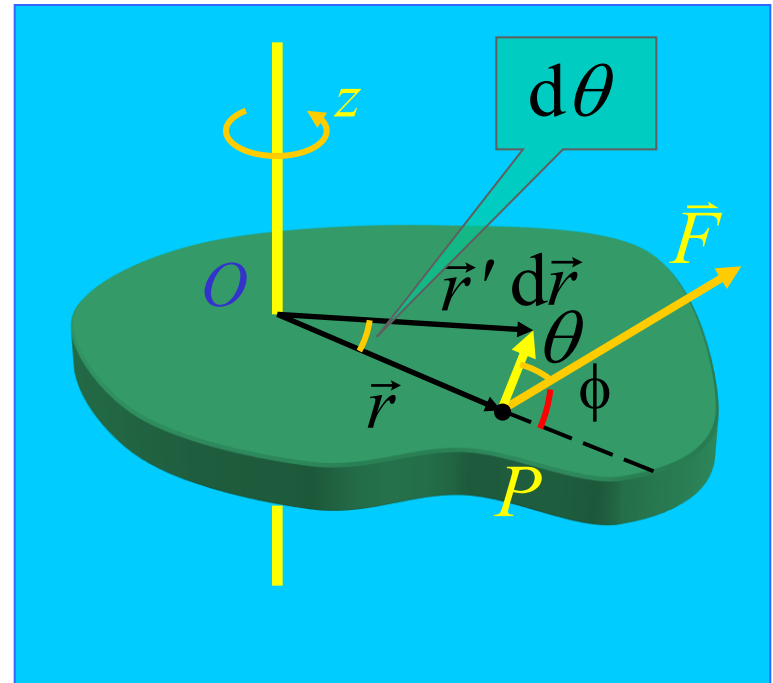
三、力矩作的功(定轴转动)

- 力 $\longrightarrow$ 沿力的方向发生位移 $\longrightarrow$ 力对质点做功
- 力矩 $\longrightarrow$ 刚体发生角位移 $\longrightarrow$ 力矩对刚体做功



- 功的定义

$$\begin{aligned}dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cos \theta ds \\&= Fr \cos \theta d\theta \\&= Fr \sin \Phi d\theta \\&= M_z d\theta\end{aligned}$$



假设作用于以 z 轴为转轴的刚体上的多个外力分别是 $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ 。

$$dA_i = F_i r_i \sin \phi_i d\theta = M_{zi} d\theta$$

式中 M_{zi} 是外力 F_i 对转轴 Oz 的力矩。

在整个刚体转过 $d\theta$ 角的过程中， n 个外力所作的总功为

$$dA = \sum_{i=1}^n dA_i = \left(\sum_{i=1}^n M_{zi} \right) d\theta = M_z d\theta$$

式中 $\sum_{i=1}^n M_{zi}$ 是作用于刚体的所有外力对 Oz 轴的力矩的代数和, 也就是作用于刚体的外力对转轴的合外力矩 M_z 。

如果刚体在力矩 M_z 的作用下绕固定轴从位置 θ_1 转到 θ_2 , 在此过程中力矩所作的功为

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z d\theta$$

力矩的瞬时功率可以表示为

$$P = \frac{dA}{dt} = M_z \frac{d\theta}{dt} = M_z \omega$$

式中 ω 是刚体绕转轴的角速度。

四、动能定理 (*theorem of kinetic energy*)

定轴转动的刚体，外力的功即为外力矩所作的功；系统的机械能为刚体的转动动能。

$$dA = dE_k$$

将转动动能的具体形式代入上式并积分，得

$$A = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

定轴转动的刚体，外力矩作的功等于刚体转动动能的增量。这就是作定轴转动刚体的**动能定理**。

五、转动定理 (*Theorem of rotation*)

将力矩做功和转动动能的具体形式代入式子

$$dA = dE_k$$

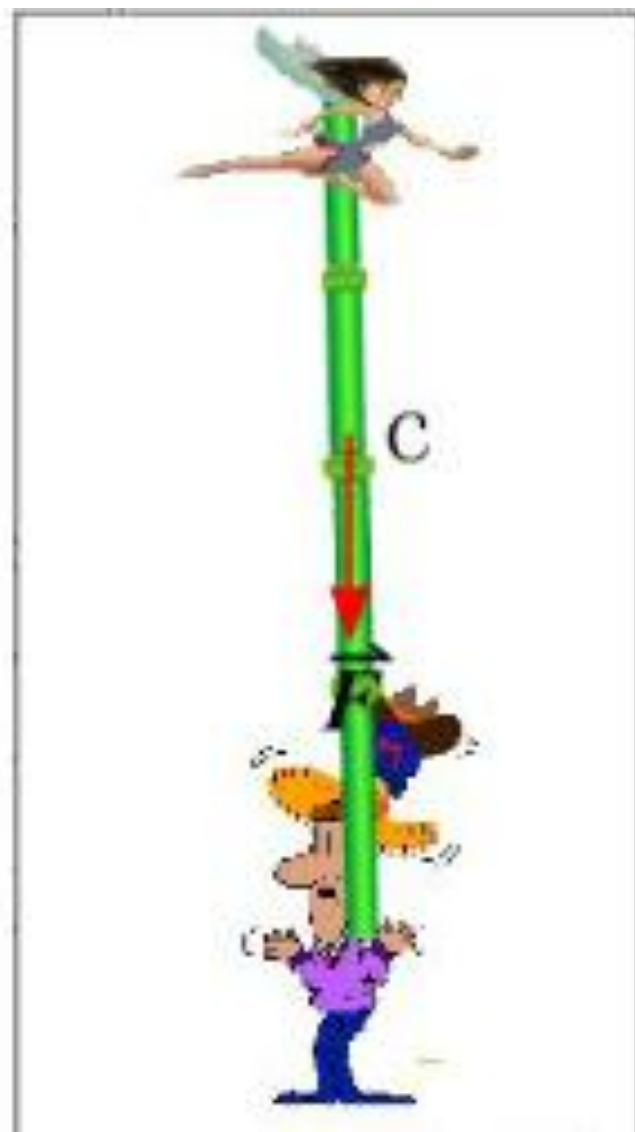
得 $M_z d\theta = d\left(\frac{1}{2} J \omega^2\right) = J \omega d\omega$

或者写为 $M_z = J \alpha$

上式就是转动定理的数学表达式。

在定轴转动中, 刚体相对于某转轴的转动惯量与角加速度的乘积, 等于作用于刚体的外力相对同一转轴的合力矩。

转动定理和牛顿第二定律在数学形式上是相似的， m 反映质点的平动惯性， J 反映刚体的转动惯性。

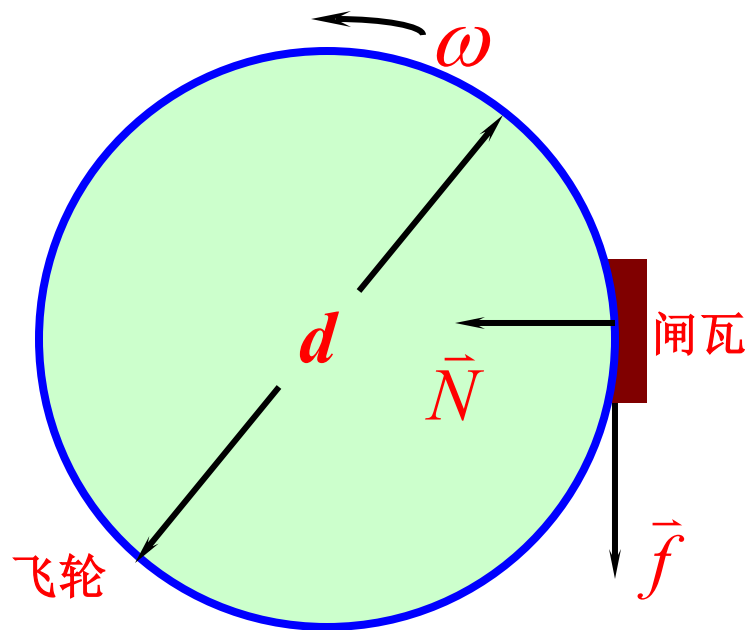




例4：一个转动惯量为 $2.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 、直径为60cm的飞轮，正以 $130 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ 的角速度旋转。现用闸瓦将其制动，如果闸瓦对飞轮的正压力为 500 N ，闸瓦与飞轮之间的摩擦系数为0.50。求：

(1) 从开始制动到停止，
飞轮转过的角度；

(2) 闸瓦对飞轮施加的
摩擦力矩所作的功。



解：为了求得飞轮从制动到停止所转过的角度 θ 和摩擦力矩所作的功 A ，必须先求得摩擦力、摩擦力矩和飞轮的角加速度。

闸瓦对飞轮施加的摩擦力的大小等于摩擦系数与正压力的乘积

$$f = \mu N = 0.50 \times 500 \text{ N} = 2.5 \times 10^2 \text{ N}$$

方向如图所示。摩擦力相对 z 轴的力矩就是摩擦力矩, 所以

$$M_z = -f \frac{d}{2} = -2.5 \times 10^2 \times 0.30 \text{ m} \cdot \text{N} = -75 \text{ m} \cdot \text{N}$$

摩擦力矩的方向沿 z 轴的负方向, 故取负值。根据转动定理, 可以求得飞轮受到摩擦力矩作用时的角加速度, 为

$$\alpha = \frac{M_z}{J} = -\frac{75}{2.5} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2} = -30 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

(1) 对于匀变速转动, 从开始制动到停止, 飞轮转过的角度 θ 可由下式求得:

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha\theta$$

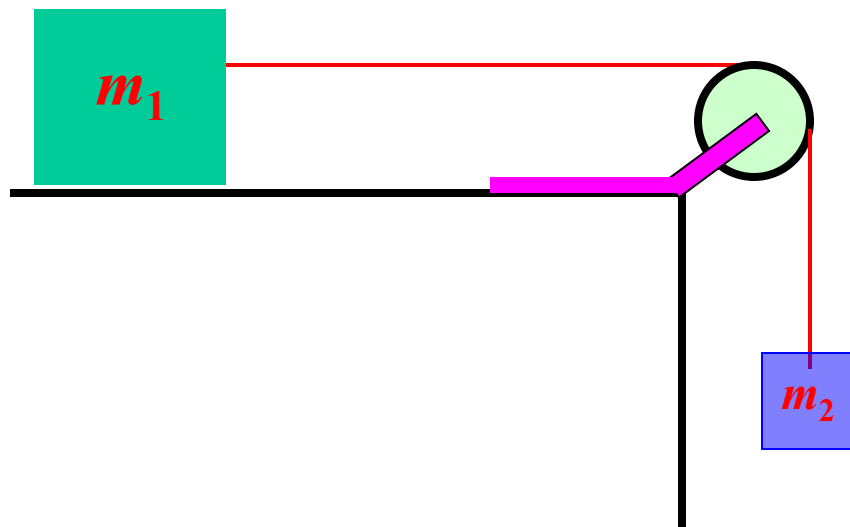
所以

$$\theta = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\alpha} = \frac{0 - 130^2}{-2 \times 30} \text{rad} = 2.8 \times 10^2 \text{rad}$$

(2) 摩擦力矩所作的功

$$A = M_z \theta = -75 \times 2.8 \times 10^2 \text{J} = -2.1 \times 10^4 \text{J}$$

例 5: 质量为 m_1 的物体置于完全光滑的水平桌面上，用一根不可伸长的细绳拉着，细绳跨过固定于桌子边缘的定滑轮后，在下端悬挂一个质量为 m_2 的物体，如图所示。已知滑轮是一个质量为 M ，半径为 r 的圆盘，轴间的摩擦力忽略不计。求滑轮与 m_1 之间的绳子的张力 $\bar{T}_1$ 、滑轮与 m_2 之间的绳子的张力 $\bar{T}_2$ 以及物体运动的加速度 $\bar{a}$ 。



解： 物体 m_1 、 m_2 和滑轮的受力情况如图所示。

列方程 $T_1 = m_1 a$ (1)

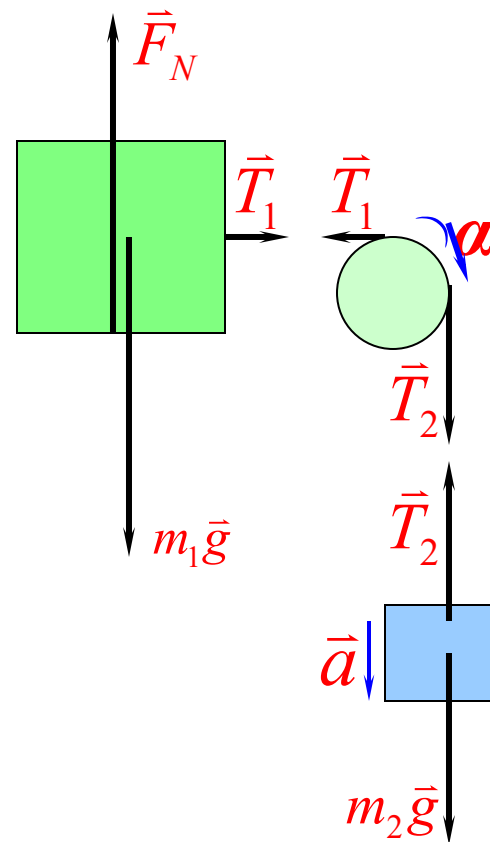
$$m_2 g - T_2 = m_2 a \quad (2)$$

对于滑轮

$$T_2 r - T_1 r = J \alpha = \frac{1}{2} M r^2 \alpha \quad (3)$$

辅助方程

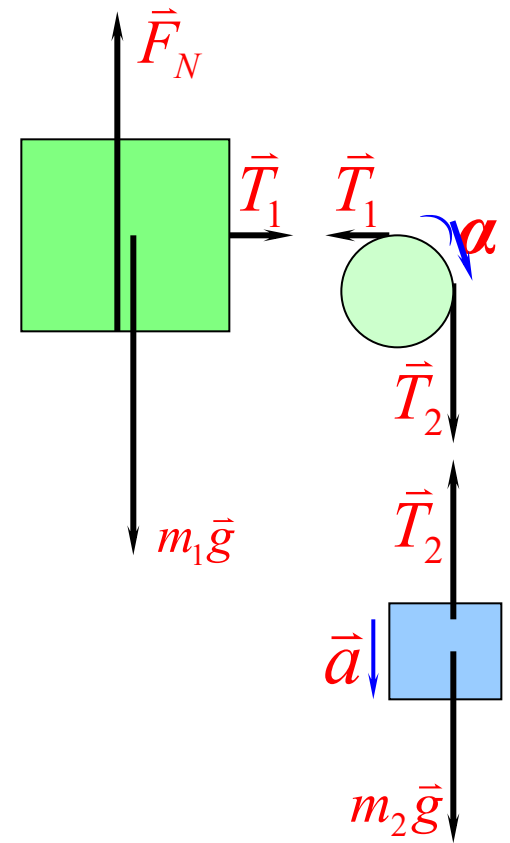
$$r \alpha = a \quad (4)$$



解以上四个联立方程式, 可得

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M} \quad T_1 = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M}$$

$$T_2 = \frac{(m_1 + \frac{1}{2} M) m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M}$$



此题还可以用能量的方法求解。在物体 m_2 下落了高度 h 时,可以列出下面的能量关系

$$m_2 gh = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 + \frac{1}{2} J \omega^2 \quad (5)$$

式中 v 是当 m_2 下落了高度 h 时两个物体的运动速率,
 ω 是此时滑轮的角速度。

因为 $J = \frac{1}{2} Mr^2$, $\omega = \frac{v}{r}$, 所以得

$$m_2 gh = \frac{1}{2} (m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M) v^2$$

由此解得

$$v^2 = \frac{2m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M} h \quad (6)$$

将 $v^2 = 2 a h$ 代入 (6) 式, 可以求得两个物体的加速度

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M}$$

根据 $T_1 h = \frac{1}{2} m_1 v^2$, 立即可以求得张力 T_1

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 v^2 \frac{1}{h} = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M}$$

根据 $(m_2 g - T_2)h = \frac{1}{2}m_2 v^2$ 或 $T_2 r - T_1 r = J\alpha$

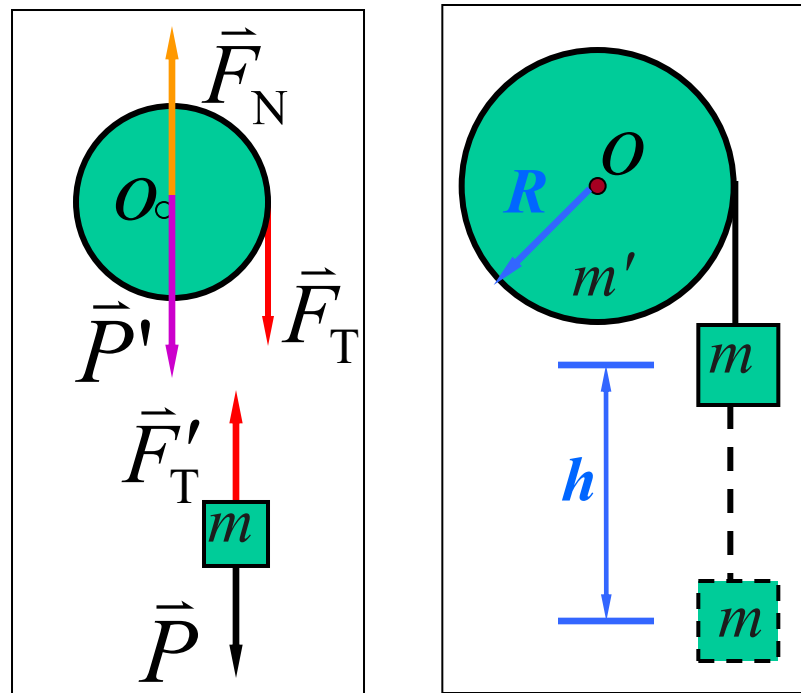
可以立即算出张力 T_2

$$T_2 = \frac{(m_1 + \frac{1}{2}M)m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M}$$

以上两种方法，都是求解这类问题的基本方法，都应该理解和掌握。

补充例1 一质量为 m' 、半径为 R 的圆盘，可绕一垂直通过盘心的无摩擦的水平轴转动。圆盘上绕有轻绳，一端挂质量为 m 的物体。问物体在静止下落高度 h 时，其速度的大小为多少？设绳的质量忽略不计。

运动学和能量两种方法
解决问题



例2 一根长为 l ，质量为 m 的均匀细直棒，可绕轴 O 在竖直平面内转动，初始时它在水平位置

求 它由此下摆 θ 角时的 ω

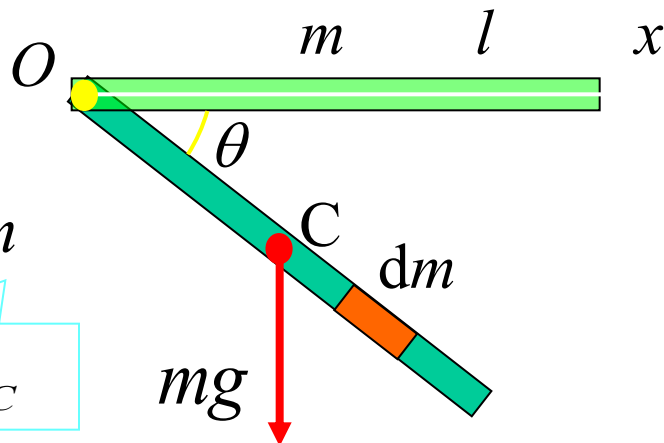
解 取一质元 $M = \int x dm \cdot g = g \int x dm$

$$M = mgx_C$$



$$\int x dm = mx_C$$

$$M = \frac{1}{2} mgl \cos \theta$$



重力对整个棒的合力矩等于重力全部集中于质心所产生的力矩

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{1}{2} mgl \cos \theta \frac{3}{ml^2} = \frac{3g \cos \theta}{2l} = \frac{d\omega}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

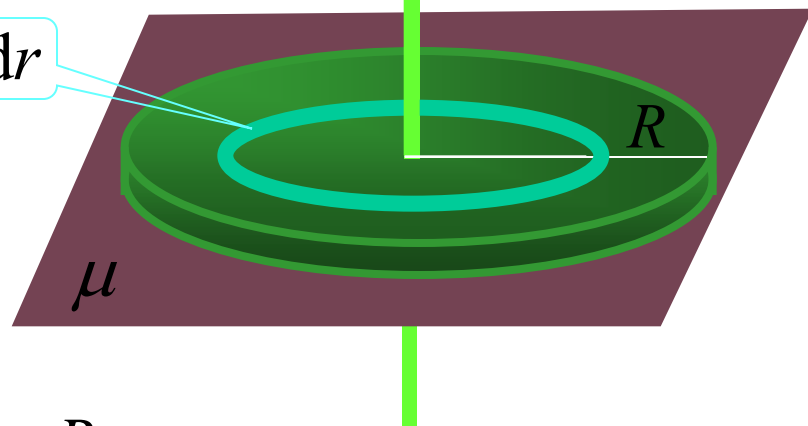
$$\int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^\theta \frac{3g \cos \theta}{2l} d\theta \quad \longrightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$

例 圆盘以 ω_0 在桌面上转动, 受摩擦力而静止 ω

求 到圆盘静止所需时间

解 取一质元 $dm = \sigma ds = \sigma \cdot 2\pi r dr$

$$dM = r df = r \cdot \mu g dm$$



摩擦力矩 $M = \int_0^R dM = \frac{2}{3} \mu mg R$

由转动定律 $M = -J \frac{d\omega}{dt} \quad \longrightarrow \quad \frac{2}{3} \mu mg R = -\frac{1}{2} m R^2 \frac{d\omega}{dt}$

$$\int_0^t dt = -\int_{\omega_0}^0 \frac{3R}{4\mu g} d\omega \quad \longrightarrow \quad t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$

例 一个刚体系统，如图所示，已知，转动惯量 $J = \frac{1}{3}ml^2$ ，现有一水平力作用于距轴为 l' 处，求轴对棒的作用力（也称轴反力）。

解 设轴对棒的作用力为 $N \rightarrow N_x, N_y$

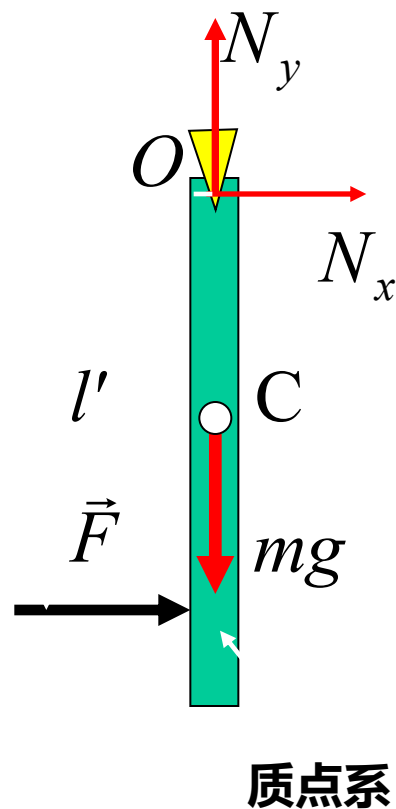
由转动定律 $Fl' = J\beta$

由质心运动定理

$$\begin{cases} F + N_x = ma_{cx} = m\frac{l}{2}\beta \\ N_y - mg = ma_{cy} = m\frac{l}{2}\omega^2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_x = \frac{ml}{2} \frac{Fl'}{J} - F = F\left(\frac{3l'}{2l} - 1\right) \rightarrow l' = \frac{2}{3}l \rightarrow N_x = 0 \\ N_y = mg \end{cases}$$

质心运动定理与转动定律联用

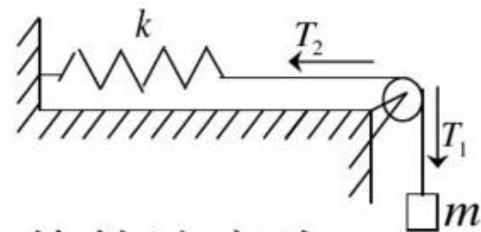


打击中心

例题 如图所示, 滑轮转动惯量为 0.01kg m^2 , 半径为 7cm , 物体质量为 5kg , 由一绳与倔强系数 $k=200\text{N/m}$ 的弹簧相连, 若绳与滑轮间无相对滑动, 滑轮轴上的摩擦忽略不计, 求: (1) 当绳拉直, 弹簧无伸长时, 使物体由静止而下落的最大距离; (2) 物体速度达到最大值的位置及最大速率。

解: (1) 设物体下落最大距离为 h , 开始时物体所在位置为重力势能零点则根据机械能守恒:

$$0 = \frac{1}{2}kh^2 - mgh \quad h = \frac{2mg}{k} = 0.49\text{m}$$



(2) 加速度为零时速度最大设这时物体的速率为 v , 下落的距离为 x , 则 $T_1 = mg$, $T_2 = kx$, 且在该位置 $T_1 = T_2$

$$mg = kx \quad x = \frac{mg}{k} = 0.24\text{m}$$

根据机械能守恒:

$$0 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}J\left(\frac{v}{R}\right)^2 + \frac{1}{2}mv^2 - mgx \quad v = \sqrt{\frac{2mgx - kx^2}{J/R^2 + m}} = 1.3\text{m/s}$$

§ 5.3 定轴转动刚体的角动量守恒定律

一、刚体对转轴的角动量 (Angular momentum)

设刚体绕 z 轴作定轴转动，体元 Δm_i 对轴的角动量

$$l_{zi} = r_i \Delta m_i v_i$$

或

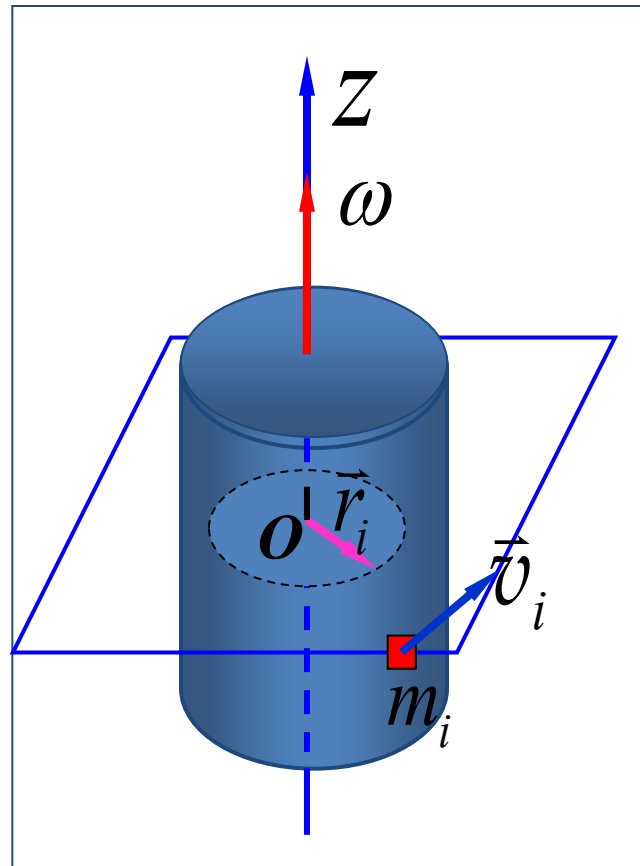
$$l_{zi} = r_i^2 \Delta m_i \omega$$

ω 是角速度， $v_i = r_i \omega$ 。

整个刚体对转轴的角动量

$$L_z = \sum l_{zi} = \left(\sum r_i^2 \Delta m_i \right) \omega = J \omega$$

L_z 等于转动惯量与角速度的乘积。



二 刚体定轴转动的角动量定理

质点 m_i 受合力矩 M_i (包括 M_i^{ex} 、 M_i^{in})

$$\vec{M}_i = \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt} = \frac{d}{dt}(m_i r_i^2 \vec{\omega})$$

对定轴转动的刚体 $\sum M_i^{\text{in}} = 0$ 合外力矩

$$\vec{M} = \sum \vec{M}_i^{\text{ex}} = \frac{d}{dt}(\sum m_i r_i^2 \vec{\omega}) = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt}$$

$$\vec{M} = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

对定轴转的刚体，受合外力矩 M ，从 t_1 到 t_2 内，角速度从 ω_1 变为 ω_2 ，积分可得：

$$\int_{t_1}^{t_2} M dt = J\omega_2 - J\omega_1$$

非刚体定轴转动的角动量定理

$$\int_{t_1}^{t_2} M dt = J_2\omega_2 - J_1\omega_1$$

当转轴给定时，作用在物体上的冲量矩等于角动量的增量。——**定轴转动的角动量定理**

三 刚体定轴转动的角动量守恒定律

若 $M = 0$ ，则 $L = J\omega = \text{常量}$

如果物体所受的合外力矩等于零，
或者不受外力矩的作用，物体的角动量
保持不变。——角动量守恒定律

讨论

- 守恒条件 $M = 0$
 - 若 J 不变, ω 不变;
 - 若 J 变, ω 也变, 但 $L = J\omega$ 不变.
- 内力矩不改变系统的角动量.
- 在冲击等问题中 $\because M^{\text{in}} \gg M^{\text{ex}} \therefore L \approx \text{常量}$
- 角动量守恒定律是自然界的一个基本定律.

刚体和质点力学规律的对照

$$\vec{F}$$

$$\vec{M}$$

$$m$$

$$J$$

$$m\vec{v}$$

$$J\omega$$

$$m v^2 / 2$$

$$J\omega^2 / 2$$

$$\vec{F} = d\vec{p} / dt$$

$$\vec{M} = d\vec{L} / dt$$

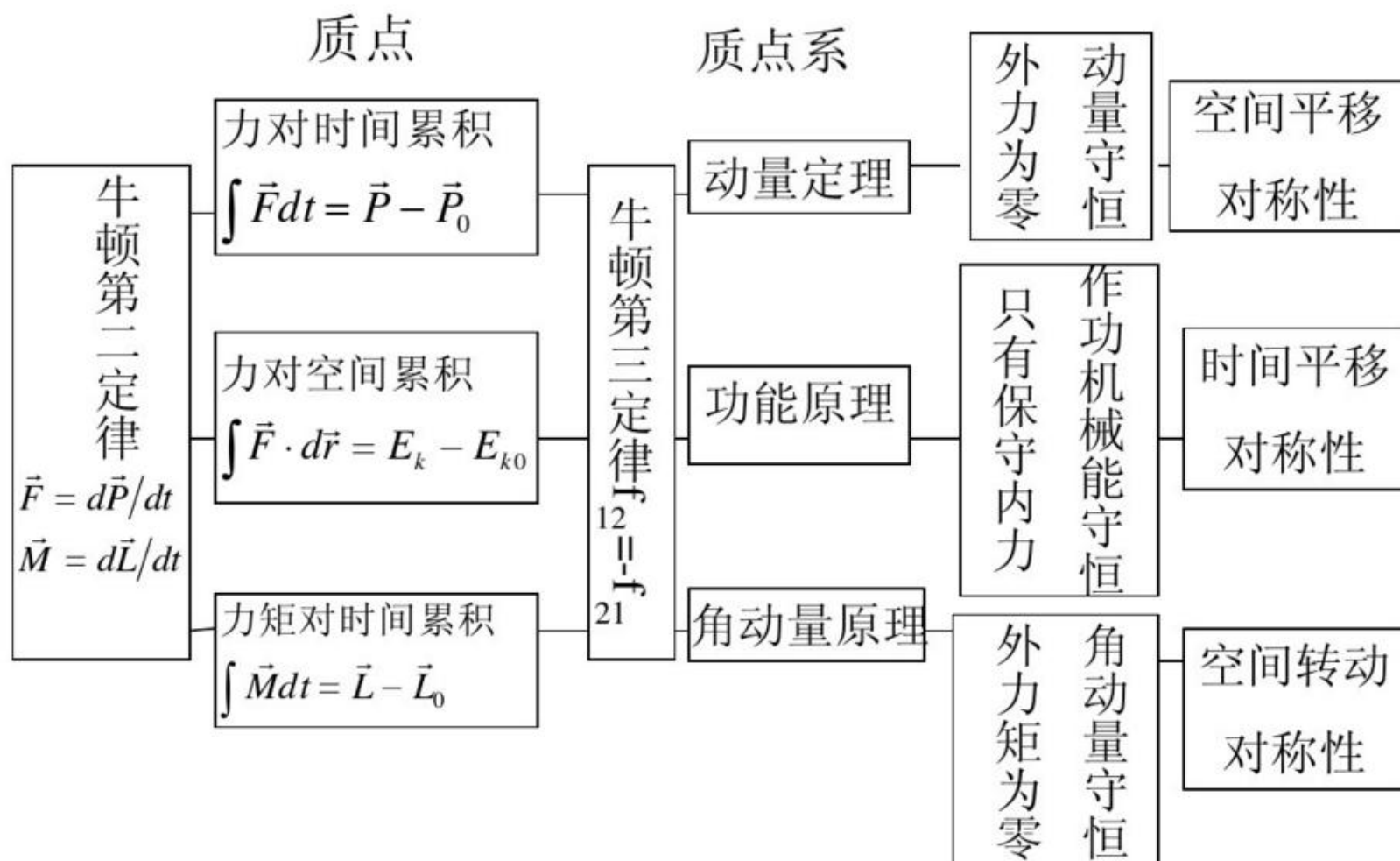
$$\int \vec{F} dt = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

$$\int \vec{M} dt = J\vec{\omega} - J\vec{\omega}_0$$

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \text{动量守恒}$$

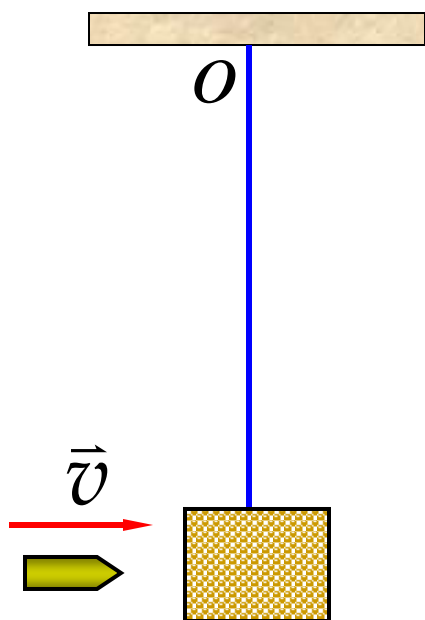
$$\sum \vec{M} = 0 \Rightarrow \text{角动量守恒}$$

牛顿力学的知识结构



讨论

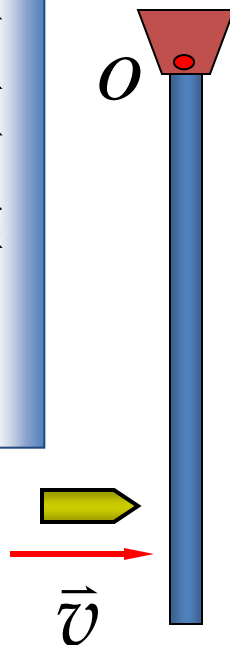
子弹击入沙袋
细绳质量不计



以子弹和沙袋为系统

动量守恒;
角动量守恒;
机械能不守恒.

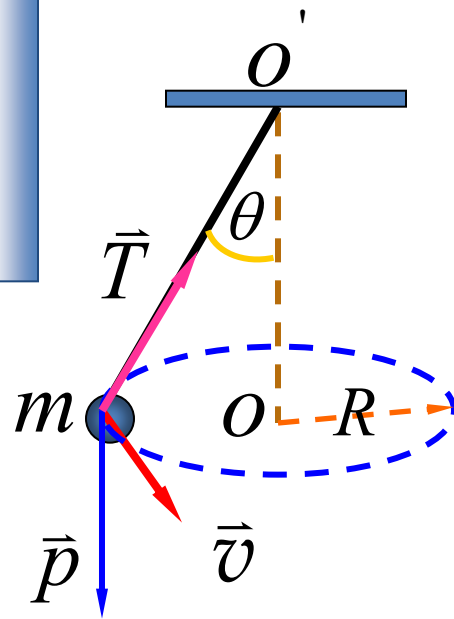
子弹击入杆



以子弹和杆为系统 (推导)

动量不守恒;
角动量守恒;
机械能不守恒.

圆锥摆

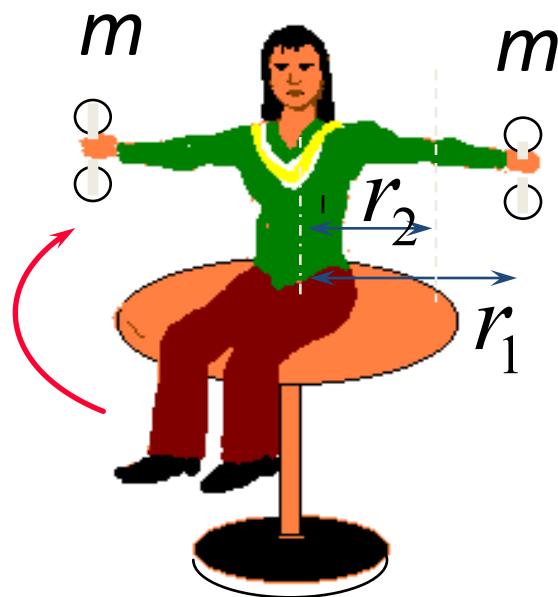


圆锥摆系统

动量不守恒;
角动量守恒;
机械能守恒.

茹可夫斯基凳

花样滑冰 跳水

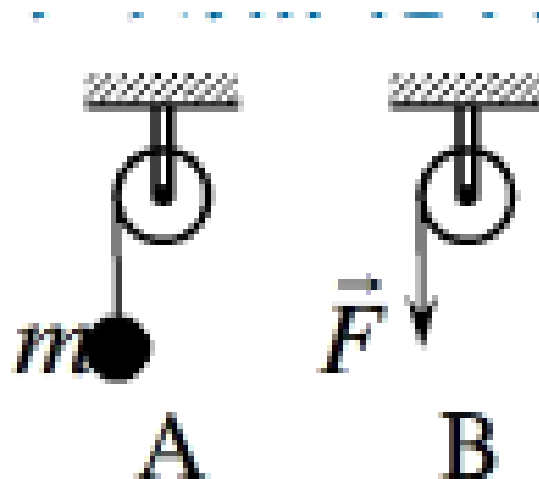


角动量例

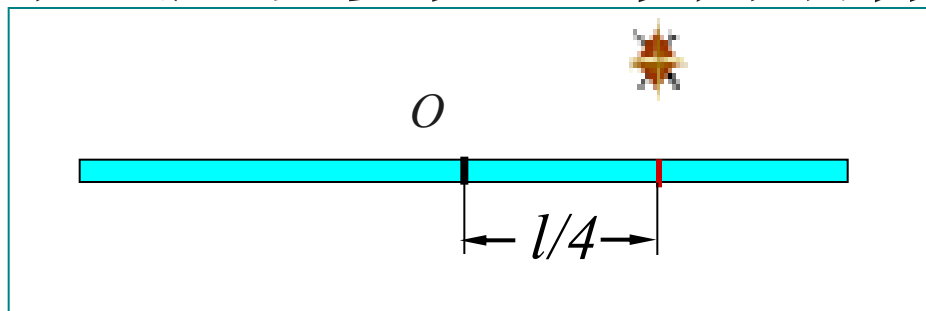


陀螺

如图所示，滑轮和轴间无摩擦且绳和滑轮无相对滑动。用质量为 m 的物体拉绳子和用 $F=mg$ 的力拉绳子，滑轮的角加速度的大小关系为：



补充例1 质量很小长度为 l 的均匀细杆，可绕过其中心 O 并与纸面垂直的轴在竖直平面内转动．当细杆静止于水平位置时，有一只小虫以速率 v_0 垂直落在距点 O 为 $l/4$ 处，并背离点 O 向细杆的端点 A 爬行．设小虫与细杆的质量均为 m ．问：欲使细杆以恒定的角速度转动，小虫应以多大速率向细杆端点爬行？



解 虫与杆的
碰撞前后，系统角
动量守恒

$$mv_0 \frac{l}{4} = \left[\frac{1}{12} ml^2 + m\left(\frac{l}{4}\right)^2 \right] \omega$$

$$\omega = \frac{12}{7} \frac{v_0}{l}$$

$$\omega = \frac{12}{7} \frac{v_0}{l}$$

由角动量定理

$$M = \frac{dL}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = \omega \frac{dJ}{dt}$$

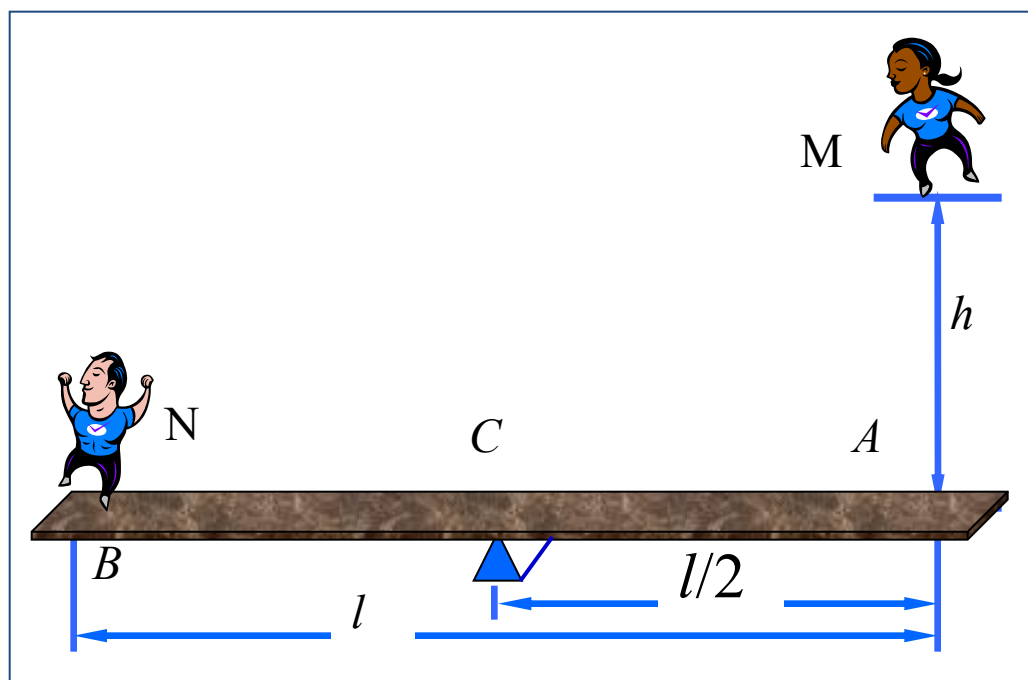
$$mgr \cos \theta = \omega \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{12} ml^2 + mr^2 \right) = 2mr\omega \frac{dr}{dt}$$

考虑到 $\theta = \omega t$

$$\text{得 } \frac{dr}{dt} = \frac{g}{2\omega} \cos \omega t = \frac{7lg}{24v_0} \cos\left(\frac{12v_0}{7l} t\right)$$

此即小虫需具有的爬行速率.

补充例2 一杂技演员M由距水平跷板高为 h 处自由下落到跷板的一端A，并把跷板另一端的演员N弹了起来．问演员N可弹起多高？



设跷板是匀质的，长度为 l ，质量为 m ！跷板可绕中部支撑点 C 在竖直平面内转动，演员的质量均为 m ．假定演员 M 落在跷板上，与跷板的碰撞是**完全非弹性**碰撞．

解 碰撞前 M 落在 A 点的速度

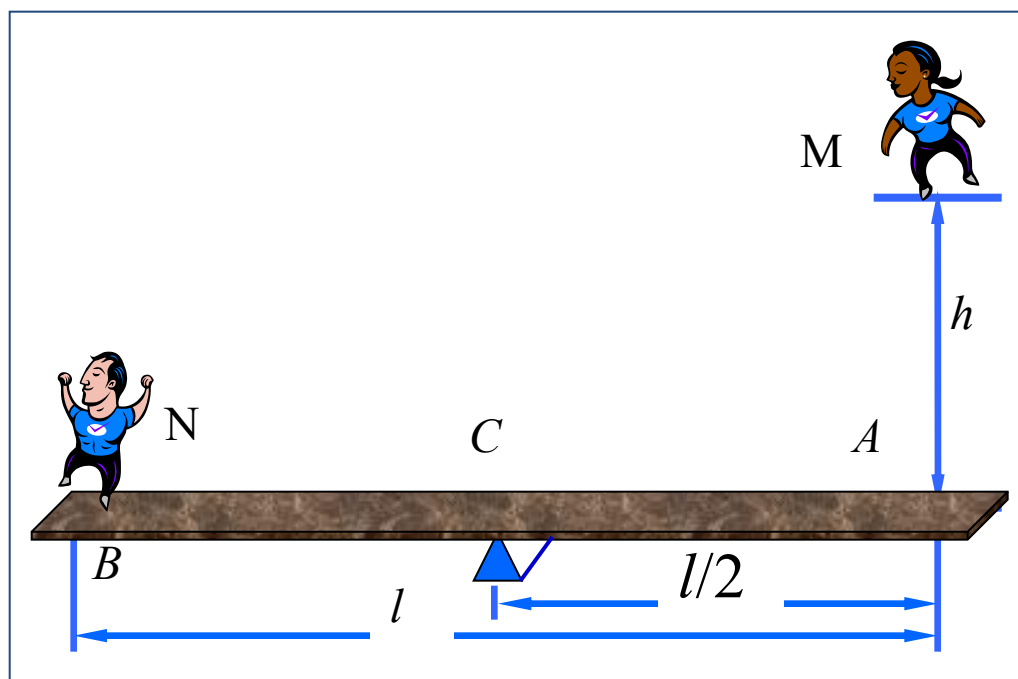
$$v_M = (2gh)^{1/2}$$

碰撞后的瞬间， M 、 N 具有相同的线速度

$$u = \frac{l}{2} \omega$$

M、N和跷板组成的系统，角动量守恒

$$mv_M \frac{l}{2} = J\omega + 2mu \frac{l}{2} = \frac{1}{12} m' l^2 \omega + \frac{1}{2} m l^2 \omega$$



$$mv_{\text{M}} \frac{l}{2} = J\omega + 2mu \frac{l}{2} = \frac{1}{12} m' l^2 \omega + \frac{1}{2} m l^2 \omega$$

解得 $\omega = \frac{mv_{\text{M}} l / 2}{m' l^2 / 12 + m l^2 / 2} = \frac{6m(2gh)^{1/2}}{(m' + 6m)l}$

演员N以 u 起跳，达到的高度：

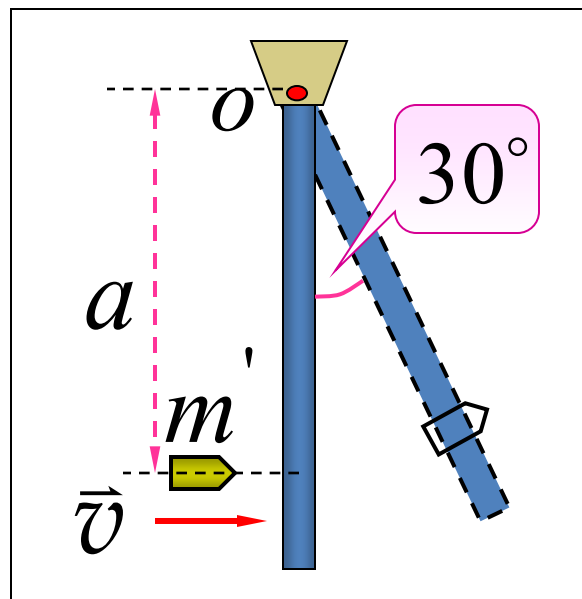
$$h' = \frac{u^2}{2g} = \frac{l^2 \omega^2}{8g} = \left(\frac{3m}{m' + 6m} \right)^2 h$$

补充例3 一长为 l , 质量为 m' 的竿可绕支点 O 自由转动 . 一质量为 m 、速率为 v 的子弹射入竿内距支点为 a 处 , 使竿的偏转角为 30° . 问子弹的初速率为多少 ?

解 把子弹和竿看作一个系统 . 子弹射入竿的过程系统角动量守恒

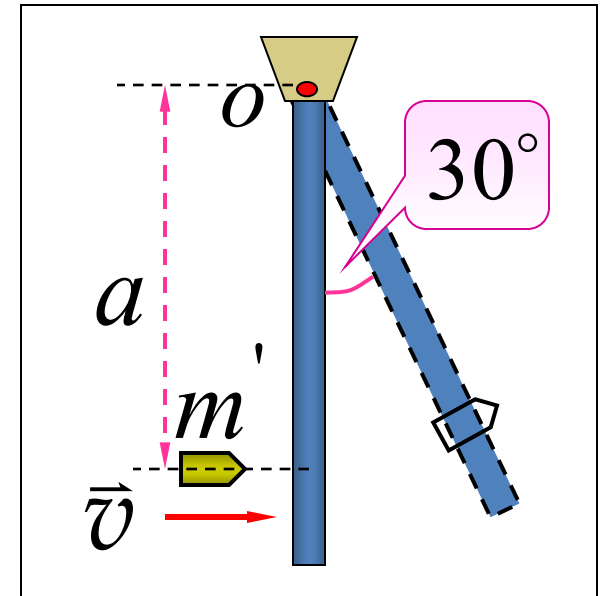
$$mva = \left(\frac{1}{3} m' l^2 + ma^2 \right) \omega$$

$$\omega = \frac{3mva}{m' l^2 + 3ma^2}$$



$$\omega = \frac{3mva}{m'l^2 + 3ma^2}$$

射入竿后，以子弹、细杆和地球为系统，机械能守恒。



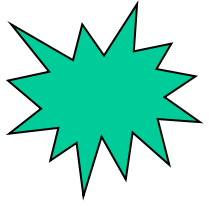
$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m'l^2 + ma^2 \right) \omega^2 =$$

$$mga(1 - \cos 30^\circ) + m'g \frac{l}{2} (1 - \cos 30^\circ)$$

$$v = \sqrt{g(2 - \sqrt{3})(m'l + 2ma)(m'l^2 + 3ma^2) / 6} / ma$$

第六章

流体力学



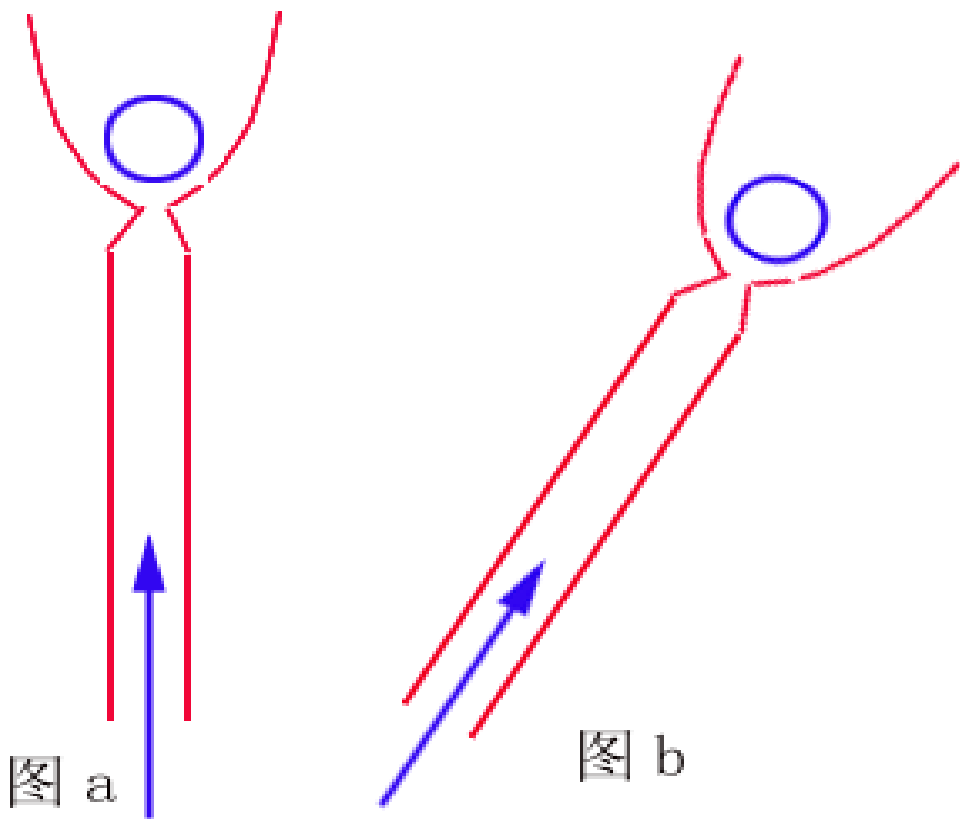
流体佯谬

由于牛顿力学的巨大成功，人们对牛顿确定的三大定律深信不疑，奉之为金科玉律，然而在生活中，我们常常会惊异的发现流体表现出一些意想不到的效应。例如：

从受力角度，b图小球将向右侧做加速运动，但是实践证明小球仍保持如图状态。难道牛顿运动定律不适用上述小球的运动？！

科学家们称上述现象为流体佯谬，经瑞典科学家丹尼尔·伯努利 (D.Berhoulli)

的探索，成功地解释了流体佯谬，从而奠定了流体力学的基础



流体力学的建立



Biographical
Sketch

Daniel Bernoulli
(1700–1782)

流体力学的研究对象

- 流体是气体和液体的总称。在人们的生活和生产活动中随时随地都可遇到流体，所以流体力学是与人类日常生活和生产事业密切相关的。空气和水是最常见的两种流体，大气包围着整个地球，地球表面的70%是水面。大气运动、海水运动(包括波浪、潮汐、涡旋、环流等)乃至地球深处熔浆的流动都是流体力学的研究内容。

流体(fluid)：

是气体和液体的总称，是具有流动性的连续介质。

流体特点：

具有流动性，即内部各部分之间极易发生相对运动。

流体力学：

是研究流体流动规律以及它们与固体之间的相互作用规律的学科。

§ 6.1流体的压强

$$p = \frac{dF}{dS}$$

压强就是单位面积上所承受的沿法线方向的压力的大小。

一、流体静压力

含义：流体有静止状态时的压力叫做静压力

二、特性：

- 1、静压力的方向永远垂直并指向受压面。
- 2、流体任一点所受各方向的静压力均相等。

例：求大气压随高度的变化规律。设 g 为恒量，大气密度与压强成正比，即 $\rho = \frac{\rho_0}{p_0} p$ ， ρ_0, p_0 为海平面大气的密度和压强

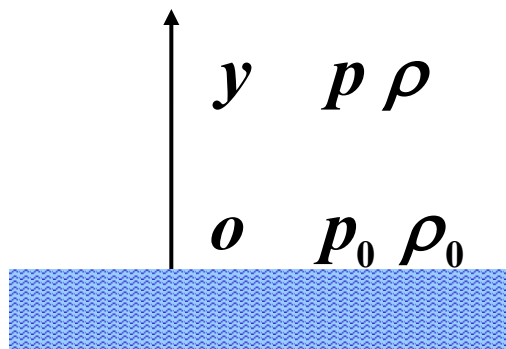
解：以海平面为原点建立图示坐标 $o-y$

$$dp = -\rho g dy$$

$$dp = -\rho g dy = -\frac{\rho_0}{p_0} p g dy, \quad \frac{dp}{p} = -\frac{\rho_0 g}{p_0} dy$$

$$\int_{p_0}^p \frac{dp}{p} = -\frac{\rho_0 g}{p_0} \int_0^y dy, \quad \ln \frac{p}{p_0} = -\frac{\rho_0 g}{p_0} y, \quad p = p_0 e^{-\rho_0 g y / p_0}$$

设 $\alpha = \rho_0 g / p_0$ ，则 $p = p_0 e^{-\alpha y}$



§ 6. 2理想流体及其连续性方程

一.关于理想流体的几个概念

1.理想流体

实际流体具有压缩性与黏性

➤ 压缩性 (compressibility)

在一定温度条件下，具有一定质量的气体的体积或密度随压强变化而改变的特性，叫做压缩性（或称弹性

➤ 粘性：(viscous)

任何实际流体都有粘性。造成气体具有粘性的主要原因是气体分子的不规则热运动，它使得不同速度的相邻气体之间发生质量和动量交换。

理想流体 (ideal fluid)

➤ 忽略粘性的气体。

➤ 不可压流体

这是一种不考虑流体压缩性或弹性的模型。

➤ 绝热流体

不考虑流体的热传导性的模型，即它把流体的导热系数看作为零。

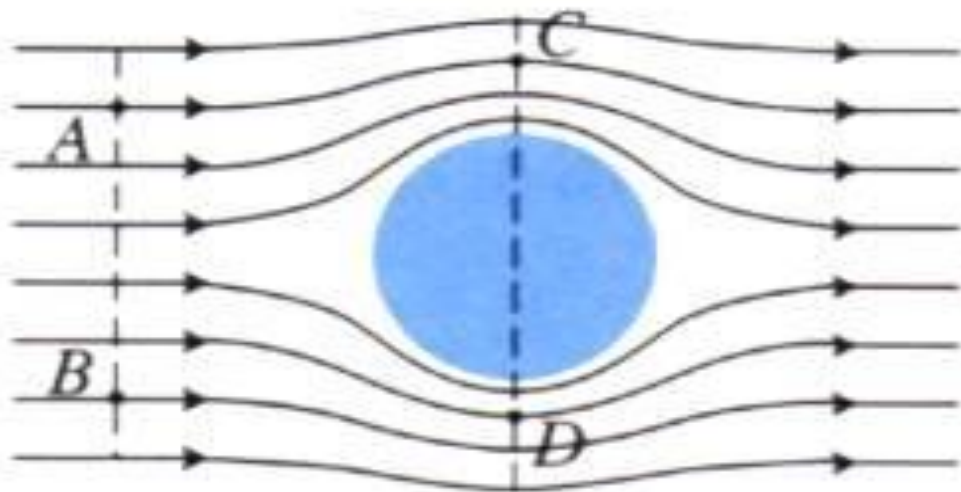
2.定常流动

理想流体，运动的复杂性。其原因是流体各部分之间非常容易发生相对运动。在同一时刻，流体各处的流速可能不同。在不同时刻，流体流经空间某给定点的流速也可能在变化。

尽管在同一时刻流体各处的流速可能不同，但流体质点流经空间任一给定点的速度是确定的，并且不随时间变化。这种流动称为定常流动（**stationary flow**）。例如，沿着管道或渠道缓慢流动的水流，在一段不长的时间内可以认为是定常流动。

3、流线

为了形象地描述流体的运动，我们在流体中画出一系列曲线，使曲线上每一点的切线方向与流经该点的流体质点的速度方向相同。这种曲线就称为流线（streamline）



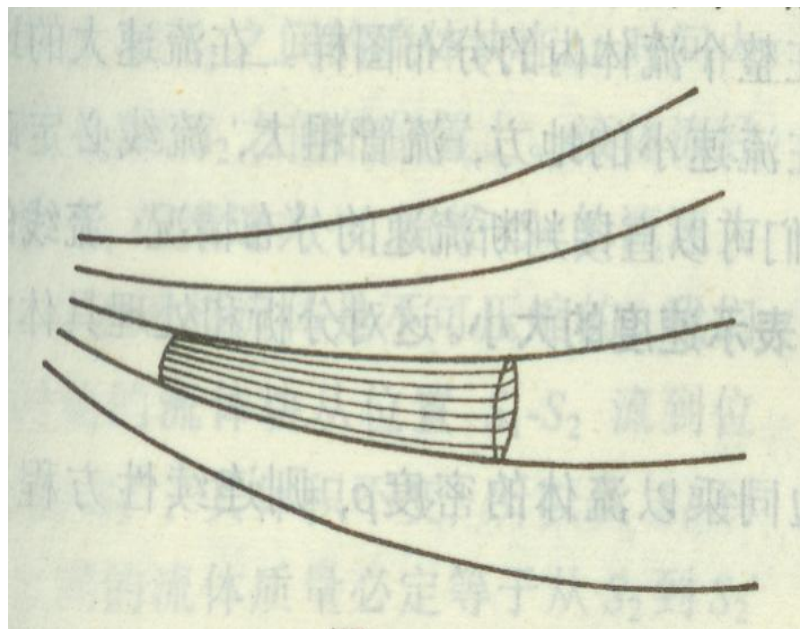
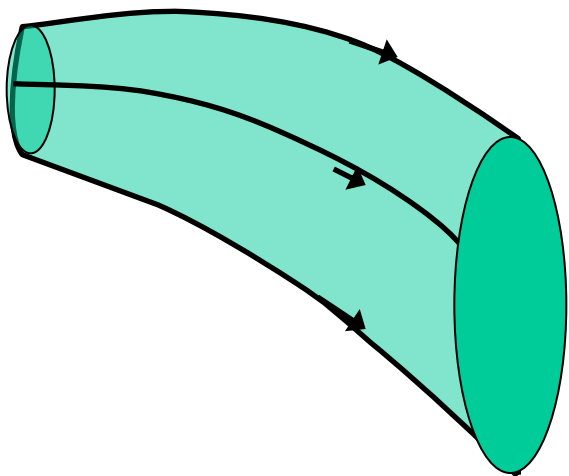
在定常流动中，流线是不随时间变化的。

任何两条流线都不能相交。

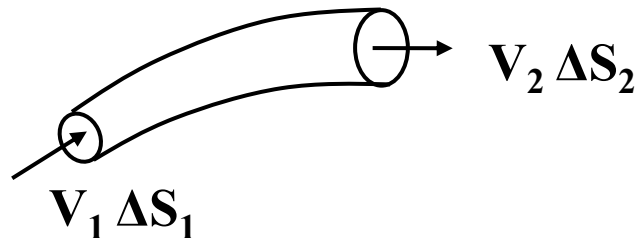
流体中流线的分布图样不随时间变化。

4.流管

在定常流动中，通过流体中的每一点都可以画一条流线。由流线围成的管状区域，就称为**流管**（stream tube），因为流管的边界是由许多流线组成的，所以流管内的流体不能流出管外，管外的流体也不能流入管内。流管的作用与形状相同的管道一样。流管就是一种无形的管道。流体在流管中的流动规律代表了整个流体的运动规律。这就为我们研究流体的运动提供了方便。



二 理想流体的 连续性方程



在不可压缩流体稳定流动的流速场中,任取一细流管,由于体积不可压缩,流管形状不随时间变化,流迹与流线重合,所以单位时间通过截面 ΔS_1 的流体体积与通过截面 ΔS_2 的流体体积必然相等,即 $v_1 \Delta S_1 = v_2 \Delta S_2$

表明: 截面大处, 流速小, 流线疏; 截面小处, 流速大, 流线密

单位时间内通过某截面的流体体积 $Q=v\Delta s$, 又叫作通过该截面的流量 (flow rate) , 因此, 连续性方程可表述为:

当不可压缩流体做稳定流动时, 沿一流管, 流量守恒

对于理想流体，因为不可压缩各点密度处处相等

$$v S = \text{常量}$$

此式称体积流量守恒定律，或理想流体的连续性方程（continuity equation）。它表示，理想流体作定常流动时，流体的速率与流管截面积的乘积是一个恒量。或者说，流体的速率与流管的截面积成反比。

流体通过面元 dS 的流量可以表示为

$$dQ_V = v \, dS$$

积分表达式:

$$Q_V = \iint_S v \, dS$$

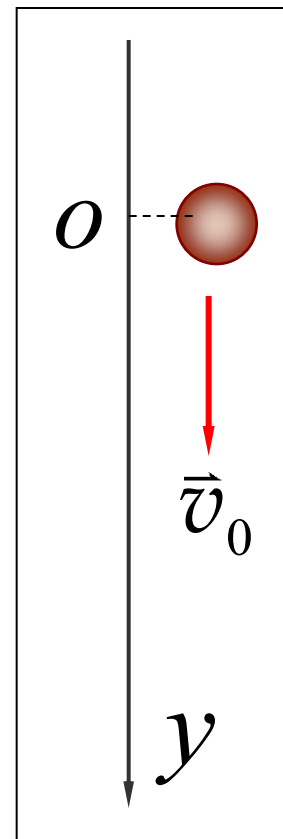
平均流速:

$$\bar{v} = \frac{Q_V}{S} = \frac{\iint_S v \, dS}{S}$$

例1 有一个球体在某液体中竖直下落，其初速度 $\vec{v}_0 = 10\vec{j}$ ，它在液体中的加速度为 $\vec{a} = -1.0v\vec{j}$ ，问：

(1) 经过多少时间后可以认为小球已停止运动；

(2) 此球体在停止运动前经历的路程有多长？



解 $\because a = \frac{dv}{dt} = -1.0v$

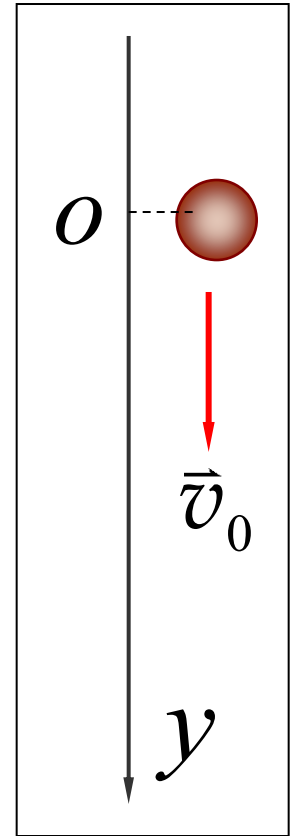
$$\therefore \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = -\int_0^t dt$$

解得: $v = v_0 e^{-t}$

$$\because v = \frac{dy}{dt} = v_0 e^{-t}$$

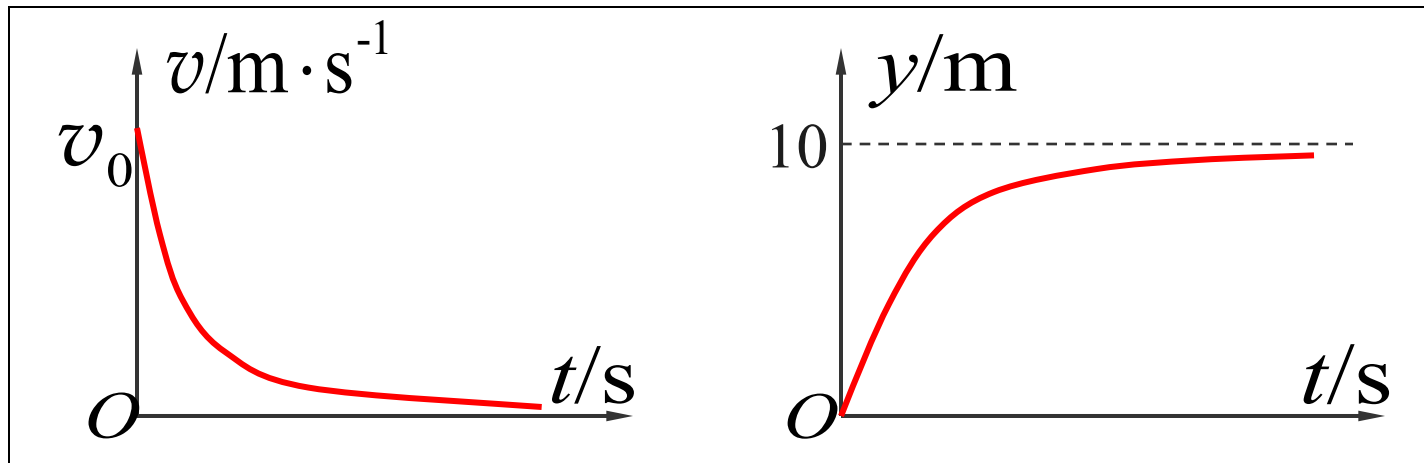
$$\therefore \int_0^y dy = v_0 \int_0^t e^{-t} dt$$

解得: $y = 10(1 - e^{-t})$



$$v = v_0 e^{-1.0t},$$

$$y = 10(1 - e^{-1.0t})$$



v	$v_0/10$	$v_0/100$	$v_0 / 1\,000$	$v_0 / 10\,000$
t / s	2.3	4.6	6.9	9.2
y / m	8.997 4	9.899 5	9.989 9	9.999 0

$$t = 9.2 \text{ s}, \quad v \approx 0, \quad y \approx 10 \text{ m}$$

例2：一质点在x轴上作加速运动，开始 $x=x_0, v=v_0$ ，求：

(1) 设 $a=\text{常数}$ ，求任意时间的速度和位置。

(2) 设 $a=kt$ ，其中 k 是任意常量，求任意时间的速度和位置。

(3) 设 $a=-kv$ ，求任意时刻的速度和位置。

(4) 设 $a=kx$ ，求任意位置的速度。

例3：质量为 m 的物体以初速 v_0 从地面竖直上抛，设空气阻力 $f=\mu v^2$ ，试求物体到达的最大高度。

$$\text{运动方程: } m \frac{d^2 y}{dt^2} = -mg - \mu v^2$$

$$\frac{dy}{dt} = v, \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy}$$

$$mv \frac{dv}{dy} = -mg - \mu v^2 \rightarrow$$

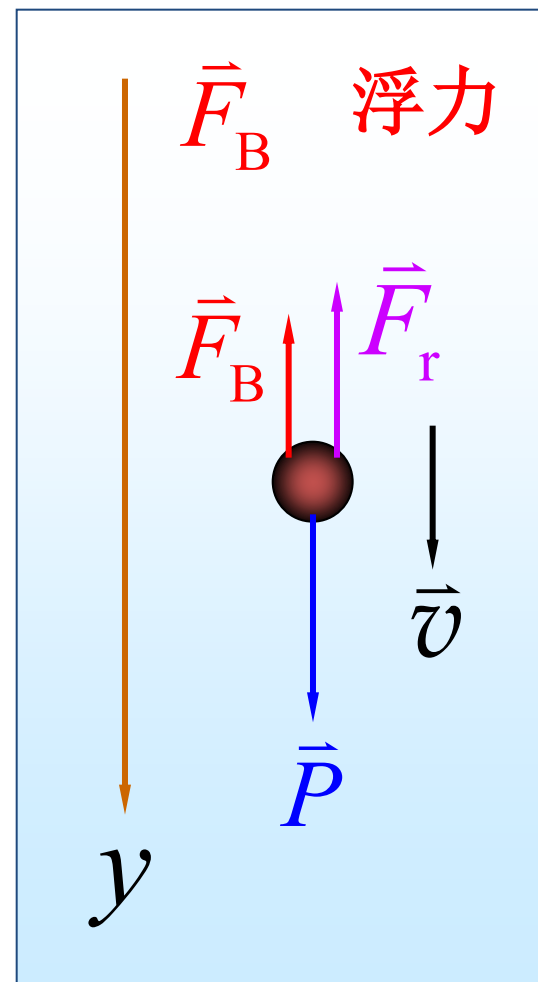
$$\frac{mv}{mg + \mu v^2} dv = -dy \rightarrow \frac{m}{2(mg + \mu v^2)} dv^2 = -dy \rightarrow$$

$$\int_{v_0}^v \frac{m}{2(mg + \mu v^2)} dv^2 = \int_0^y -dy \rightarrow$$

$$y = \frac{m}{2\mu} \ln \frac{mg + \mu v_0^2}{mg + \mu v^2}$$

$$y_{\max} = \frac{m}{2\mu} \ln \frac{mg + \mu v_0^2}{mg}$$

例4 一质量 m ，半径 r 的球体在水中静止释放沉入水底。已知阻力 $F_r = -6\pi r\eta v$ ， η 为粘滞系数，求 $v(t)$ 。



一个质量为 m 的跳水运动员无初速度的从10米跳台上跳下，如果假定其重力和浮力相等，水的阻力为 bV^2 ，分别求速度和水下时间作为水面下深度 x 的函数关系

例 设一物体在离地面上空高度等于地球半径处由静止落下。

求 它到达地面时的速度（不计空气阻力和地球的自转）。

解 以地心为坐标原点，物体受万有引力

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{r}_0$$

在地面附近有

$$G \frac{Mm}{R^2} = mg \quad \Rightarrow \quad GM = gR^2$$

可得：

$$-g \frac{R^2 m}{r^2} = ma = m \frac{dv}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dt} = -g \frac{R^2}{r^2}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dr} \frac{dr}{dt} = v \frac{dv}{dr} = -g \frac{R^2}{r^2}$$

$$\int_0^v v dv = \int_R^r -gR^2 \frac{dr}{r^2} \quad v^2 = \frac{2gR^2}{r} - gR$$

$$v = \sqrt{\frac{2gR^2}{r} - gR} \quad \xrightarrow{r=R} \quad v = \sqrt{gR}$$

将一根光滑的钢丝弯成一个竖直平面内的曲线，质点可沿钢丝向下滑动。已知质点运动的切向加速度为 $a_\tau = -g \sin \theta$

g 为重力加速度， θ 为切向与水平方向的夹角。

求 质点在钢丝上各处的运动速度。

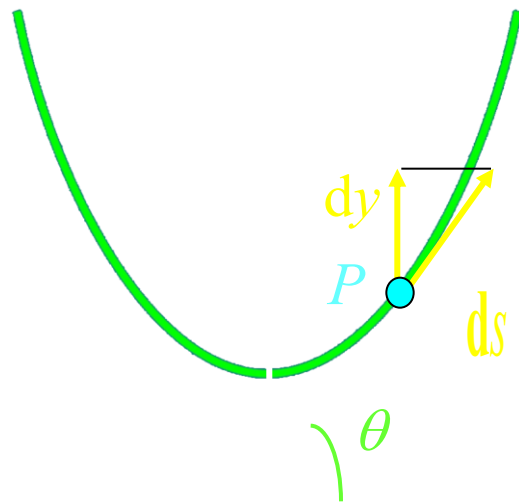
解 由题意可知

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -g \sin \theta = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds}$$

$$v dv = -g \sin \theta ds \quad \sin \theta = \frac{dy}{ds}$$

从图中分析看出

$$\sin \theta ds = dy \int_{v_0}^v v dv = - \int_{y_0}^y g dy \Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2g(y_0 - y)$$

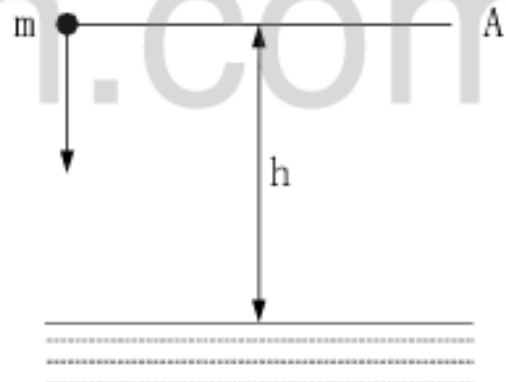


质点做半径为 R 的变速率圆周运动，某时刻速率为 V ，求此刻质点加速度的大小（北邮）

一质点在 xoy 平面内运动，其速度分量表示为 $V_x = Ay$, $V_y = V_0$ ，其中 V_0 和 A 是常数。求质点运动到位置 (x, y) 处的切向加速度（电子科大）

质量为 m 的质点做半径为 R 的圆周运动，其法向加速度为 Kt^2 ，其中 K 为常量，则作用在质点上的合力的功率为（）（电子科大）

一质量为 m 的球体，从高出水面为 h 的 A 平面自由下落至水中，已知小球在水中受到的粘滞阻力 f 与小球的运动速度 V 成正比，即 $f = KV$ (K 为常数)，它在水中受到的浮力大小为 B 。以小球恰好落入水中为计时起点 ($t = 0$)，试求：



- (1) 小球在水中运动的微分方程；
- (2) 小球在水中的运动速度 V 随时间 t 变化的数学表达式。

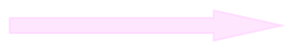
美国物理试题与解答1 P7 1010题

例 装沙子后总质量为 M 的车由静止开始运动，运动过程中合外力始终为 f ，每秒漏沙量为 ρ 。

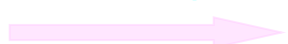
求 车运动的速度。

解 取车和沙子为研究对象，地面参考系如图， $t = 0$ 时 $v = 0$

$$f = \frac{d}{dt}(mv) = \frac{dm}{dt}v + m \frac{dv}{dt}$$

$\dot{m} = -\rho$ 

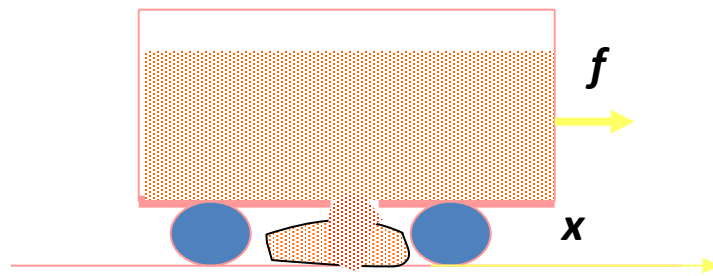
$$f = m \frac{dv}{dt} - \rho v$$

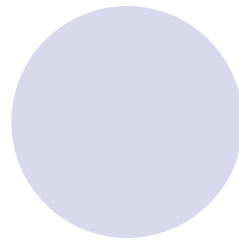
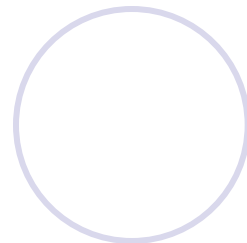
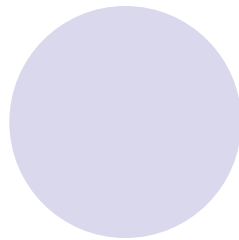
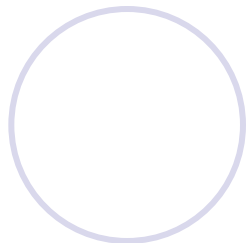
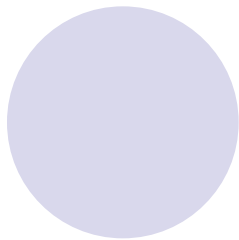
$m = M - \rho t$ 

$$f + \rho v = (M - \rho t) \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{f + \rho v} = \frac{dt}{M - \rho t} \quad \int_0^v d(\ln(f + \rho v)) = -\int_0^t d(\ln(M - \rho t))$$

$$\ln \frac{f + \rho v}{f} = -\ln \frac{M - \rho t}{M} \quad v = \frac{f}{\rho} \left(\frac{M}{M - \rho t} - 1 \right)$$





第七章

振动和波动

广义：物理量在某一定值附近反复变化即为振动。

周期振动：物理量每隔一固定的时间间隔其数值重复一次

$$x(t) = x(t + T)$$

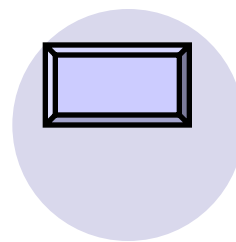
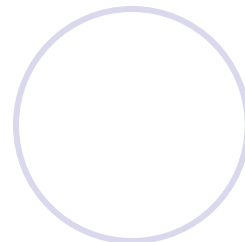
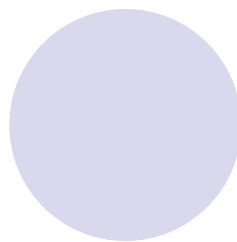


机械振动：物体在某一位置附近往复运动



研究目的——利用、减弱或消除

§ 7.1 简谐振动



一、简谐振动的基本特征

$$\left. \begin{aligned} F &= -kx \\ F &= m \frac{d^2 x}{dt^2} \end{aligned} \right\} \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

令

$$\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

此方程的通解为：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

- 简谐振动

上式称之为 简谐 振 动表 达式（简谐函数或振动方程）

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

简谐振动的动力学特征方程

$$F = -kx$$

简谐振动的动力学条件



运动学特征

$$a = -\omega^2 x$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

一个运动物体，它的加速度 a 与它离开平衡位置的距离 x 恒成正比，而方向相反，那么此物体一定作简谐振动。



动力学特征

$$f = -kx \text{ --- 线性恢复力}$$

物体离开平衡位置后，总是受到一个方向恒指向平衡位置，大小与物体离开平衡位置的距离 x 成正比的力的作用，则此物体一定作简谐振动。

简谐振动特点：(1)等幅振动； (2)周期振动。

二描述简谐振动的特征量

1、 A 振幅

2、 T 周期

$$\nu = \frac{1}{T} \quad \text{频率}$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos[\omega(t + T) + \varphi]$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\omega = 2\pi\nu$$

圆频率又称
固有圆频率

3、 $\omega t + \varphi$ 相位 φ 初相位

确定物体振动状态的物理量

二、简谐运动的速度和加速度

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= \omega A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

简谐振动的各
阶导数也都作
简谐振动

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= a_m \cos(\omega t + \varphi + \pi) = -\omega^2 x$$

简谐振动的运动学特征方程

常数 A 和 φ 的确定

$$\begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -A \omega \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

初始条件 $t = 0 \quad x = x_0 \quad v = v_0$


$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0}$$

对给定振动系统，周期由系统本身性质决定，振幅和初相由初始条件决定。

周期和频率仅与振动系统本身的物理性质有关

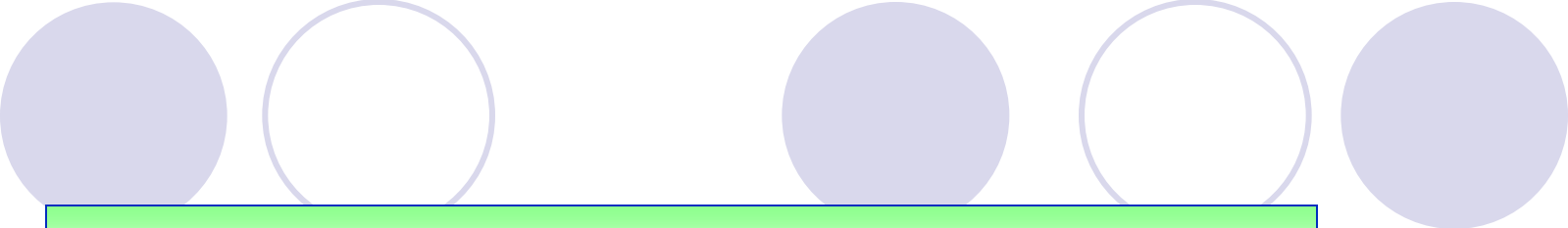
例如，心脏的跳动80次/分

周期为 $T = \frac{1}{80} (\text{min}) = \frac{60}{80} (\text{s}) = 0.75 \text{ s}$

频率为 $\nu = 1/T = 1.33 \text{ Hz}$

动物的心跳频率(参考值,单位:Hz)

大象	0.4~0.5	马	0.7~0.8
猪	1~1.3	兔	1.7
松鼠	6.3	鲸	0.13



昆虫翅膀振动的频率（Hz）

雌性蚊子	355~415
雄性蚊子	455~600
苍 蝇	330
黄 蜂	220

例：物体的质量为 m ，弹簧的劲度系数为 k 。其静止变形 x_0 手拉物体后无初速地释放，确定物体的运动规律。

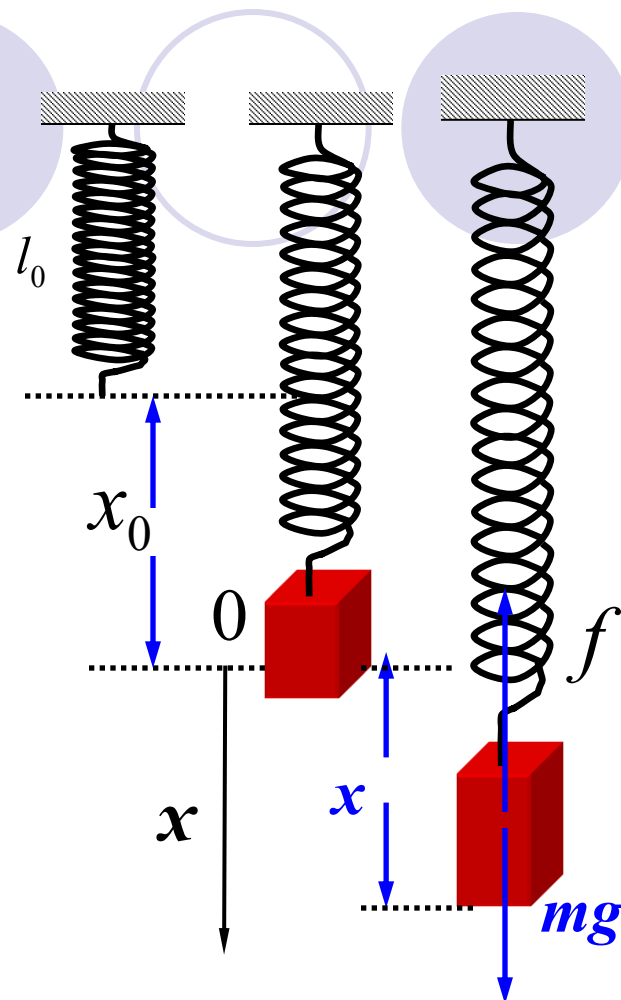
建立如图坐标系，以平衡位置为坐标原点。物体坐标为 x ，所受的弹性回复力为 f 和重力 mg

在平衡位置处 $mg - kx_0 = 0$

$$x_0 = \frac{mg}{k} \quad \text{物体受的合力:}$$

$$F_R = mg - k(x_0 + x) = -kx$$

$$x'' + \omega^2 x = 0 \quad \omega^2 = \frac{k}{m} = \frac{g}{x_0} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{x_0}{g}}$$



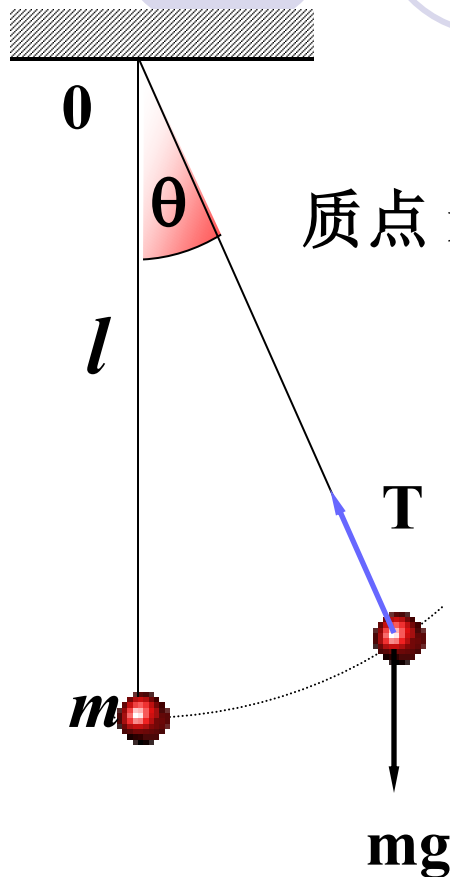
例、单摆

约定

1、细线质量不计

2、 $\theta < 5^\circ \rightarrow \sin \theta \approx \theta$

3、阻力不计



质点 m 受力如图重力矩: $M = mgl \sin \theta \cong mgl \theta$

根据质点的动量距定理 $\frac{dL}{dt} = M$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad \text{摆角在作简谐振动}$$

$$\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

固有
圆频率

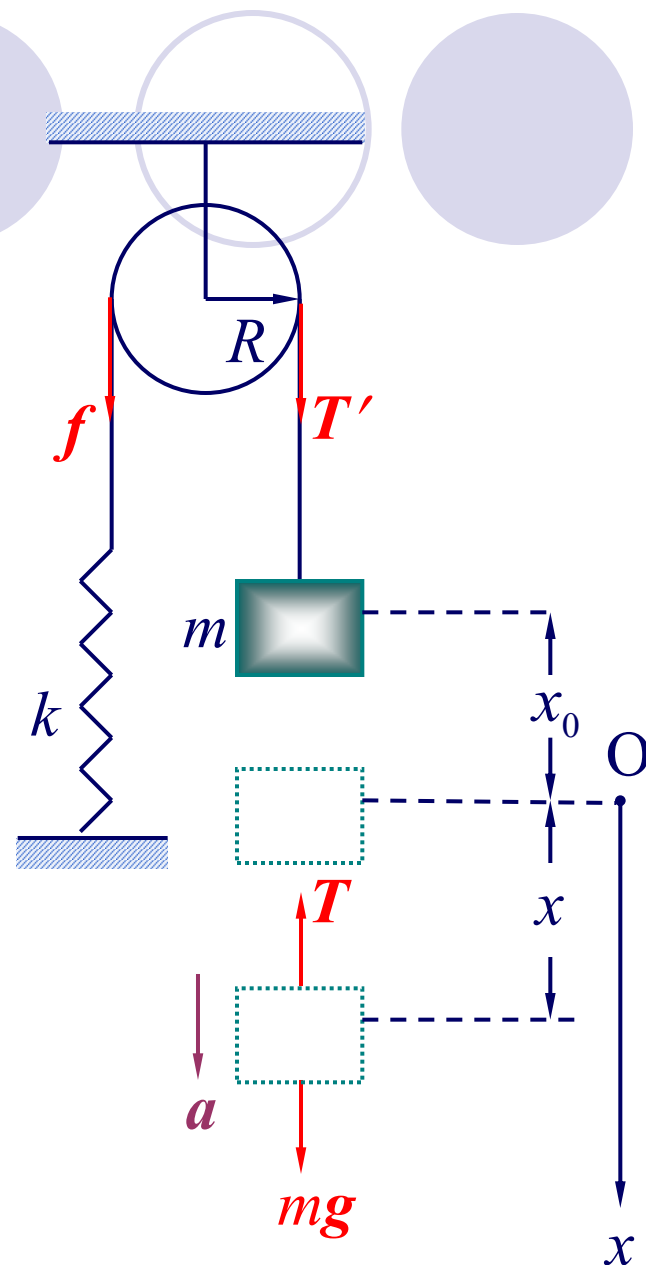
$$\omega \equiv \sqrt{\frac{g}{l}}$$

设初始条件 $\theta = \theta_0$ 振幅和
 $v_0 = 0$ 初相=

?

作业： 如图所示，已知弹簧的劲度为 k ，物体的质量为 m ，滑轮的半径为 R ，转动惯量为 J 。开始时托住物体 m ，使得系统保持静止，绳子刚好拉直而弹簧无形变， $t=0$ 时放开 m 。设绳子与滑轮间无相对滑动。

- (1) 证明放开后 m 作简谐振动；
- (2) 求振动周期；
- (3) 写出 m 的振动表达式。



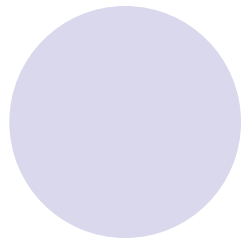
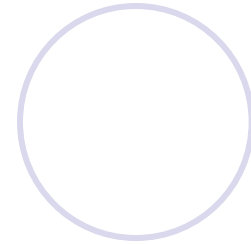
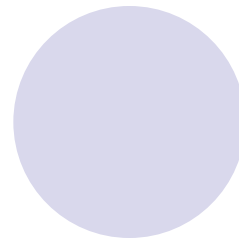
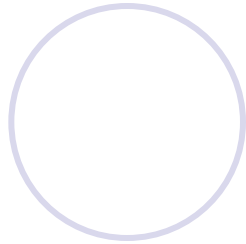
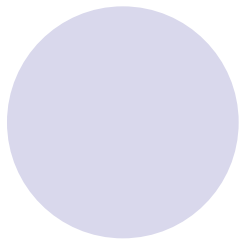
解:

$$(1) \quad mg = kx_0 \rightarrow x_0 = mg / k$$

$$\begin{cases} mg - T = ma \\ TR - fR = J\alpha \\ a = R\alpha \\ f = k(x + x_0) \end{cases} \rightarrow$$

$$a = -\frac{k}{m + J/R^2} x \text{ --- } m \text{ 作简谐振动}$$

$$(2) \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m + J/R^2}} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m + J/R^2}{k}}$$



$$(3) \quad x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{cases} x|_{t=0} = -x_0 = -mg/k \\ v|_{t=0} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = mg/k \\ \varphi = \pi \end{cases}$$

$$x = \frac{mg}{k} \cos(\omega t + \pi) \quad \left(\omega = \sqrt{\frac{k}{m + J/R^2}} \right)$$

例题：设想地球内有一光滑隧道，如图所示。证明质点m在此隧道内的运动为简谐振动，并求其振动周期。

证明：

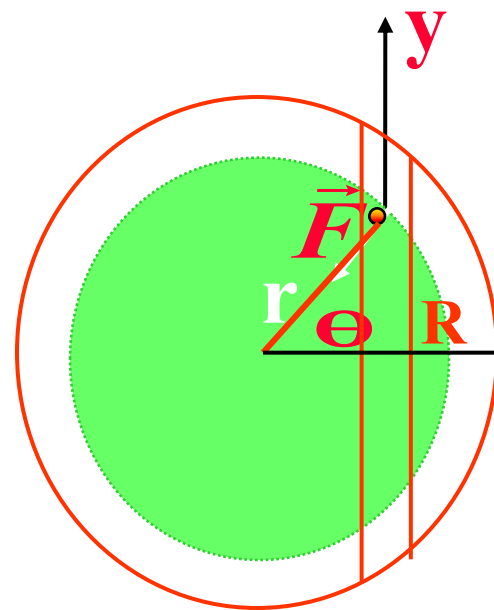
质点m受力分析

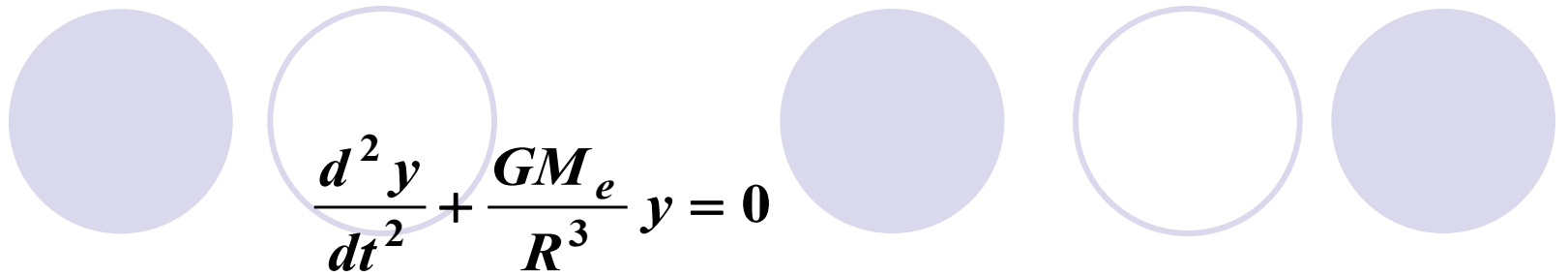
$$F = \frac{Gm}{r^2} \left(\frac{r^3}{R^3} M_e \right) = \frac{GmM_e}{R^3} r$$

建立oy坐标系

$$F_y = -F \sin \theta = -\frac{GmM_e}{R^3} r \sin \theta = -\frac{GmM_e}{R^3} y$$

$$-\frac{GmM_e}{R^3} y = m \frac{d^2 y}{dt^2}$$




$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{GM_e}{R^3} y = 0$$

满足简谐振动微分方程，故为简谐振动
周期：

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM_e}} = 84.3 \text{ min}$$

简谐运动的方程和特征

(1) 物体受线性回复力作用 $F = -kx$

平衡位置 $x = 0$

(2) 简谐运动的动力学方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$

(3) 简谐运动的运动学方程

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -A \omega \sin(\omega t + \varphi)$$

(4) 加速度与位移成正比而方向相反

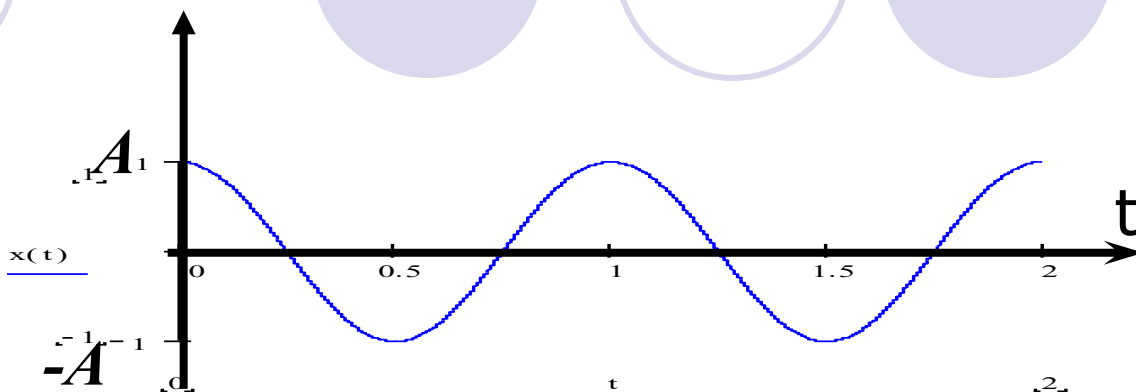
$$a = -\omega^2 x$$

三、简谐振动的矢量图解法和复数解法

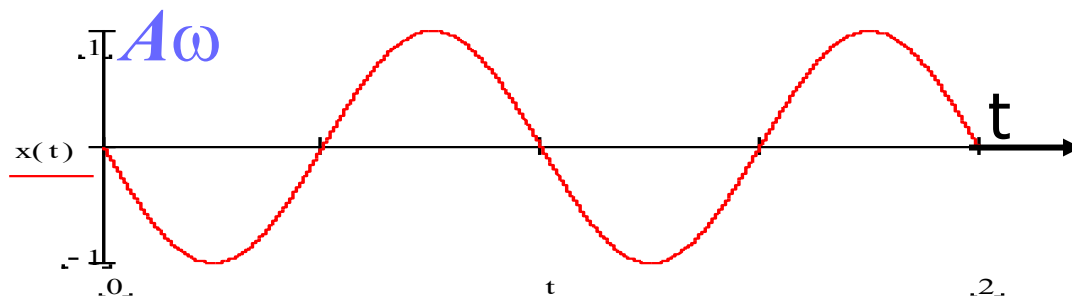


1. 振动曲线

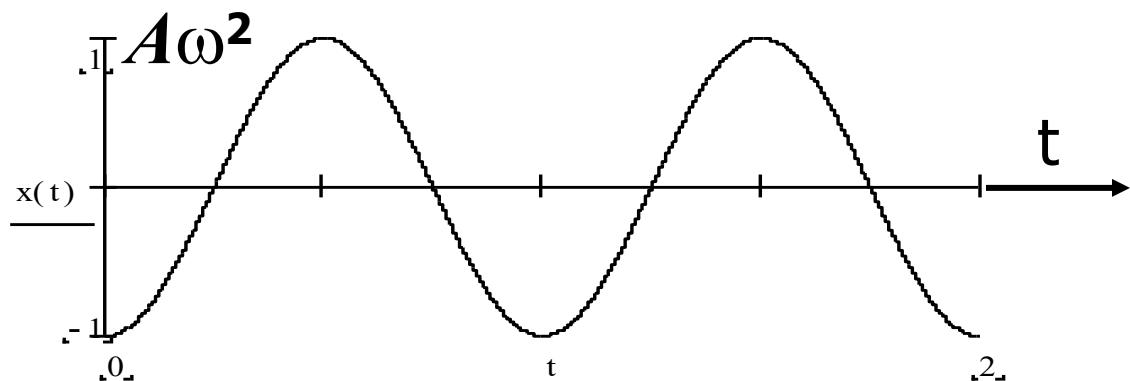
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$



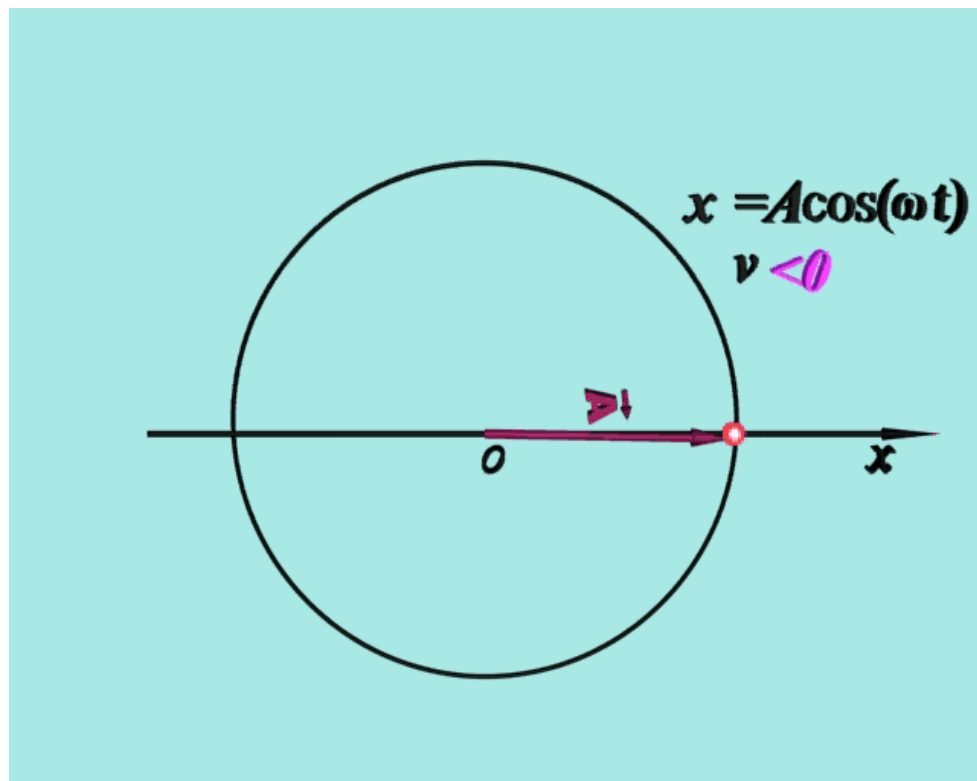
$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

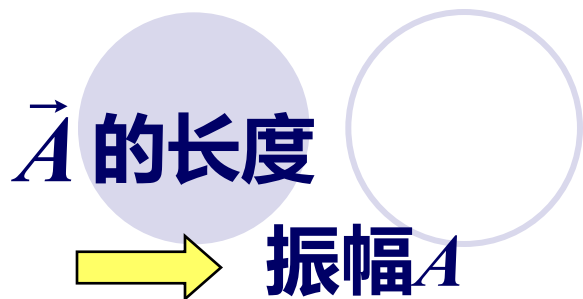


2. 简谐振动的矢量图示法

旋转矢量:一长度等于振幅 A 的矢量 在纸平面内绕 O 点沿逆时针方向旋转, 其角速度与谐振动的角频率相等, 这个矢量称为旋转矢量。

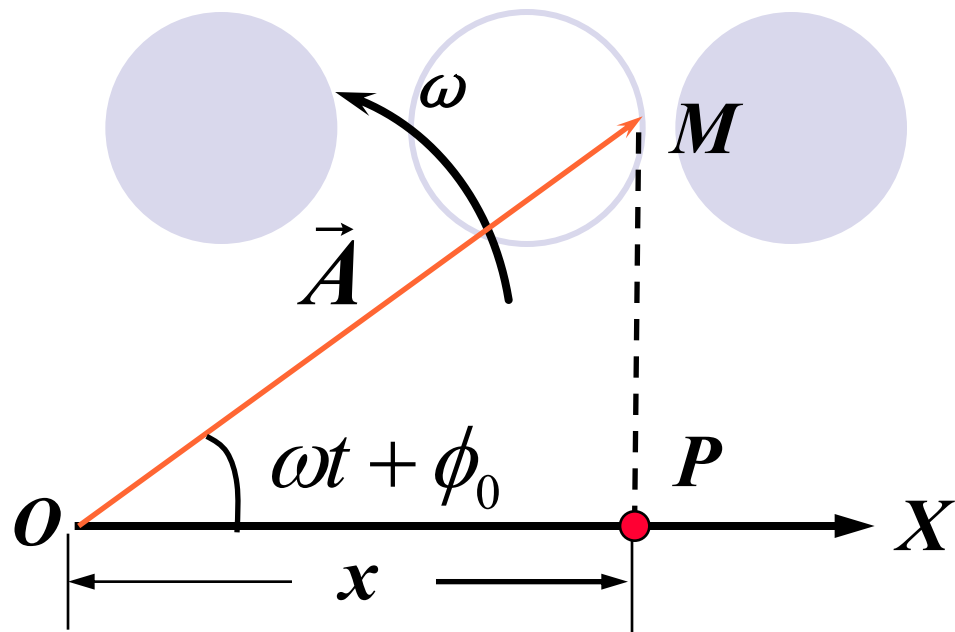
采用旋转矢量法, 可直观地领会简谐振动表达式中各个物理量的意义。





$\vec{A}$ 旋转的角速度

→ 振动圆频率 ω



$\vec{A}$ 旋转的方向 → 逆时针方向

$\vec{A}$ 与参考方向 x 的夹角 → 振动相位

M 点在 x 轴上投影 (P 点) 的运动规律:

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

讨论

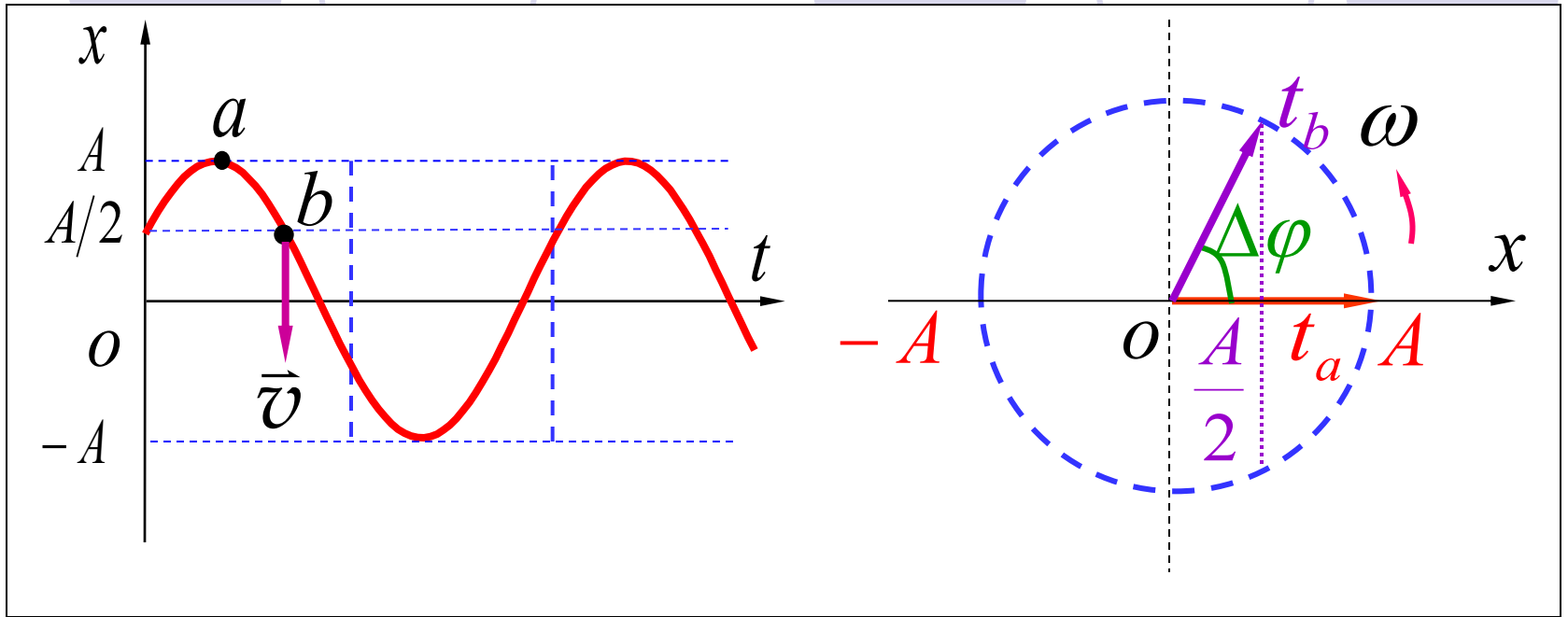
➤ 相位差：表示两个相位之差

(1) 对同一简谐运动，相位差可以给出两运动状态间变化所需的时间。

$$x_1 = A \cos(\omega t_1 + \varphi) \quad x_2 = A \cos(\omega t_2 + \varphi)$$

$$\Delta\varphi = (\omega t_2 + \varphi) - (\omega t_1 + \varphi)$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\Delta\varphi}{\omega}$$



$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} \quad \Delta t = \frac{\pi/3}{2\pi} T = \frac{1}{6} T$$



(2) 对于两个同频率的简谐运动，相位差表示它们间步调上的差异（解决振动合成问题）。

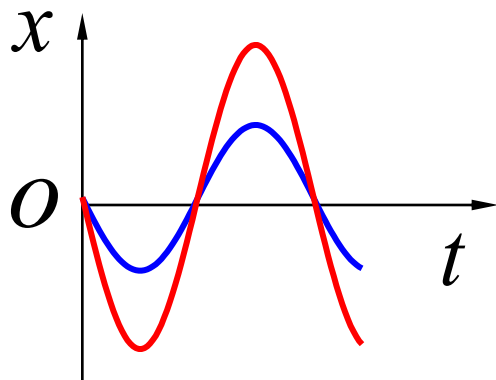
$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1)$$

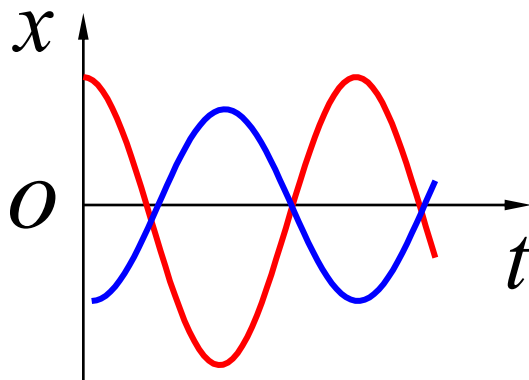
$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

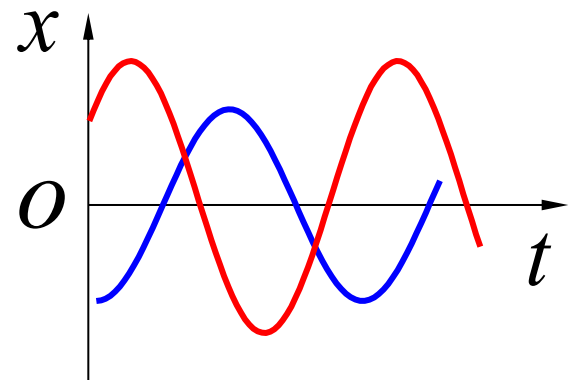
$$\Delta\varphi = 0 \text{ 同步}$$



$$\Delta\varphi = \pm\pi \text{ 反相}$$



$$\Delta\varphi \text{ 为其它 } \left\{ \begin{array}{l} \text{超前} \\ \text{落后} \end{array} \right.$$



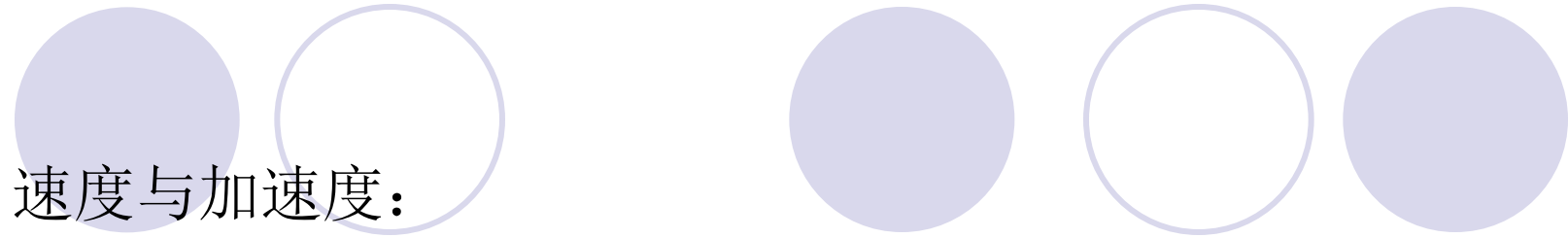
3. 复数解法

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \longrightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} - i^2 \omega^2 x = 0$$

其解为: $x = Ae^{i(\omega t + \varphi)}$

复数指数表示与三角表示 $e^{i(\omega t + \varphi)} = \cos(\omega t + \varphi) + i \sin(\omega t + \varphi)$

所以位移可以表示为: $\tilde{x} = Ae^{i(\omega t + \varphi)}$



速度与加速度:

$$\tilde{v} = \frac{d\tilde{x}}{dt} = i\omega A e^{i(\omega t + \varphi)}$$

$$\tilde{a} = \frac{d\tilde{v}}{dt} = (i\omega)^2 A e^{i(\omega t + \varphi)}$$

$$e^{i(\omega t + \varphi)} = \cos(\omega t + \varphi) + i \sin(\omega t + \varphi)$$

实部:

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

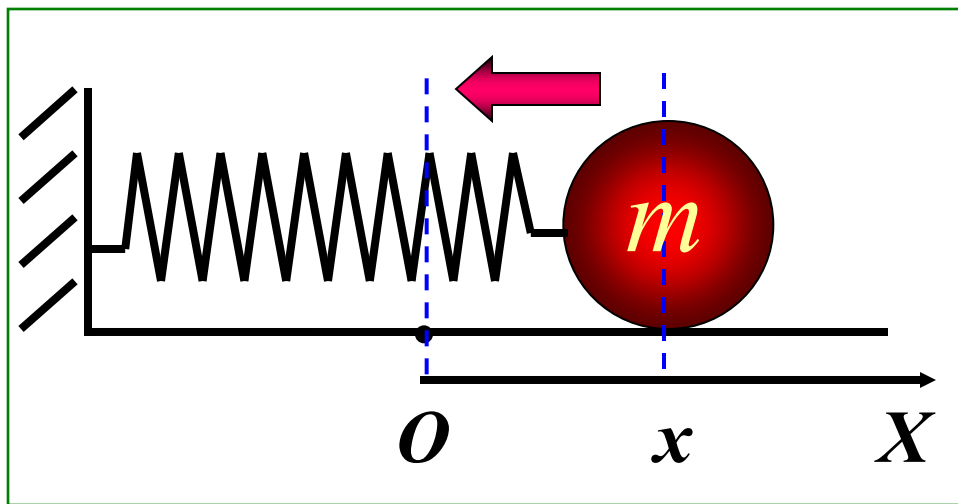
四、简谐振动的能量

(1) 动能 (以弹簧振子为例)

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m[-\omega A \sin(\omega t + \varphi)]^2$$

$$= \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$



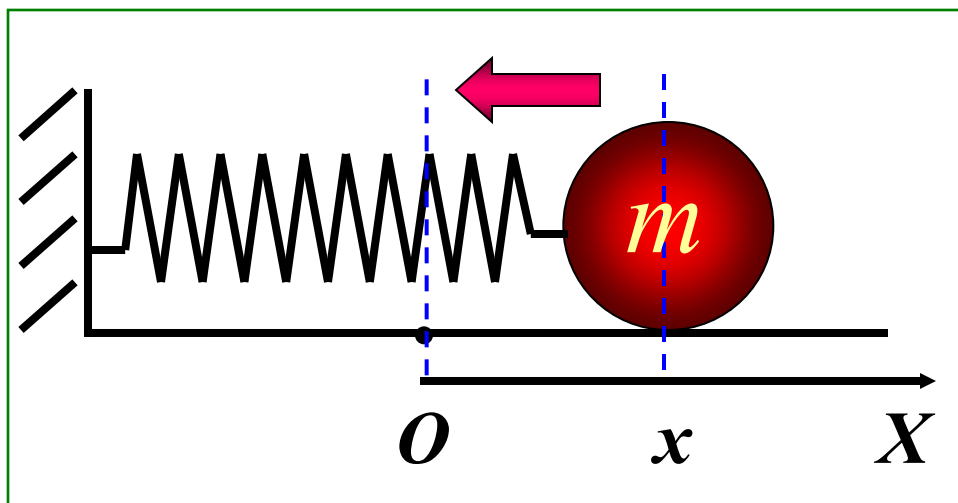
(2) 势能

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

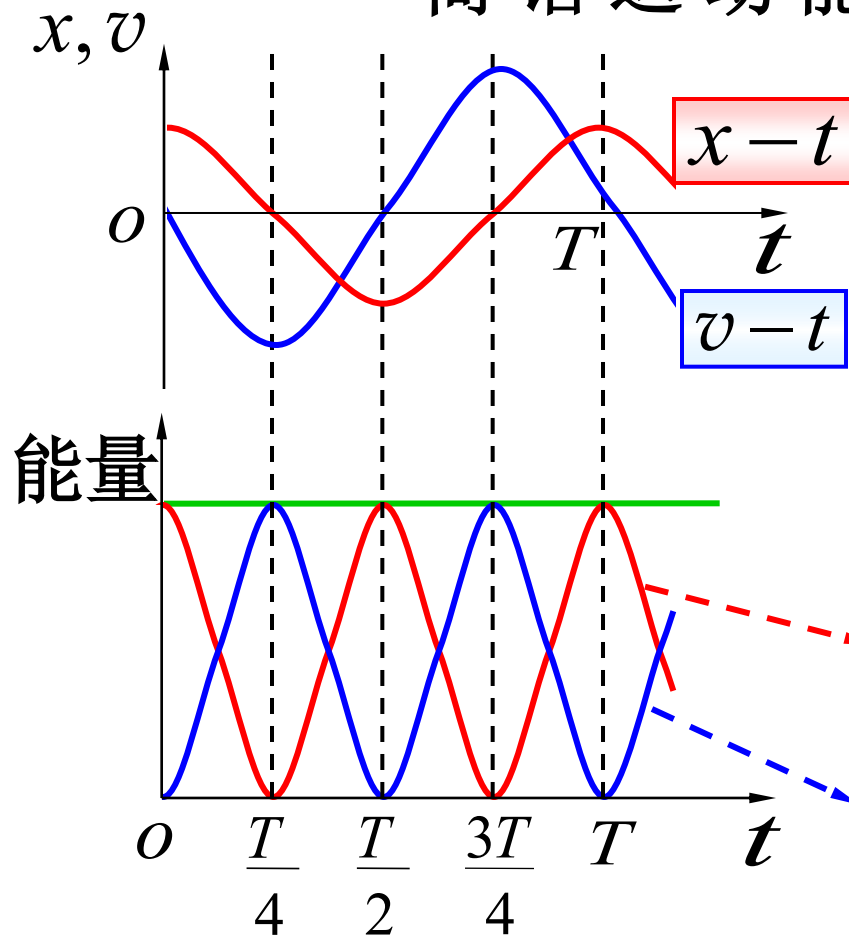
(3) 机械能

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} kA^2$$

线性回
复力是保守
力，作简谐
运动的系统
机械能守恒.



简谐运动能量图



$$\varphi = 0$$

$$x = A \cos \omega t$$

$$v = -A \omega \sin \omega t$$

$$E = \frac{1}{2} k A^2$$

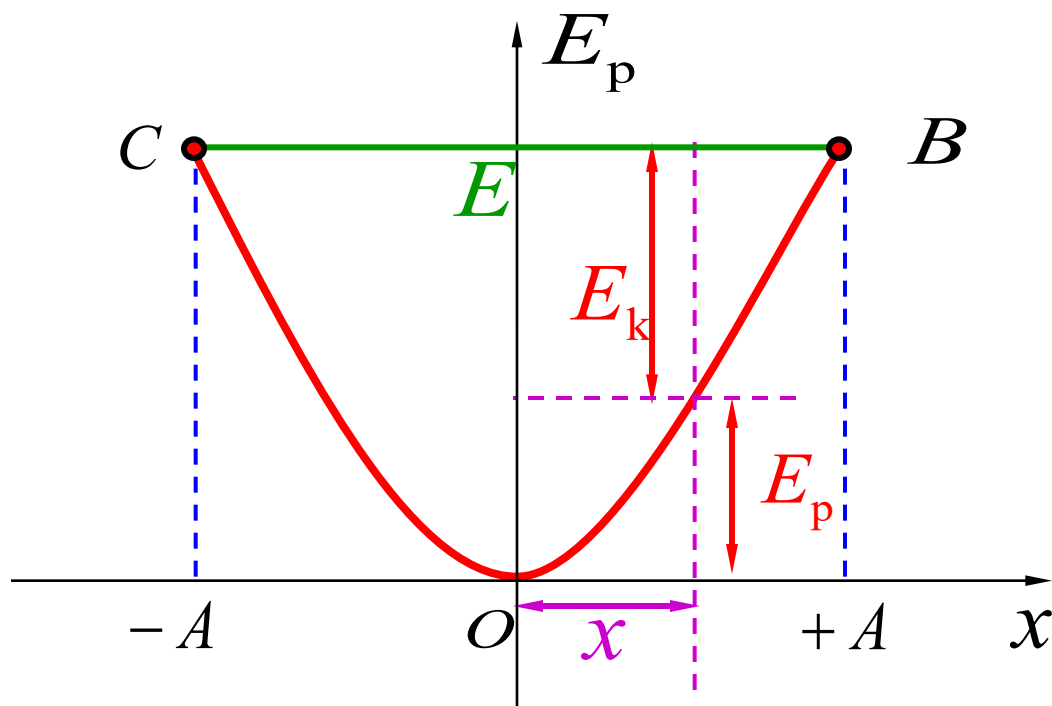
$$E_p = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2 \omega t$$

$$E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2 \omega t$$

简谐运动能量守恒，振幅不变

$$E = \frac{1}{2} k A^2$$

简谐运动势能曲线





能量守恒

导出

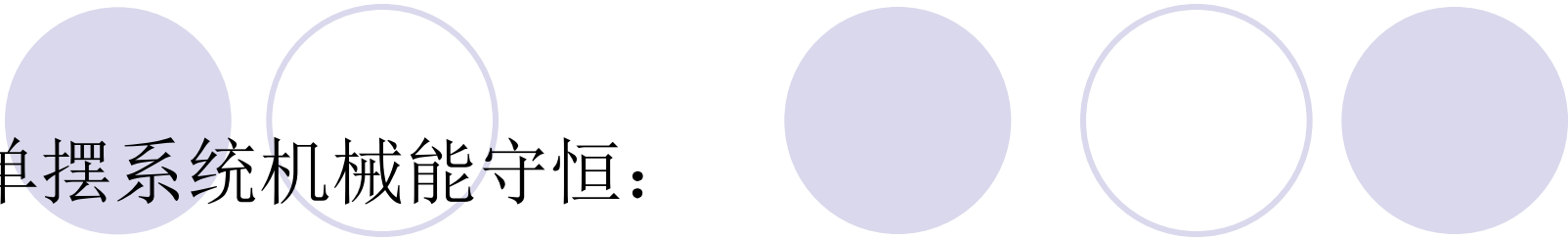
简谐运动方程

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{常量}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \right) = 0$$

$$m\cancel{v} \frac{dv}{dt} + kx \frac{\cancel{dx}}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$



单摆系统机械能守恒：

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(l\frac{d\theta}{dt}\right)^2 \longrightarrow$$

$$E_p = mgh = mgl(1 - \cos\theta)$$

$$\frac{1}{2}m\left(l\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + mgl(1 - \cos\theta) = C \longrightarrow \cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + \dots$$

$$l\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + g\theta^2 = C_1 \longrightarrow$$

$$2l\left(\frac{d\theta}{dt}\right)\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2g\theta\frac{d\theta}{dt} = 0 \longrightarrow$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

复摆 $(\theta < 5^\circ)$

$$\vec{M} = \vec{l} \times \vec{F}$$

$$M = -mgl \sin \theta$$

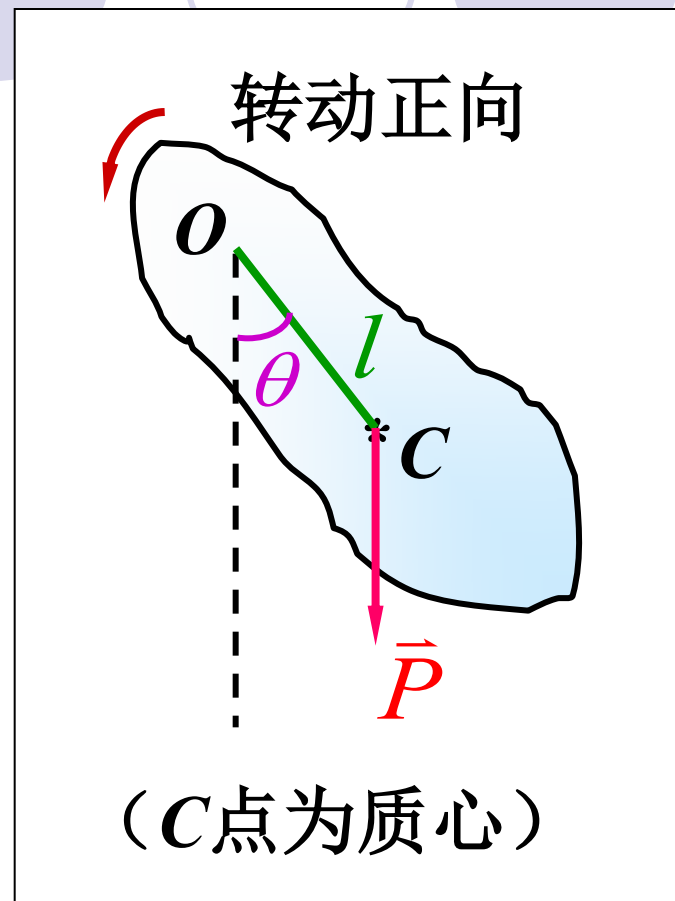
$$= J\beta = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$-mgl\theta = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

令 $\omega^2 = \frac{mgl}{J}$



$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\omega^2\theta$$



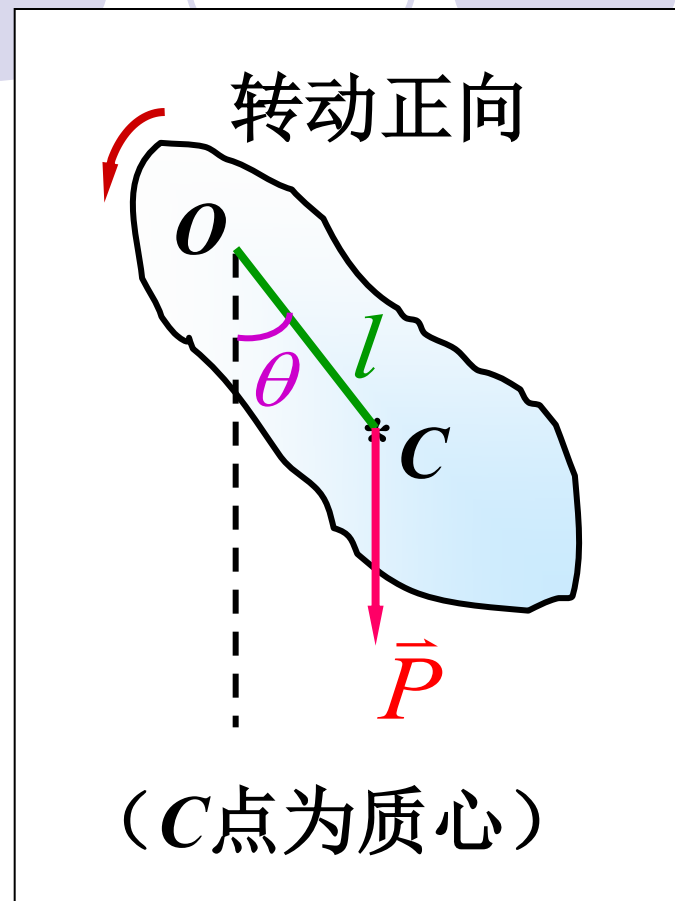
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\omega^2\theta$$

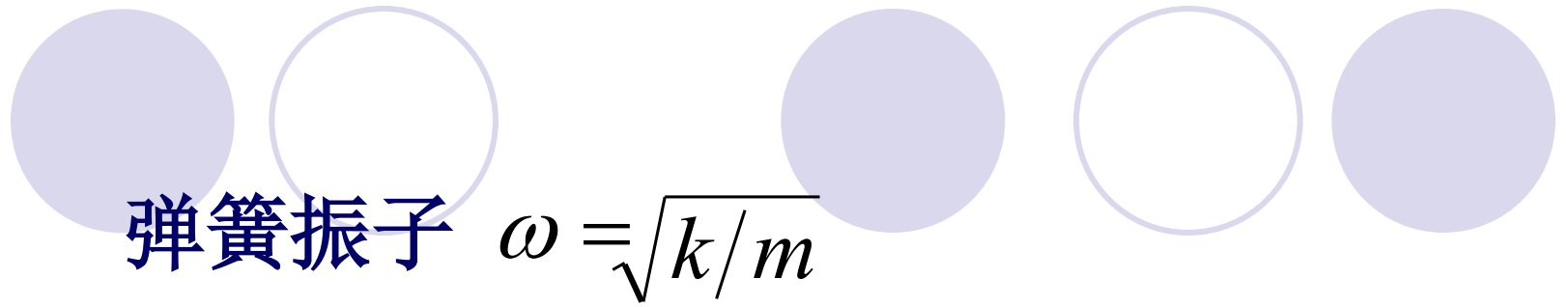
$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$$

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}}$$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{角谐振动}$$





弹簧振子 $\omega = \sqrt{k/m}$

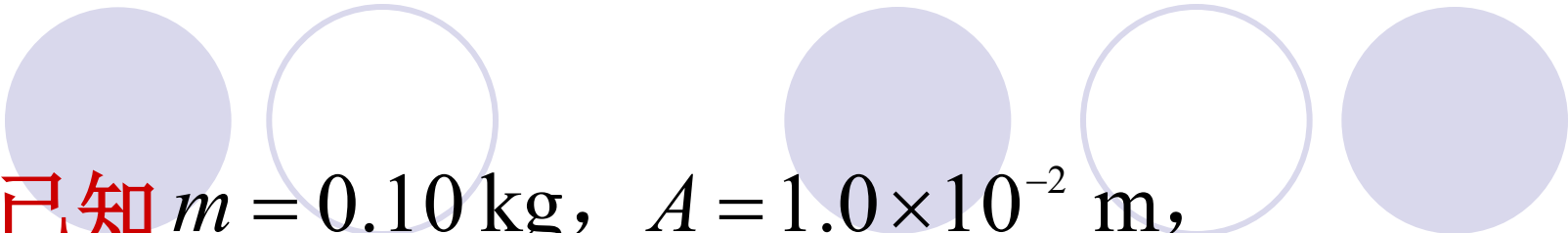
单摆 $\omega = \sqrt{g/l}$

复摆 $\omega = \sqrt{mgl/J}$



例 质量为 0.10 kg 的物体，以振幅 $1.0\times 10^{-2}\text{ m}$ 作简谐运动，其最大加速度为 $4.0\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ ，**求：**

- (1)** 振动的周期；
- (2)** 通过平衡位置的动能；
- (3)** 总能量；
- (4)** 物体在何处其动能和势能相等？



已知 $m = 0.10 \text{ kg}$, $A = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$,

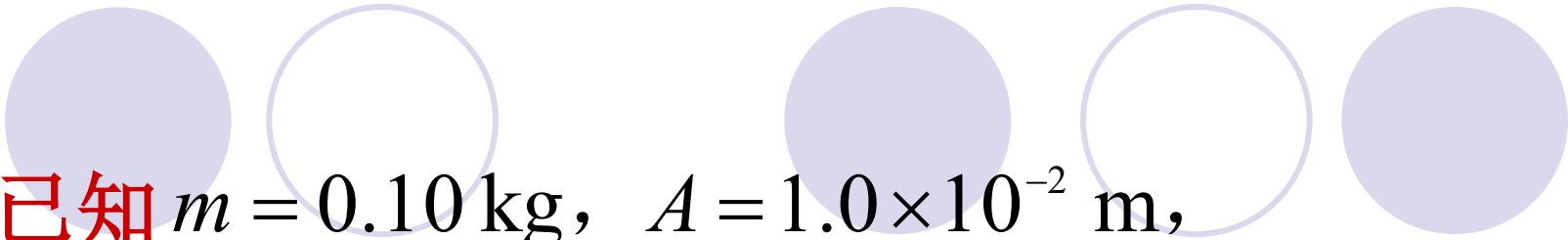
$a_{\text{max}} = 4.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 求: (1) T ; (2) $E_{\text{k,max}}$

解 (1) $a_{\text{max}} = A\omega^2$ $\omega = \sqrt{\frac{a_{\text{max}}}{A}} = 20 \text{ s}^{-1}$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.314 \text{ s}$$

$$(2) E_{\text{k,max}} = \frac{1}{2} m v_{\text{max}}^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

$$= 2.0 \times 10^{-3} \text{ J}$$



已知 $m = 0.10 \text{ kg}$, $A = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$,

$a_{\text{max}} = 4.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 求: (3) 总能量 E ;

(4) 何处动势能相等?

解 (3) $E = E_{k,\text{max}} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ J}$

(4) $E_k = E_p$ 时 $E_p = 1.0 \times 10^{-3} \text{ J}$

$$\text{由 } E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

$$x^2 = \frac{2E_p}{m\omega^2} = 0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \rightarrow x = \pm 0.707 \text{ cm}$$

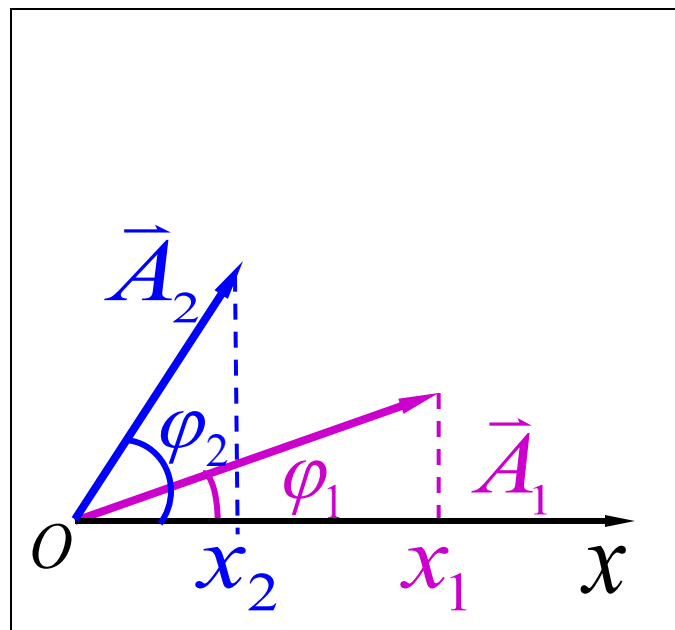
§ 7.2 简谐振动的叠加

一 同一直线上两个同频率简谐运动的合成

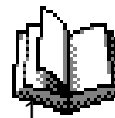
设一质点同时参与
两独立的同方向、同频
率的简谐振动：

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

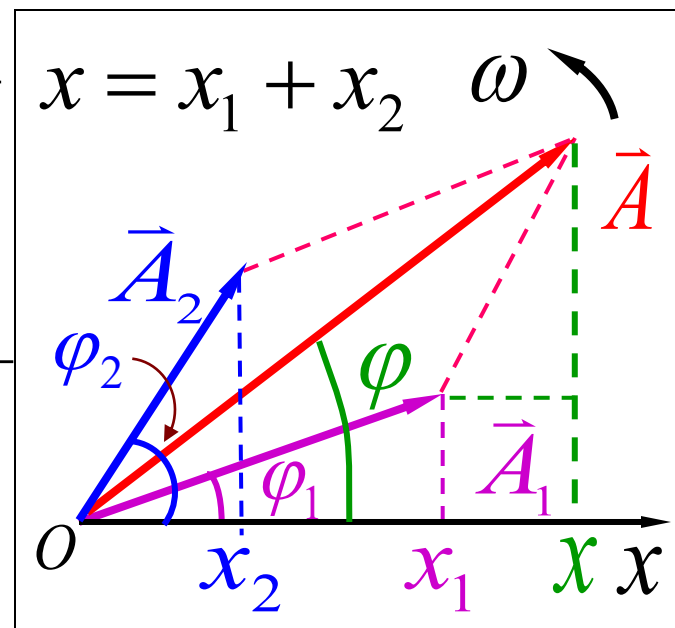


两振动的位相差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \text{常数}$



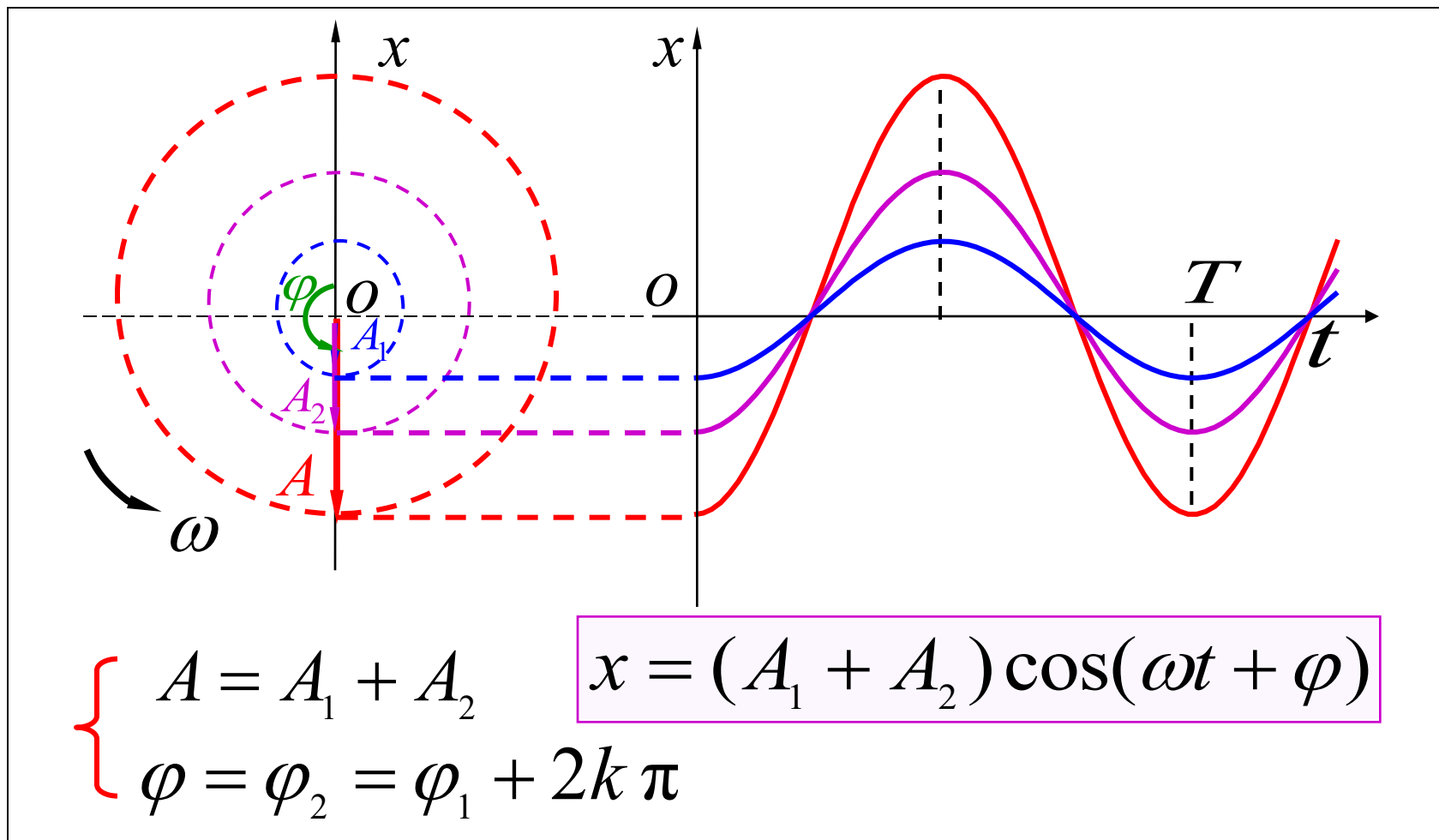
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\left\{ \begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan \varphi &= \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{aligned} \right.$$

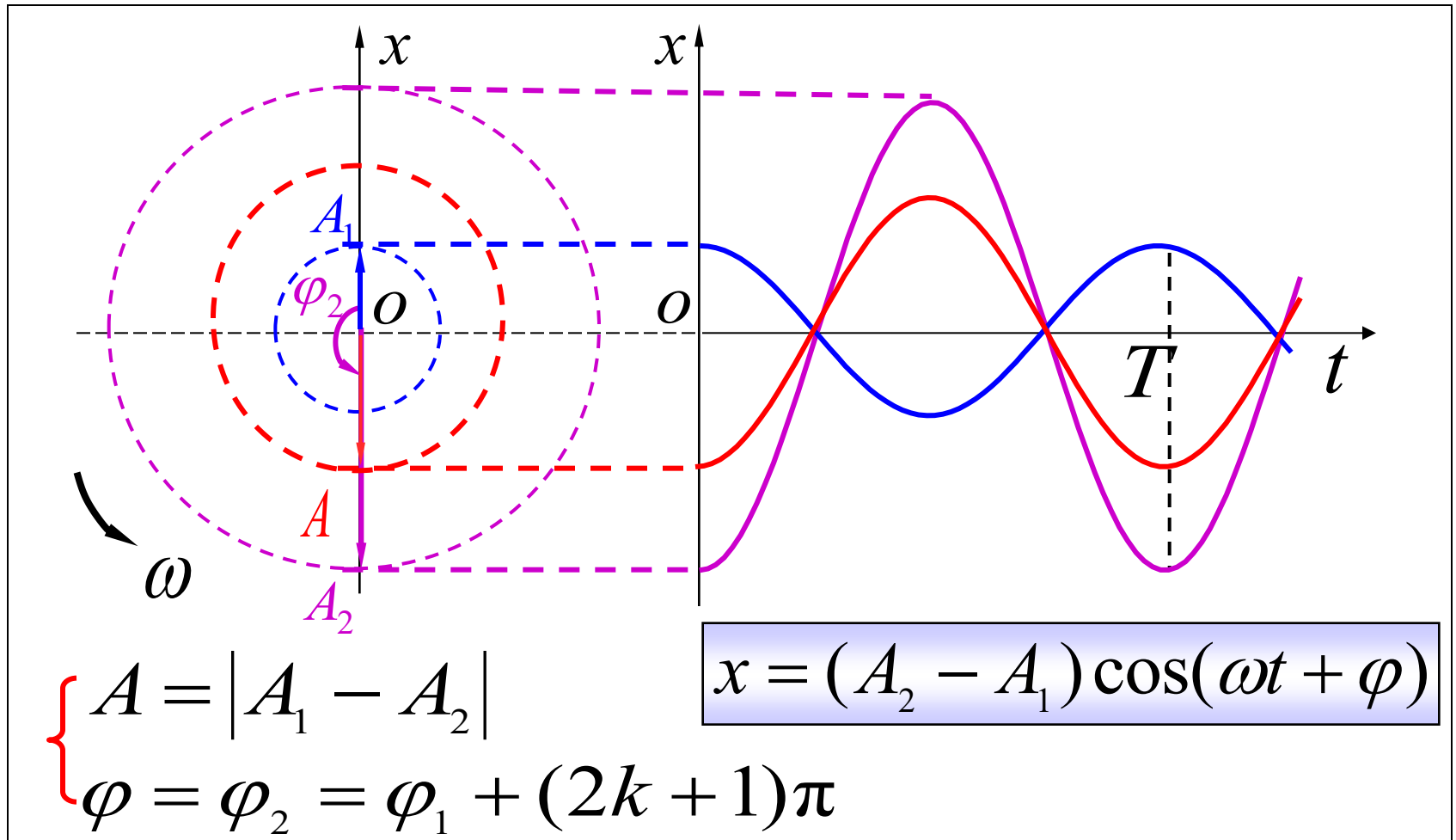


两个同方向同频率简谐运动合成后仍为同频率的简谐运动

(1) 相位差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)



(2) 相位差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi$ ($k = 0, \pm 1, \dots$)





小结

(1) 相位差 $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \dots$)

$$A = A_1 + A_2$$

加强

(2) 相位差 $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi$ ($k = 0, \pm 1, \dots$)

$$A = |A_1 - A_2|$$

减弱

(3) 一般情况

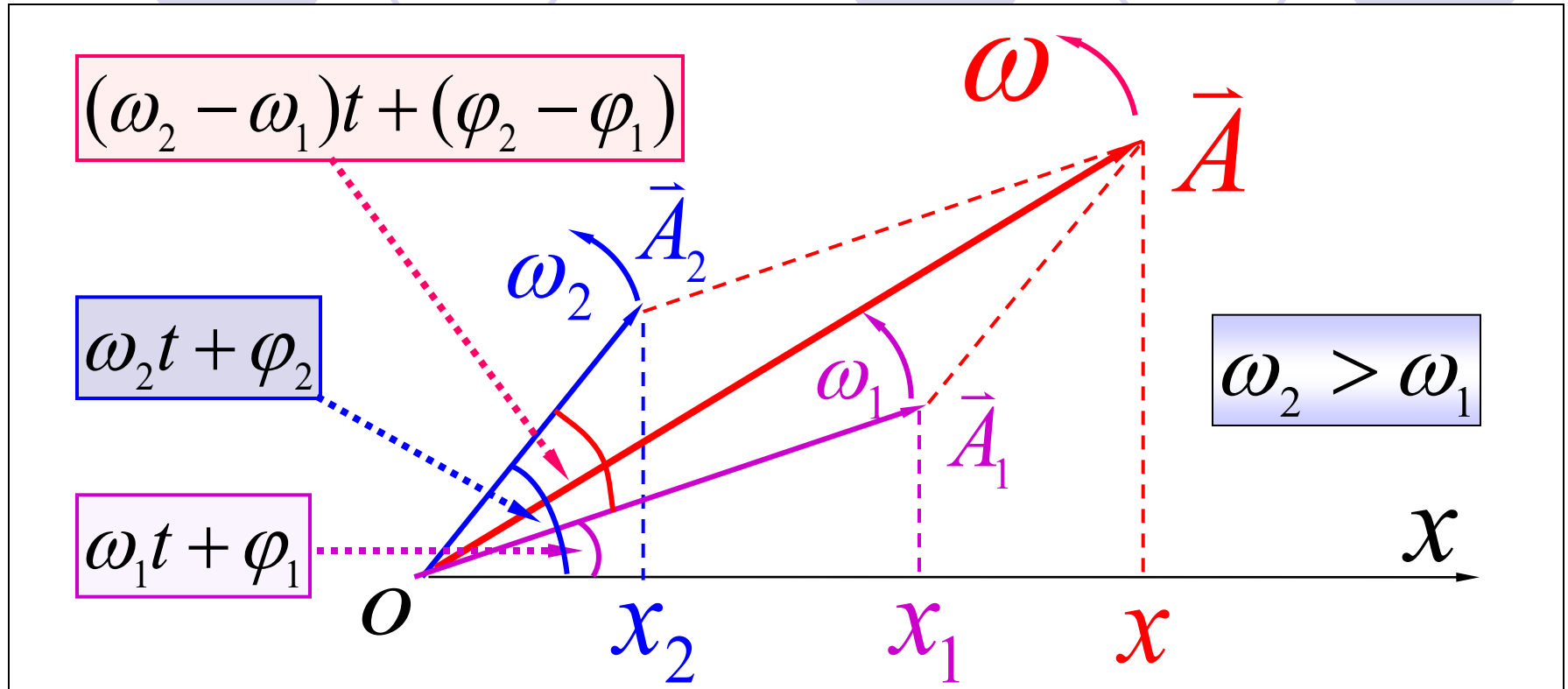
$$A_1 + A_2 > A > |A_1 - A_2|$$

二 同一直线上两个不同频率简谐运动的合成

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

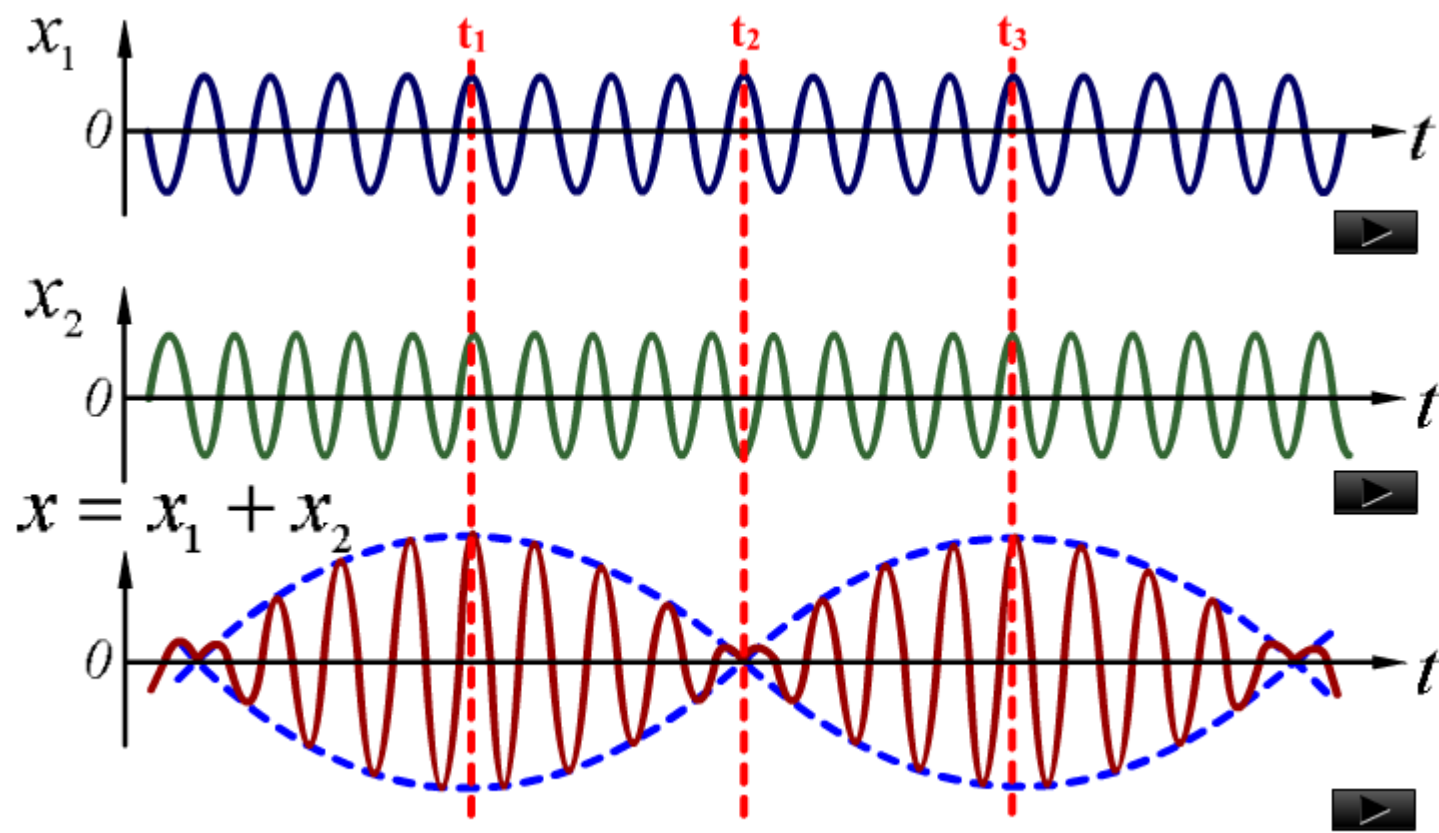
$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= (\omega_2 t + \varphi_2) - (\omega_1 t + \varphi_1) \\ &= (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1)\end{aligned}$$

★ 相位差随时间变化；合振动不再是简谐振动。



$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

$$\Delta\varphi = (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1)$$

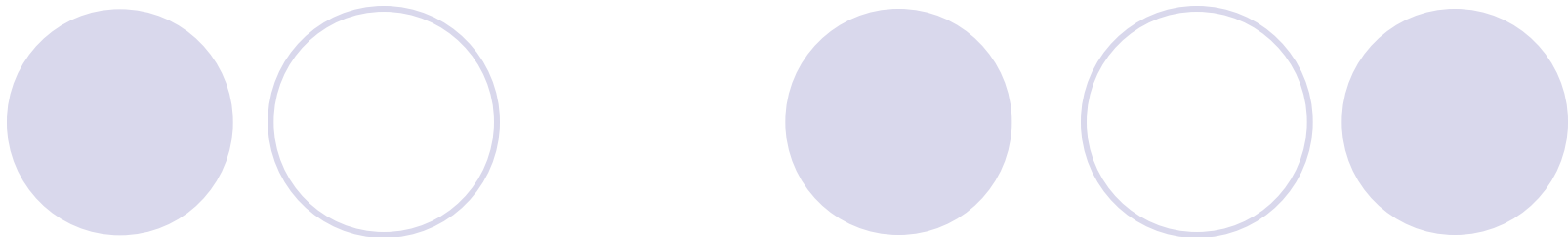


频率较大而频率之差很小的两个同方向简谐运动的合成，其合振动的振幅时而加强时而减弱的现象叫拍。

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos \omega_1 t = A_1 \cos 2\pi \nu_1 t \\ x_2 = A_2 \cos \omega_2 t = A_2 \cos 2\pi \nu_2 t \end{cases}$$

$$x = x_1 + x_2$$

讨论 $A_1 = A_2$, $|\nu_2 - \nu_1| \ll \nu_1 + \nu_2$ 的情况



$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos 2\pi \nu_1 t + A_2 \cos 2\pi \nu_2 t$$

$$x = \left(2A_1 \cos 2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t \right) \cos 2\pi \frac{\nu_2 + \nu_1}{2} t$$

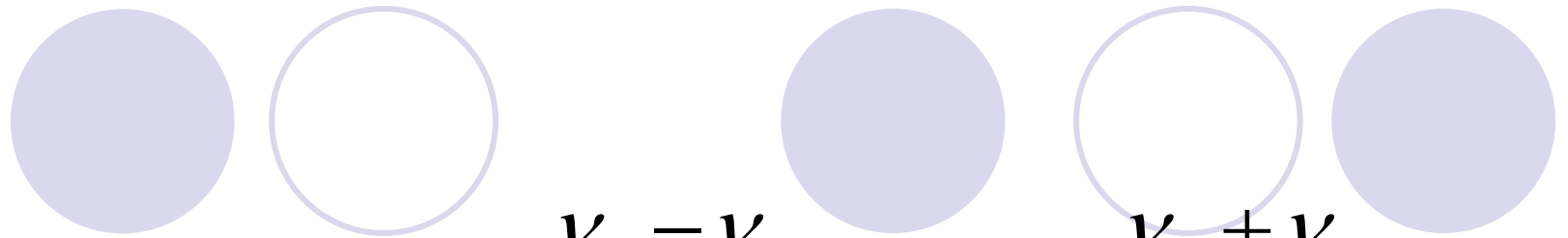
振幅部分

合振动频率

振动频率 $\nu = (\nu_1 + \nu_2)/2$

振幅 $A = \left| 2A_1 \cos 2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t \right|$

$$\begin{cases} A_{\max} = 2A_1 \\ A_{\min} = 0 \end{cases}$$



$$x = (2A_1 \cos 2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t) \cos 2\pi \frac{\nu_2 + \nu_1}{2} t$$

$$2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} T = \pi \quad \Rightarrow \quad T = \frac{1}{\nu_2 - \nu_1}$$

$$\nu = \nu_2 - \nu_1$$

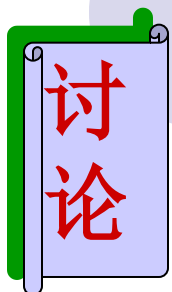
拍频（振幅变化的频率）

三、两个相互垂直的简谐运动的合成

$$\left\{ \begin{array}{l} x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{array} \right.$$

质点运动轨迹 （椭圆方程） 具体推导

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$



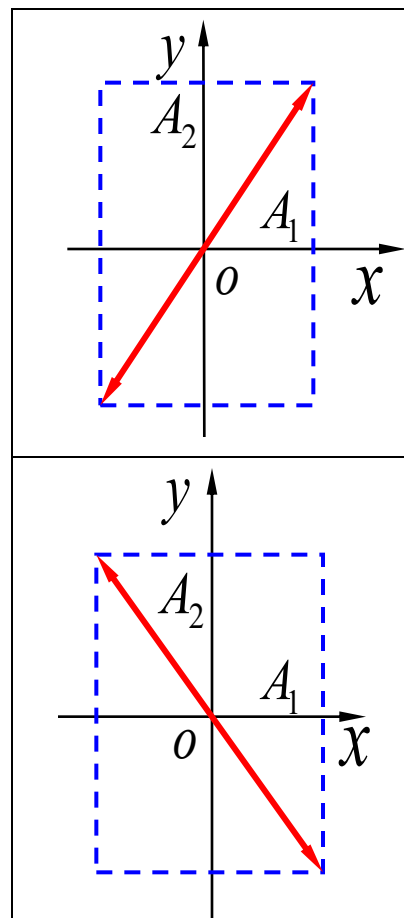
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

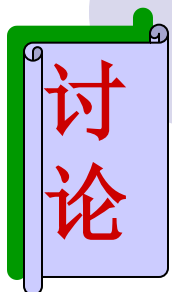
(1) $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$ 或 2π

$$y = \frac{A_2}{A_1} x$$

(2) $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$

$$y = -\frac{A_2}{A_1} x$$



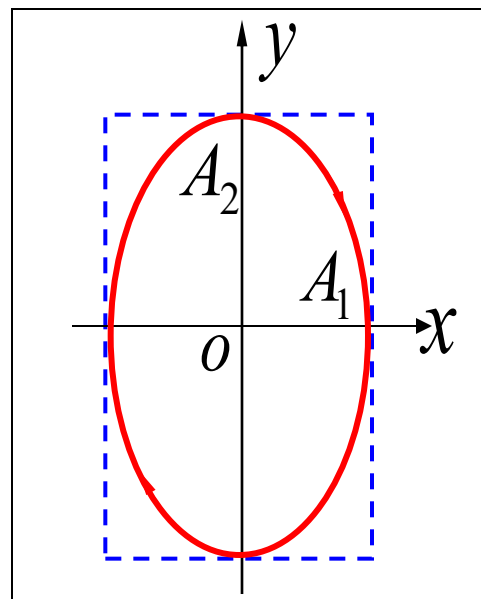


$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

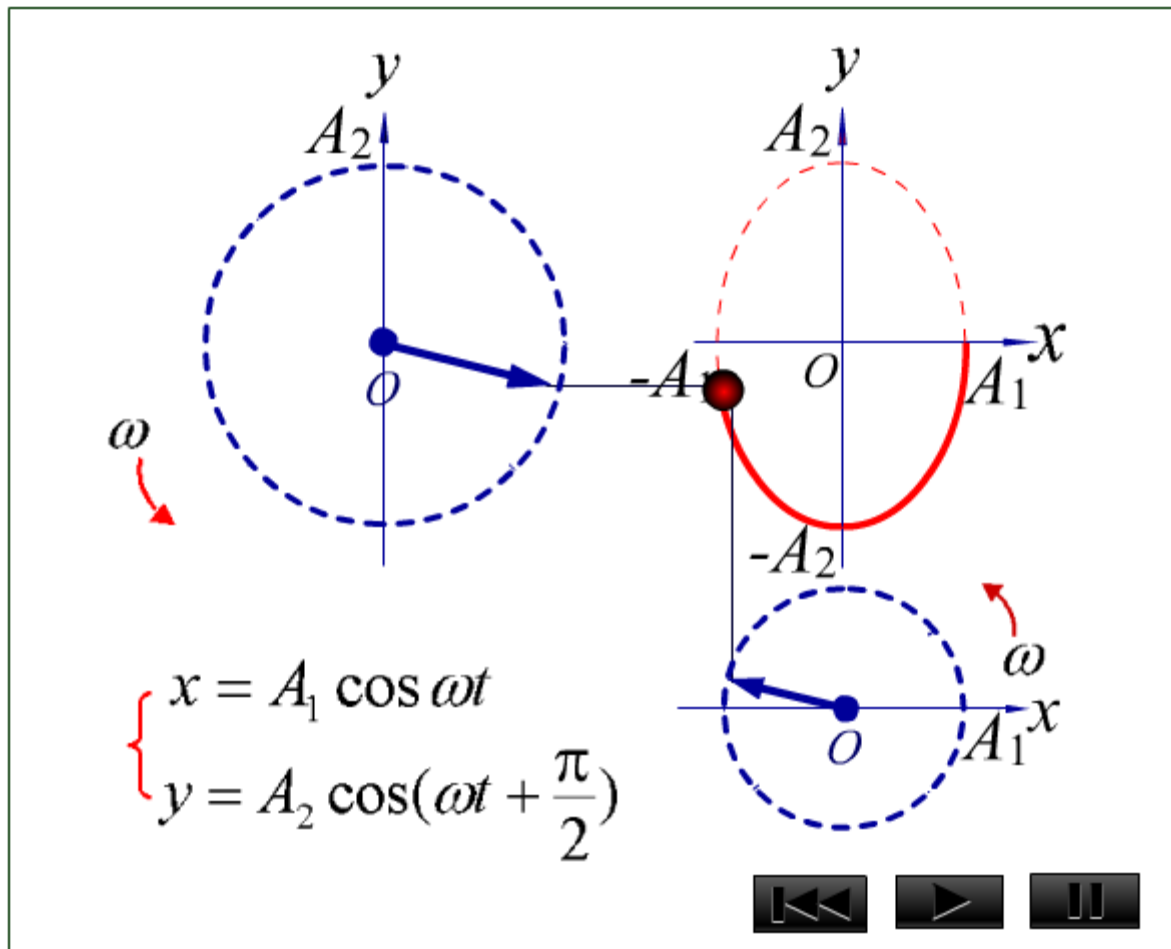
(3) $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm \pi/2$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

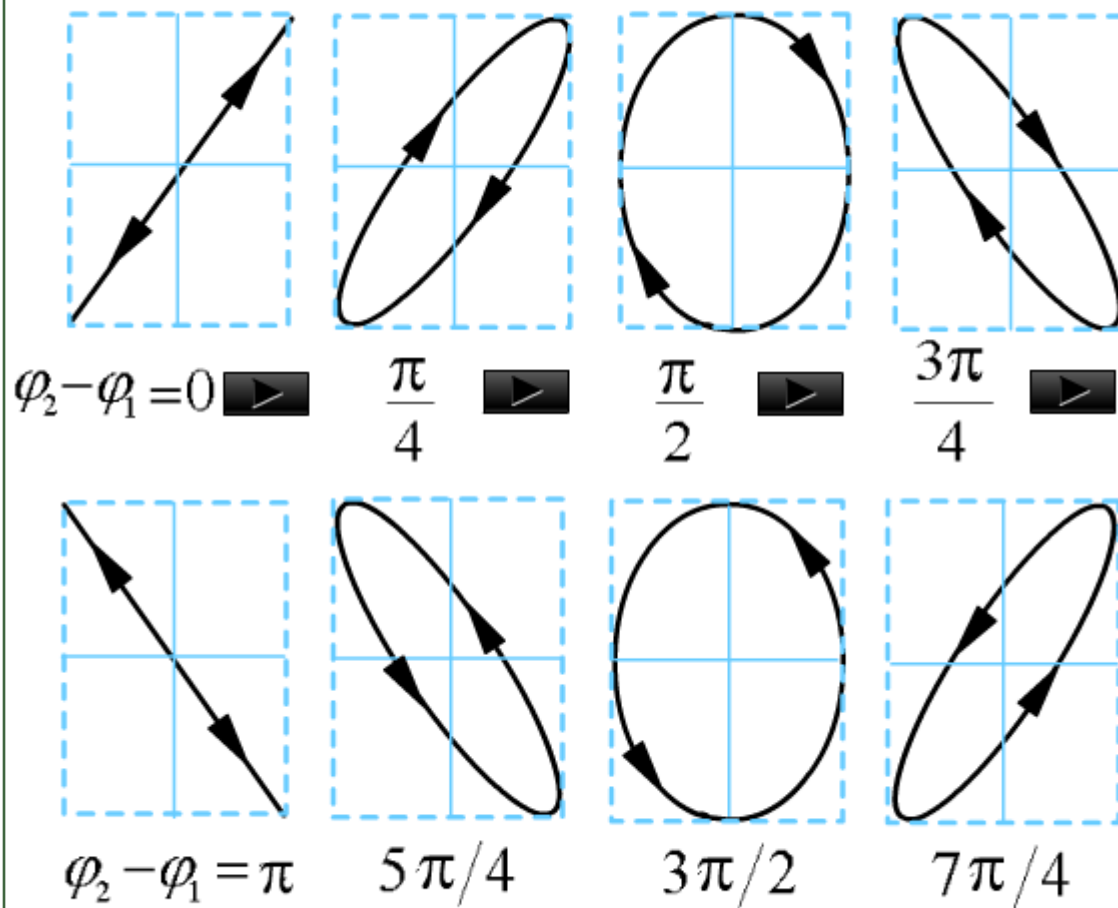
$$\begin{cases} x = A_1 \cos \omega t \\ y = A_2 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$



用旋转矢量描绘振动合成图



两相 互垂直同 频率不同 相位差简 谐运动的 合成图

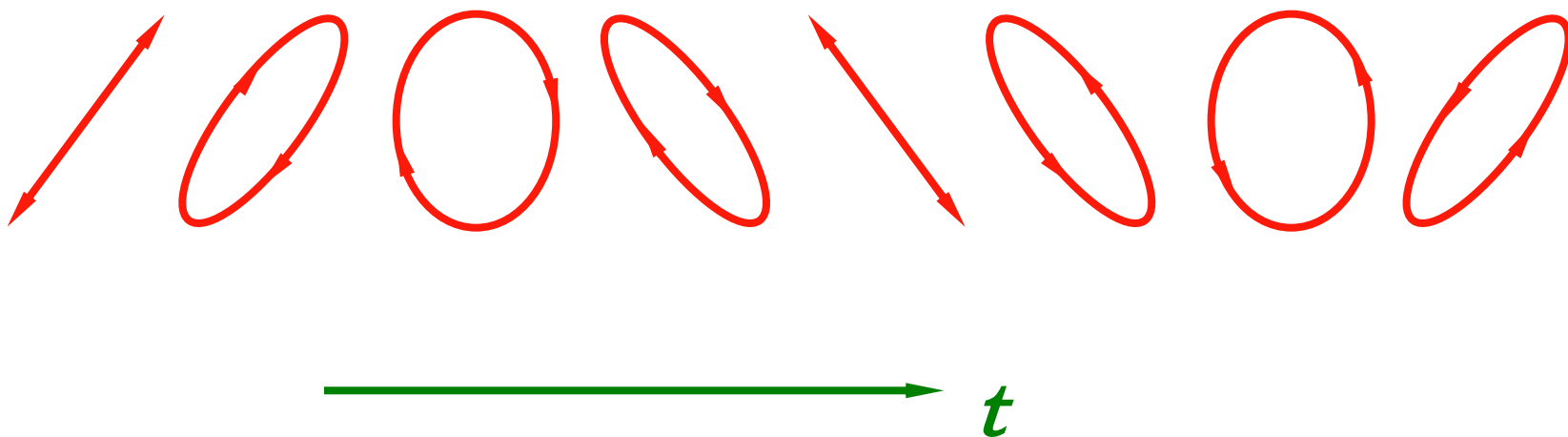


垂直方向不同频率简谐振动的合成

1. 两分振动频率相差很小

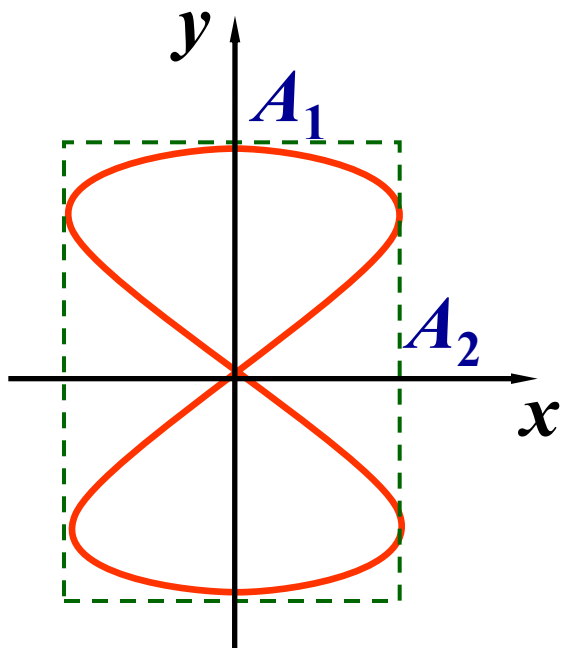
$$\Delta\varphi = (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1)$$

可看作两频率相等而 $\varphi_2 - \varphi_1$ 随 t 缓慢变化，
合运动轨迹将按图依次循环地缓慢变化。

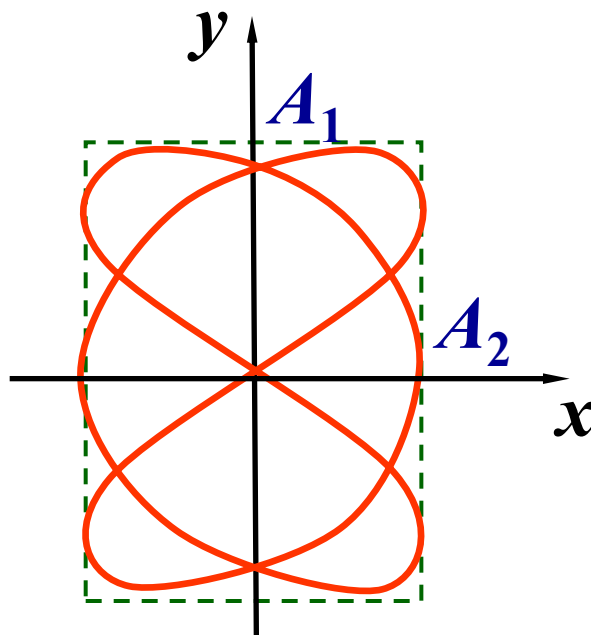


2. 两振动的频率相差很大

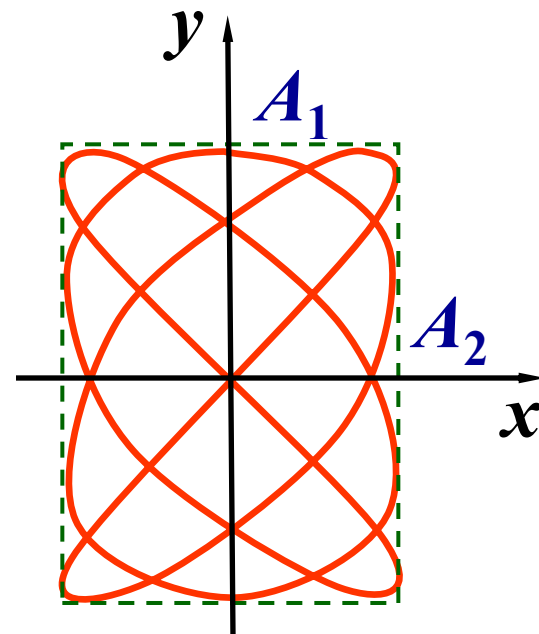
合振动轨道一般不是封闭曲线，但当频率有简单**整数比**关系时，是稳定的封闭曲线，称为“**李萨如图形**”。



$$T_x : T_y = 1 : 2$$



$$T_x : T_y = 2 : 3$$



$$T_x : T_y = 3 : 4$$

★ 测量谐运动的频率和相互垂直的两个简谐振动的相位差。



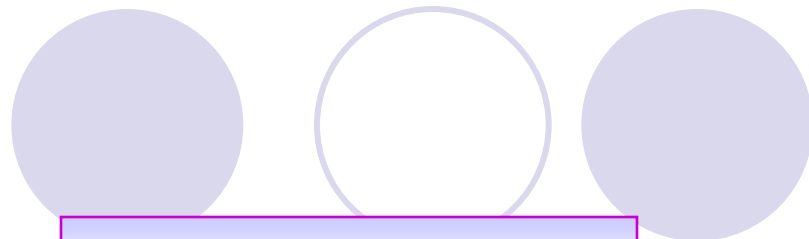
$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases}$$

$$\varphi_1 = 0$$

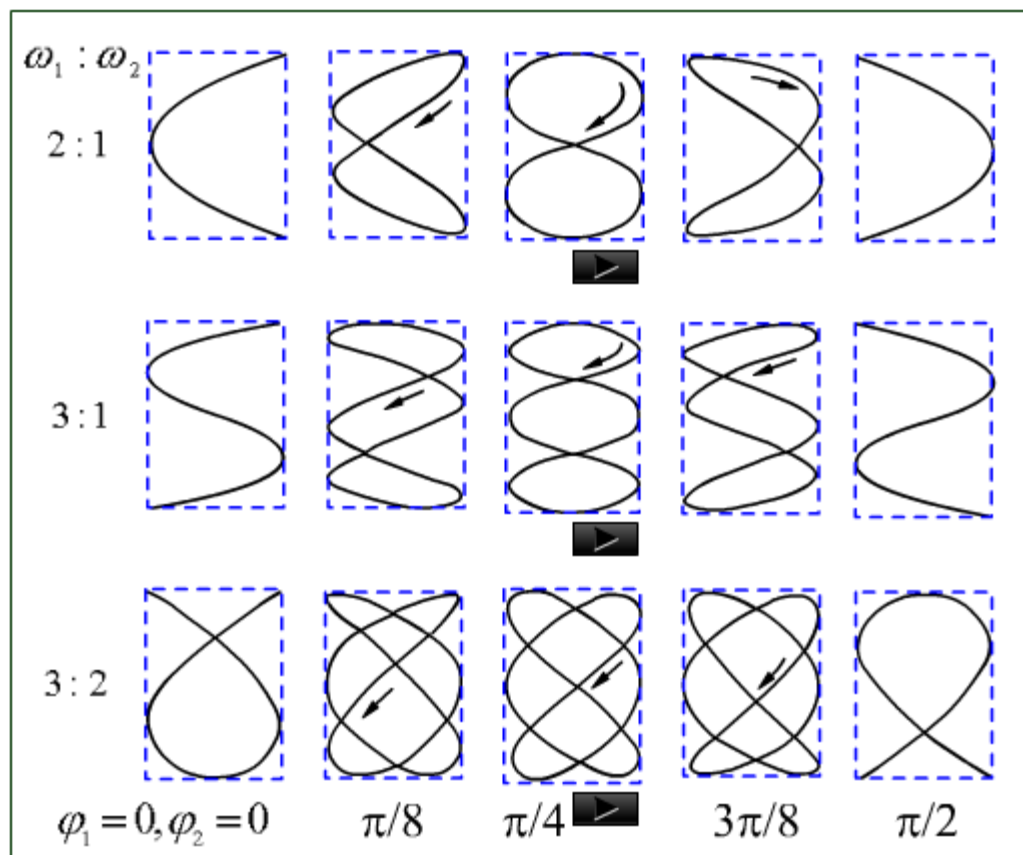
$$\varphi_2 = 0, \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{2}$$

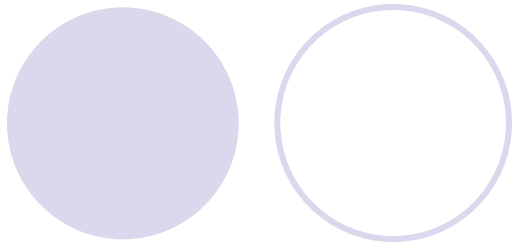
$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{m}{n}$$

测量振动频率
和相位的方法

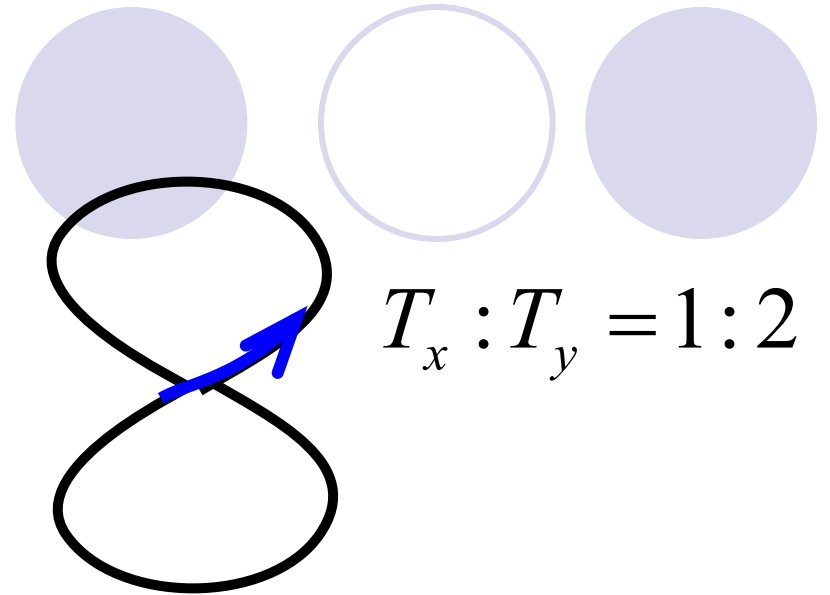


李萨如图





**用李萨如图形
在无线电技术
中可以测量频
率：**



**在示波器上，垂直方向与水平方向同时
输入两个振动，已知其中一个频率，则
可根据所成图形与已知标准的李萨如图
形去比较，就可得知另一个未知的频率。**



四. 振动的分解 (傅里叶分析)

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

§ 7.3 阻尼振动 受迫振动和共振

一 阻尼振动

现象：振幅随时间减小

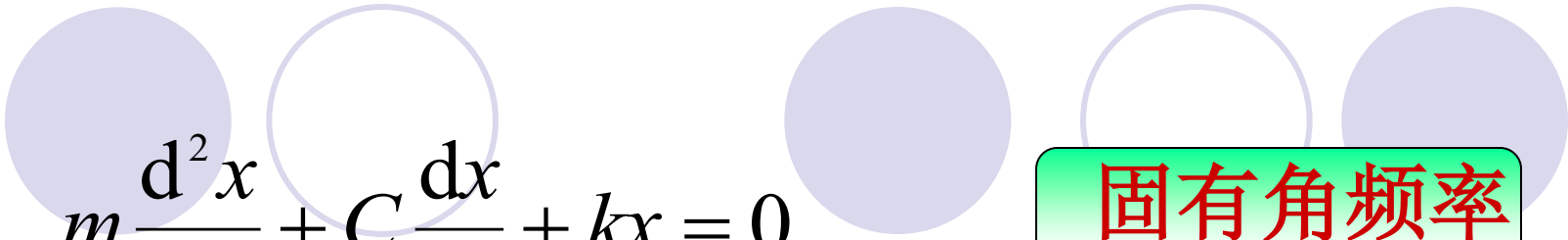
原因：阻尼

阻力系数

动力学分析： 阻尼力 $F_r = -Cv$

$$-kx - Cv = ma$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + C \frac{dx}{dt} + kx = 0$$


$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + C \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

固有角频率

→

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

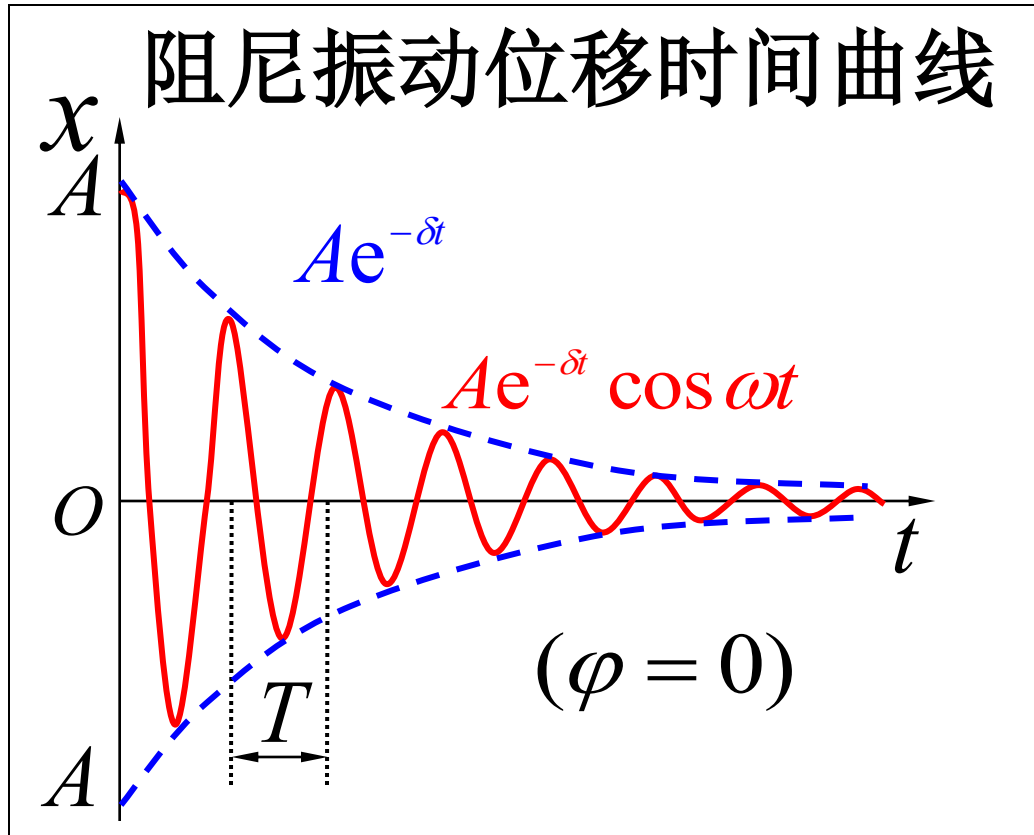
$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ \delta = C/2m \end{array} \right.$$

$$x = \underbrace{Ae^{-\delta t}}_{\text{振幅}} \cos(\underbrace{\omega t + \varphi}_{\text{角频率}})$$

阻尼系数

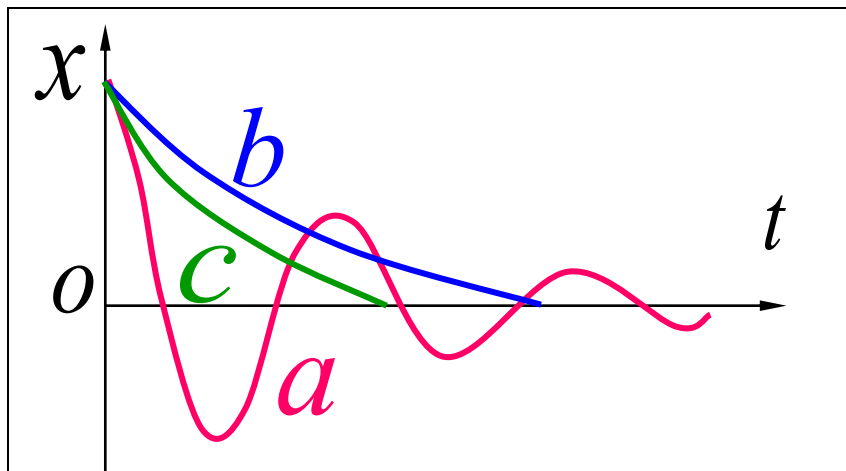
$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi / \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

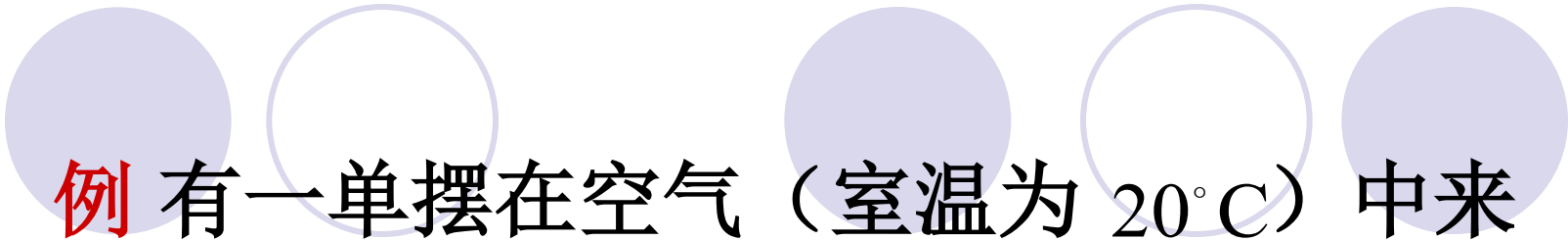
$$x = Ae^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi) \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$



三种阻尼的比较

- (a) 欠阻尼 $\omega_0^2 > \delta^2$
- (b) 过阻尼 $\omega_0^2 < \delta^2$
- (c) 临界阻尼 $\omega_0^2 = \delta^2$





例 有一单摆在空气（室温为 20°C ）中来回摆动. 摆线长 $l = 1.0\text{ m}$, 摆锤是半径

$r = 5.0 \times 10^{-3}\text{ m}$ 的铅球. **求** **(1)** 摆动周期; **(2)** 振幅减小 10% 所需的时间; **(3)** 能量减小 10% 所需的时间; **(4)** 从以上所得结果说明空气的粘性对单摆周期、振幅和能量的影响.

（已知铅球密度为 $\rho = 2.65 \times 10^3\text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 20°C 时空气的粘度 $\eta = 1.78 \times 10^{-5}\text{ Pa} \cdot \text{s}$ ）

已知 $l = 1.0 \text{ m}$, $r = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}$, $\rho = 2.65 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
 20°C , $\eta = 1.78 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 求 (1) T

解 (1) $\omega_0 = \sqrt{g/l} = 3.13 \text{ s}^{-1}$

$$F_r = -6\pi r \eta v = -Cv$$

$$\delta = C/2m = 9\eta/4r^2 \rho = 6.04 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

$$\because \delta \ll \omega_0$$

$$\therefore T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} \approx \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 2 \text{ s}$$

已知 $l = 1.0 \text{ m}$, $r = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}$, $\rho = 2.65 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
 20°C , $\eta = 1.78 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 求 (2) $A' = 0.9A, t?$

(3) $E' = 0.9E, t?$

解(2) 有阻尼时 $A' = Ae^{-\delta t}$

$$0.9A = Ae^{-\delta t_1} \quad t_1 = \frac{\ln(1/0.9)}{\delta} = 174 \text{ s} \approx 3 \text{ min}$$

$$(3) \quad \frac{E'}{E} = \left(\frac{A'}{A}\right)^2 = e^{-2\delta t}$$

$$0.9 = e^{-2\delta t_2} \quad t_2 = \frac{\ln(1/0.9)}{2\delta} = 87 \text{ s} \approx 1.5 \text{ min}$$

二

受迫振动

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + C \frac{dx}{dt} + kx = F \cos \omega_p t$$

驱动力

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad 2\delta = C/m \quad f = F/m$$

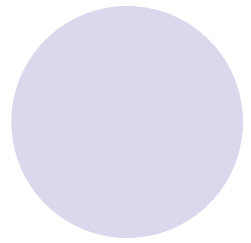
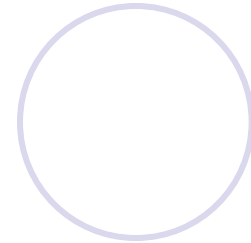
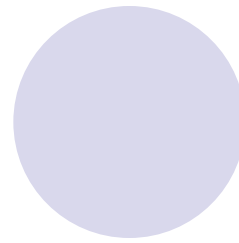
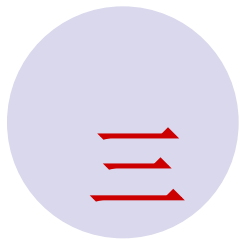
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f \cos \omega_p t$$


$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f \cos \omega_p t$$

驱动力的
角频率

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi) + A \cos(\omega_p t + \psi)$$

$$A = \frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\delta^2 \omega_p^2}} \quad \tan \psi = \frac{-2\delta \omega_p}{\omega_0^2 - \omega_p^2}$$



$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f \cos \omega_p t$$

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi) + A \cos(\omega_p t + \psi)$$

长时间:

$$x = A \cos(\omega_p t + \psi)$$

$$A = \frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2) + 4\beta^2 \omega_p^2}}$$

$$\frac{dA}{d\omega_p} = 0$$

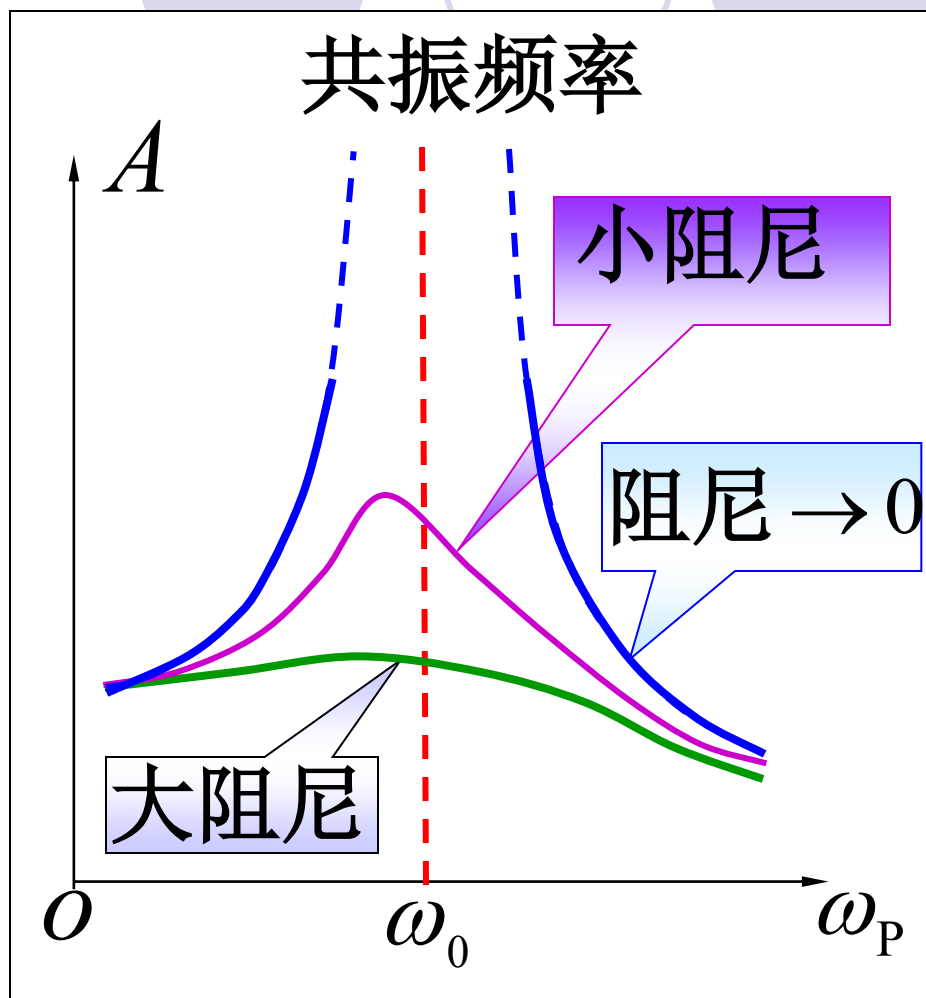
共振——驱动力的角频率为某定值时受迫振动的振幅达到极大值的现象。

共振频率

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

共振振幅

$$A_r = \frac{f}{2\delta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$



★ 应用:

- (1) 电磁共振选台(收音机);
- (2) 乐器利用共振提高音响效果;
- (3) 研究避免共振的破坏的措施等。

- ❖ 破坏外力(强迫力)的周期性
- ❖ 改变系统固有频率
- ❖ 改变外力的频率
- ❖ 增大系统阻尼力

◆ 共振现象的危害



1940 年7月1日美国 Tacoma 悬索桥因共振而坍塌

7.4 关于波的基本概念

波动是振动的传播过程.

振动是激发波动的波源.

波动 { 机械波 机械振动在弹性介质中的传播.
电磁波 交变电磁场在空间的传播.

两类波的不同之处

- ❖ 机械波的传播需有传播振动的介质;
- ❖ 电磁波的传播可不需介质.

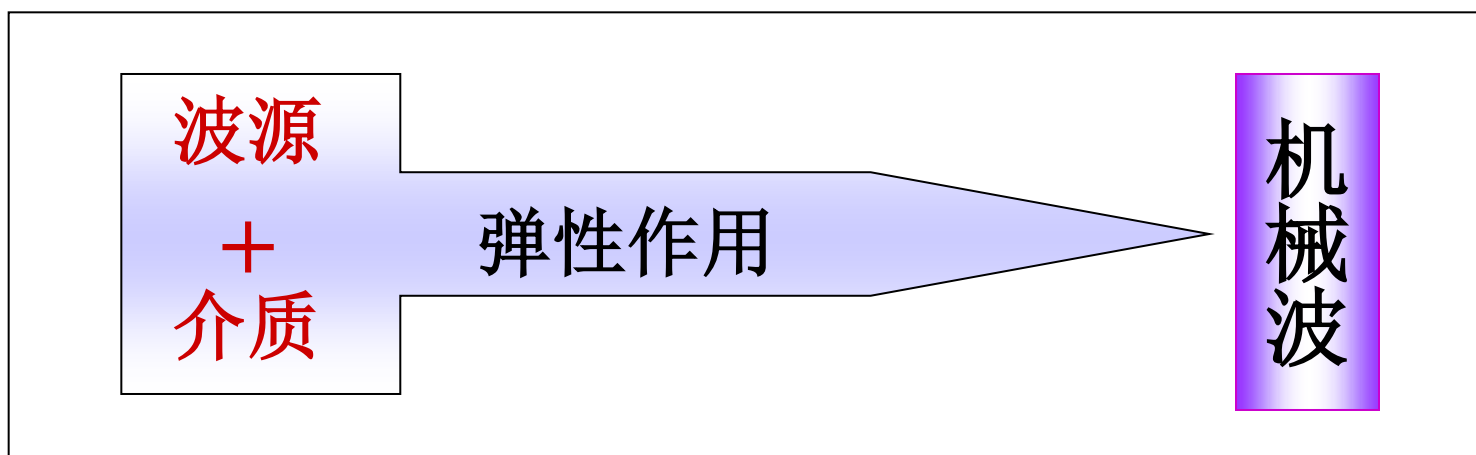
两类波的共同特征

- ☐ 能量传播
- ☐ 反射
- ☐ 折射
- ☐ 干涉
- ☐ 衍射

一 波的产生和传播

机械波：机械振动在弹性介质中的传播。

产生条件：1) 波源；2) 弹性介质（惯性和弹性）

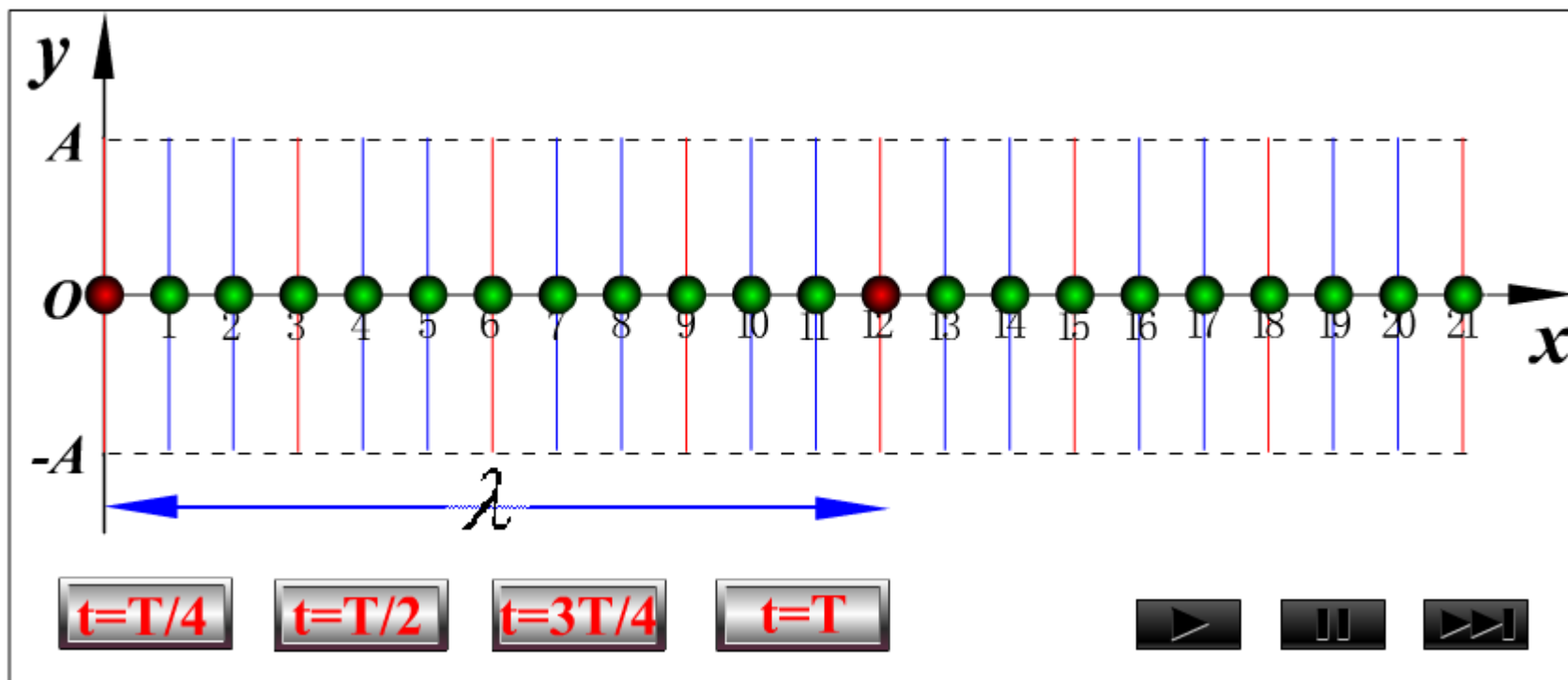


注意

波是运动状态的传播，介质的质点并不随波传播。（水波）

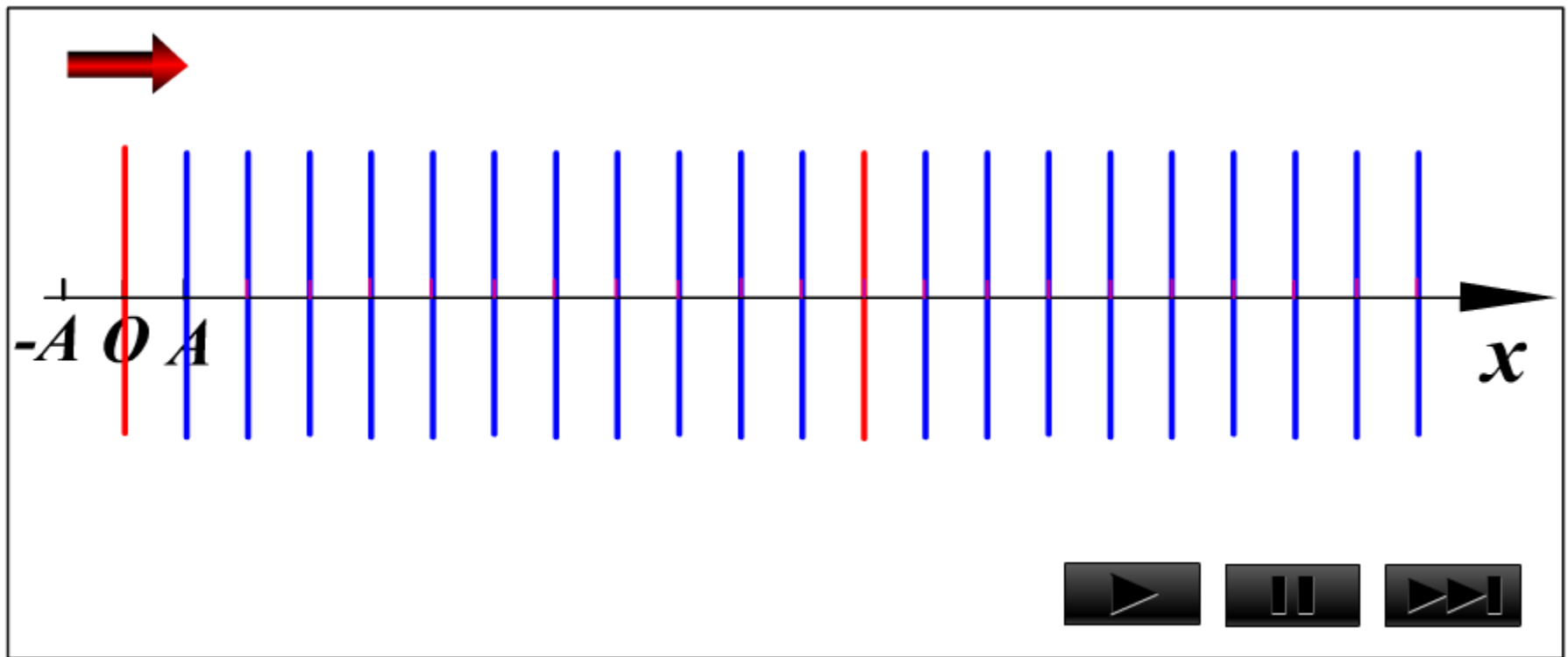
二 横波与纵波

横波：质点振动方向与波的传播方向相**垂直**的波。
(仅在固体中传播，**流体中不能传播**)



➤ 特征：具有交替出现的波峰和波谷。

纵波：质点振动方向与波的传播方向互相**平行**的波。
(可在固体、液体和气体中传播)



➤ 特征：具有交替出现的密部和疏部。

三 波线 波面 波前（为了形象的描述波在空间的传播而引入）

1 波线

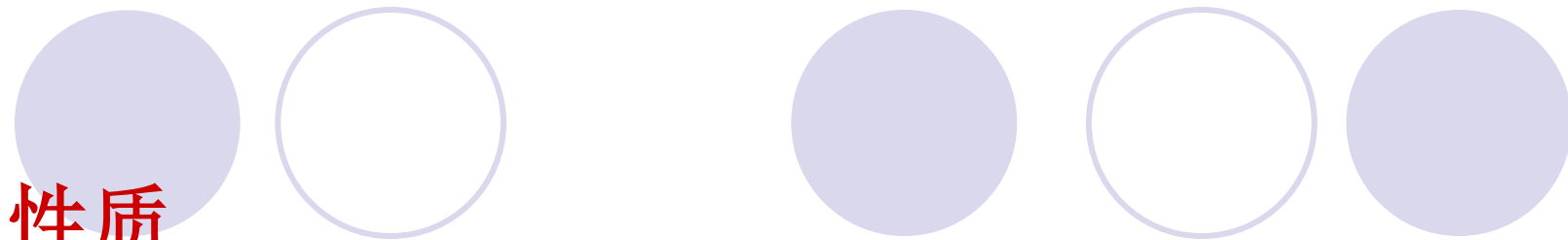
从波源沿各传播方向所画的带箭头的线表示波的传播路径和传播方向

2 波面

振动相位相同的点组成的面称为波面

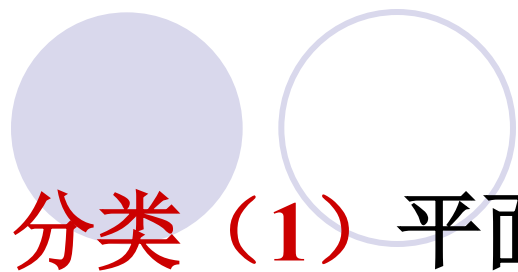
各项同性介质中波线和波面的关系

任一时刻波源最初振动状态在各方向上传到的点的轨迹. 波前是最前面的波面

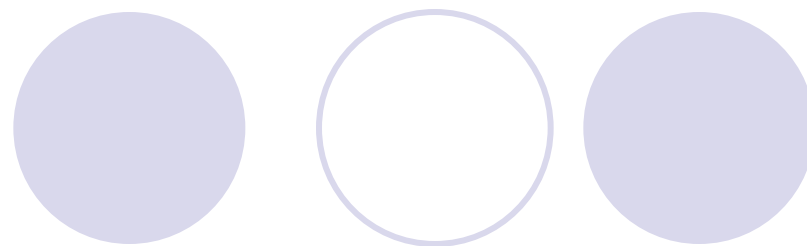


性质

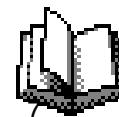
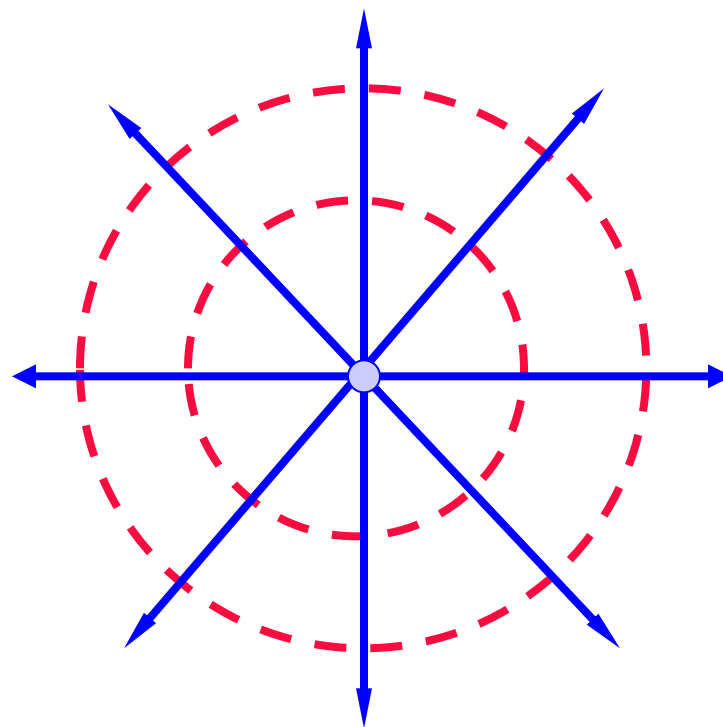
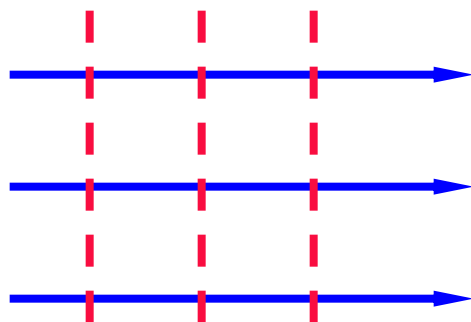
- (1) 同一波阵面上各点振动状态相同.
- (2) 波阵面的推进即为波的传播.
- (3) 各向同性介质中，波线垂直于波阵面.



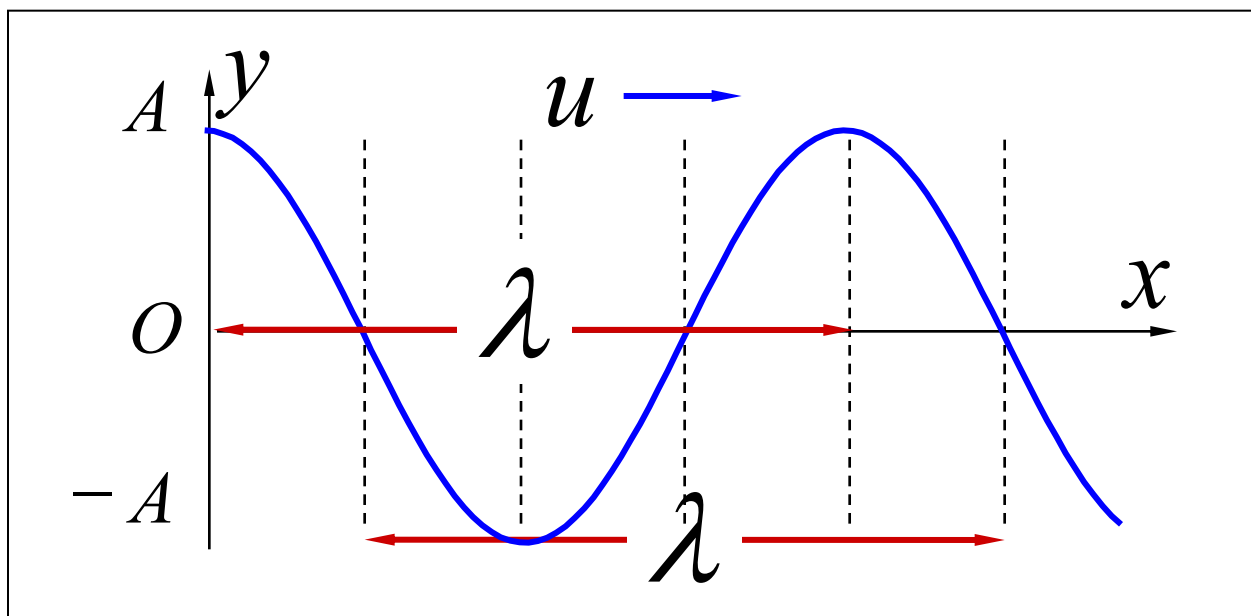
分类 (1) 平面波



(2) 球面波



四 波速 波长以及 波的周期和频率



 **波长 λ** ：沿波的传播方向，两个相邻的、相位差为 2π 的振动质点之间的距离，即一个完整波形的长度.

 **周期** T : 波前进一个波长的距离所需要的时间.

 **频率** ν : 周期的倒数, 即单位时间内波动所传播的完整波的数目.

$$\nu = 1/T$$

 **波速** u : 波动过程中, 某一振动状态 (即振动相位) 单位时间内所传播的距离 (相速).

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = Tu$$

 **注意**

周期或频率只决定于波源的振动!
波速只决定于媒质的性质!

波速 u 与介质的性质有关, ρ 为介质的密度.

固体 $\left\{ \begin{array}{l} u = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \text{ 切变模量} \quad \leftarrow \text{横波} \\ u = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \text{ 弹性模量} \end{array} \right.$

液、气体 $u = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \text{ 体积模量} \quad \left. \vphantom{\frac{B}{\rho}} \right\} \text{纵波}$

如声音的传播速度 $\left\{ \begin{array}{l} 343 \text{ m/s} \text{ 空气, 常温} \\ 4000 \text{ m/s 左右, 混凝土} \end{array} \right.$

例 在室温下，已知空气中的声速 u_1 为340 m/s，水中的声速 u_2 为1450 m/s，求频率为200 Hz和2000 Hz的声波在空气中和水中的波长各为多少？

解 由 $\lambda = u/\nu$ ，频率为200 Hz和2000 Hz 的声波在空气中的波长

$$\lambda_1 = \frac{u_1}{\nu_1} = \frac{340\text{m} \cdot \text{s}^{-1}}{200\text{Hz}} = 1.7 \text{ m} \quad \lambda_2 = \frac{u_1}{\nu_2} = 0.17 \text{ m}$$

在水中的波长

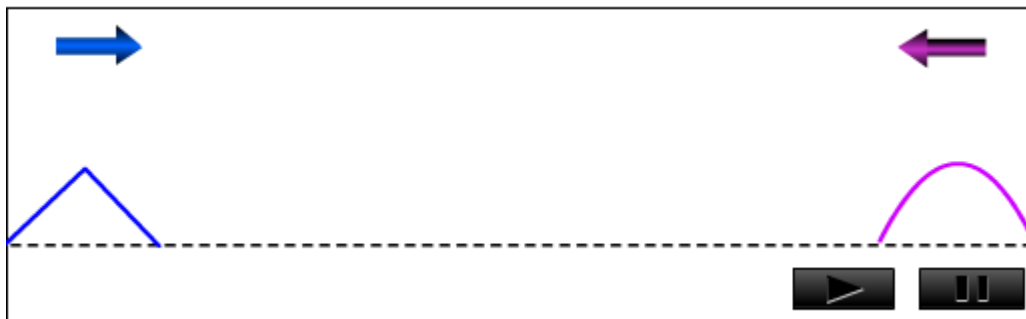
$$\lambda'_1 = \frac{u_2}{\nu_1} = \frac{1450\text{m} \cdot \text{s}^{-1}}{200\text{Hz}} = 7.25 \text{ m} \quad \lambda'_2 = \frac{u_2}{\nu_2} = 0.725 \text{ m}$$

五. 波动所遵从的基本原理

1 波的叠加原理

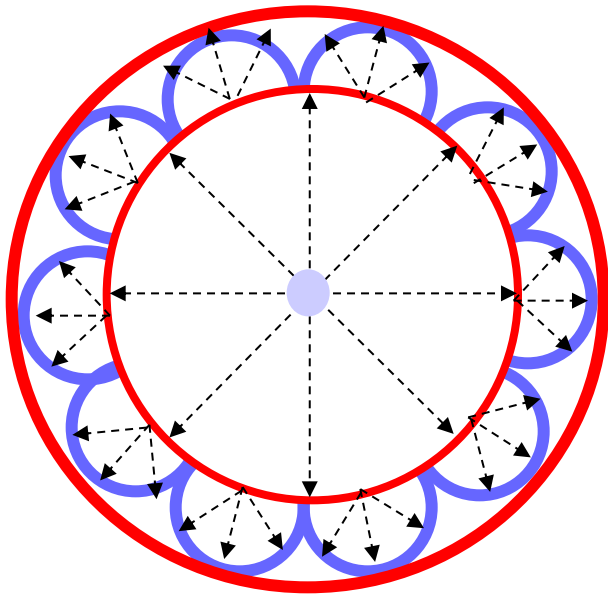
波传播的独立性：两列波在某区域相遇后再分开，传播情况与未相遇时相同，互不干扰.

波的叠加性：在相遇区，任一质点的振动为二波单独在该点引起的振动的合成.



2、惠更斯原理(光学部分详细讲解)

波传播时，任一波阵面上的每一点都可以看作发射子波的点波源，以后任意时刻，这些子波的包迹就是该时刻的波阵面。



球面波



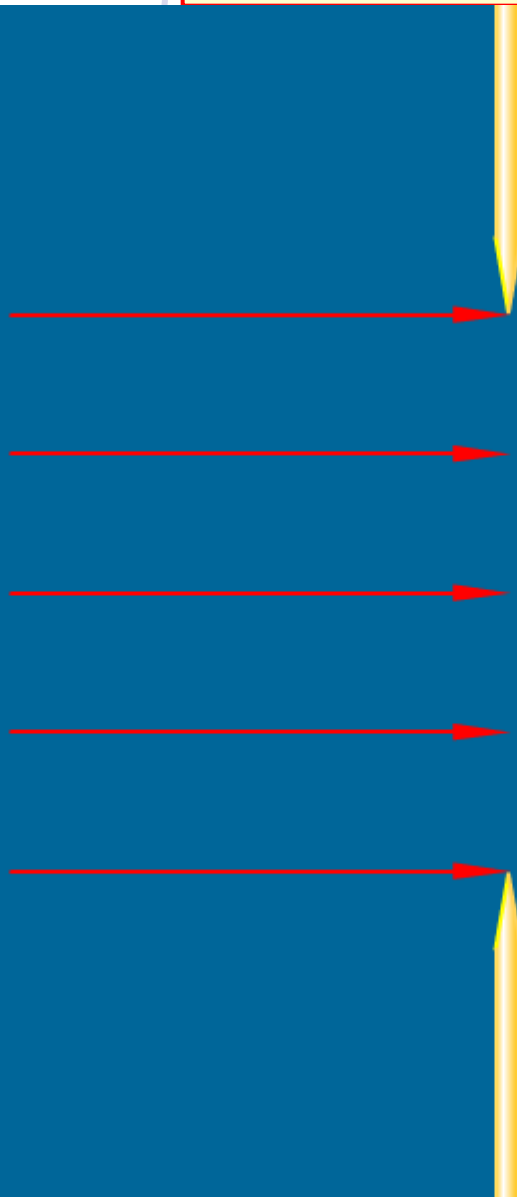
平面波

惠更斯原理

平面波 ➡

球面波 ➡

波的衍射



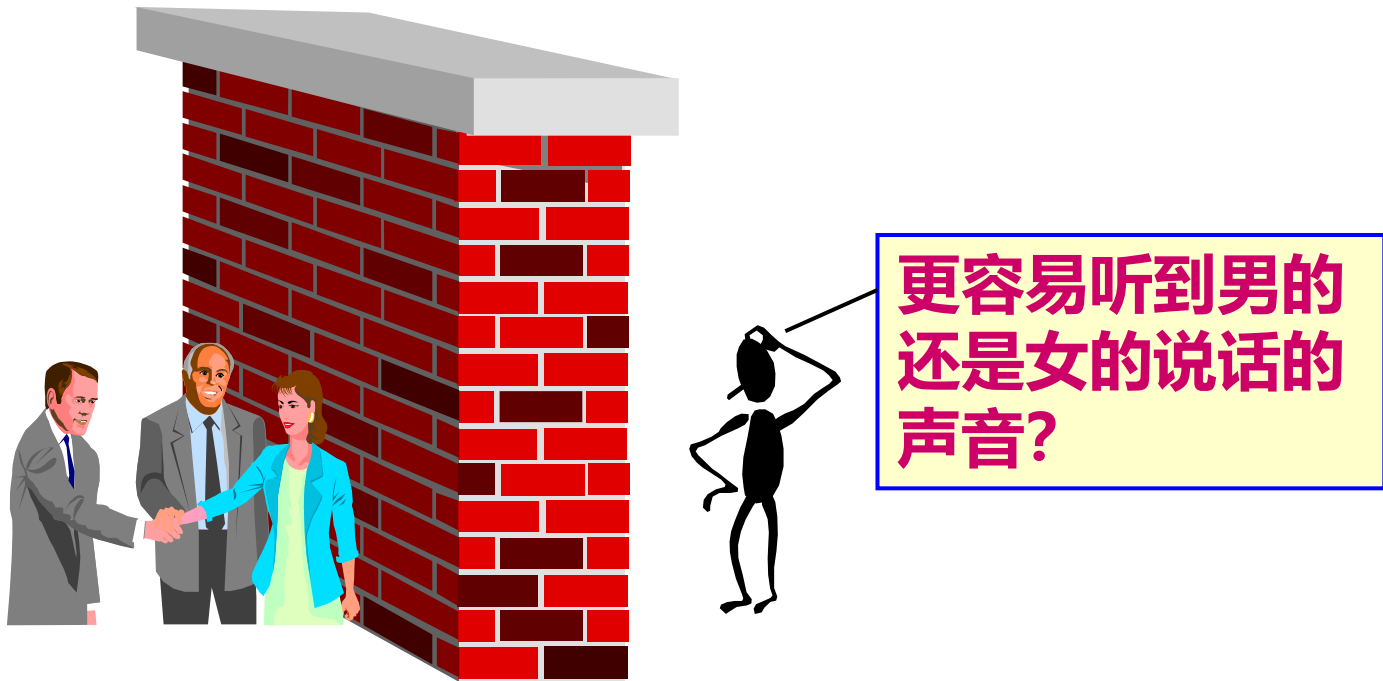
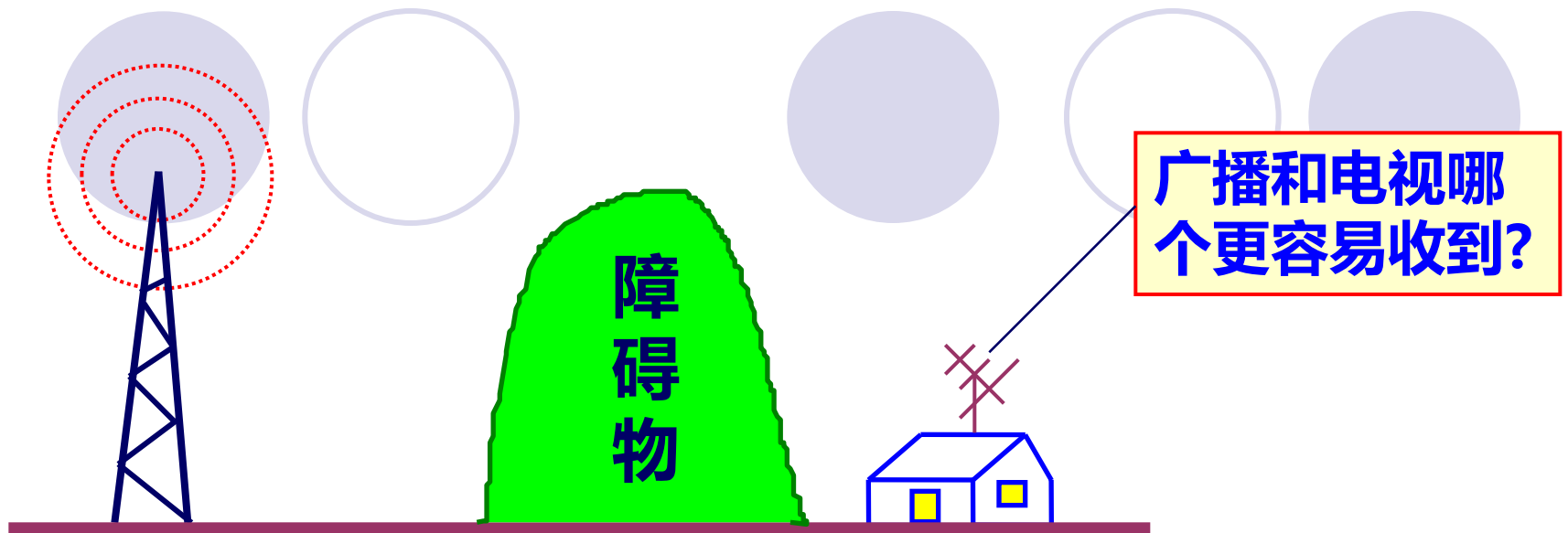
▲ 变宽

▼ 变窄

▶ 观察



水波通过窄缝时的衍射



例4：在波线上有相距2.5cm的A、B两点，已知点B的振动相位比A点落后30度，振动周期为2秒，求

$$\lambda = ?$$

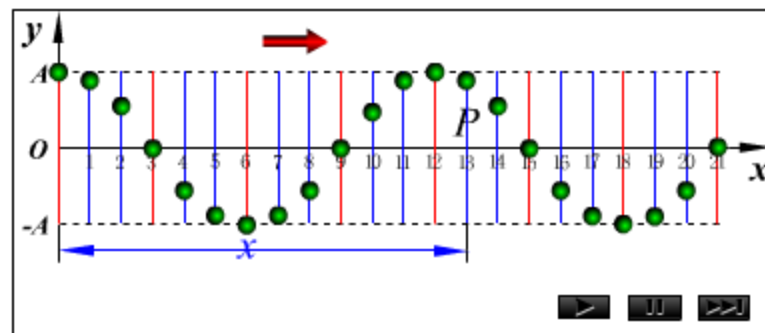
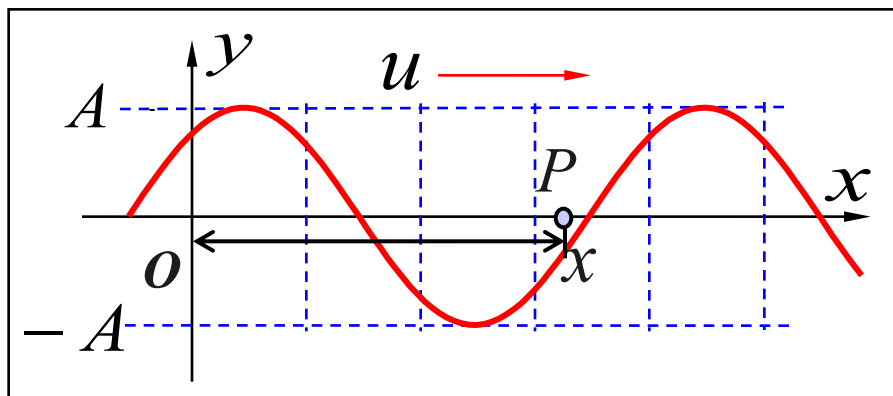
$$u = \frac{\lambda}{T}$$

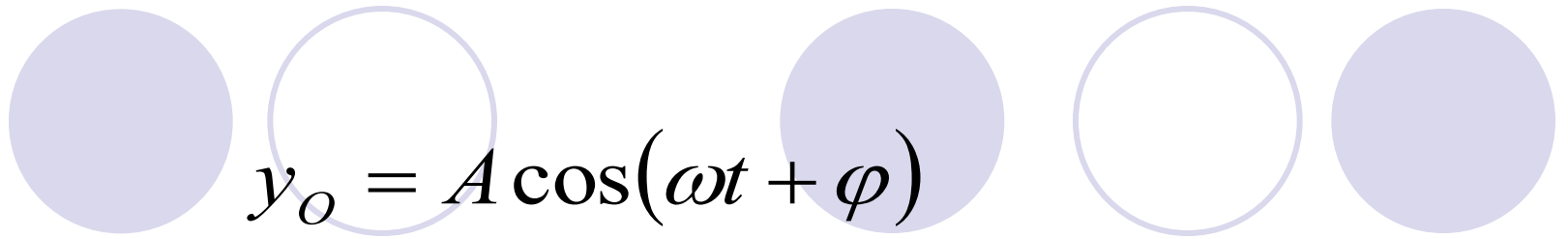
7.5 简谐波

一 平面简谐波的波函数

设有一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波速为 u ，坐标原点 O 处质点的振动方程为

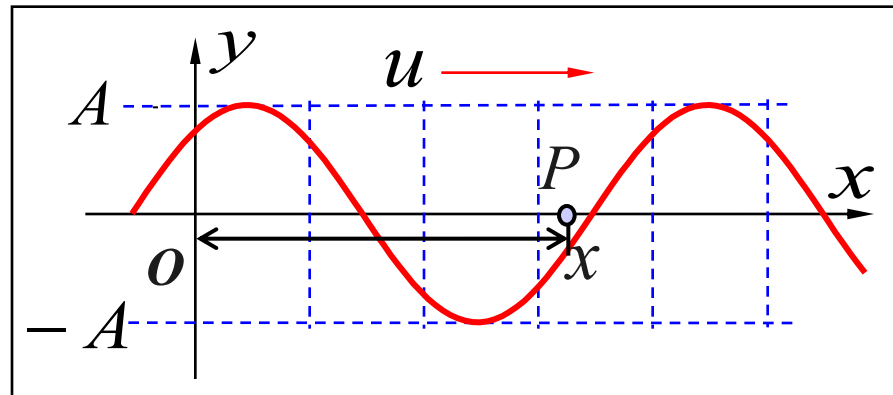
$$y_O = A \cos(\omega t + \varphi)$$

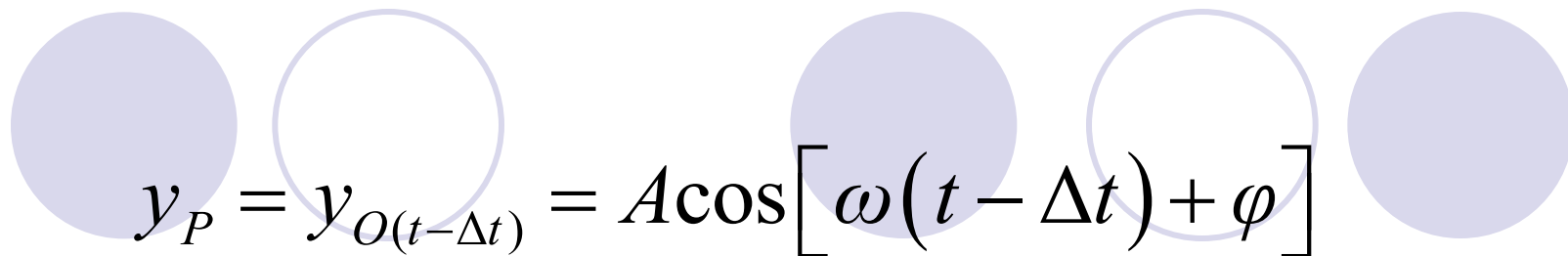




y_O 表示质点 O 在 t 时刻离开平衡位置的距离.

考察波线上 P 点 (坐标 x), P 点比 O 点的振动落后 $\Delta t = \frac{x}{u}$, P 点在 t 时刻的位移是 O 点在 $t - \Delta t$ 时刻的位移, 由此得




$$y_P = y_{O(t-\Delta t)} = A \cos [\omega(t - \Delta t) + \varphi]$$

$$= A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

由于 P 为波传播方向上任一点，因此上述方程能描述波传播方向上任一点的振动，具有一般意义，即为沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的波函数。

利用 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ 和 $\lambda = uT$

可得波动方程的几种不同形式：

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

$$= A \cos \left[\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi \right]$$



波函数

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

质点的振动速度，加速度

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

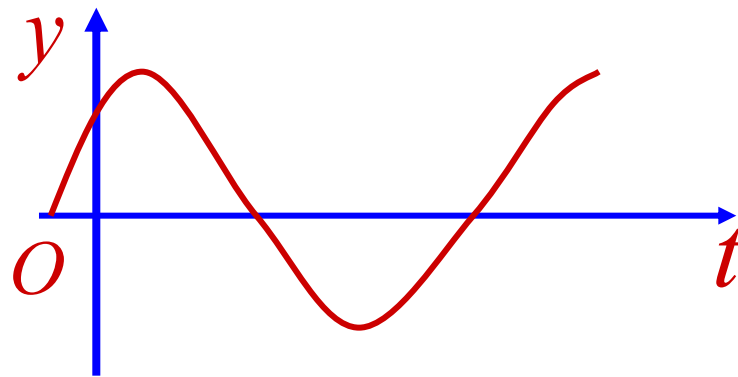
$$a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

二 波函数的物理含义

1 x 一定, t 变化 $y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$

令 $\varphi' = -\frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi$

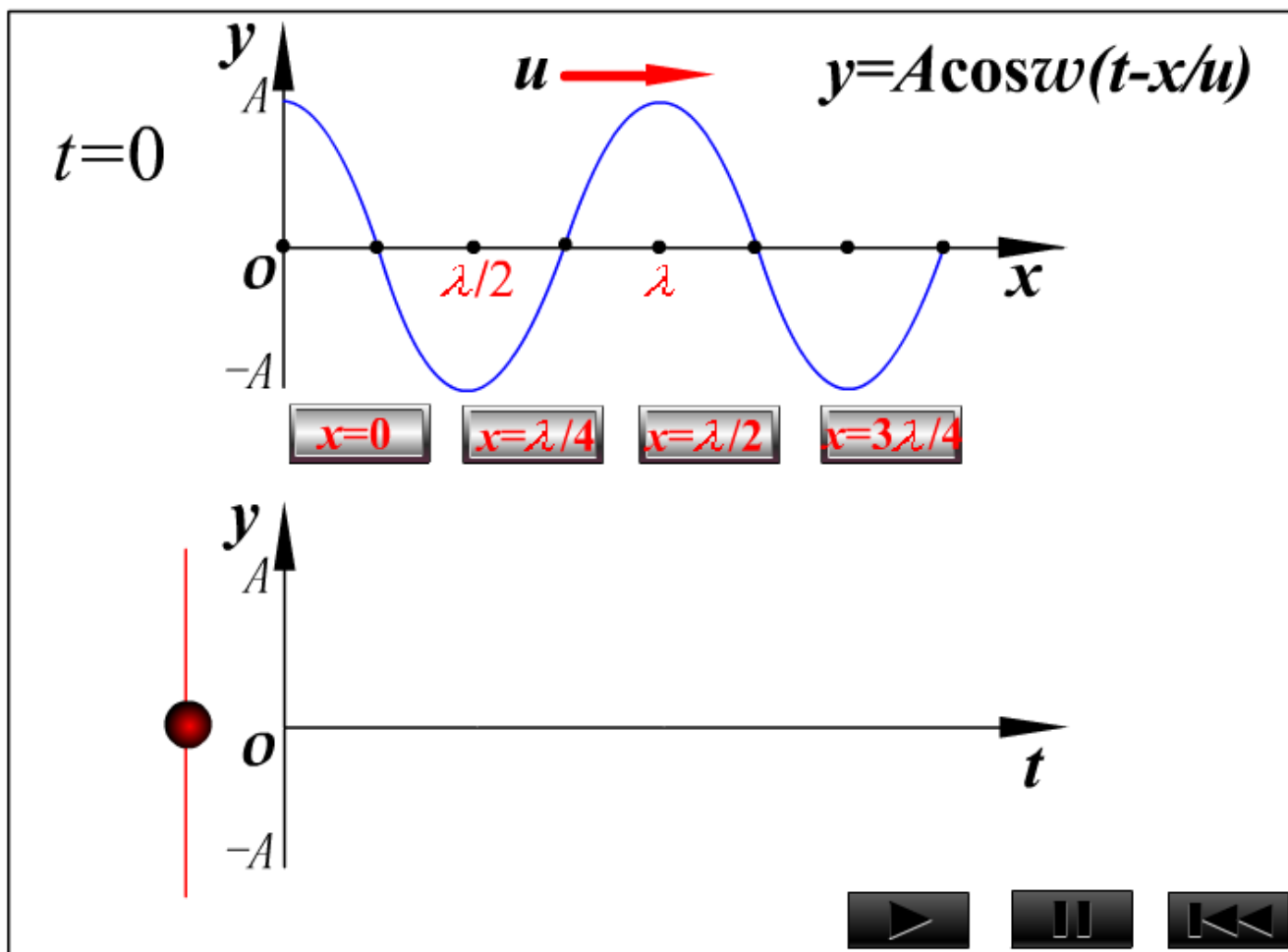
则 $y = A \cos(\omega t + \varphi')$



表示 x 点处质点的振动方程 ($y-t$ 的关系)

$$y(x, t) = y(x, t + T) \quad (\text{波具有时间的周期性})$$

波线上各点的简谐运动图

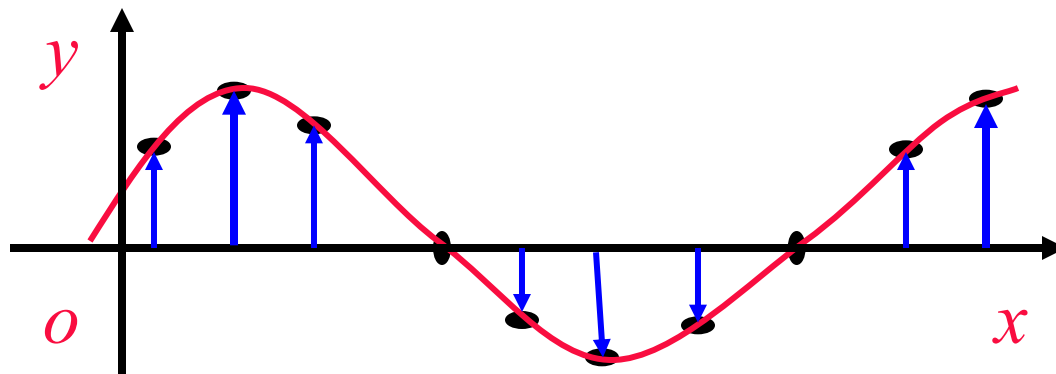


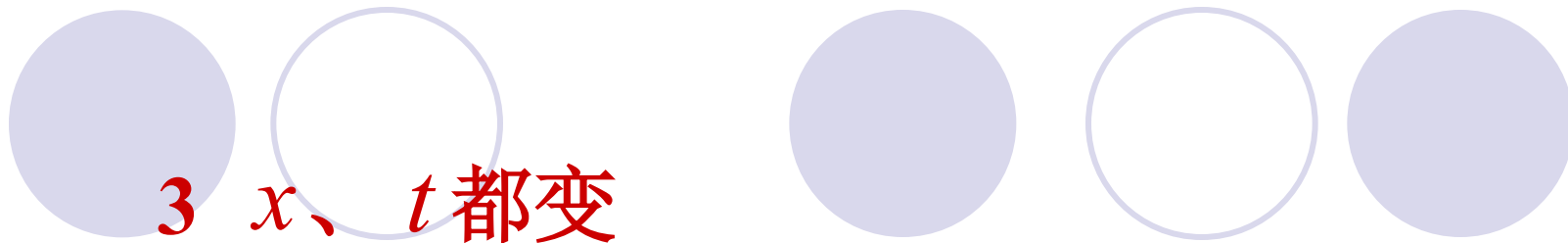
2 t 一定 x 变化 $y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$

令 $\varphi'' = \omega t + \varphi = C$ (定值)

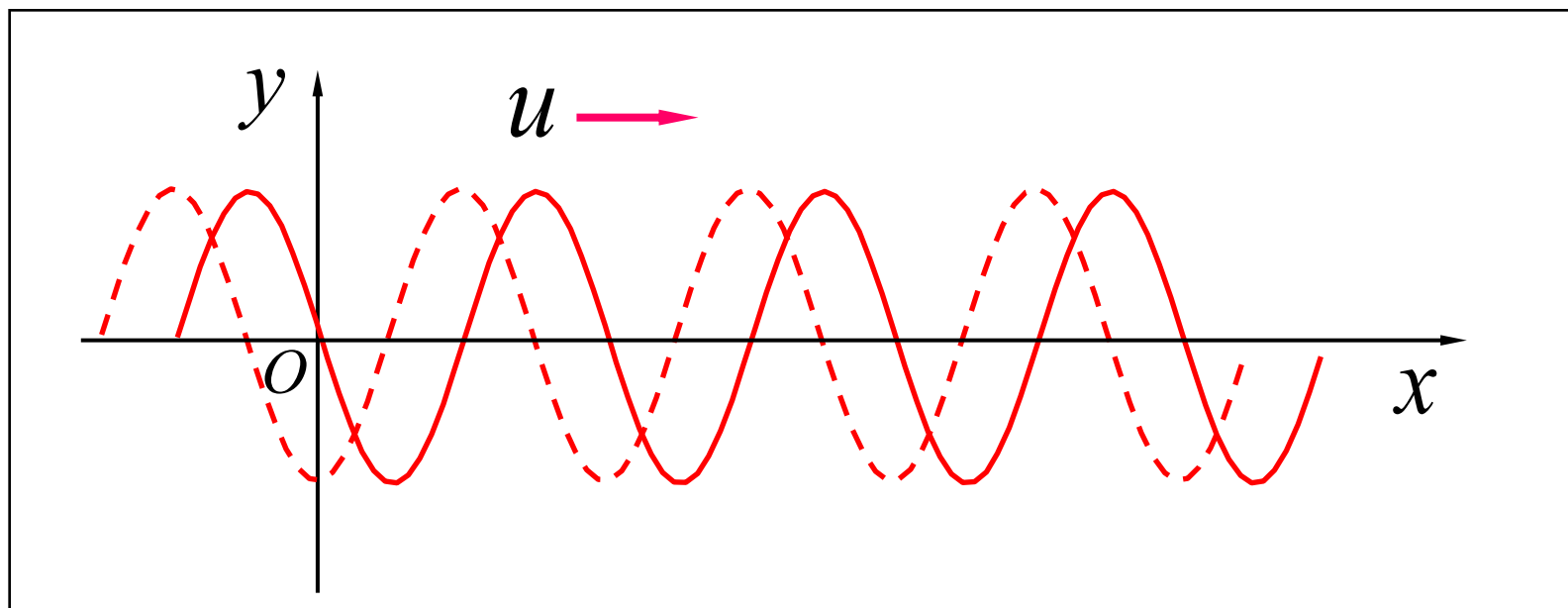
则 $y = A \cos\left[-\frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi''\right]$

该方程表示 t 时刻波传播方向上各质点的位移, 即 t 时刻的波形 ($y-x$ 的关系)





方程表示在不同时刻各质点的位移，
即不同时刻的波形，体现了波的传播.

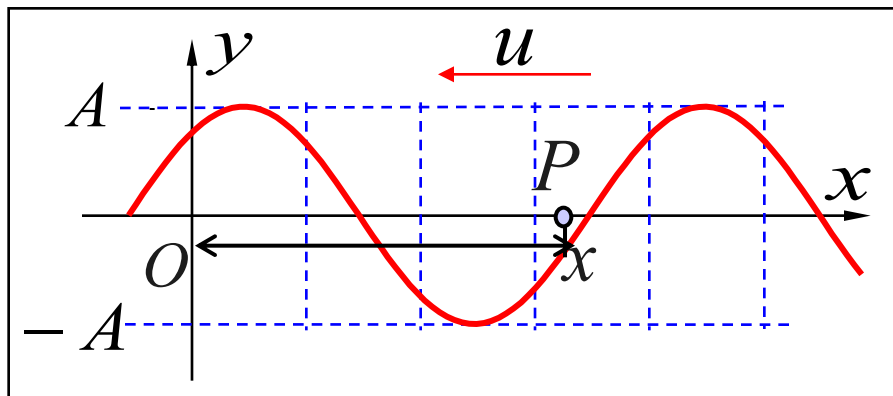


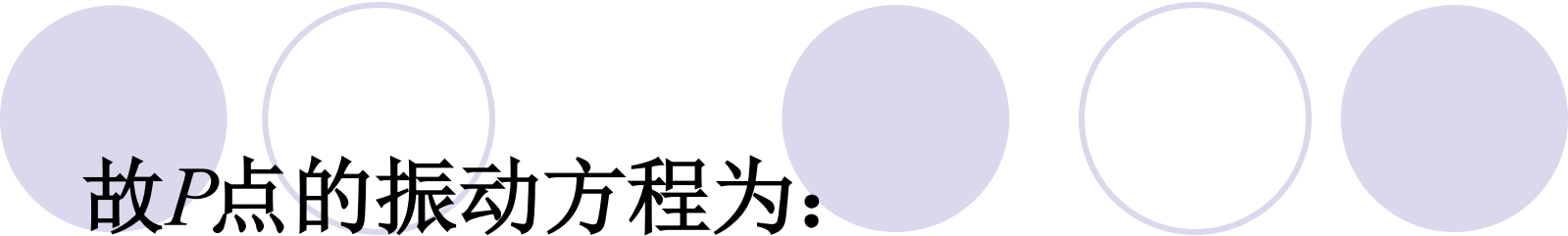
4 沿 $-x$ 轴方向传播的波动方程

如图，设 O 点振动方程为

$$y_O = A \cos(\omega t + \varphi)$$

P 点振动比 O 点超前了 $\Delta t = \frac{x}{u}$





故 P 点的振动方程为:

$$y = y_o(t + \Delta t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

对波动方程的各种形式, 应着重从物理意义上理解和把握.

从实质上看: 波动是振动的传播.

从形式上看: 波动是波形的传播.

三. 简谐波的复数表示

$$\begin{aligned}\tilde{y} &= Ae^{i[\omega(t - \frac{x}{u})]} \\ &= Ae^{i(\omega t - kx)}\end{aligned}$$

K称为波矢，是矢量

例 一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播，已知振幅 $A = 1.0 \text{ m}$, $T = 2.0 \text{ s}$, $\lambda = 2.0 \text{ m}$. 在 $t = 0$ 时坐标原点处的质点在平衡位置沿 Oy 轴正向运动. 求: **(1)** 波动方程; **(2)** $t = 1.0 \text{ s}$ 波形图; **(3)** $x = 0.5 \text{ m}$ 处质点的振动规律并作图.

解 (1) 写出波动方程的标准式

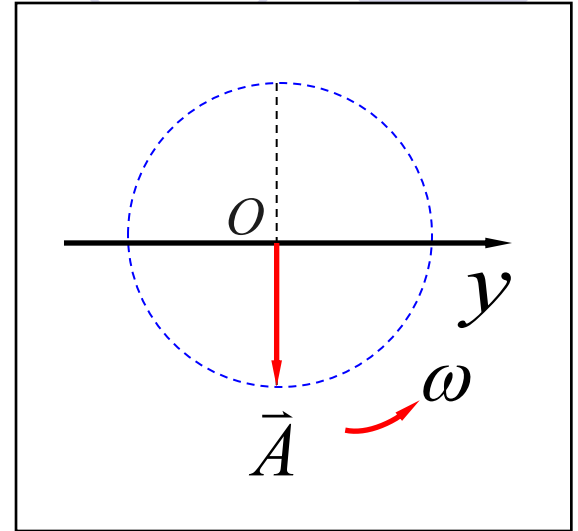
$$y = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$y = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$t = 0 \quad x = 0$$

$$y = 0, v = \frac{\partial y}{\partial t} > 0 \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$y = \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}\right) - \frac{\pi}{2}\right] (\text{m})$$



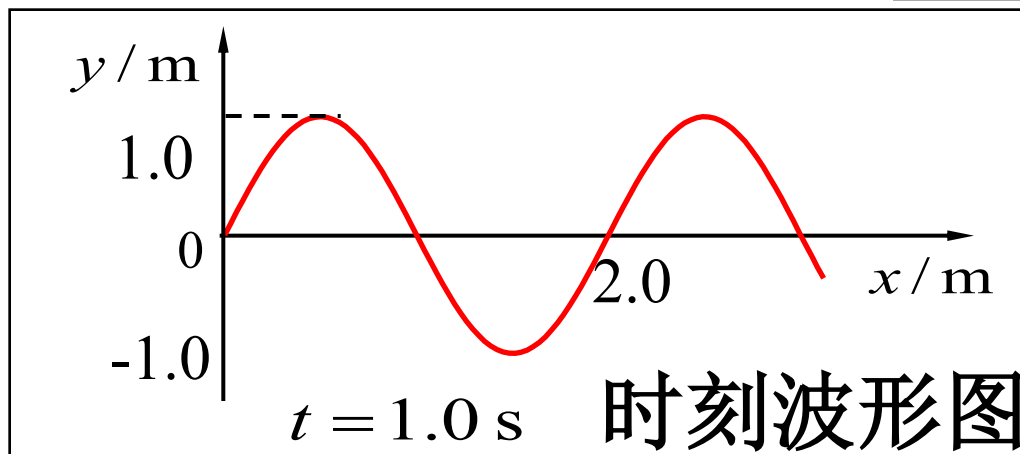
(2) 求 $t = 1.0\text{s}$ 波形图

$$y = 1.0 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y = 1.0 \cos\left[\frac{\pi}{2} - \pi x\right]$$

$$= \sin \pi x \quad (\text{m})$$

$t = 1.0 \text{ s}$
波形方程

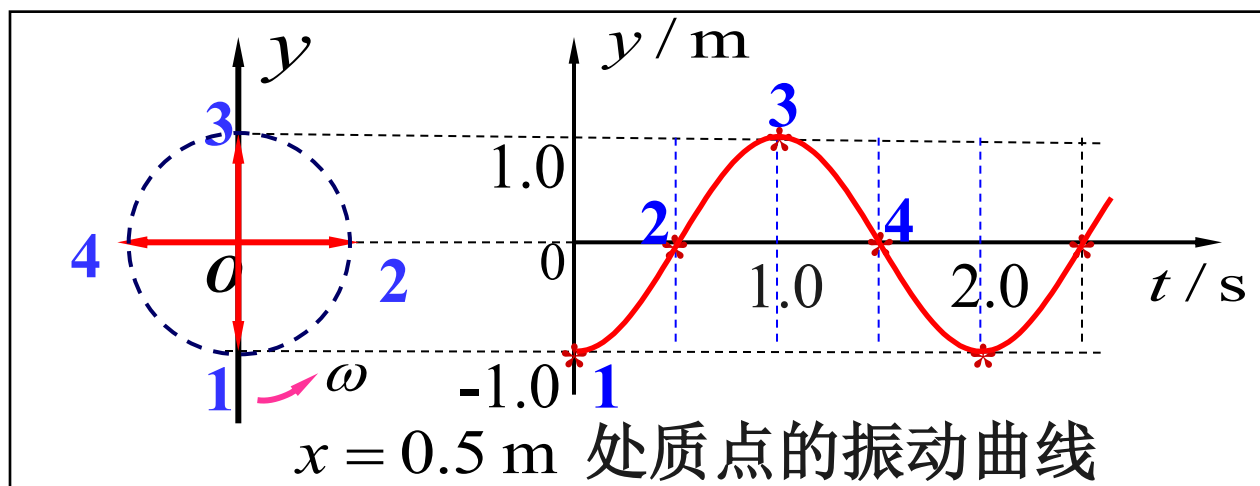


(3) $x = 0.5\text{m}$ 处质点的振动规律并作图

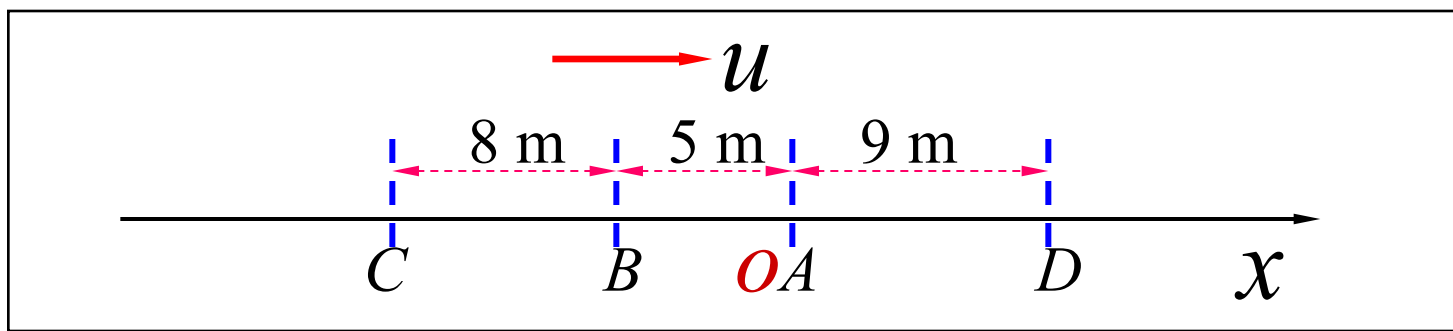
$$y = 1.0 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

$x = 0.5\text{m}$ 处质点的振动方程

$$y = \cos[\pi t - \pi] \text{ (m)}$$



例 一平面简谐波以速度 $u = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿直线正向传播，波线上点 A 的简谐运动方程 $y_A = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t)$; (y, t 单位分别为 m, s).
求: (1) 以 A 为坐标原点，写出波动方程;
(2) 以 B 为坐标原点，写出波动方程;
(3) 求传播方向上点 C 、 D 的简谐运动方程;
(4) 分别求出 BC ， CD 两点间的相位差.



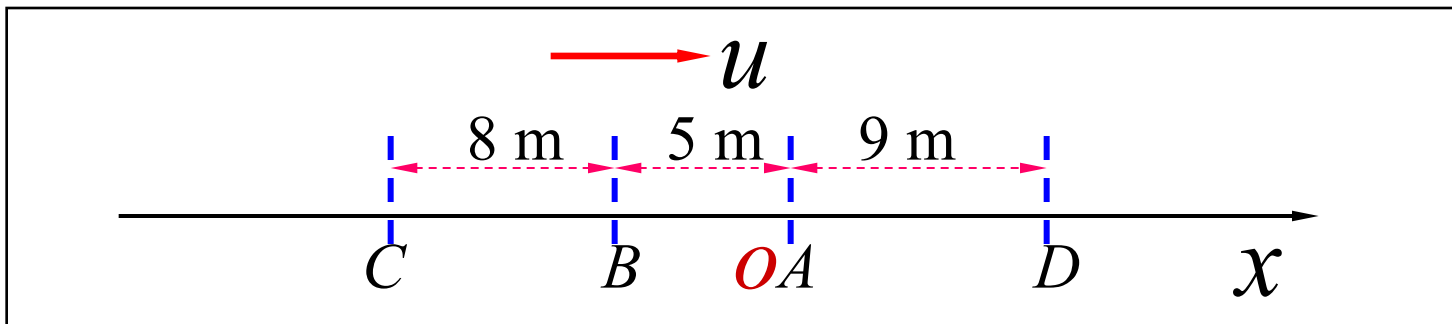
(1) 以 A 为坐标原点, 写出波动方程

$$A = 3 \times 10^{-2} \text{ m} \quad T = 0.5 \text{ s} \quad \varphi = 0$$

$$\lambda = uT = 10 \text{ m}$$

$$y = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$y = 3 \times 10^{-2} \cos 2\pi\left(\frac{t}{0.5} - \frac{x}{10}\right) (\text{m})$$



(2) 以 B 为坐标原点, 写出波动方程

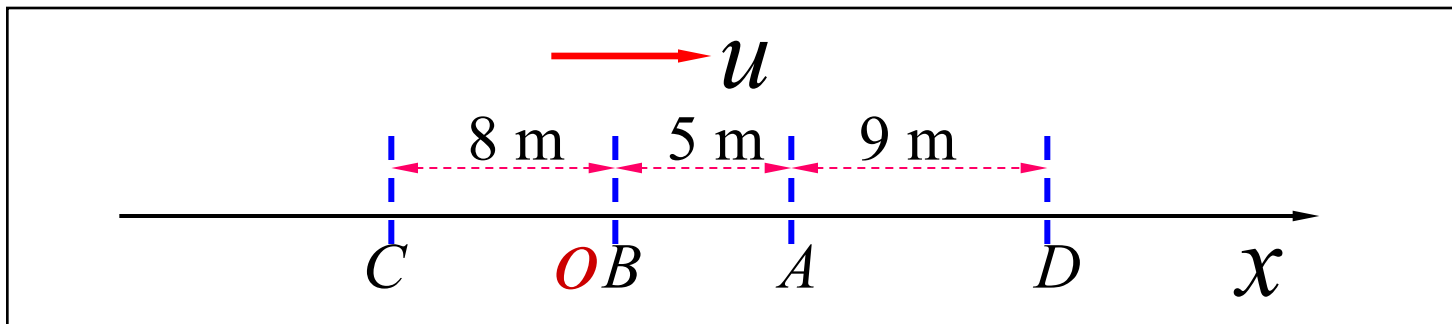
$$y_A = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t)$$

$$\varphi_B - \varphi_A = -2\pi \frac{x_B - x_A}{\lambda} = -2\pi \frac{-5}{10} = \pi$$

$$\varphi_B = \pi$$

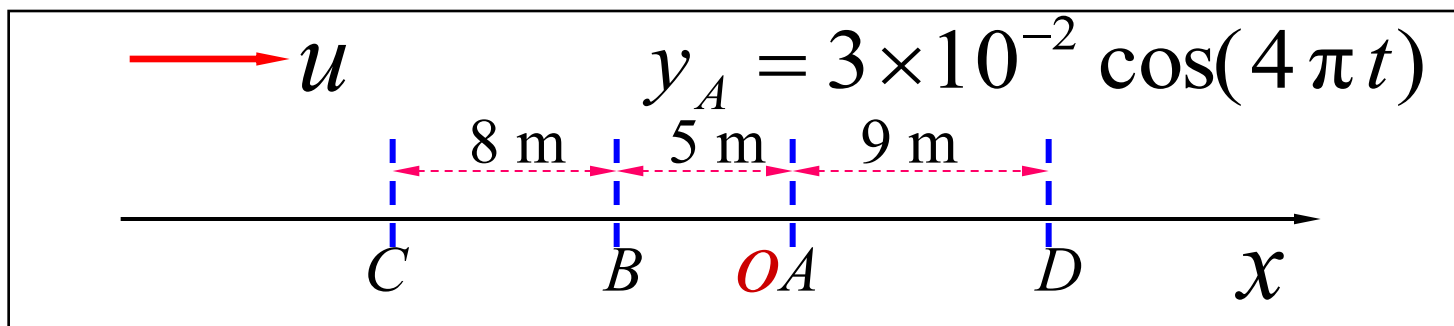
$$y_B = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi)$$

$$y = 3 \times 10^{-2} \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.5} - \frac{x}{10}\right) + \pi\right] \text{ (m)}$$



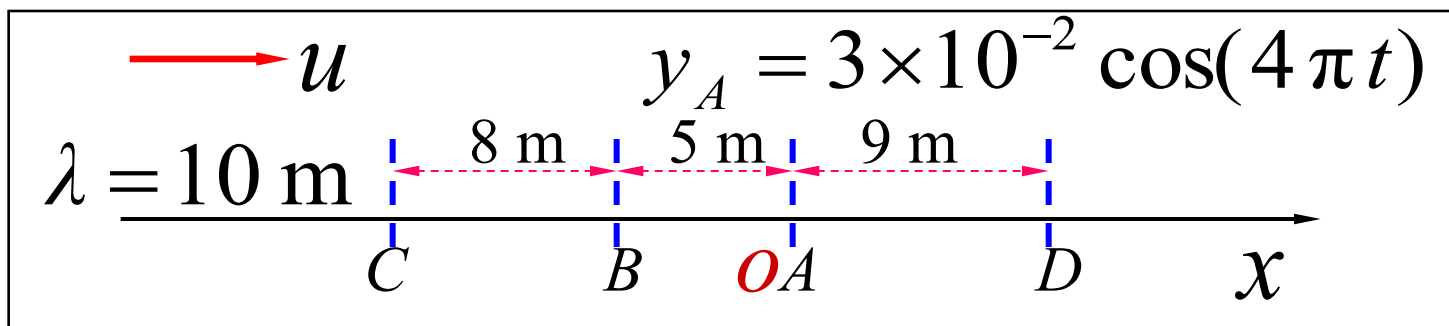
(3) 写出传播方向上点C、D的运动方程
点C的相位比点A超前

$$\begin{aligned} y_C &= 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t + 2\pi \frac{AC}{\lambda}\right) \\ &= 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t + \frac{13}{5}\pi\right) \text{ (m)} \end{aligned}$$



点 D 的相位落后于点 A

$$\begin{aligned} y_D &= 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t - 2\pi \frac{AD}{\lambda}\right) \\ &= 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t - \frac{9}{5}\pi\right) \text{ (m)} \end{aligned}$$

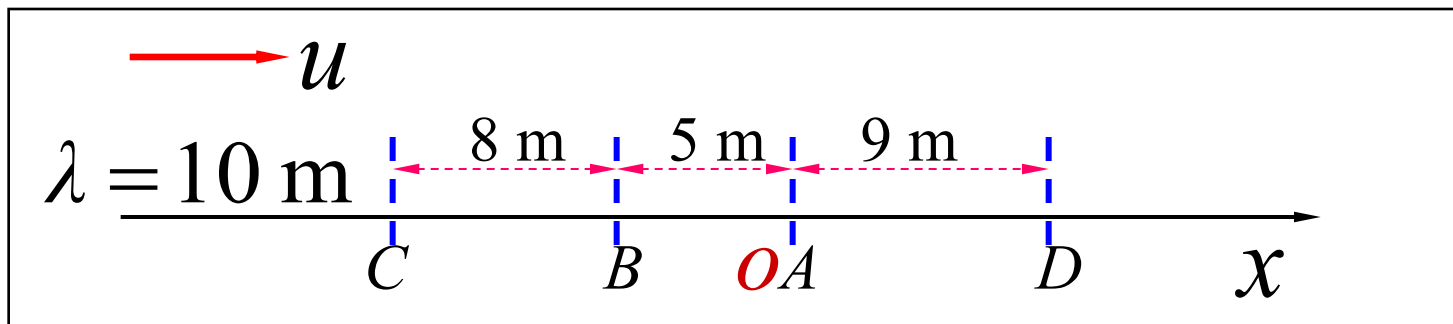


(4) 分别求出 BC , CD 两点间的相位差

$$y_A = (3 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos(4\pi \text{ s}^{-1})t$$

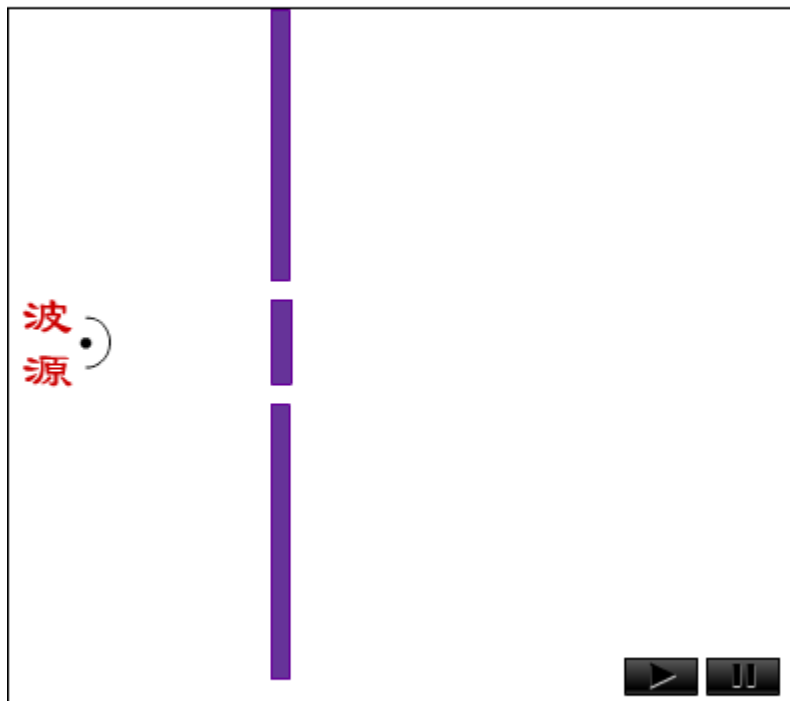
$$\varphi_B - \varphi_C = -2\pi \frac{x_B - x_C}{\lambda} = -2\pi \frac{8}{10} = -1.6\pi$$

$$\varphi_C - \varphi_D = -2\pi \frac{x_C - x_D}{\lambda} = -2\pi \frac{-22}{10} = 4.4\pi$$

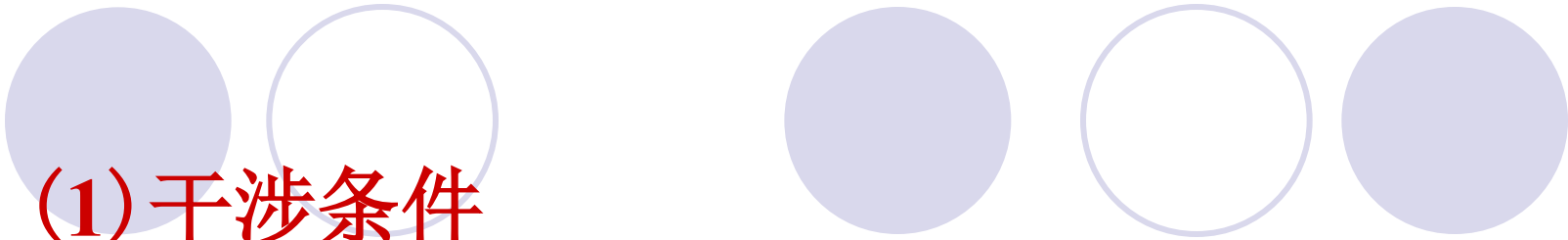


§ 7.7 波的干涉

一、波的干涉现象和规律



频率相同、振动方向平行、相位相同或相位差恒定的两列波相遇时，使某些地方振动始终加强，而使另一些地方振动始终减弱的现象，称为**波的干涉现象**。



(1) 干涉条件

波频率相同，振动方向相同，位相差恒定
满足干涉条件的波称相干波。

(2) 干涉现象

某些点振动始终加强，另一些点振动始终
减弱或完全抵消。

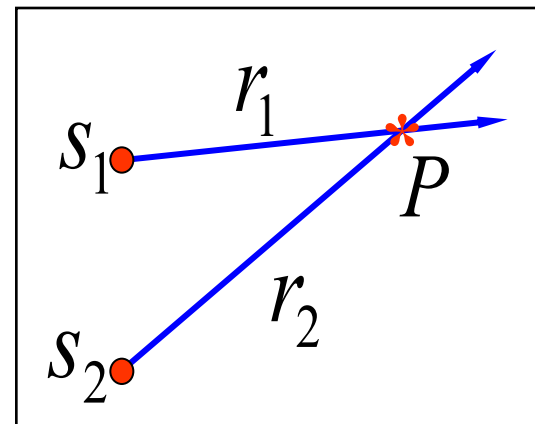
例 水波干涉 光波干涉

(3) 干涉现象的定量讨论

波源振动 $\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$

点 P 的两个分振动

$$\begin{cases} y_{1P} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda}) \\ y_{2P} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda}) \end{cases}$$



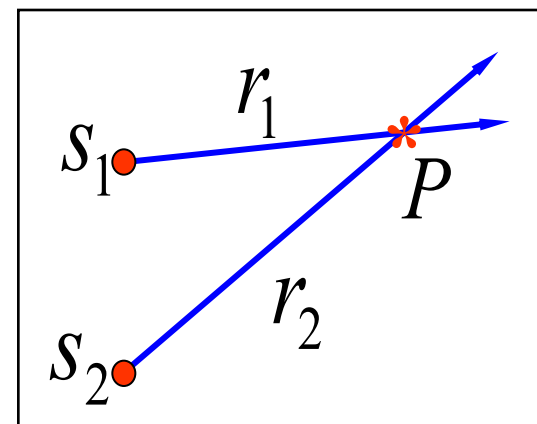
$$y_P = y_{1P} + y_{2P} = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \sin(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}{A_1 \cos(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \cos(\varphi_2 - \frac{2\pi r_1}{\lambda})}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

定値



讨 论

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

位相差 $\Delta\varphi$ 决定了合振幅的大小.

干涉的位相差条件

当 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 时 ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$)

合振幅最大 $A_{\max} = A_1 + A_2$

当 $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$

合振幅最小 $A_{\min} = |A_1 - A_2|$



位相差 $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}) - (\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda})$

如果 $\varphi_2 = \varphi_1$ 即相干波源 S_1 、 S_2 同位相

则 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$

$\delta = r_1 - r_2$ 称为波程差（波走过的路程之差）

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \begin{cases} 2k\pi & \text{加强} \\ (2k+1)\pi & \text{减弱} \end{cases}$$

将合振幅加强、减弱的条件转化为干涉的波程差条件，则有

干涉的波程差条件

当 $\delta = r_1 - r_2 = k\lambda$ 时（半波长偶数倍）

合振幅最大

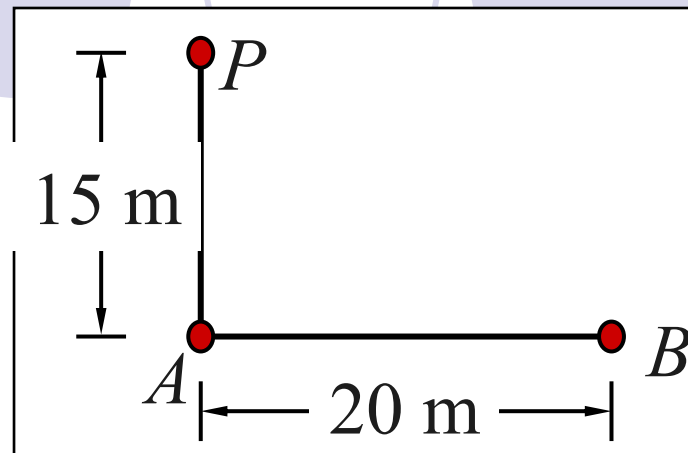
$$A_{\max} = A_1 + A_2$$

当 $\delta = r_1 - r_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ 时（半波长奇数倍）

合振幅最小

$$A_{\min} = |A_1 - A_2|$$

例 如图所示， A 、 B 两点为同一介质中两相干波源. 其振幅皆为5 cm，频率皆为100 Hz，但当点 A 为波峰时，点 B 恰为波谷. 设波速为 $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，试写出由 A 、 B 发出的两列波传到点 P 时干涉的结果.



解

$$BP = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25$$

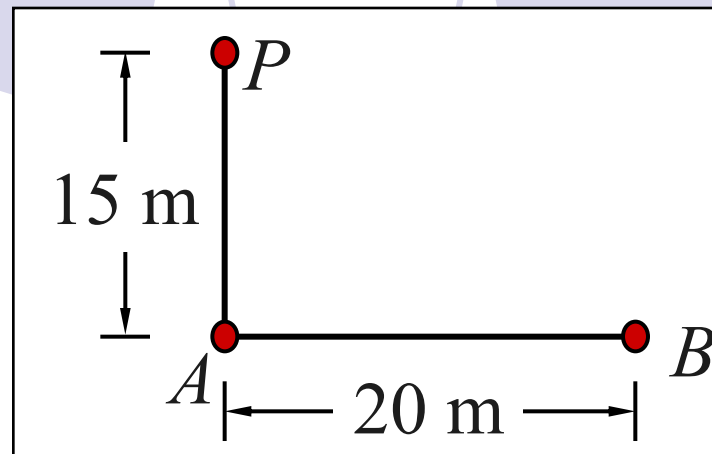
$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{10}{100} = 0.10 \text{ (m)}$$

设 A 的相位较 B 超前

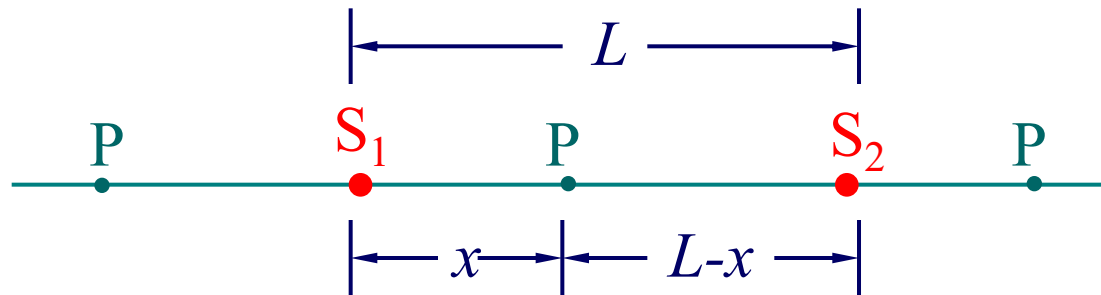
$$\varphi_A - \varphi_B = \pi$$

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi \frac{BP - AP}{\lambda} = -\pi - 2\pi \frac{25 - 15}{0.1} = -201\pi$$

点 P 合振幅 $A = |A_1 - A_2| = 0$



例 如图，两个相干波源 S_1 和 S_2 相距 $L=9m$ ，振动频率为 $\nu=100Hz$ ， S_2 的位相比 S_1 超前 $\pi/2$ ，波源 S_1 和 S_2 发出的两简谐波的波速 $u=400m/s$ ，问：在 S_1 和 S_2 的连线上，哪些点两简谐波的振动相互加强？哪些点两简谐波的振动相互减弱？（包括 S_1 左侧、 S_1 和 S_2 之间和 S_2 右侧各点）



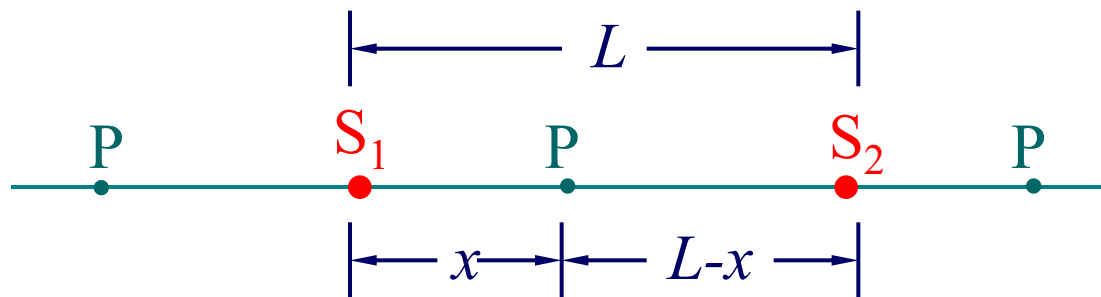
解: $\lambda = \frac{u}{\nu} = 4(m)$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}(r_2 - r_1)$$

(1) P 点在 S_1 左侧, $r_2 - r_1 = L = 9m$

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{9\pi}{2} = -4\pi$$

S_1 左侧所有的点两简谐波的振动相互加强



(2) P 点在 S_1 和 S_2 之间, $r_2 - r_1 = L - 2x$

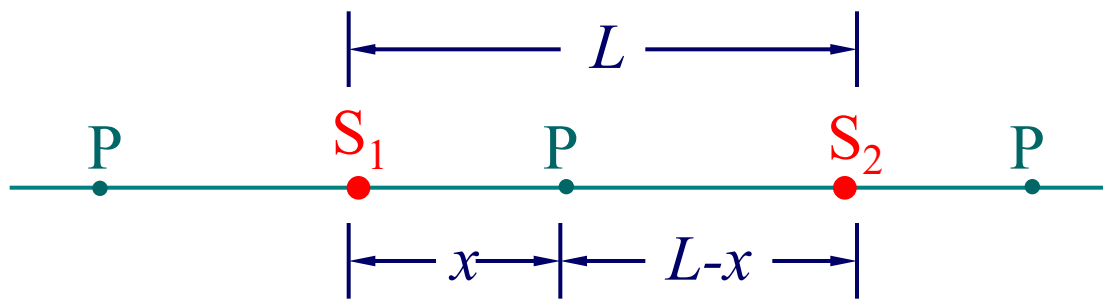
$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{(9-2x)\pi}{2}$$

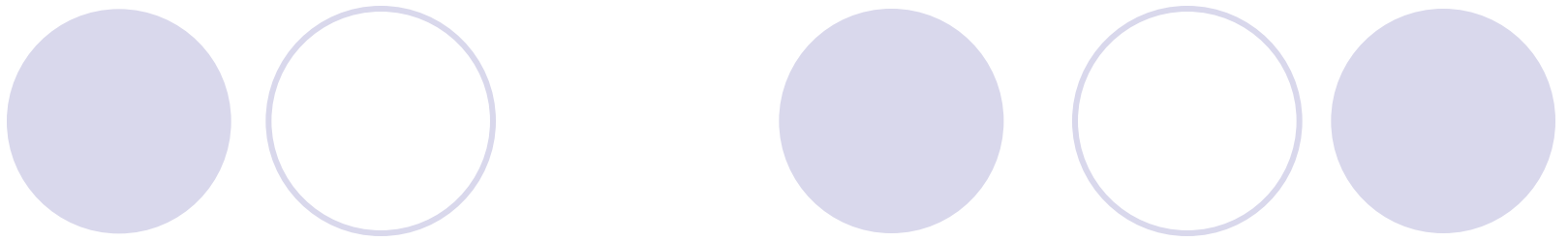
令 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 得: 振动加强的点为

$$x = 2k + 4 \quad (k = -2, -1, 0, 1, 2)$$

令 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 得: 振动减弱的点为

$$x = 2k + 5 \quad (k = -2, -1, 0, 1, 2)$$

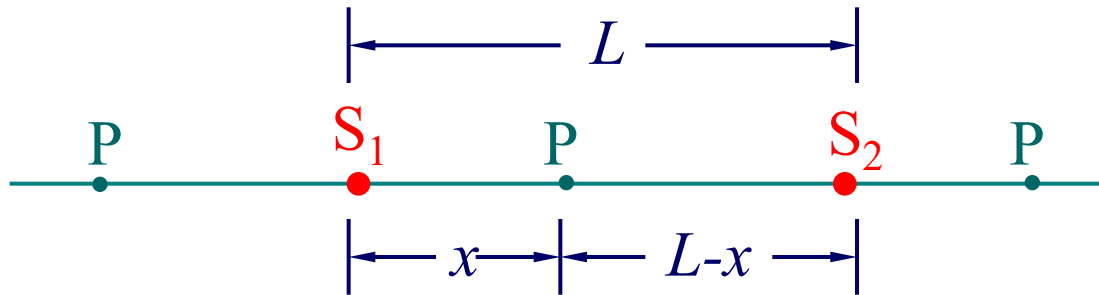




(3) P 点在 S_1 左侧, $r_2 - r_1 = -L$

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + \frac{9\pi}{2} = 5\pi$$

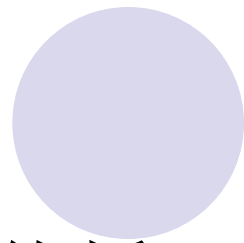
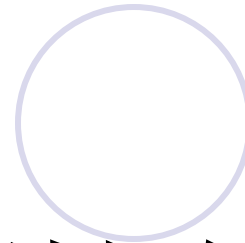
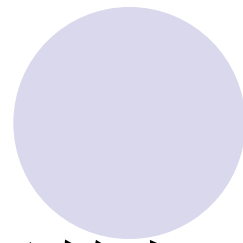
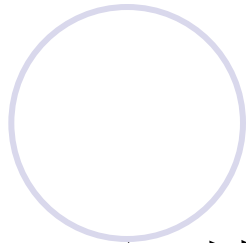
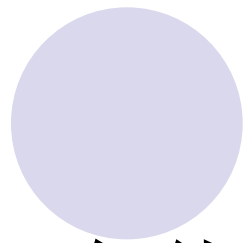
S_1 左侧所有的点两简谐波的振动相互减弱。



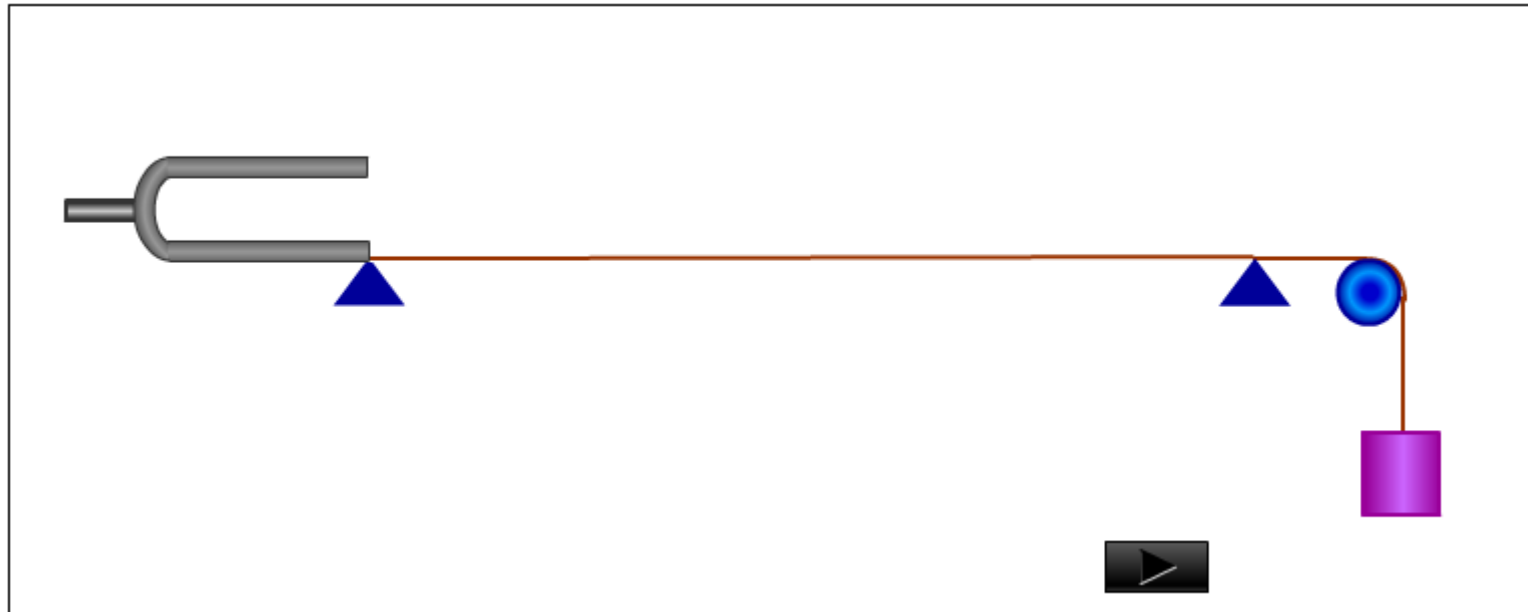
二 驻波

1 现象

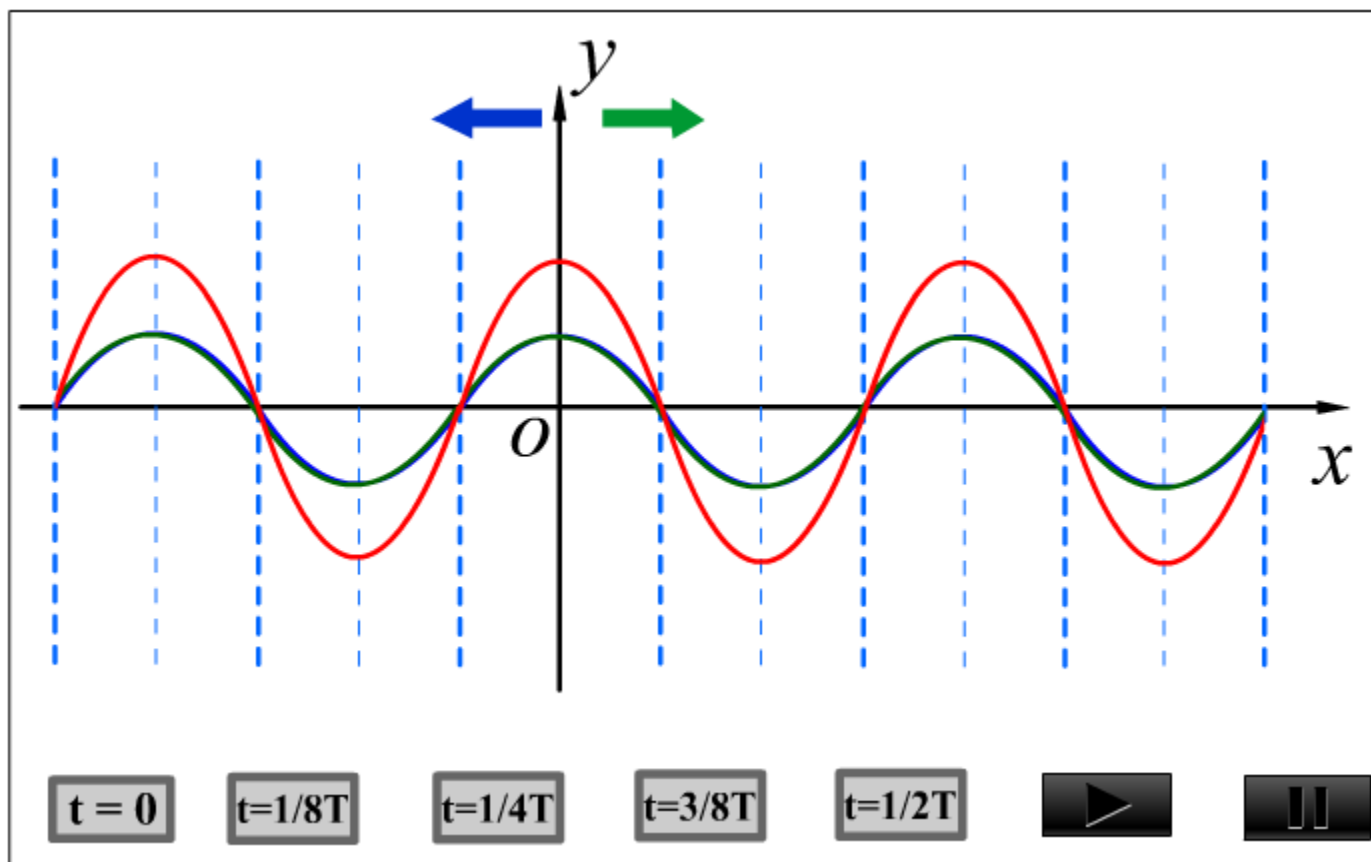


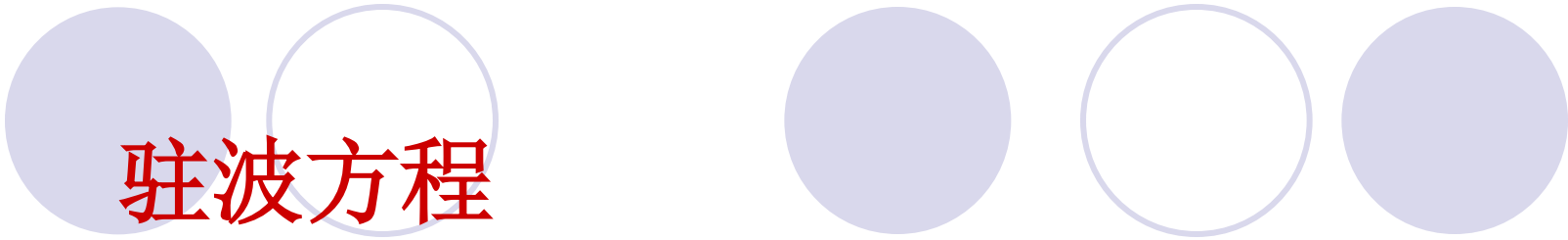


2 条件 两列振幅相同的相干波相向传播



3 驻波的形成





驻波方程

正向 $y_1 = A \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right)$

负向 $y_2 = A \cos 2\pi \left(\nu t + \frac{x}{\lambda} \right)$

$$y = y_1 + y_2$$

$$= A \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) + A \cos 2\pi \left(\nu t + \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$= 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi \nu t$$

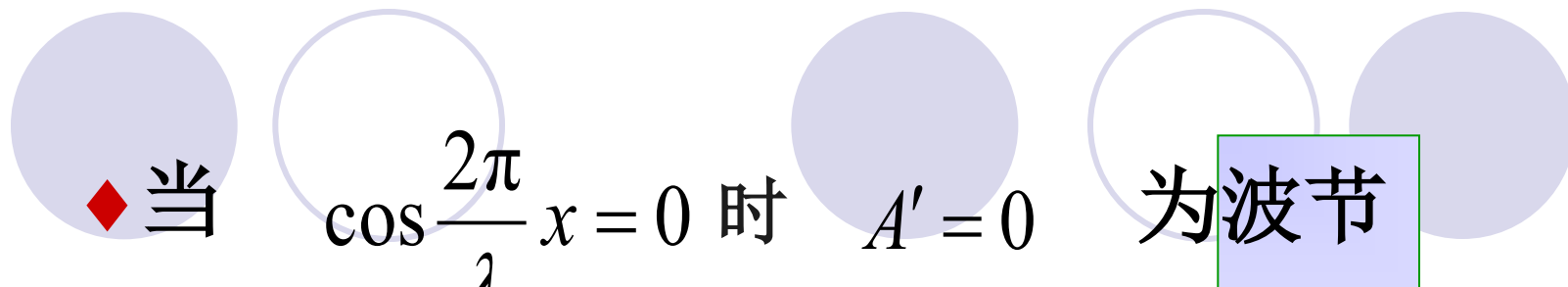


讨论

驻波方程 $y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi \nu t$

(1) 振幅 $\left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right|$ 随 x 而异, 与时间无关

$$\left| \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = \begin{cases} 1 & 2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm k\pi \quad k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & 2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm(k + \frac{1}{2})\pi \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$



◆ 当 $\cos \frac{2\pi}{\lambda} x = 0$ 时 $A' = 0$ 为波节

$$x = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} \quad \left(\frac{\lambda}{4} \text{ 的奇数倍} \right)$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

◆ 当 $\cos \frac{2\pi}{\lambda} x = \pm 1$ 时 $|A'| = 2A$ 为波腹

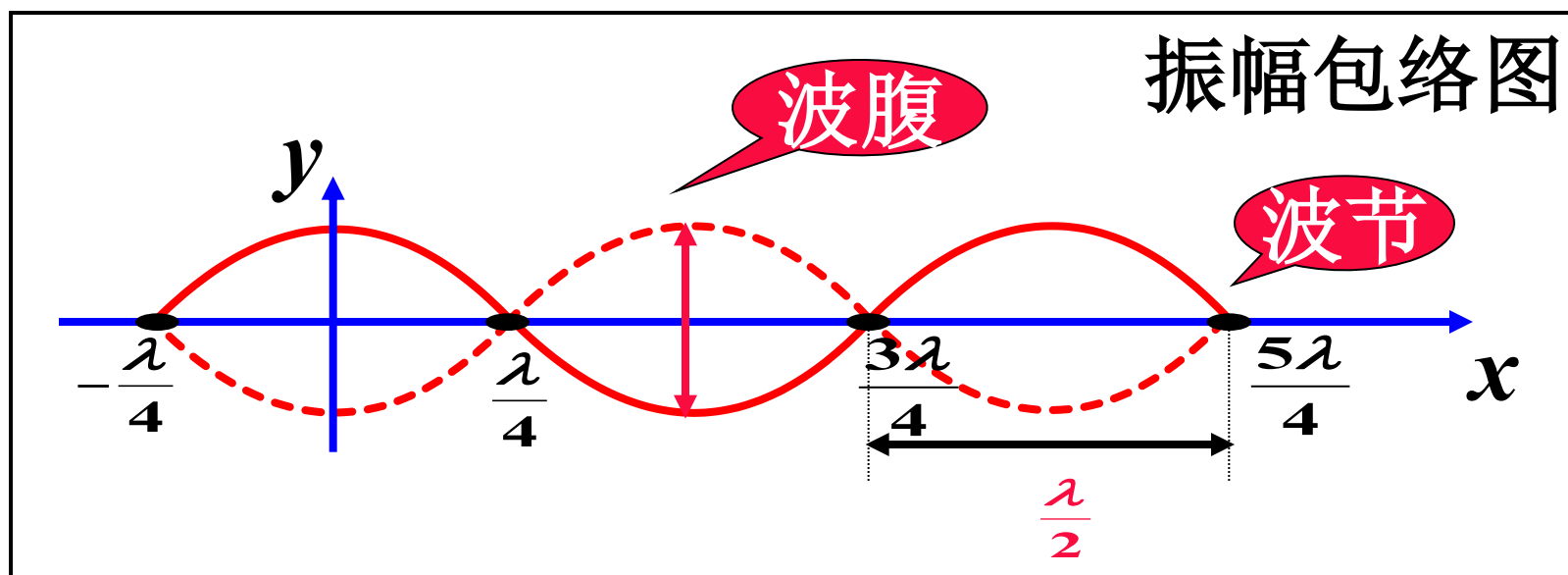
$$x = 2k \frac{\lambda}{4} \quad \left(\frac{\lambda}{4} \text{ 的偶数倍} \right)$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

结论 有些点始终不振动, 有些点始终振幅最大.

相邻**波腹** (节) 间距 $= \lambda/2$

相邻**波腹**和**波节**间距 $= \lambda/4$





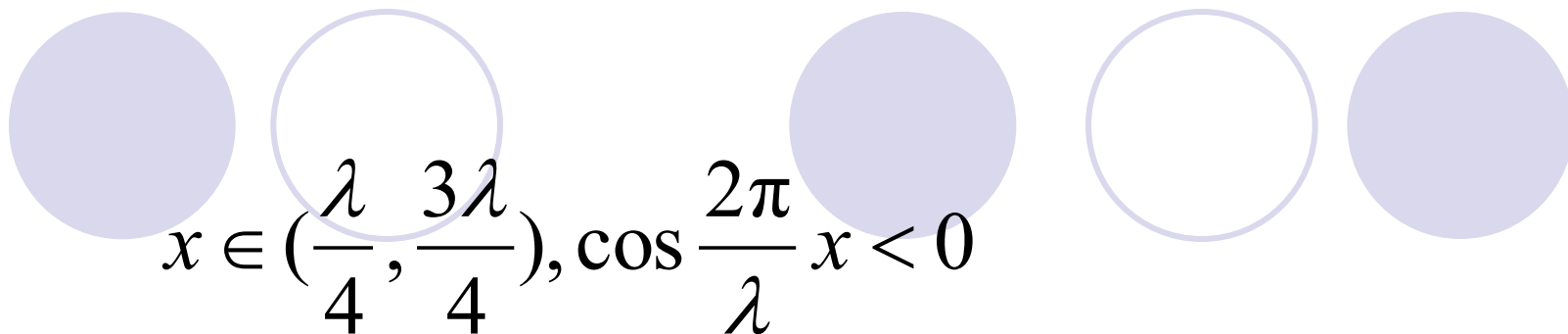
(2) 相位分布

$$y = (2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x) \cos \omega t = A' \cos \omega t$$

$$x \in (-\frac{\lambda}{4}, \frac{\lambda}{4}), \cos \frac{2\pi}{\lambda} x > 0$$

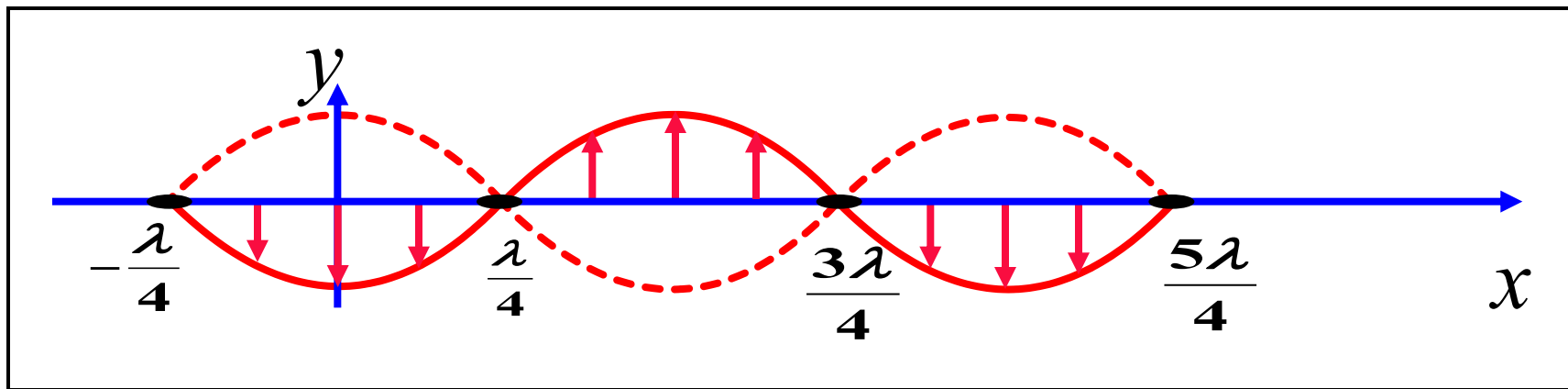
$$y = \left| (2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x) \right| \cos \omega t$$

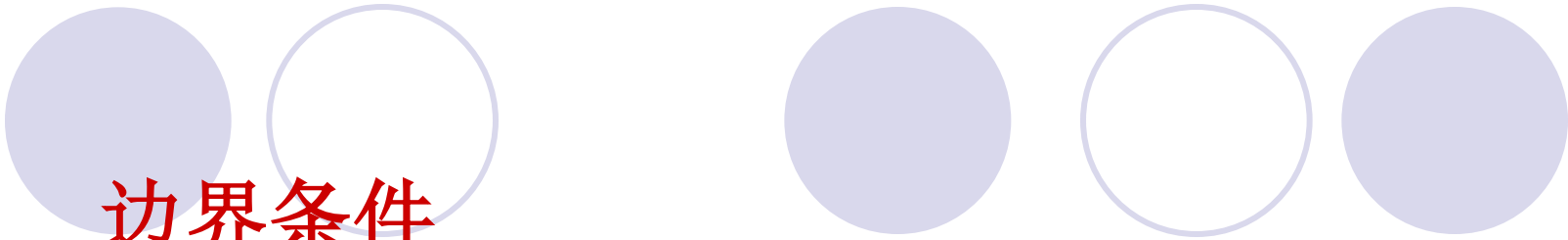
结论 相邻两波节间各点振动相位相同



$$y = -\left|2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x\right| \cos \omega t = \left|2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x\right| \cos(\omega t + \pi)$$

结论 一波节两侧各点振动相位相反





边界条件

驻波一般由入射、反射波叠加而成，反射发生在两介质交界面上，在交界面处出现波节还是波腹，取决于介质的性质。

介质分类

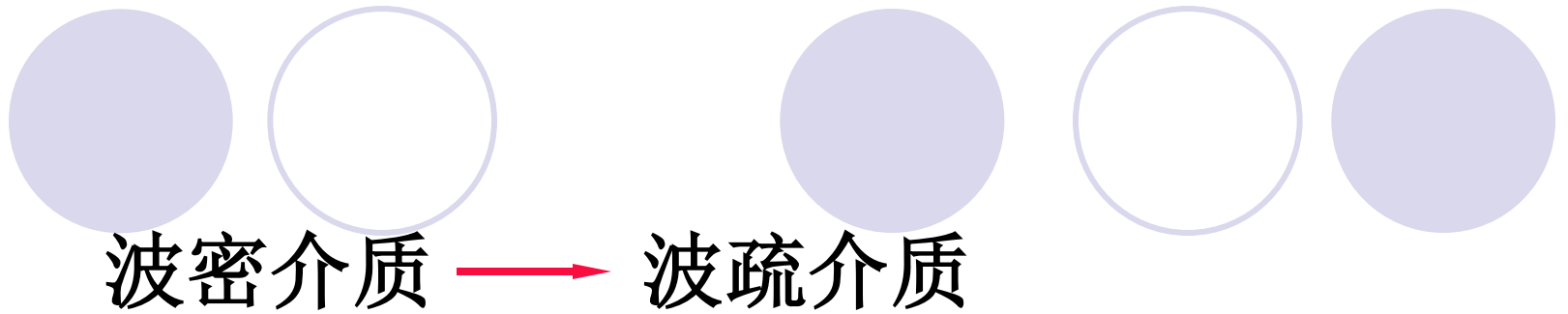
波疏介质, 波密介质



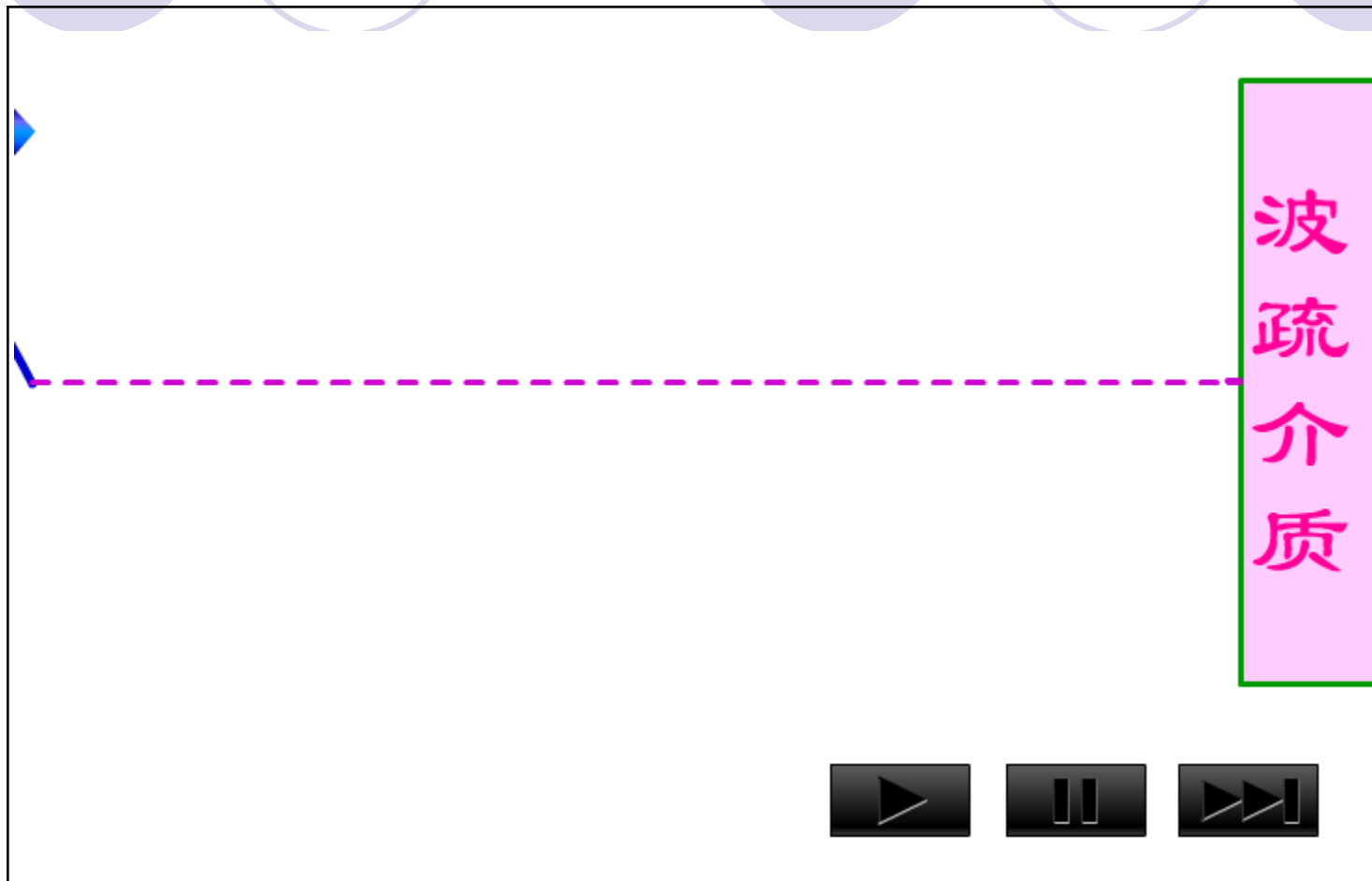
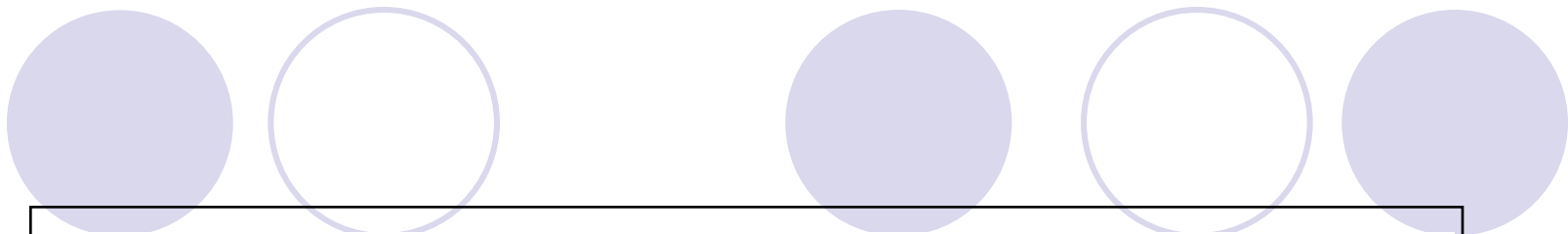


相位跃变（半波损失）

当波从波疏介质垂直入射到波密介质，被反射到波疏介质时形成**波节**。入射波与反射波在此处的相位时时**相反**，即反射波在**分界处**产生 π 的相位**跃变**，相当于出现了半个波长的波程差，称**半波损失**。



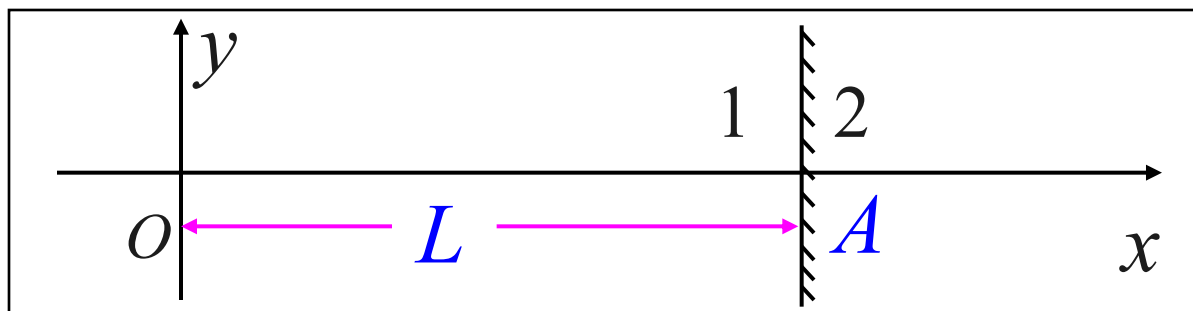
当波从波密介质垂直入射到波疏介质，被反射到波密介质时形成**波腹**。入射波与反射波在此处的相位时时**相同**，即反射波在分界处**不**产生相位**跃变**。



例 如图, 一列沿 x 轴正向传播的简谐波
方程为 $y_1 = 10^{-3} \cos[200\pi(t - x / 200)](\text{m})$ **(1)**

在1, 2两种介质分界面上点 A 与坐标原点 O
相距 $L=2.25 \text{ m}$. 已知介质2的波阻大于介质1
的波阻, 反射波与入射波的振幅相等, 求:

- (1)** 反射波方程; **(2)** 驻波方程;
- (3)** 在 OA 之间波节和波腹的位置坐标.

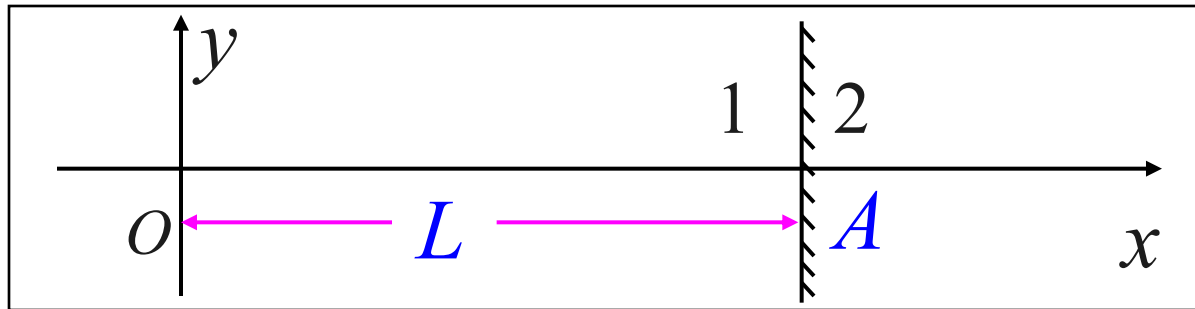


解 (1) 设反射波方程为

$$y_2 = 10^{-3} \cos\left[200\pi\left(t + \frac{x}{200}\right) + \varphi_0\right] \quad (2)$$

由式 (1) 得A点的反射振动方程

$$y_{1A} = 10^{-3} \cos\left[200\pi\left(t - \frac{L}{200}\right) + \pi\right] \quad (3)$$



由式 (2) 得A点的反射振动方程

$$y_{2A} = 10^{-3} \cos[200\pi(t + \frac{L}{200}) + \varphi_0] \quad (4)$$

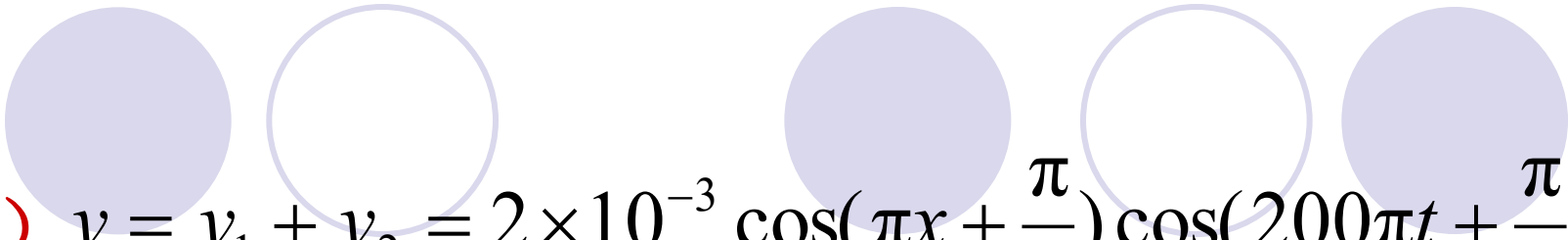
由式 (3) 和式 (4) 得:

$$\varphi_0 = -2\pi L + \pi = -3.5\pi = -4\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$$

所以反射波方程为:

$$y_2 = 10^{-3} \cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) + \frac{\pi}{2}] \quad (\text{m})$$



(2) $y = y_1 + y_2 = 2 \times 10^{-3} \cos(\pi x + \frac{\pi}{4}) \cos(200\pi t + \frac{\pi}{4})$

(3) 令 $\cos(\pi x + \frac{\pi}{4}) = 0$

得波节坐标 $x = n + \frac{1}{4} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

$x \leq 2.25 \text{ m} \quad x = 0.25 \text{ m}, 1.25 \text{ m}, 2.25 \text{ m}$

令 $\left| \cos(\pi x + \frac{\pi}{4}) \right| = 1$

得波腹坐标 $x = n - \frac{1}{4} \quad (n = 1, 2, \dots)$

$x \leq 2.25 \text{ m} \quad x = 0.75 \text{ m}, 1.75 \text{ m}$

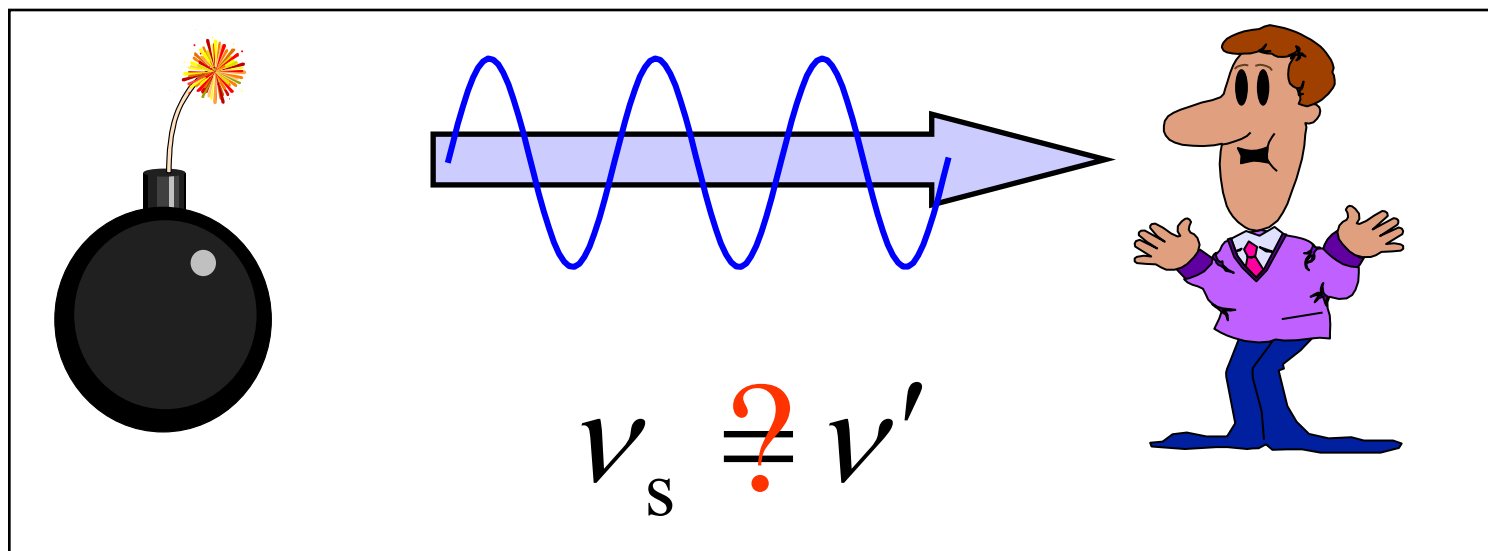


7.8 多普勒效应

一、多普勒效应

讨论

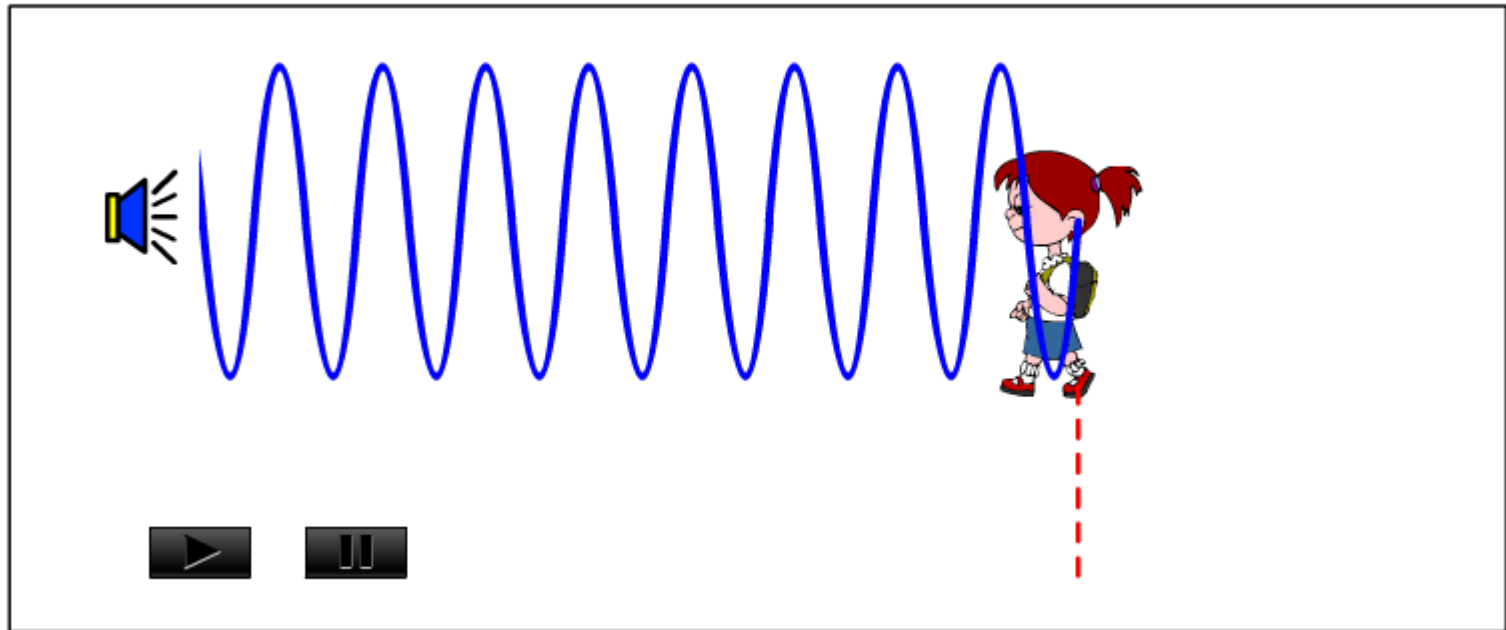
人耳听到的声音的频率与声源的频率一定相同吗？



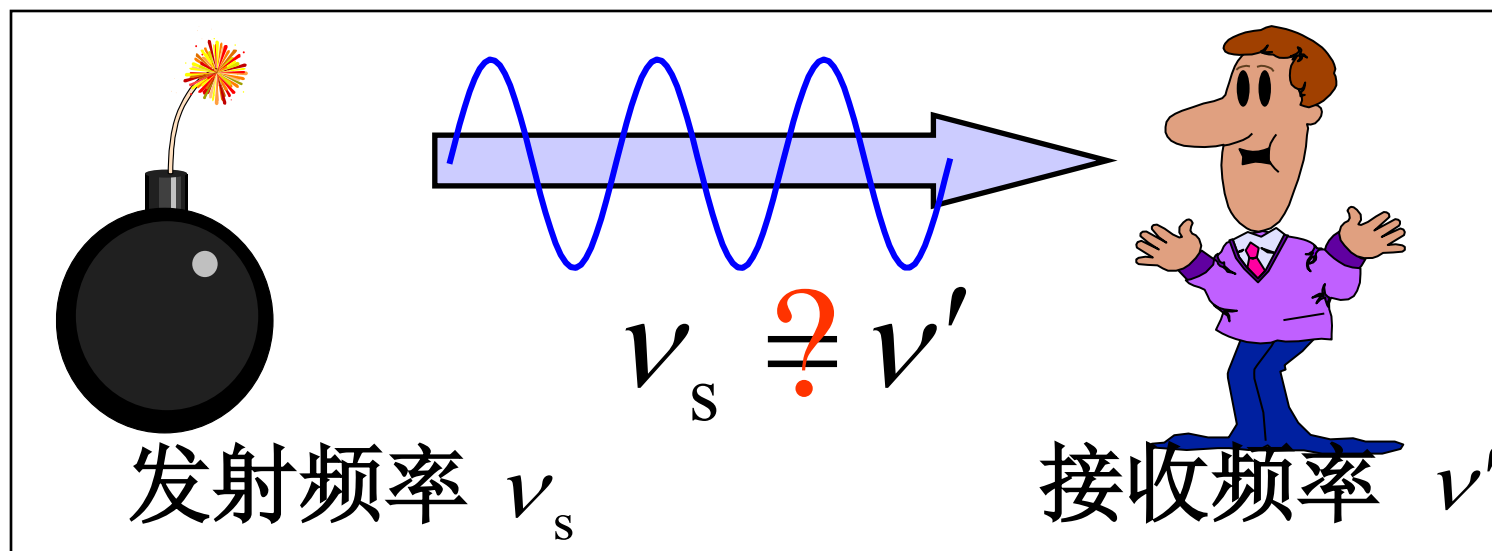
发射频率 ν_s

接收频率 ν'

1. 波源不动, 观察者相对介质以 v_0 运动



接收频率——单位时间内观测者接收到的振动次数或完整波数。



只有波源与观察者相对静止时才相等。

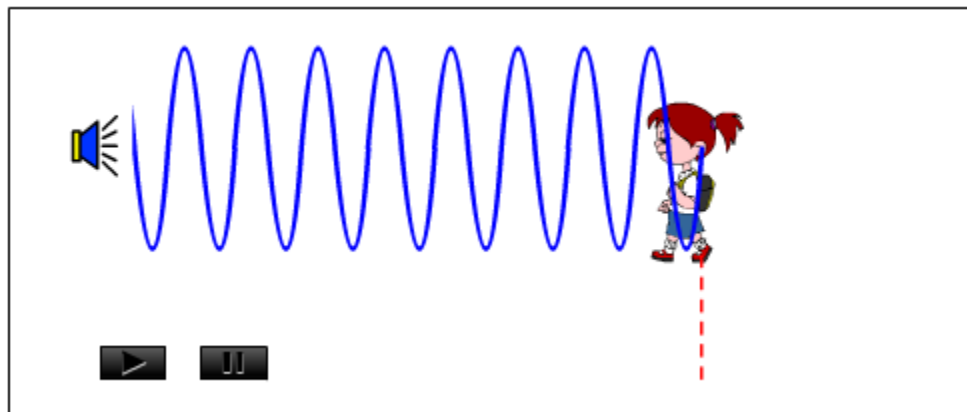
观察者接收的频率

观察者**向**波源运动

$$\nu' = \frac{u + v_0}{u} \nu$$

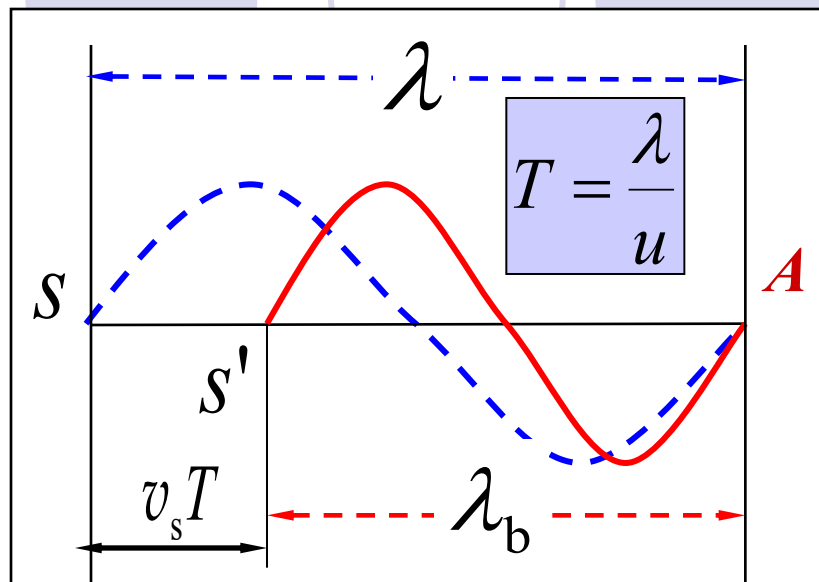
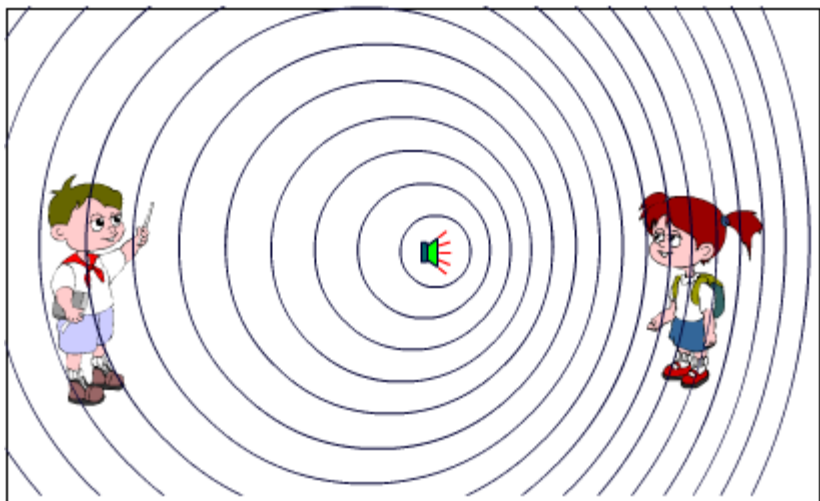
观察者**远**离波源运动

$$\nu' = \frac{u - v_0}{u} \nu$$



2. 观察者不动, 波源相对介质以 v_s 运动





$$T' = \frac{\lambda - v_s T}{u} = \frac{\lambda_b}{u}$$

$$\nu' = \frac{1}{T'} = \frac{u}{\lambda - v_s T} = \frac{u}{u - v_s} \nu$$

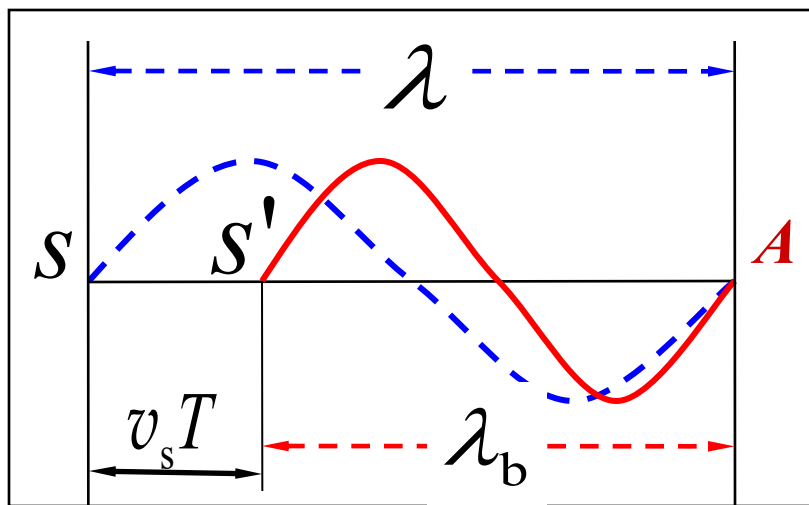
观察者接收的频率

波源**向**观察者运动

$$\nu' = \frac{u}{u - v_s} \nu$$

波源**远离**观察者运动

$$\nu' = \frac{u}{u + v_s} \nu$$



3. 波源与观察者同时相对介质运动 (v_s, v_0)

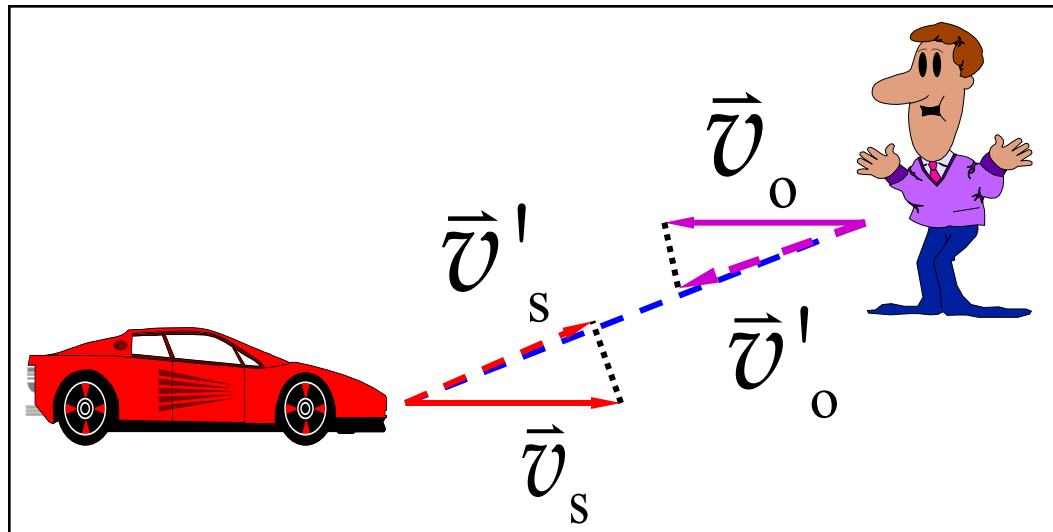
$$v' = \frac{u \pm v_0}{u \mp v_s} v$$

v_0 观察者**向**波源运动 **+** , 远离 **-**

v_s 波源**向**观察者运动 **-** , 远离 **+**

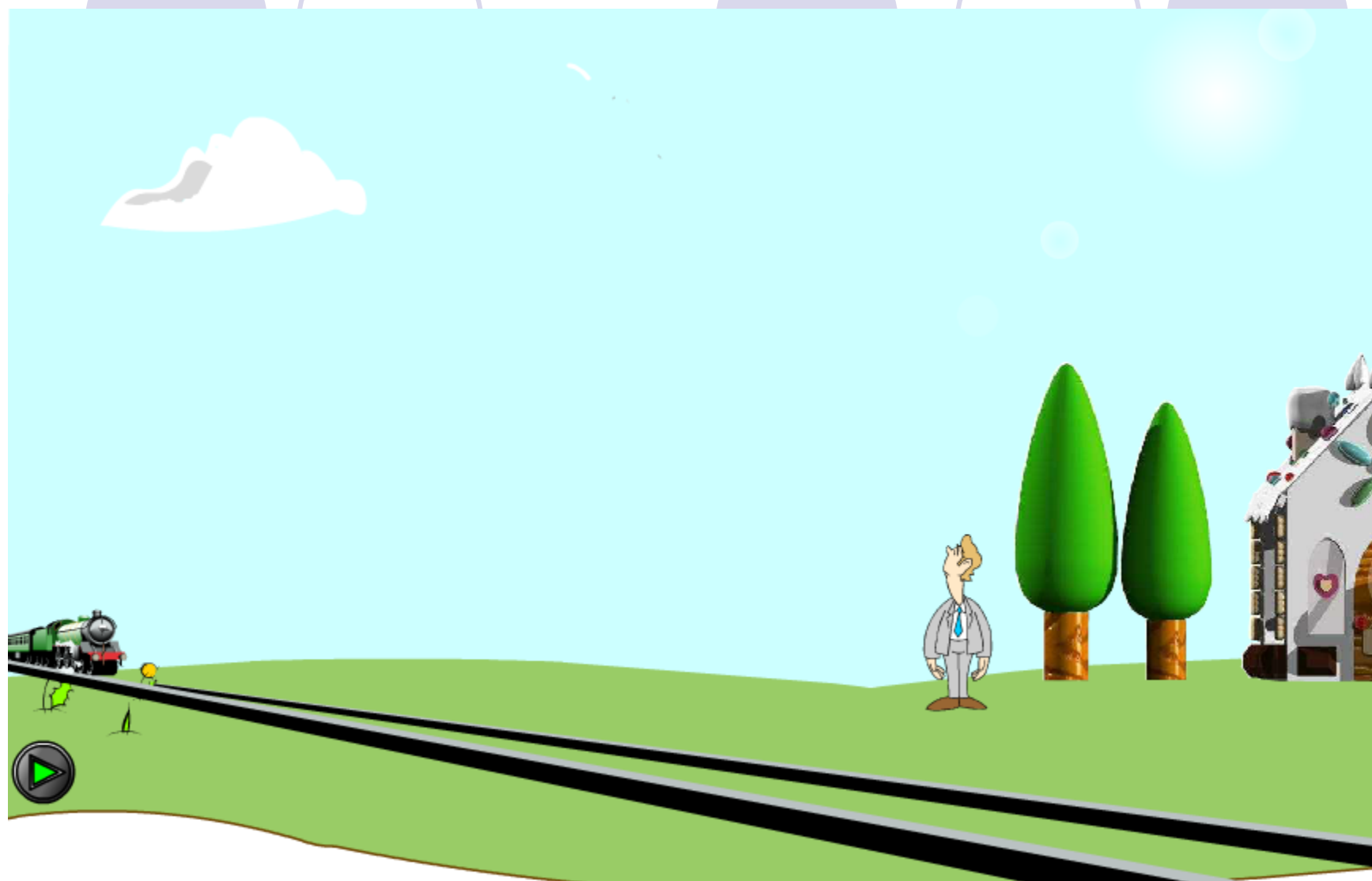
若波源与观察者不沿二者连线运动

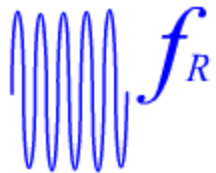
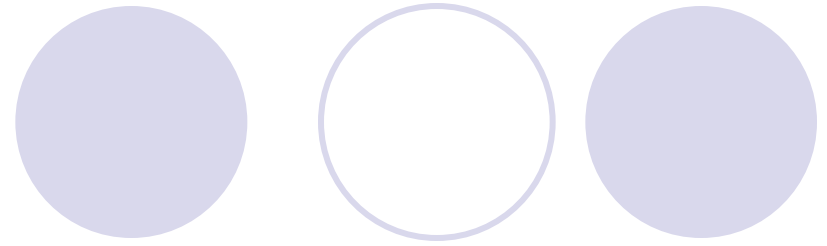
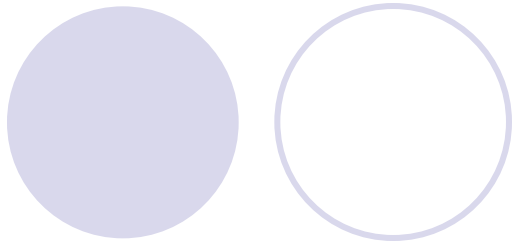
$$\nu' = \frac{u \pm v'_0}{u \mp v'_s} \nu$$



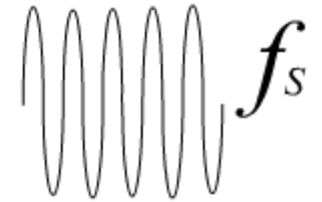


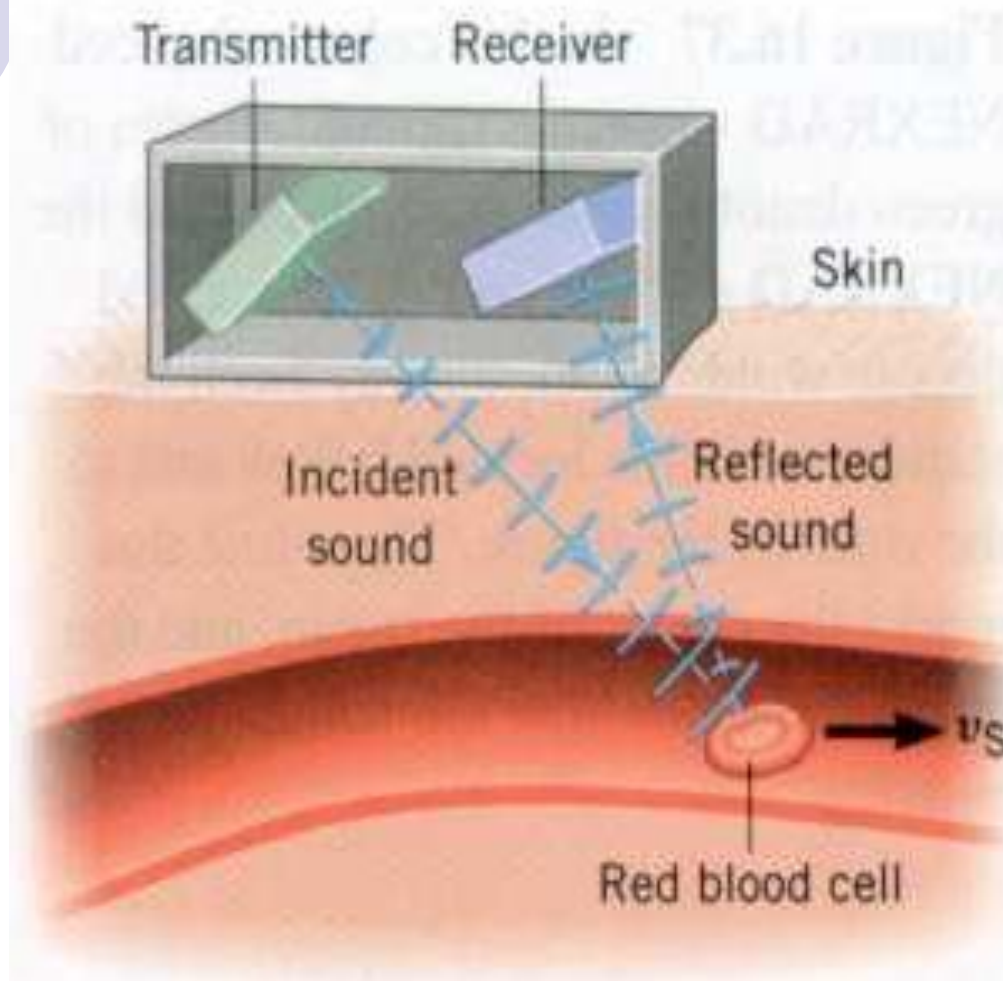
水波的多普勒效应（波源向左运动）



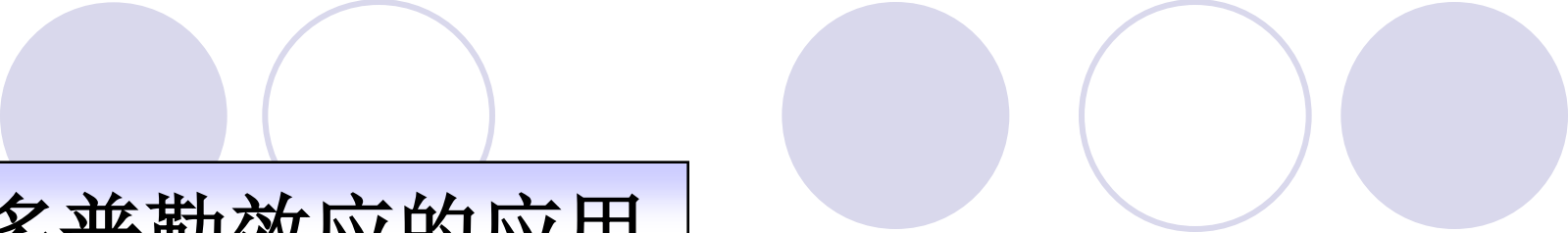


start





超声多普勒效应测血流速



多普勒效应的应用

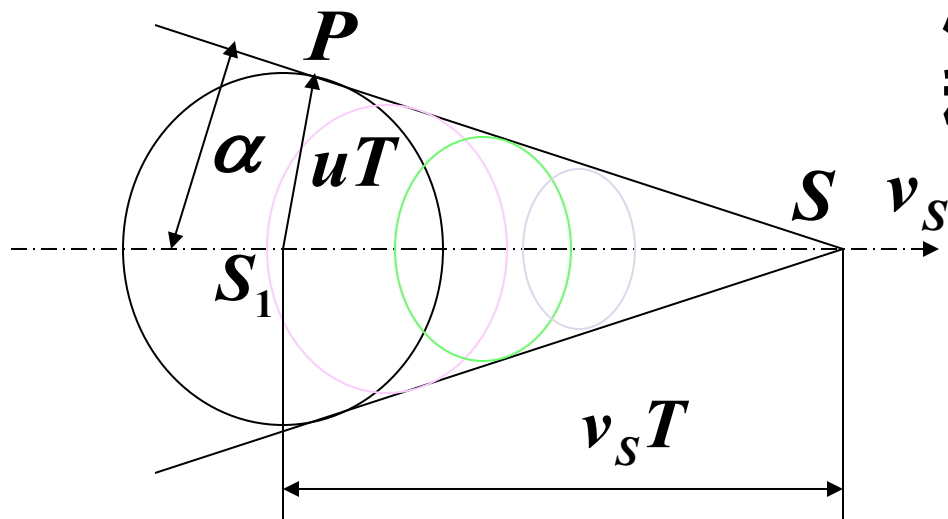
- (1) 交通上测量车速；
- (2) 医学上用于测量血流速度；
- (3) 天文学家利用电磁波红移说明大爆炸理论；
- (4) 用于贵重物品、机密室的防盗系统；
- (5) 卫星跟踪系统等。

*二、冲击波



波源的运动速度大于波在介质中的传播速度，
波源本身的运动会激起介质的扰动，激起另一种波。

冲击波的包络面成圆锥状，
称作马赫堆。



$$\text{马赫角 } \sin \alpha = \frac{u}{v_s}$$

$$\text{马赫数 } M = \frac{u}{v_s}$$

若冲击波是声波，必然是运动物体通过之后才能
听见声音。

马赫锥演示



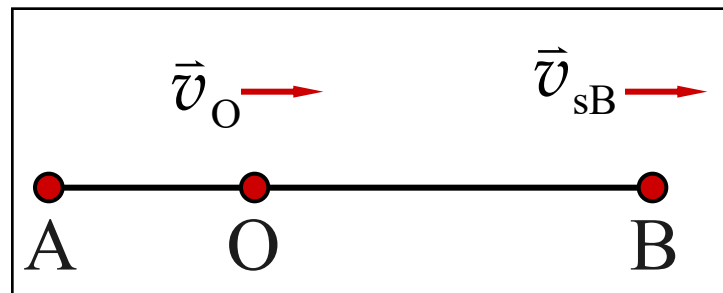


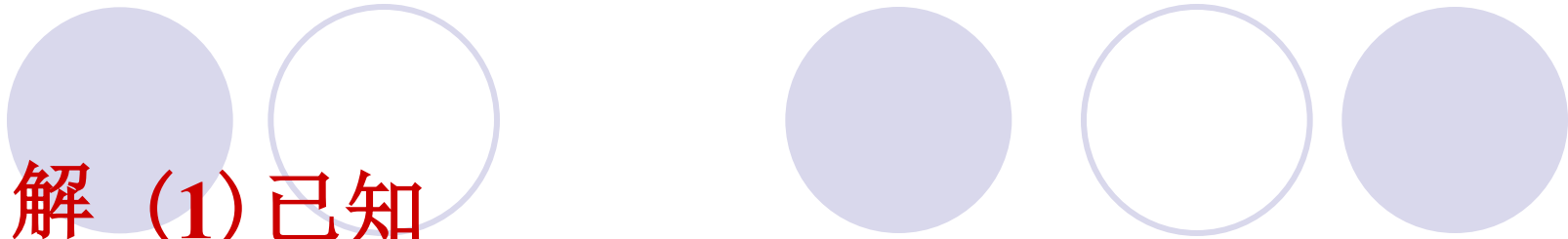
**超音速的子弹
在空气中形成
的激波**

例

A、B 为两个汽笛，其频率皆为500 Hz，A 静止，B 以 $60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率向右运动。在两个汽笛之间有一观察者O，以 $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度也向右运动。已知空气中的声速为 $330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，求：

- (1) 观察者听到来自A的频率；
- (2) 观察者听到来自B的频率；
- (3) 观察者听到的拍频。



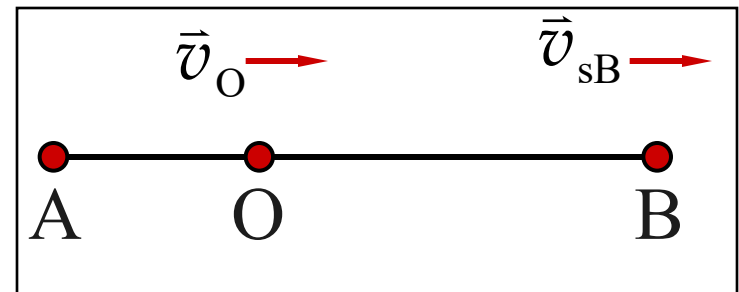


解 (1) 已知

$$u = 330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, v_{\text{sA}} = 0, v_{\text{sB}} = 60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\nu' = \frac{u \pm v_0}{u \mp v_s} \nu$$

$$\nu' = \frac{330 - 30}{330} \times 500 = 454.5 \text{ Hz}$$

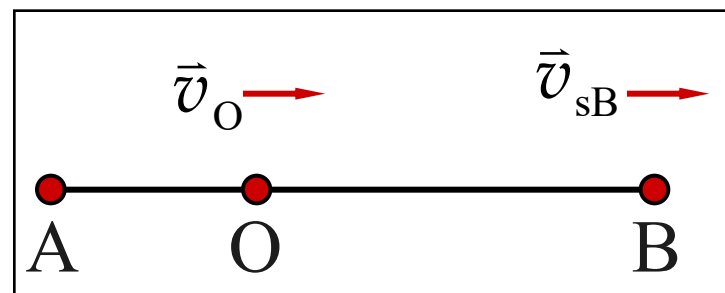


(2) 观察者听到来自B 的频率

$$\nu'' = \frac{330 + 30}{330 + 60} \times 500 = 461.5 \text{ Hz}$$

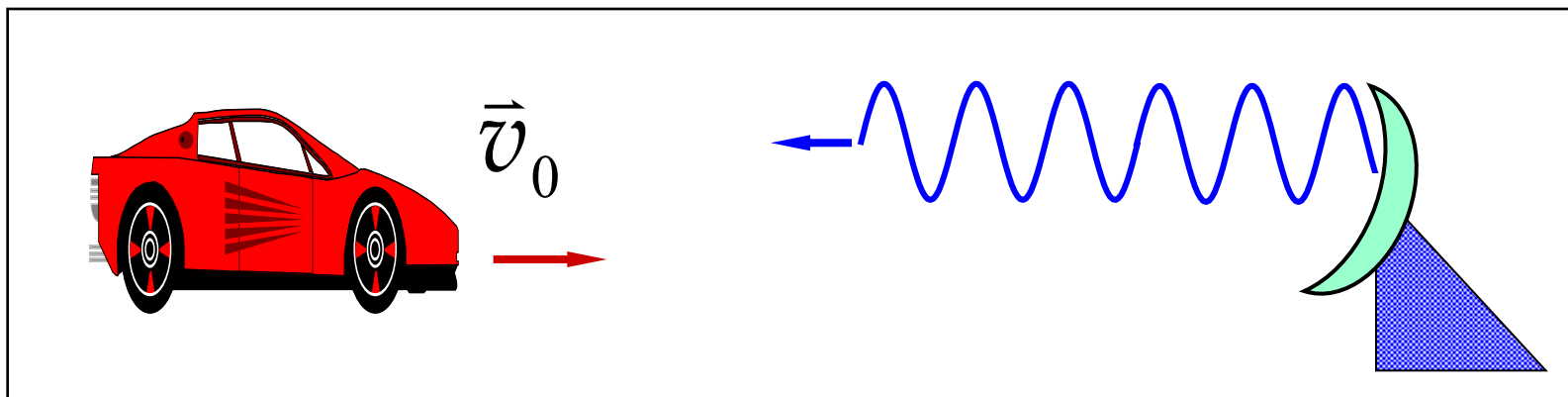
(3) 观察者听到的拍频

$$\Delta \nu = |\nu' - \nu''| = 7 \text{ Hz}$$



例

利用多普勒效应监测车速，固定波源发出频率为 $\nu = 100 \text{ kHz}$ 的超声波，当汽车向波源行驶时，与波源安装在一起的接收器接收到从汽车反射回来的波的频率为 $\nu'' = 110 \text{ kHz}$ 。已知空气中的声速 $u = 330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，求车速。

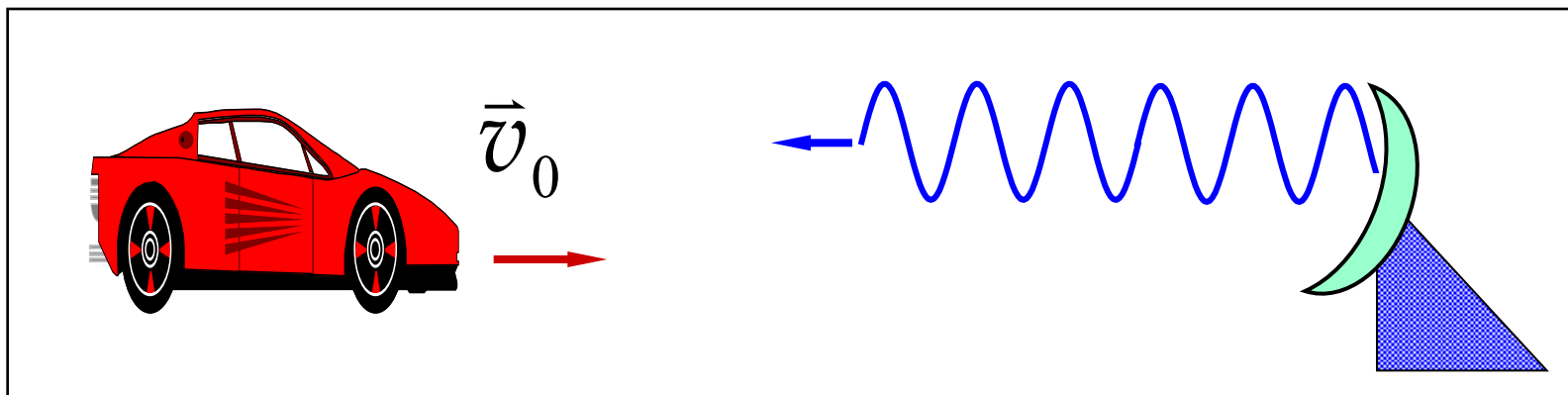


解 (1) 车为接收器

$$\nu' = \frac{u + v_0}{u} \nu$$

(2) 车为波源 $\nu'' = \frac{u}{u - v_s} \nu' = \frac{v_0 + u}{u - v_s} \nu$

车速 $v_0 = v_s = \frac{\nu'' - \nu}{\nu'' + \nu} u = 56.8 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$





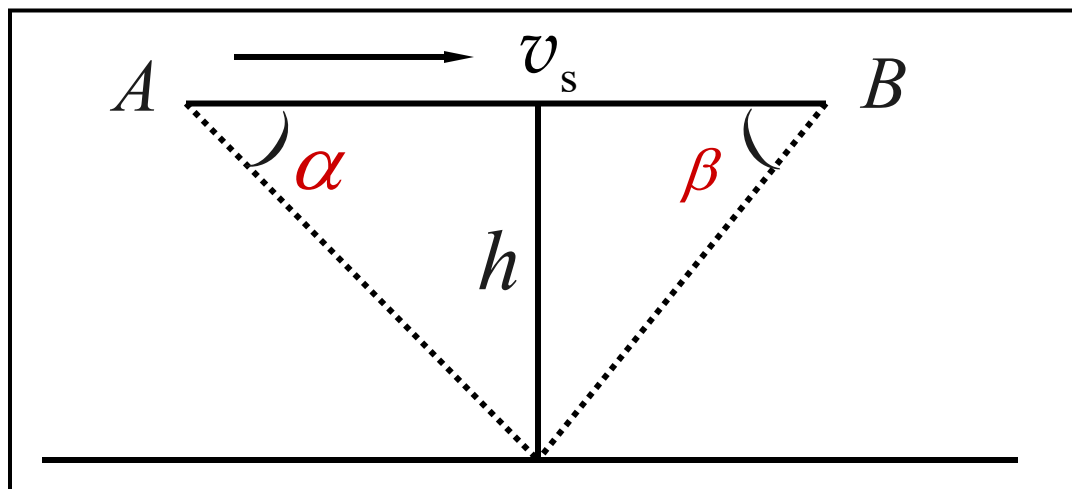
例 利用多普勒效应测飞行的高度. 飞机在上空以速度 $v_s = 200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿水平直线飞行, 发出频率为 $\nu_0 = 2\,000 \text{ Hz}$ 的声波. 当飞机越过静止于地面的观察者上空时, 观察者在4s内测出的频率由 $\nu_1 = 2\,400 \text{ Hz}$ 降为 $\nu_2 = 1\,600 \text{ Hz}$. 已知声波在空气中的速度为 $u = 330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 试求飞机的飞行高度 h .

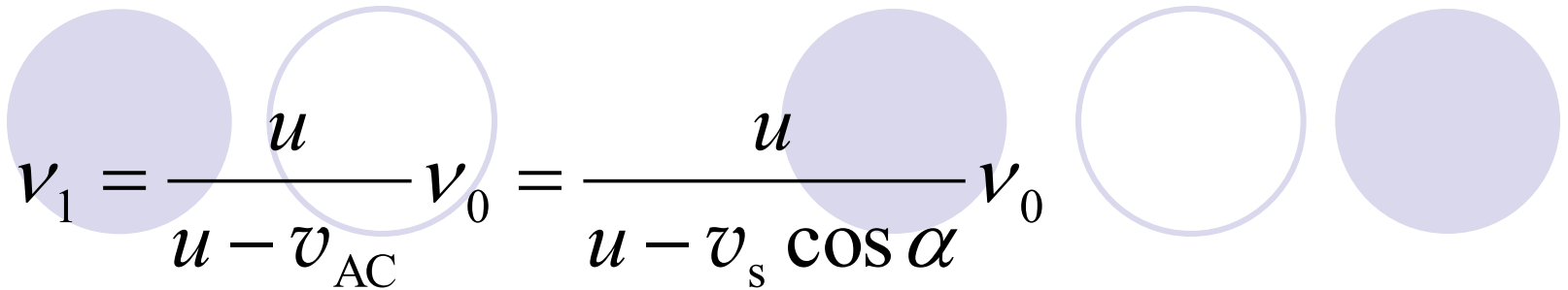
已知 $v_s = 200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ $\nu_0 = 2\,000 \text{ Hz}$ 求 h
 $\nu_1 = 2\,400 \text{ Hz}$ $\nu_2 = 1\,600 \text{ Hz}$ $u = 330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

解 如图，飞机在4s内经过的距离为 AB

$$\overline{AB} = v_s t = h(\cot \alpha + \cot \beta)$$

$$v_{AC} = v_s \cos \alpha \quad v_{BC} = v_s \cos \beta$$





$$v_1 = \frac{u}{u - v_{AC}} v_0 = \frac{u}{u - v_s \cos \alpha} v_0$$

$$v_2 = \frac{u}{u + v_{BC}} v_0 = \frac{u}{u + v_s \cos \beta} v_0$$

$$\cos \alpha = \frac{v_1 - v_0}{v_1 v_s} u = 0.275 \quad \cos \beta = \frac{v_0 - v_2}{v_2 v_s} u = 0.413$$

$$h = \frac{v_s t}{\cot \alpha + \cot \beta} = \frac{v_s t}{\frac{\cos \alpha}{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}} + \frac{\cos \beta}{\sqrt{1 - \cos^2 \beta}}}$$

$$= 1.08 \times 10^3 \text{ m}$$

§ 7.9 声波、超声波和次声波

一、声波

1. 声波在空气中的传播

可闻声波 ν : 20 Hz---20000Hz

次声波 ν : < 20Hz

超声波 ν : >20000Hz

波不仅传播能量还传播动量，所以伴随波的传播，存在压强的传播。

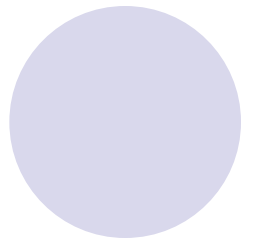
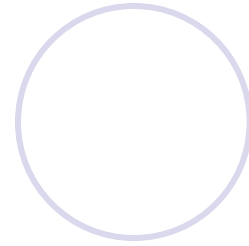
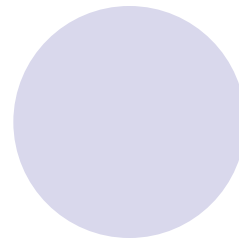
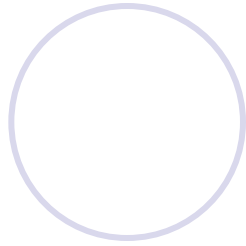
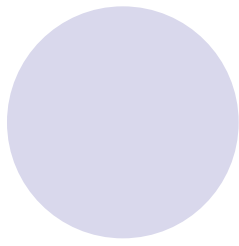
声压：在有声波传播的空间，某一点在某一瞬时的压强 p 与没有声波时的压强 p_0 的差，叫该点处该瞬时的声压。

$$dp = p - p_0$$

声波既可表示为位移波，也可表示为压强波

$$y = A \cos(\omega t - kx) \rightarrow$$

$$p = p_m \cos(\omega t - kx + \frac{\pi}{2})$$



理想气体纵波声速: $u = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma R T}{M_{mol}}}$

γ 为气体的摩尔热容比, M_{mol} 为气体的摩尔质量,
 T 为热力学温度, R 为气体的普适常数,
 ρ 为气体的密度

2. 声强和声强级

(1) 声强：声波的能流密度

$$I = \frac{1}{2} \frac{p_m^2}{\rho u} = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2$$

引起听觉的声波的声强范围： 10^{-12} W/m^2 — 1 W/m^2

标准声强 $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$

(2) 声强级

$$L = k \lg \frac{I}{I_0}$$

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$$

$k = 1$ 单位：贝尔 (Bel) $k = 10$

人耳能忍受的最大声强 $L = 120 \text{ dB}$ 1 W/m^2

人耳有听觉的最小声强 $L = -5 \text{ dB}$

几种声音近似的声强、声强级和响度

声源	声强 W/m^2	声强级dB	响度
引起痛觉的声音	1	120	
钻岩机或铆钉机	10^{-2}	100	震耳
交通繁忙的街道	10^{-5}	70	响
通常的谈话	10^{-6}	60	正常
耳语	10^{-10}	20	轻
树叶的沙沙声	10^{-11}	10	极轻
引起听觉的最弱声音	10^{-12}	0	

二、超声波与次声波

超声波特点：频率高、波长短、衍射不严重

1、定向传播特性

2、穿透本领大 探测水中物体、工件内部缺陷、B超

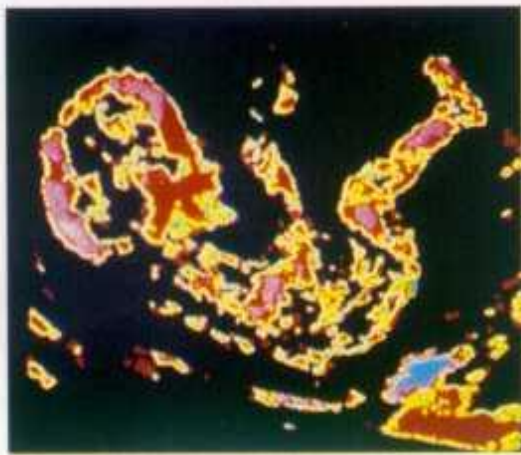


FIGURE 15-21 The colors in this ultrasound image of a human fetus are the result of computer processing of the image.



Figure 16.17 Bats use ultrasonic sound waves for navigating and locating food sources.

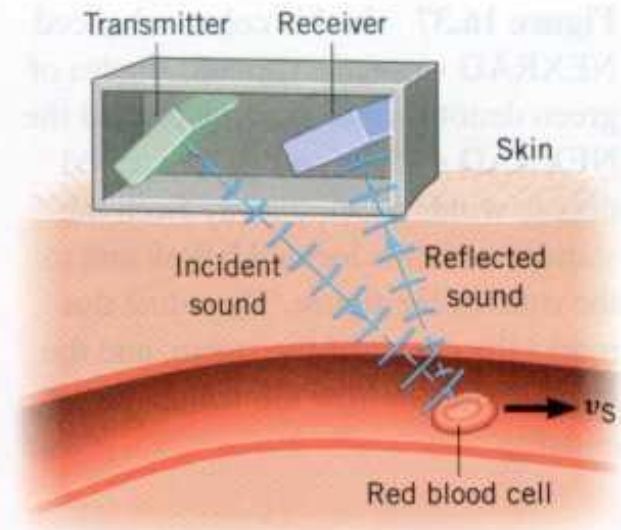


Figure 16.35 A Doppler flow meter measures the speed of red blood cells.

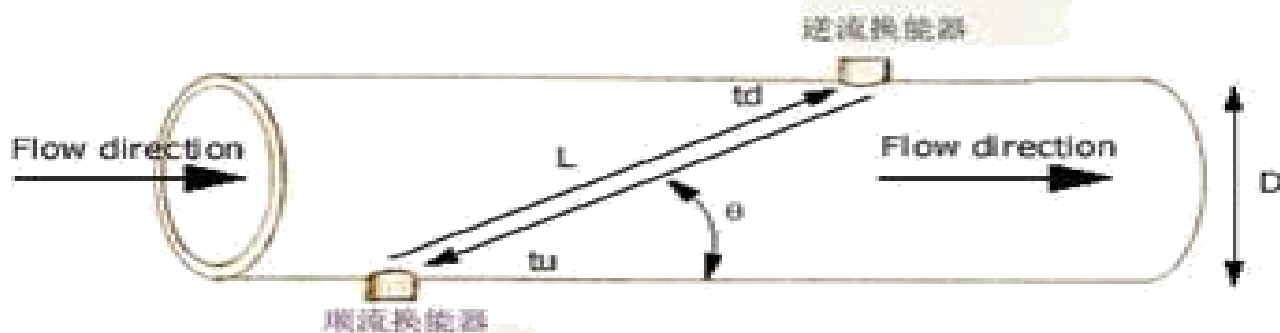
超声波清洗机



超声波清洗机产生超声波束，当它在介质中前进时，会产生成千上万的负压小气泡，这些气泡在一定压力下，会在被清洗的物体表面，形成一连串密集的爆炸，不断冲击其表面，并穿透到另一侧，达到完美的清洗效果。

时差法超声波流量计

时差法超声波流量计通过观测超声波在介质中顺流和逆流的传播时间差，来间接测量流体的流速，从而计算流量。

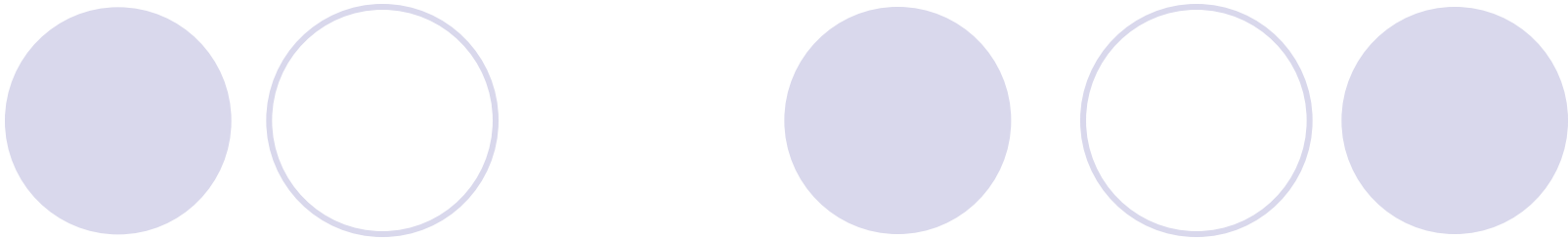


2. 次声波

次声波又称亚声波，它是一种人耳听不到的声波。次声波的频率范围大致为 10^{-4}Hz — 20Hz 。

特点：频率低、能量损失少。

产生次声波的声源是相当广泛的，现在人们已经知道的次声源有：火山爆发、坠入大气层中的流星、极光、地震、海啸、台风、雷暴、龙卷风、电离层扰动，等等。利用人工的方法也能产生次声波，例如核爆炸、火箭发射、化学爆炸，等等。



次声波的应用前景

(1) 通过研究自然现象所产生的次声波的特性和产生的机理，更深入地研究和认识这些自然现象的特征与规律。例如，利用极光所产生的次声波，可以研究极光活动的规律。

(2)利用所接收到的被测声源产生的次声波，可以探测声源的位置、大小和研究其他特性。例如，通过接收核爆炸、火箭发射或者台风产生的次声波，来探测出这些次声源的有关参量。



(3) 次声波在大气层中传播时，很容易受到大气介质的影响，它与大气层中的风和温度分布等因素有着密切的联系。因此，可以通过测定自然或人工产生的次声波在大气中的传播特性，探测出某些大规模气象的性质和规律。这种方法的优点在于可以对大范围大气进行连续不断的探测和监视。

(4) 人和其他生物不仅能够对次声波产生某些反应，而且他(或它)们的某些器官也会发出微弱的次声波。因此，可以利用测定这些次声波的特性来了解人体或其他生物相应器官的活动情况。



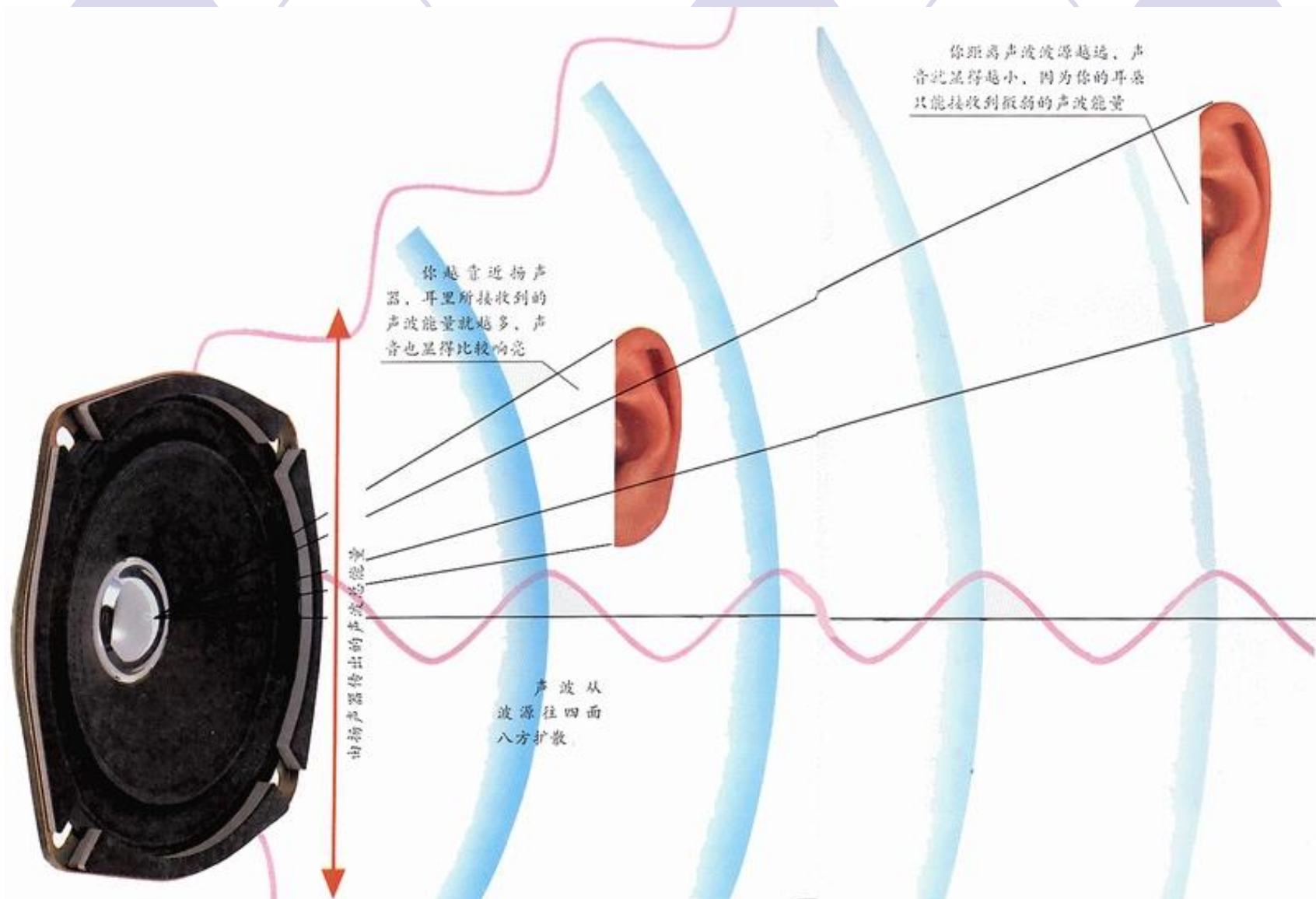


Figure 16.16 Rhinoceroses call to one another using infrasonic sound waves.

声波的衰减

？为什么距离越远声音越小呢

？声波的衰减与哪些因素有关呢





(一) 上图描述的是扩散衰减，
随着波阵面的扩大，单位面积上通
过的声能会减少，因此人而听到的
声音会减小。声强与半径的平方成
反比。（球面波）

(二) 散射衰减 声波与众多
的散射中心多次相互作用使部分声
能转化为热能而散失掉。

(三) 吸收衰减

它的本质是声能转化为其他形式能量。

吸收的机制有：

- 1、由于介质的粘滞性而产生的粘滞吸收。
- 2、热传导和热辐射吸收。
- 3、弛豫吸收，介质吸收声能后分子势能增加，经过一段时间，再将声波发射出去。

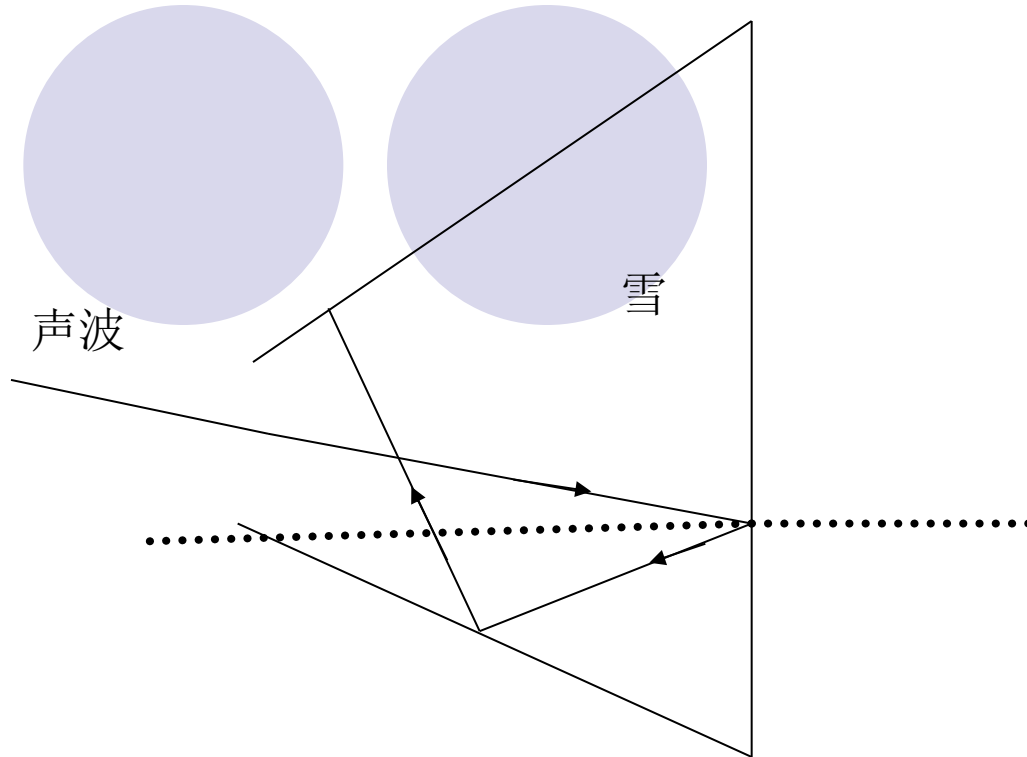


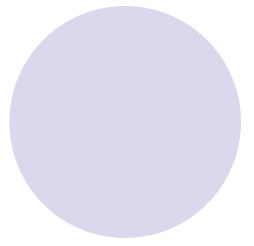
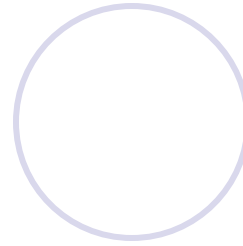
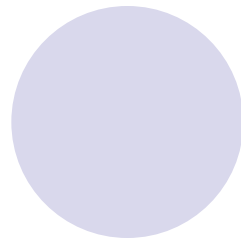
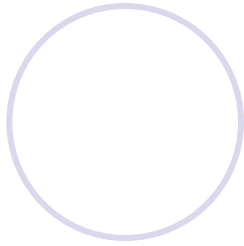
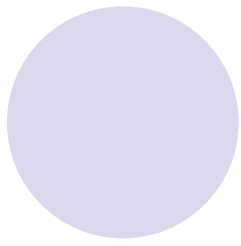
为什么雪后“万籁俱寂”



声音的本质是振动在空气中传播,即声波.具体来说,声波是纵波,即振动方向与传播方向平行.做为波就会具有反射,衍射,干涉等波的共性.声波亦会反射和衍射,这样在一定情况下声音就会减弱甚至消失.新雪具有多孔结构,内径大孔口小,当声波到达雪孔时声波便会进入其中,如下图所示:

示:





- 呼唤“低噪声路面”
- 目前本市地面铺设的是细粒沥青路面，没有吸附噪声功能。自1979年开始，国外就有智利、美国、德国等国开始采用多孔性低噪声沥青铺设，效果明显。由于这种沥青路面存在若干连通的小孔，具有较强的吸声功能，所以能够吸收外界噪声，同时，当轮胎滚动时，不易形成因空气压缩产生爆炸噪声。一辆桑塔纳车在防噪声路面上行驶，可比在普通路面上行驶降低了5.3—6.8分贝的噪声。